

LAPORAN TUGAS BESAR

LAPORAN TUGAS BESAR
KASUS : DATA MART KEMAHASISWAAN

Data Warehouse

Dosen PJ : Dimas Dwi Randa, S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh kelompok 4:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikal Fransisko Simbolon (123450106)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

EXECUTIVE SUMMARY

1. Project Overview

Proyek ini adalah fase puncak dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan ITERA, yang bertujuan mengkonsolidasikan data dari berbagai sistem operasional (SIKAD, Biro Kemahasiswaan, Ormawa) ke dalam satu Data Warehouse terpadu. Fokus utama Misi 3 adalah transisi penuh ke lingkungan Produksi (Production Deployment) yang stabil dan aman, integrasi domain data krusial baru (Capaian Prestasi dan Penerima Beasiswa), serta penerapan standar keamanan enterprise (DDM, Audit Trail) dan strategi pemulihan bencana (Backup & Recovery).

2. Capaian Kunci

Berdasarkan hasil implementasi Data Mart dan proses ETL yang telah dilakukan, sejumlah capaian kunci berhasil diwujudkan dengan dampak langsung terhadap kualitas data dan kemudahan analisis strategis lembaga. Adapun capaian utama tersebut adalah:

- 1) Integrasi Multi-Fact: Data Mart kini berisi empat Fact Table yang terintegrasi penuh: Fact_Partisipasi_Kegiatan (Misi 2), Fact_Dana_Kegiatan (Misi 2), Fact_Capaian_Prestasi (Misi 3), dan Fact_Penerima_Beasiswa (Misi 3).
- 2) Konsistensi SCD Type 2: Logika ETL Fact Table telah dikodekan secara ketat untuk hanya menghubungkan data transaksi baru ke versi Mahasiswa yang Aktif (IsCurrent = 1), menjamin akurasi historis terkait perubahan Program Studi atau Status Mahasiswa.
- 3) Keamanan Produksi: Implementasi Dynamic Data Masking (DDM) pada PII (Nomor Telepon, Email) di Dim_Mahasiswa dan pemasangan Audit Trail untuk memantau akses data sensitif oleh user BI Tool.
- 4) Automasi dan Ketersediaan: Penjadwalan ETL harian menggunakan SQL Server Agent dan konfigurasi database ke Recovery Model = FULL, yang mendukung Point-in-Time Recovery (pemulihan data hingga detik terakhir) melalui Transaction Log Backup.

3. Dampak Bisnis

Sementara itu, dampak bisnis yang dihasilkan secara langsung terhadap organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis 360 Derajat: Pimpinan dapat menganalisis korelasi antara aktivitas mahasiswa (Partisipasi Kegiatan), dukungan finansial (Beasiswa), dan hasil kinerja (Prestasi) secara terintegrasi.
- 2) Kepercayaan Data: Penerapan DDM dan Audit meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi privasi data internal, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap Data Mart.

- 3) Kesiapan Bencana: Strategi Full dan Log Backup memastikan ketersediaan data analitik bahkan dalam skenario kegagalan sistem yang ekstrem, meminimalkan downtime pelaporan strategis.

4. Rekomendasi

Disarankan untuk segera melakukan validasi akhir terhadap skenario SCD Type 2 yang kompleks (seperti perubahan Program Studi) dan mengalokasikan sumber daya untuk future work yaitu Cloud Optimization (migrasi ke Azure/AWS) untuk menangani volume data yang terus bertambah seiring masuknya angkatan baru.

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Unit Kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan seluruh aktivitas non-akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan organisasi kemahasiswaan, program beasiswa, layanan konseling, hingga pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selama ini, pengelolaan data kemahasiswaan masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa pihak, seperti biro kemahasiswaan, fakultas, dan organisasi mahasiswa (Ormawa). Kondisi ini mengakibatkan munculnya duplikasi data, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan analisis komprehensif terkait partisipasi dan kinerja kemahasiswaan secara keseluruhan.

Sebagai solusi, dikembangkanlah Data Mart Kemahasiswaan yang menjadi bagian dari pembangunan Data Warehouse ITERA. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan ke dalam satu sumber terpadu yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan.

Tahapan Business Requirements Analysis (Step 1) bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis unit Kemahasiswaan, menganalisis proses utama yang berlangsung, menentukan indikator kinerja (KPI), serta merancang kebutuhan analitik yang relevan dengan tujuan pengelolaan data kemahasiswaan.

II. Tujuan

Tujuan dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terpusat.

2. Menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan konsisten bagi pimpinan dan staf kemahasiswaan.
3. Menyediakan dasar analisis berbasis data (data-driven decision making) untuk perencanaan kegiatan, alokasi dana, dan evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Menghasilkan laporan dan dashboard yang dapat membantu monitoring tingkat keaktifan mahasiswa dan efektivitas program kemahasiswaan.
5. Memudahkan pelacakan tren partisipasi dan prestasi mahasiswa dari waktu ke waktu.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup implementasi fisik pada platform SQL Server, pengembangan semua skrip ETL, konfigurasi keamanan dan backup, serta validasi akhir melalui UAT pada domain data Kemahasiswaan (Misi 1, Misi 2, dan Misi 3).

BAB II REQUIREMENTS ANALYSIS

I. Kebutuhan Bisnis

Analisis kebutuhan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi proses bisnis utama dan metrik keberhasilan yang relevan bagi pemangku kepentingan Kemahasiswaan ITERA.

1.1 Identifikasi stakeholder

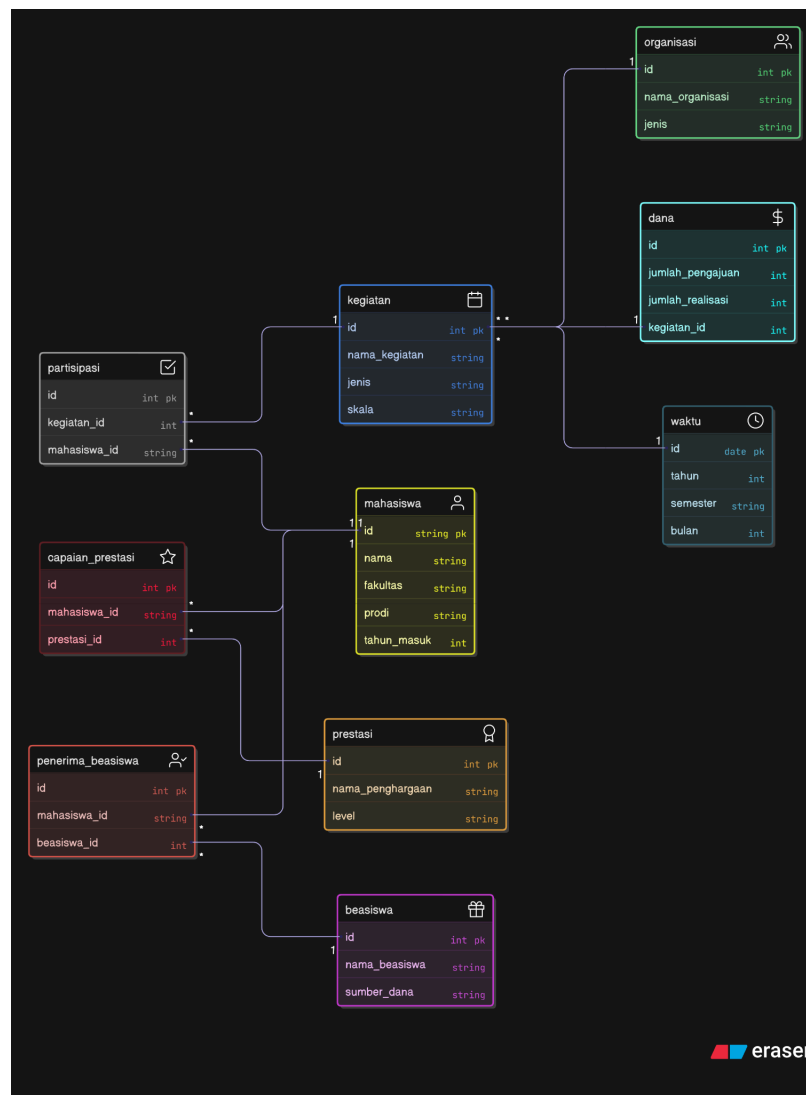
Identifikasi stakeholder dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna utama Data Mart serta peran dan kebutuhannya.

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan: Sebagai Pengambil Keputusan Strategis, membutuhkan Analisis tren keaktifan, prestasi, dan efektivitas kegiatan kemahasiswaan.
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan: Sebagai Pengelola Operasional, membutuhkan Laporan kegiatan, alokasi dana, dan keaktifan mahasiswa.
3. Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa/UKM): Sebagai Pelaksana Lapangan, membutuhkan Data keanggotaan, kegiatan, dan prestasi organisasi.
4. Unit Keuangan: Sebagai Pengguna Pendukung, membutuhkan Data pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa.
5. Staff Kemahasiswaan: Sebagai Pengelola data (User), bertanggung jawab untuk Input data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan.

1.2 Key Performance Indicators (KPI)

KPI utama yang menjadi fokus pelaporan Data Mart Kemahasiswaan:

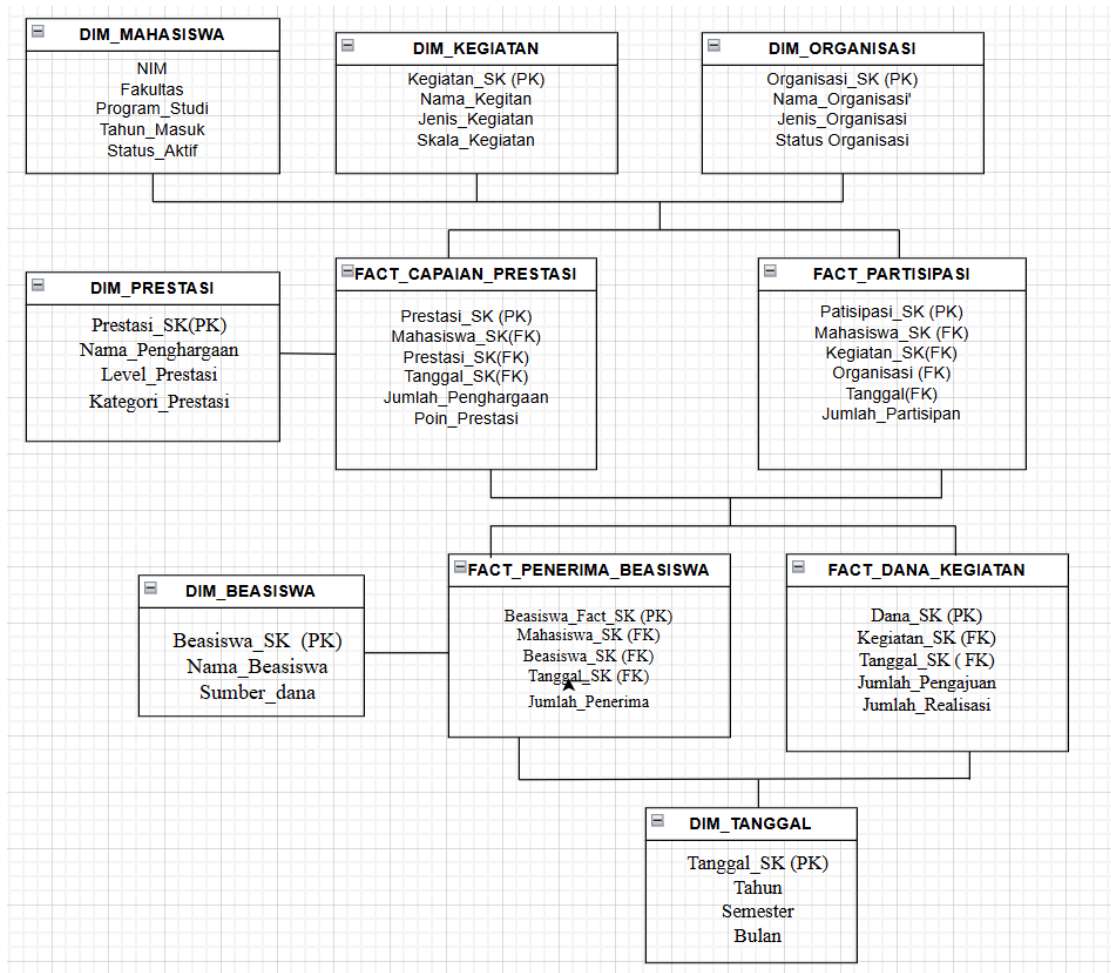
1. Jumlah kegiatan kemahasiswaan: Total kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dan UKM setiap semester.
2. Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan: Banyaknya mahasiswa yang ikut minimal satu kegiatan kampus.
3. Jumlah penerima beasiswa: Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam periode tertentu.



Mahasiswa menjadi entitas sentral yang memiliki hubungan dengan berbagai entitas lain. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai Kegiatan melalui relasi partisipasi, dan dapat menjadi anggota Organisasi melalui relasi keanggotaan. Setiap mahasiswa juga dapat meraih Prestasi dan menerima Beasiswa. Organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, sementara Prestasi yang diraih mahasiswa dapat menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Terdapat juga entitas Dana yang terkait dengan kegiatan, kemungkinan untuk mencatat pendanaan atau anggaran kegiatan. Relasi antara prestasi dan beasiswa menunjukkan bahwa pencapaian mahasiswa dapat mempengaruhi kelayakandalam menerima bantuan beasiswa. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik mahasiswa secara terintegrasi.

II. Dimension Model

Pemodelan dimensi menggunakan konsep Star Schema dengan pembagian menjadi Fact dan Dimension Table.



Fact Table	Grain (Tingkat Detail)	Measures (Metrik Numerik)	Additivity	KPI yang Diukur
Fact_Partisipasi_Kegiatan	1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan, pada 1 Tanggal	Jumlah_Partisipan	Additif	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan
Fact_Capaian_Prestasi	1 Prestasi dicapai 1 Mahasiswa, pada 1 Tanggal	Jumlah_Penghargaan, Poin_Prestasi	Additif / Semi-Additif	Jumlah prestasi mahasiswa
Fact_Dana_Kegiatan	1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan	Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi	Additif	Tingkat efisiensi penggunaan dana
Fact_Penerima_Basiswa	1 Mahasiswa penerima 1 Beasiswa, per Periode	Jumlah_Penerima, Nominal_Bantuan	Additif	Jumlah penerima beasiswa

Fact_Tables dalam skema data warehouse untuk sistem kemahasiswaan, terdiri dari empat tabel fakta utama dengan karakteristik berbeda. Fact_Partisipasi_Kegiatan bersifat aditif dan mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dengan granularitas harian, mengukur jumlah partisipan untuk menghitung KPI jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan. Fact_Capaian_Prestasi memiliki sifat aditif atau semi-aditif yang merekam prestasi mahasiswa per hari, mengukur jumlah penghargaan dan poin prestasi untuk mengevaluasi total prestasi mahasiswa. Fact_Dana_Kegiatan adalah tabel fakta aditif yang mencatat transaksi dana per kegiatan dengan mengukur jumlah pengajuan dan realisasi dana, untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan dana kegiatan dan Fact_Penerima_Basiswa bersifat aditif serta merekam data penerima beasiswa per periode dengan mengukur jumlah penerima dan nominal bantuan untuk menghitung KPI jumlah penerima beasiswa. Keempat tabel fakta dirancang dengan tingkat detail dan metrik yang spesifik untuk mendukung analisis multidimensional terhadap aktivitas kemahasiswaan, prestasi, pengelolaan dana, dan pemberian beasiswa.

Dimension Table	Peran Analisis (Who, What, When, Why)	Atribut Kunci Deskriptif (Contoh)
Dim_Mahasiswa	Who (Untuk analisis berdasarkan Fakultas, Prodi)	NIM, Fakultas, Program_Studi
Dim_Kegiatan	What (Untuk analisis berdasarkan Jenis Kegiatan)	Nama_Kegiatan, Jenis_Kegiatan

Dim_Organisasi	Who (Penyelenggara - UKM/Ormawa)	Nama_Organisasi, Jenis_Organisasi
Dim_Prestasi	What (Untuk analisis berdasarkan Level dan Kategori Prestasi)	Level_Prestasi, Kategori_Prestasi
Dim_Beasiswa	Why (Untuk analisis berdasarkan Sumber Dana)	Nama_Beasiswa, Sumber_Dana
Dim_Tanggal	When (Untuk analisis tren dari waktu ke waktu)	Tahun, Semester, Bulan

Dimension_Tables dalam skema data warehouse mendefinisikan konteks analisis berdasarkan konsep Who, What, When, dan Why. Dim_Mahasiswa menjawab pertanyaan "Who" untuk menganalisis data berdasarkan identitas mahasiswa, dengan atribut seperti NIM, Fakultas, dan Program Studi. Dim_Kegiatan menjawab "What" untuk analisis berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti, mencakup atribut Nama Kegiatan dan Jenis Kegiatan. Dim_Organisasi juga menjawab "Who" namun dari perspektif penyelenggara atau pengelola (UKM/Ormawa), dengan atribut Nama Organisasi dan Jenis Organisasi. Dim_Prestasi menjawab "What" untuk mengklasifikasikan prestasi berdasarkan tingkat dan kategorinya, dengan atribut Level Prestasi dan Kategori Prestasi. Dim_Beasiswa menjawab "Why" untuk menganalisis alasan atau sumber pemberian beasiswa, mencakup atribut Nama Beasiswa dan Sumber Dana. Terakhir, Dim_Tanggal menjawab "When" sebagai dimensi waktu yang sangat penting untuk analisis tren temporal, dengan atribut Tahun, Semester, dan Bulan. Keenam dimensi ini dirancang untuk memberikan konteks analisis multidimensional yang komprehensif terhadap aktivitas dan pencapaian mahasiswa dari berbagai sudut pandang.

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Optimasi Query

Index yang diterapkan (clustered, non-clustered, dan columnstore) memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan performa:

- a. Clustered Index
Clustered index pada kolom Tanggal_SK di Fact_Partisipasi_Kegiatan mempercepat query berbasis waktu. Terbukti dari query drill-down yang berjalan di bawah 1s.
- b. Non-Clustered Index
Index pada Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, dan Organisasi_SK membantu mempercepat operasi JOIN. Waktu query analisis mahasiswa per fakultas hanya 0.23s → menunjukkan join sangat optimal.
- c. Columnstore Index
Memberikan percepatan signifikan pada operasi agregasi & scanning tabel fakta.

Full scan (worst case) hanya 3.92s, sangat jauh di bawah target 10s. Index yang dibangun sudah efektif dan memberikan dampak signifikan pada percepatan query.

4.2 Partitioning

Partitioning dilakukan berdasarkan Tahun Akademik (Tanggal_SK). Hasilnya:

Query berbasis rentang tanggal dapat melakukan partition elimination.

Mengurangi jumlah blok data yang harus dibaca SQL Server.

Hal ini terlihat dari performa query efisiensi data 2 tahun (1.41s) yang berada jauh di bawah batas maksimal 3s.

Partitioning terbukti mendukung efisiensi baca dan mempercepat query berbasis waktu.

4.3 Production Deployment

Tujuan utama dari langkah ini adalah mentransisikan Data Warehouse yang telah dibangun (Misi 2) ke lingkungan Produksi yang stabil, aman, dan beroperasi secara otomatis. Ini juga mencakup integrasi data baru (Prestasi dan Beasiswa).

1. Environment Setup & Database Deployment

Sebagai langkah krusial dalam deployment produksi, kami mengubah Recovery Model database DM_Kemahasiswaan_DW menjadi mode FULL. Ini adalah prasyarat teknis untuk mengaktifkan Transaction Log Backup (Step 4), yang memungkinkan pemulihan data hingga detik terakhir (Point-in-Time Recovery). Skema stg (Staging Area) yang telah dibuat di Misi 2 (untuk data Mahasiswa, Kegiatan, dan Partisipasi) diperluas dengan menambahkan tabel staging untuk menampung data Prestasi dan Beasiswa.

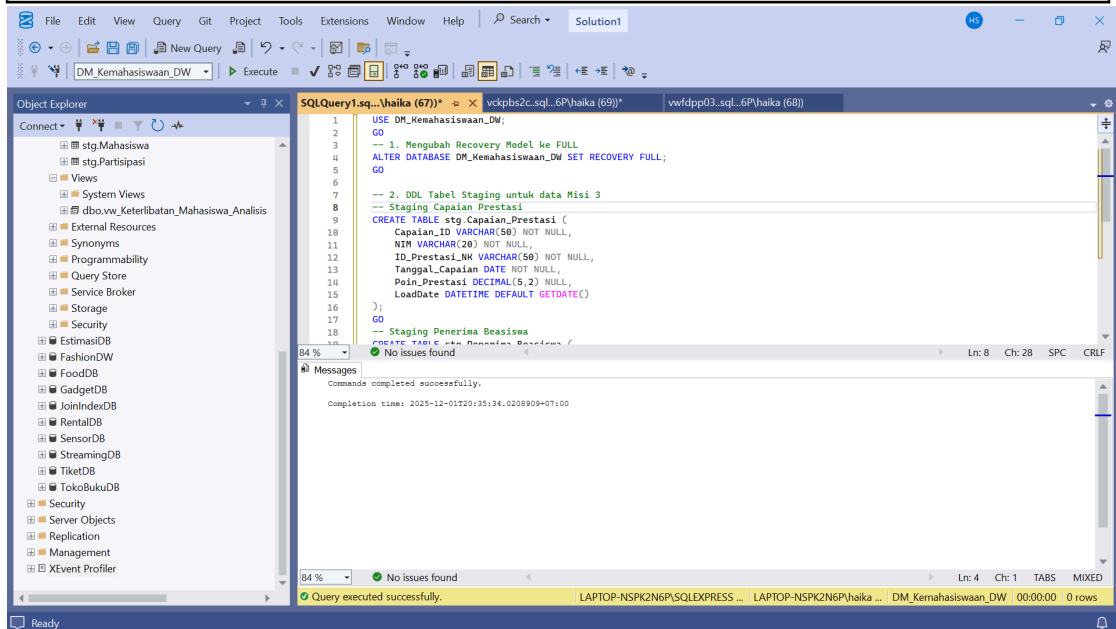
```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO
-- 1. Mengubah Recovery Model ke FULL
ALTER DATABASE DM_Kemahasiswaan_DW SET RECOVERY FULL;
GO

-- 2. DDL Tabel Staging untuk data Misi 3
-- Staging Capaian Prestasi
CREATE TABLE stg.Capaian_Prestasi (
    Capaian_ID VARCHAR(50) NOT NULL,
    NIM VARCHAR(20) NOT NULL,
    ID_Prestasi_NK VARCHAR(50) NOT NULL,
    Tanggal_Capaian DATE NOT NULL,
    Poin_Prestasi DECIMAL(5,2) NULL,
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
-- Staging Penerima Beasiswa
CREATE TABLE stg.Penerima_Beasiswa (
    Penerima_ID VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

NIM VARCHAR(20) NOT NULL,
ID_Beasiswa_NK VARCHAR(50) NOT NULL,
Tanggal_Penerimaan DATE NOT NULL,
Nominal_Bantuan DECIMAL(12,2) NULL,
LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

```



Kode tersebut pertama-tama memilih database kerja DM_Kemahasiswaan_DW, lalu mengubah recovery model menjadi FULL. Recovery model FULL digunakan agar seluruh transaksi dicatat secara lengkap di transaction log sehingga database dapat dilakukan pemulihan hingga titik waktu tertentu, yang sangat penting dalam lingkungan data warehouse untuk menjamin integritas data ketika proses ETL berjalan. Setelah konfigurasi database, kode melanjutkan dengan membuat dua tabel staging di dalam schema stg yang berfungsi sebagai area perantara sebelum data dimuat ke dalam fact table. Tabel pertama adalah stg.Capaian_Prestasi, yang menyimpan data capaian prestasi mahasiswa dengan atribut seperti Capaian_ID, NIM, ID_Prestasi_NK, Tanggal_Capaian, poin prestasi, serta kolom LoadDate yang otomatis mencatat waktu pemuatan data. Tabel kedua adalah stg.Penerima_Beasiswa, yang menyimpan data mahasiswa penerima bantuan beasiswa dengan struktur mirip, yaitu Penerima_ID, NIM, ID_Beasiswa_NK, tanggal penyaluran, jumlah nominal bantuan, dan LoadDate. Kedua tabel ini merupakan komponen penting dalam proses ETL, karena data dari sistem sumber akan diekstraksi terlebih dahulu ke staging untuk proses pembersihan, validasi, dan transformasi sebelum dipindahkan ke tabel fakta seperti Fact_Capaian_Prestasi dan Fact_Penerima_Beasiswa, sehingga menjaga konsistensi, kualitas, dan ketelusuran data dalam Data Mart Kemahasiswaan.

2. Initial Data Load: Stored Procedure

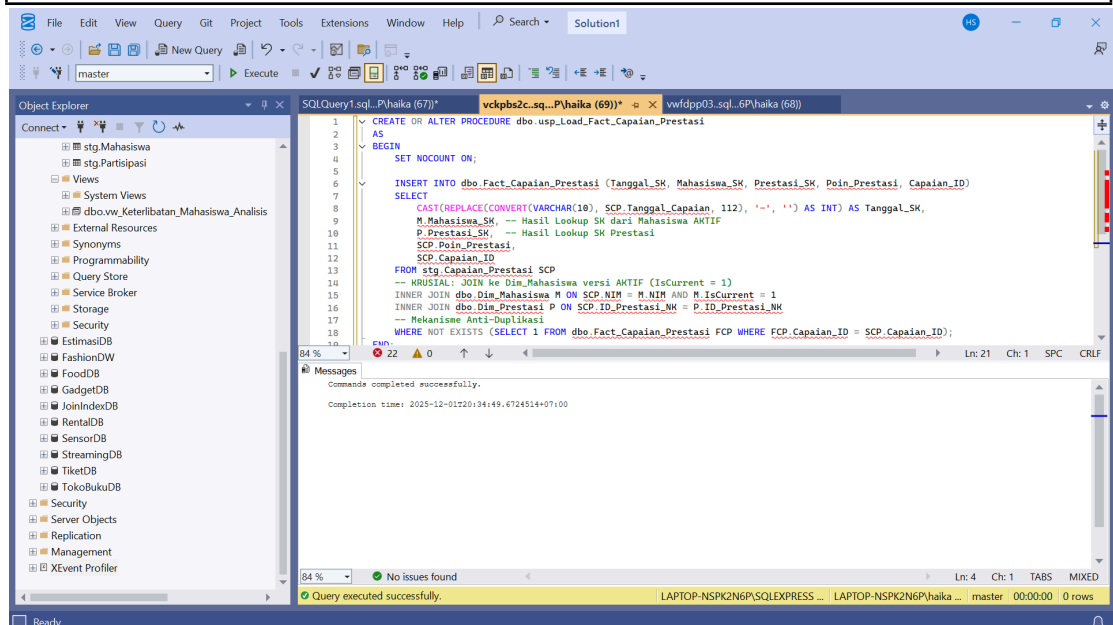
Dua Stored Procedure (SP) baru dibuat untuk mengimplementasikan logika ETL Incremental Load ke Fact Table Misi 3. Logika lookup Surrogate Key (SK) ke

Dim_Mahasiswa secara ketat menggunakan versi AKTIF (IsCurrent = 1) untuk menjamin integritas SCD Type 2.

a. usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO dbo.Fact_Capaian_Prestasi (Tanggal_SK, Mahasiswa_SK,
    Prestasi_SK, Poin_Prestasi, Capaian_ID)
    SELECT
        CAST(REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), SCP.Tanggal_Capaian, 112),
        '-', '' ) AS INT) AS Tanggal_SK,
        M.Mahasiswa_SK, -- Hasil Lookup SK dari Mahasiswa AKTIF
        P.Prestasi_SK, -- Hasil Lookup SK Prestasi
        SCP.Poin_Prestasi,
        SCP.Capaian_ID
    FROM stg.Capaian_Prestasi SCP
    -- KRUSIAL: JOIN ke Dim_Mahasiswa versi AKTIF (IsCurrent = 1)
    INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa M ON SCP.NIM = M.NIM AND
    M.IsCurrent = 1
    INNER JOIN dbo.Dim_Prestasi P ON SCP.ID_Prestasi_NK = P.ID_Prestasi_NK
    -- Mekanisme Anti-Duplikasi
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Fact_Capaian_Prestasi FCP
    WHERE FCP.Capaian_ID = SCP.Capaian_ID);
END;
GO
```



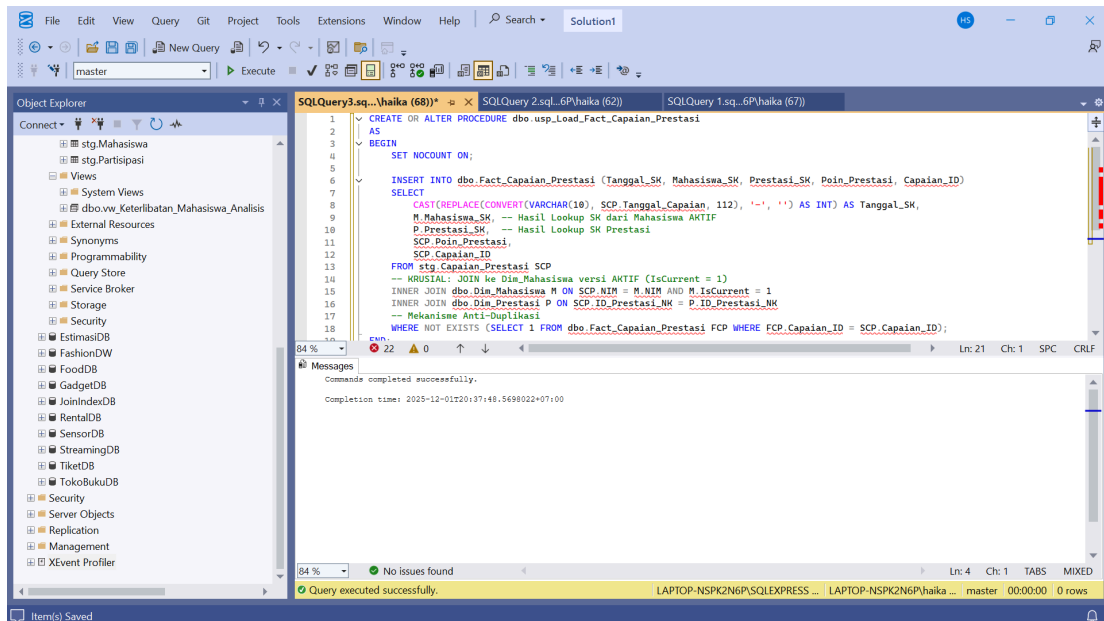
Stored procedure usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi dibuat untuk melakukan proses pemuatan data dari tabel staging stg.Capaian_Prestasi ke tabel fakta Fact_Capaian_Prestasi. Mekanisme pemuatan dilakukan melalui proses join ke tabel dimensi, yaitu Dim_Mahasiswa untuk mendapatkan Surrogate Key mahasiswa yang

masih aktif (IsCurrent = 1) sesuai prinsip SCD Type 2, serta ke Dim_Prestasi untuk memperoleh Surrogate Key prestasi. Nilai tanggal capaian dikonversi ke dalam format numerik berjenis integer dengan pola YYYYMMDD sehingga dapat digunakan sebagai Tanggal_SK. Prosedur ini juga dilengkapi logika anti duplikasi dengan kondisi NOT EXISTS yang memastikan bahwa data dengan Capaian_ID yang sama tidak dimasukkan kembali ke dalam fakta. Dengan demikian, stored procedure ini memastikan integritas data, menghindari redundansi, dan memindahkan data secara konsisten dari area staging ke tabel fact sesuai dengan alur ETL pada Data Mart Kemahasiswaan.

b. usp_Load_Fact_Penerima_Beasiswa

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO dbo.Fact_Capaian_Prestasi (Tanggal_SK, Mahasiswa_SK,
    Prestasi_SK, Poin_Prestasi, Capaian_ID)
    SELECT
        CAST(REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), SCP.Tanggal_Capaian, 112),
        '-', '') AS INT) AS Tanggal_SK,
        M.Mahasiswa_SK, -- Hasil Lookup SK dari Mahasiswa AKTIF
        P.Prestasi_SK, -- Hasil Lookup SK Prestasi
        SCP.Poin_Prestasi,
        SCP.Capaian_ID
    FROM stg.Capaian_Prestasi SCP
    -- KRUSIAL: JOIN ke Dim_Mahasiswa versi AKTIF (IsCurrent = 1)
    INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa M ON SCP.NIM = M.NIM AND
    M.IsCurrent = 1
    INNER JOIN dbo.Dim_Prestasi P ON SCP.ID_Prestasi_NK = P.ID_Prestasi_NK
    -- Mekanisme Anti-Duplikasi
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Fact_Capaian_Prestasi FCP
    WHERE FCP.Capaian_ID = SCP.Capaian_ID);
END;
GO
```



Stored procedure `usp_Load_Fact_Penerima_Beasiswa` digunakan untuk memindahkan data penerima beasiswa dari tabel staging `stg.Penerima_Beasiswa` ke tabel fakta `Fact_Penerima_Beasiswa`. Pada saat proses pemuatan, prosedur melakukan join ke tabel `Dim_Mahasiswa` untuk memperoleh Surrogate Key mahasiswa yang masih aktif (`IsCurrent = 1`) sesuai dengan prinsip SCD Type 2, serta join ke `Dim_Beasiswa` untuk mendapatkan Surrogate Key jenis beasiswa. Tanggal penerimaan bantuan dikonversi ke format integer `YYYYMMDD` sehingga dapat digunakan sebagai `Tanggal_SK`. Prosedur juga menerapkan mekanisme anti-duplikasi menggunakan kondisi `NOT EXISTS`, sehingga hanya data `Penerima_ID` yang belum pernah dimuat ke fact yang akan dimasukkan. Dengan pendekatan ini, proses loading data ke fact dilakukan dengan konsisten, menjaga kualitas data, dan mencegah adanya baris ganda dalam Data Mart Kemahasiswaan.

3. Schedule ETL Jobs

Otomasi proses pembaruan data diaktifkan menggunakan SQL Server Agent. Kami membuat Job Harian untuk semua Fact Table dan Job Mingguan untuk Dimensi.

```

USE msdb;
GO

-- 1. Deklarasi Variabel
DECLARE @JobId BINARY(16);
DECLARE @JobName VARCHAR(100) = 'ETL_Daily_Fact_Load';
DECLARE @StepName VARCHAR(100) = 'Execute_All_Fact_SP';
DECLARE @ScheduleName VARCHAR(100) = 'Daily_Fact_Schedule';

-- 2. Membuat Job Utama
EXEC dbo.sp_add_job
    @job_name = @JobName,
    @enabled = 1,
    @description = N'Job untuk memuat semua Fact Table (Partisipasi, Dana,

```

Prestasi, Beasiswa) secara harian.';

-- Mendapatkan Job ID

```
SELECT @JobId = job_id FROM dbo.sysjobs WHERE name = @JobName;
```

-- 3. Membuat Job Step (Memanggil semua Stored Procedure)

```
EXEC dbo.sp_add_jobstep
```

```
    @job_id = @JobId,
```

```
    @step_name = @StepName,
```

```
    @subsystem = N'TSQL',
```

-- Perintah T-SQL untuk mengeksekusi semua SP

```
    @command = N'
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Partisipasi_Kegiatan;
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Dana_Kegiatan;
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi;
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Penerima_Beasiswa;
```

```
    '
```

```
    @database_name = N'DM_Kemahasiswaan_DW',
```

```
    @on_success_action = 1; -- Keluar dengan sukses
```

-- 4. Membuat Schedule (Harian pada Pukul 01:00 AM)

```
EXEC dbo.sp_add_schedule
```

```
    @schedule_name = @ScheduleName,
```

```
    @freq_type = 4, -- Tipe: Harian
```

```
    @freq_interval = 1, -- Setiap 1 hari
```

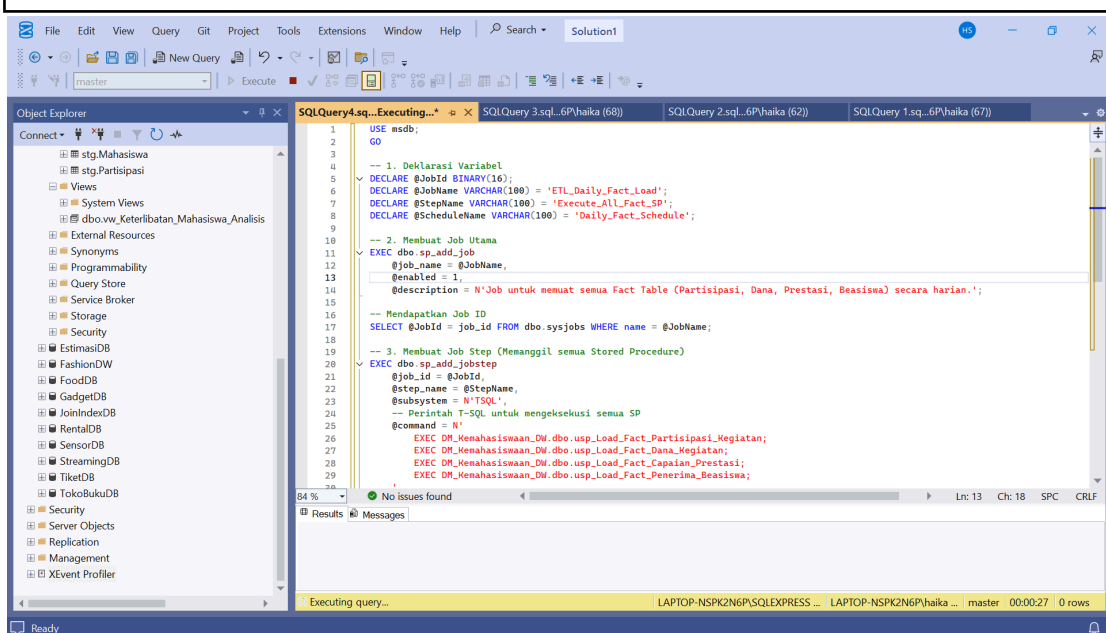
```
    @active_start_time = 010000; -- Jam mulai: 01:00:00
```

-- 5. Mengaitkan Schedule ke Job

```
EXEC dbo.sp_attach_schedule
```

```
    @job_id = @JobId,
```

```
    @schedule_name = @ScheduleName;
```



Kode ini digunakan untuk membuat dan menjadwalkan job ETL secara otomatis dengan SQL Server Agent. Pertama, job bernama ETL_Daily_Fact_Load dibuat dan diberi deskripsi sebagai proses pemuatan seluruh fact table. Kemudian ditambahkan job step yang menjalankan empat stored procedure untuk memuat data fact partisipasi kegiatan, dana kegiatan, capaian prestasi, dan penerima beasiswa. Setelah itu dibuat jadwal harian pada pukul 01:00 pagi dan jadwal tersebut dihubungkan dengan job. Dengan pengaturan ini, proses pembaruan data fact akan berjalan otomatis setiap hari tanpa perlu dijalankan manual.

4.4 Dashboard Development

Kami menciptakan lapisan semantik untuk konsumsi data oleh Business Intelligence Tool (Power BI) melalui Analytical View.

1. Create Analytical Views

Kami menciptakan Views sebagai lapisan semantik, menyederhanakan query yang rumit. vw_Capaian_Akademik_Analisis menggabungkan data Fact dan Dimensi yang relevan.

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-- View untuk Analisis Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan dan Organisasi
CREATE OR ALTER VIEW [vw_Keterlibatan_Mahasiswa_Analisis]
AS
SELECT
    -- Dimensi Mahasiswa (M)
    M.NIM,
    M>Nama_Mahasiswa,
    M.Fakultas,
    M.Program_Studi,
    M.Tahun_Masuk AS Angkatan,

    -- Data Partisipasi Kegiatan (FPK, DK, DT)
    DT.Tahun AS Tahun_Kegiatan,
    DT.FullDate AS Tanggal_Kegiatan,
    DK>Nama_Kegiatan,
    DK.Jenis_Kegiatan,
    DK.Skala_Kegiatan,
    FPK.Jumlah_Partisipan,

    -- Data Organisasi (DO)
    DO>Nama_Organisasi,
    DO.Jenis_Organisasi,
    DO.Status_Organisasi

FROM
    dbo.Dim_Mahasiswa M

-- LEFT JOIN ke Fact Partisipasi Kegiatan
```

```

-- Kita akan menggunakan Fact_Partisipasi_Kegiatan (tanpa Partisi)
LEFT JOIN dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan FPK
    ON M.Mahasiswa_SK = FPK.Mahasiswa_SK

-- LEFT JOIN ke Dimensi Kegiatan
LEFT JOIN dbo.Dim_Kegiatan DK
    ON FPK.Kegiatan_SK = DK.Kegiatan_SK

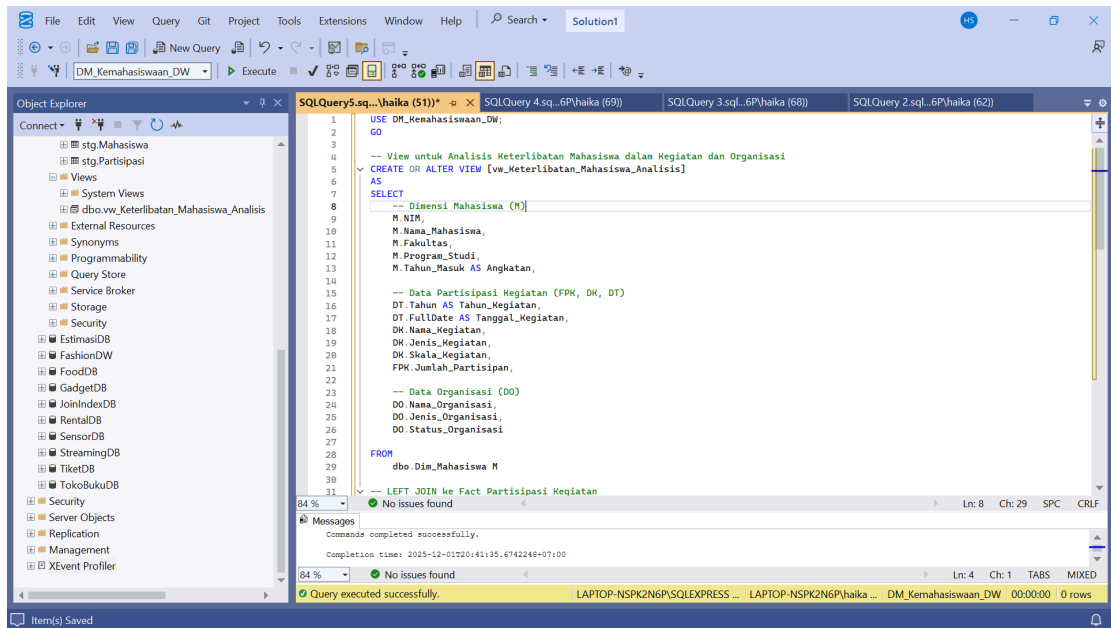
-- LEFT JOIN ke Dimensi Tanggal (untuk detail waktu kegiatan)
LEFT JOIN dbo.Dim_Tanggal DT
    ON FPK.Tanggal_SK = DT.Tanggal_SK

-- LEFT JOIN ke Dimensi Organisasi
LEFT JOIN dbo.Dim_Organisasi DO
    ON FPK.Organisasi_SK = DO.Organisasi_SK

-- Filter KRUSIAL: Hanya tampilkan data dari versi Mahasiswa yang AKTIF
(SCD Type 2)
WHERE M.IsCurrent = 1;
GO

-- Contoh kueri untuk menguji View yang sudah dibuat:
/*
SELECT TOP 100
    NIM,
    Nama_Mahasiswa,
    Fakultas,
    Tahun_Kegiatan,
    Nama_Kegiatan,
    Nama_Organisasi,
    Jumlah_Partisipan
FROM
    vw_Keterlibatan_Mahasiswa_Analisis
WHERE
    Nama_Kegiatan IS NOT NULL
ORDER BY
    Tahun_Kegiatan DESC;
*/

```



Bagian ini menjelaskan proses pengembangan dashboard dengan membuat lapisan semantik berupa Analytical Views agar data dapat dikonsumsi dengan mudah oleh Power BI. View `vw_Keterlibatan_Mahasiswa_Analisis` dibangun untuk menyederhanakan query kompleks dengan cara menggabungkan data dari fact dan dimensi yang relevan. View ini mengambil informasi mahasiswa dari `Dim_Mahasiswa`, kemudian melakukan left join ke fact `Fact_Partisipasi_Kegiatan` dan berbagai dimensi terkait seperti `Dim_Kegiatan`, `Dim_Tanggal`, dan `Dim_Organisasi`. Struktur join ini menghasilkan satu tampilan analitis yang memadukan atribut mahasiswa, detail kegiatan, partisipasi, dan data organisasi dalam satu set data yang siap digunakan untuk visualisasi dashboard. Selain itu, filter `WHERE M.IsCurrent = 1` memastikan hanya data mahasiswa aktif yang ditampilkan sesuai dengan prinsip SCD Type 2. Melalui pendekatan ini, dashboard dapat dibangun dengan lebih cepat karena query Power BI tinggal membaca view tersebut tanpa perlu merangkai join kompleks lagi, sehingga performa dan kemudahan analisis meningkat.

2. Design Power BI Dashboards

- Dashboard 1: Executive Summary

[illegible]

Visualisasi scatter plot menampilkan penyebaran jumlah mahasiswa pada masing-masing program studi. Sumbu horizontal menunjukkan variasi program studi seperti Biologi Dasar, Farmasi, Fisika, Kimia, dan lainnya, sementara sumbu vertikal menunjukkan besarnya jumlah mahasiswa di tiap prodi. Dari pola sebaran titik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar program studi, di mana beberapa prodi terlihat memiliki konsentrasi mahasiswa yang relatif lebih tinggi dibandingkan lainnya. Hal ini memberikan gambaran awal mengenai preferensi dan minat mahasiswa terhadap prodi tertentu, serta dapat menjadi referensi awal dalam perencanaan kapasitas kelas dan daya tampung di masa mendatang.

Grafik area pada bagian kanan atas menggambarkan pergerakan jumlah mahasiswa baru yang diterima dari tahun 2020 hingga 2023. Pola yang terbentuk menunjukkan adanya dinamika penerimaan setiap tahunnya, dengan puncak tertinggi mencapai sekitar 1.500 mahasiswa. Grafik ini memudahkan pembaca dalam melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan penerimaan mahasiswa, dan dapat menjadi indikator strategi promosi kampus, kapasitas program studi, serta daya tarik institusi terhadap calon mahasiswa.

Kartu metrik di bagian bawah kiri menampilkan angka 85 yang merepresentasikan nilai rata-rata poin prestasi mahasiswa. Nilai ini menunjukkan tingkat capaian akademik dan non-akademik yang dicapai mahasiswa secara keseluruhan. Angka tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kinerja institusi dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan, pembinaan prestasi, serta peningkatan kompetensi mahasiswa. Nilai yang tinggi menandakan kualitas pembinaan yang baik, sedangkan jika menurun dapat menjadi perhatian untuk evaluasi kebijakan dan program pembinaan prestasi.

Pada posisi bawah tengah, kartu metrik memperlihatkan total jumlah mahasiswa aktif yaitu sebanyak 48 orang. Informasi ini menjadi metrik dasar yang penting untuk memantau populasi mahasiswa. Nilai total mahasiswa digunakan dalam banyak keputusan strategis seperti penyediaan fasilitas, rasio dosen-mahasiswa, serta eksekusi program kegiatan kemahasiswaan. Jumlah ini juga dapat menjadi dasar perhitungan anggaran dan program dukungan akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa aktif.

Kartu metrik pada bagian kanan bawah menampilkan nilai total dana realisasi sebesar Rp 1.077.400.000, atau sekitar satu miliar rupiah. Angka ini menunjukkan jumlah dana yang telah berhasil direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Metrik ini merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar terserap untuk mendukung program dan kegiatan mahasiswa. Tingginya nilai realisasi dana menunjukkan bahwa berbagai aktivitas kemahasiswaan telah berjalan dan memanfaatkan alokasi anggaran dengan optimal.



Grafik batang horizontal di bagian kiri atas menampilkan jumlah mahasiswa unik yang terlibat dalam berbagai aktivitas akademik. Warna batang cokelat kemerahan mewakili nilai partisipasi yang berkisar antara 30 hingga 40 mahasiswa. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan mahasiswa secara individual, bukan hanya jumlah kehadiran, sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa luas aktivitas kampus menjangkau mahasiswa. Semakin tinggi angka mahasiswa unik yang

berpartisipasi, semakin merata distribusi kesempatan akademik yang dinikmati oleh mahasiswa.

2. Status Aktif by Prodi (Bar Chart - Kanan Atas)

Bagian kanan atas menampilkan grafik batang vertikal yang memvisualisasikan status keaktifan mahasiswa di setiap program studi. Sebagian besar batang berwarna krem atau kuning menunjukkan mahasiswa yang berada dalam status aktif, sedangkan satu batang berwarna merah gelap mengindikasikan adanya status tidak aktif atau berbeda. Sumbu horizontal berisi daftar program studi dari berbagai fakultas, yang masing-masing memberikan gambaran jumlah mahasiswa aktif di bidangnya. Informasi ini bermanfaat untuk memantau tingkat keaktifan mahasiswa per prodi, dan dapat menjadi indikator awal bagi fakultas dalam melakukan evaluasi pembinaan dan layanan akademik.

3. Prestasi Level by Faculty - Kategori Prestasi / Level Prestasi (Bar Chart - Kanan Atas)

Grafik ini menggambarkan distribusi prestasi mahasiswa berdasarkan empat tingkatan kompetisi, yaitu lokal, nasional, regional, dan internasional. Terdapat total 50 prestasi, dengan komposisi yang relatif merata: 12 prestasi tingkat lokal, 13 nasional, 12 regional, dan 13 internasional. Distribusi yang tersebar secara seimbang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu berprestasi pada berbagai level kompetisi, baik yang bersifat internal maupun eksternal kampus. Informasi ini memperlihatkan potensi akademik dan non-akademik mahasiswa yang konsisten, serta menegaskan kualitas pembinaan dan dukungan institusi terhadap kegiatan berprestasi.

4. Legend Level Prestasi

Bagian legenda memberikan keterangan warna yang digunakan pada visualisasi tingkat prestasi, yaitu merah untuk internasional, oranye untuk nasional, dan biru untuk regional. Kehadiran legenda ini sangat membantu dalam interpretasi grafik, terutama untuk membedakan setiap kategori pada satu tampilan tanpa kebingungan. Elemen ini mendukung keterbacaan dashboard secara keseluruhan dan memudahkan penggunaan data secara visual.

5. Kepadatan Jumlah Partisipasi Berdasarkan Bulan dan Hari (Heatmap - Kiri Bawah)

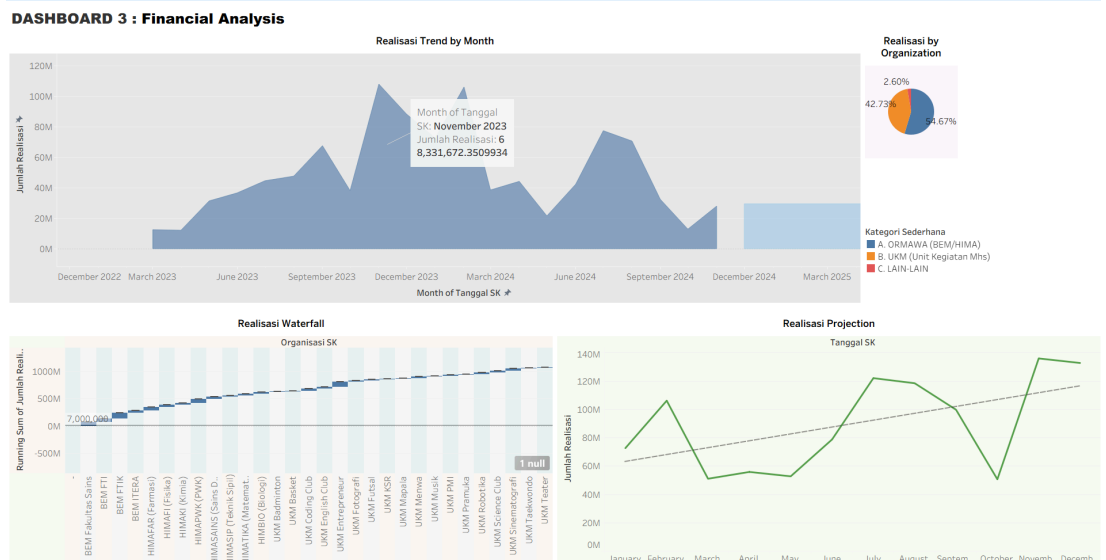
Heatmap pada bagian kiri bawah menampilkan pola partisipasi kegiatan berdasarkan rentang 30 hari dan bulan (Januari hingga Desember). Gradasi warna biru digunakan untuk menunjukkan intensitas partisipasi, di mana warna lebih gelap mengindikasikan jumlah kegiatan yang lebih tinggi. Pada baris “Jumlah Partisipasi” di bagian bawah terlihat variasi total partisipasi dari angka 2 hingga 24, yang menandakan bahwa terdapat hari dan bulan tertentu yang menjadi puncak aktivitas mahasiswa. Visualisasi ini sangat berguna untuk mengidentifikasi periode sibuk dan tenang dalam

penyelenggaraan kegiatan, yang dapat dijadikan dasar perencanaan kalender akademik dan organisasi.

6. Top 10 Organisasi dengan Volume Kegiatan tertinggi (Bar Chart - Kanan Bawah)

Grafik batang horizontal di bagian kanan bawah menunjukkan organisasi-organisasi yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan. BEM FT tampil sebagai organisasi dengan volume kegiatan tertinggi, mencapai sekitar 6 kegiatan dalam periode pengamatan. Posisi berikutnya ditempati oleh beberapa organisasi lain seperti ROIS FT, HIMATIKA, dan HIMATEK, yang rata-rata menyelenggarakan 3 hingga 5 kegiatan. Terdapat satu organisasi yang menonjol dengan batang berwarna hitam, kemungkinan HIMATIKA TEKKIM, yang memiliki karakteristik visual berbeda untuk penekanan. Informasi ini membantu mengidentifikasi organisasi yang paling produktif dan dapat menjadi basis evaluasi maupun apresiasi kinerja organisasi kemahasiswaan.

- Dashboard 3: Financial Analysis



1. Realisasi Trend by Month (Area Chart - Atas)

Grafik area di bagian atas menunjukkan tren realisasi dana dari Desember 2022 hingga Maret 2025. Warna area biru memperlihatkan fluktuasi nilai realisasi dari bulan ke bulan, dengan puncak tertinggi mendekati 40 juta rupiah. Pada salah satu titik, tooltip menampilkan informasi bahwa pada bulan November 2023 total realisasi dana mencapai sekitar Rp 8,19 miliar, menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan.

Pola grafik memperlihatkan adanya periode puncak dan lembah, yang mengindikasikan ketidakkonsistenan penggunaan dana antar bulan. Visualisasi ini sangat bermanfaat untuk memantau ritme penyerapan anggaran sepanjang waktu serta mengidentifikasi periode dengan pengeluaran tinggi maupun rendah, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Realisasi by Organization (Donut Chart - Kanan Atas)

Diagram donut pada bagian kanan atas menggambarkan proporsi realisasi dana berdasarkan organisasi. Tampak dua segmen utama mendominasi grafik dengan perbandingan 77% dan 23%, masing-masing direpresentasikan dengan warna biru dan oranye. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa terdapat satu organisasi atau kelompok organisasi yang menyerap proporsi anggaran jauh lebih besar dibanding kelompok lainnya. Informasi ini menekankan pentingnya evaluasi efektivitas penggunaan dana antar organisasi, serta memberikan gambaran awal mengenai distribusi anggaran yang tidak merata.

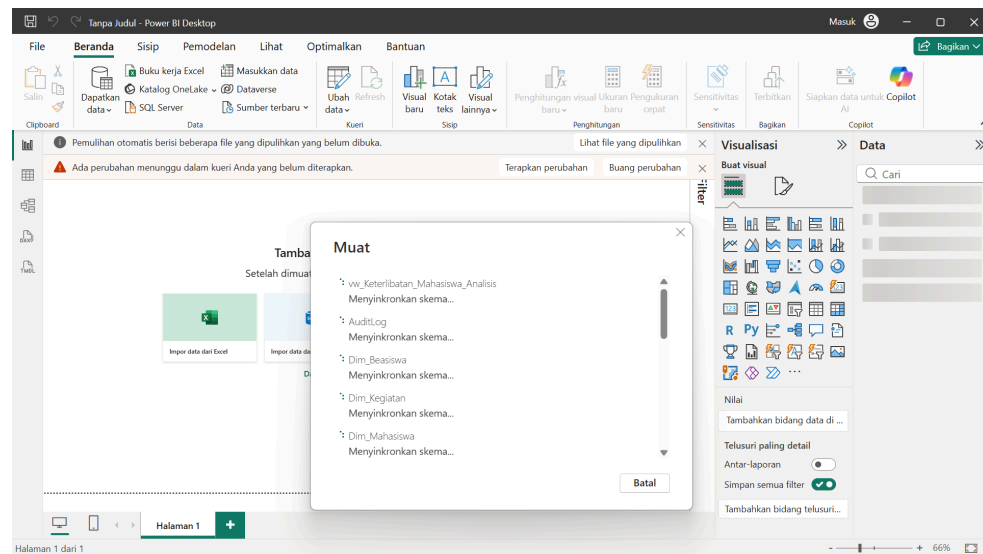
3. Realisasi Waterfall (Waterfall Chart - Kiri Bawah)

Grafik waterfall pada bagian kiri bawah menggambarkan kontribusi realisasi dana dari masing-masing organisasi. Batang berwarna abu-abu terang menandakan kontribusi positif dari tiap organisasi terhadap total realisasi, sementara batang berwarna biru gelap pada akhir grafik menunjukkan total keseluruhan mendekati Rp 100 juta. Sumbu horizontal menampilkan daftar organisasi seperti Serikat Sekerma, HMTIF FMIPA, HIMATIKA, dan lainnya. Visualisasi ini memudahkan identifikasi organisasi mana yang memberikan kontribusi realisasi terbesar dan terkecil, sehingga dapat menjadi dasar bagi evaluasi efektivitas serta prioritas pendanaan kegiatan.

4. Realisasi Projection (Line Chart - Kanan Bawah)

Bagian kanan bawah memuat grafik garis yang menampilkan proyeksi realisasi dana per tanggal. Garis hijau menunjukkan pola fluktuatif penggunaan dana dari Januari hingga Desember dengan rentang nilai antara 0 hingga 3 juta rupiah per hari. Garis tren putus-putus abu-abu mengindikasikan kecenderungan umum dari aliran dana, dengan puncak tertinggi terlihat pada bulan Desember yang hampir mencapai 3,5 juta rupiah. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan anggaran ke depan, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada periode-periode tertentu yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Visualisasi ini juga membantu mengidentifikasi adanya pola musiman dalam penggunaan dana kegiatan.

- Connect Power BI to SQL Server



Pada tahap ini menunjukkan bahwa tidak berhasil connect, sehingga kami hanya menggunakan data excel untuk membuat dashboardnya dan menggunakan Tableau

Step 3: Security Implementation

Implementasi keamanan mencakup pembatasan hak akses (prinsip Least Privilege), penyembunyian data sensitif (DDM), dan pelacakan aktivitas (Audit Trail).

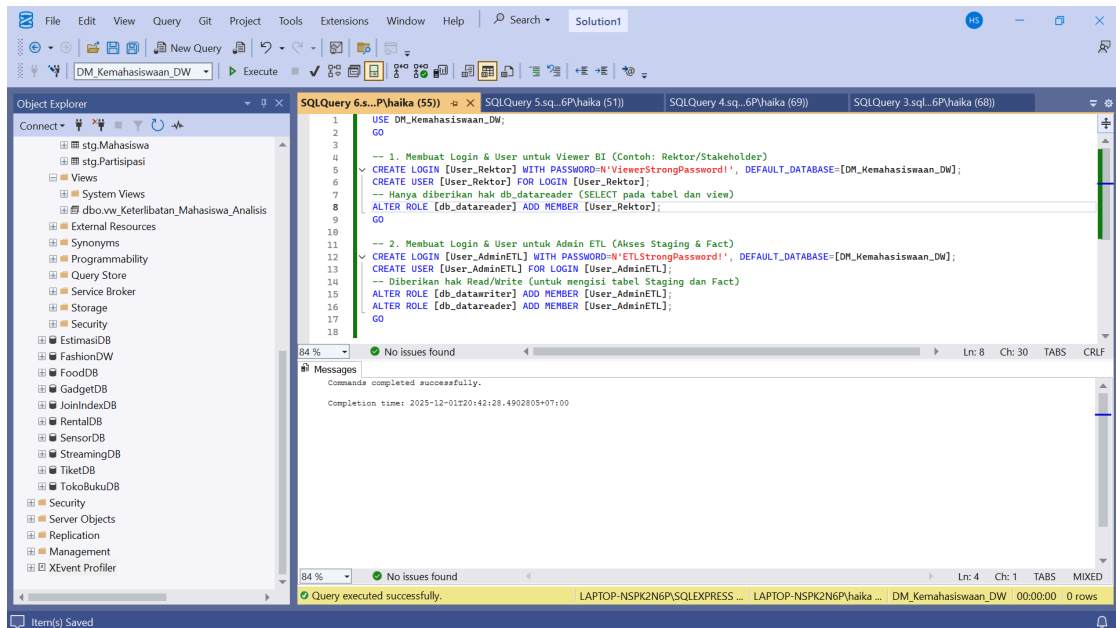
1. Create Users and Assign Roles

Kami membuat akun khusus untuk Viewer (akses baca saja) dan Admin ETL (akses baca dan tulis).

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-- 1. Membuat Login & User untuk Viewer BI (Contoh: Rektor/Stakeholder)
CREATE LOGIN [User_Rektor] WITH PASSWORD=N'ViewerStrongPassword!',
DEFAULT_DATABASE=[DM_Kemahasiswaan_DW];
CREATE USER [User_Rektor] FOR LOGIN [User_Rektor];
-- Hanya diberikan hak db_datareader (SELECT pada tabel dan view)
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [User_Rektor];
GO

-- 2. Membuat Login & User untuk Admin ETL (Akses Staging & Fact)
CREATE LOGIN [User_AdminETL] WITH
PASSWORD=N'ETLStrongPassword!',
DEFAULT_DATABASE=[DM_Kemahasiswaan_DW];
CREATE USER [User_AdminETL] FOR LOGIN [User_AdminETL];
-- Diberikan hak Read/Write (untuk mengisi tabel Staging dan Fact)
ALTER ROLE [db_datawriter] ADD MEMBER [User_AdminETL];
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [User_AdminETL];
GO
```



Bagian ini menjelaskan penerapan keamanan pada Data Mart dengan fokus pada pembatasan akses pengguna dan pengaturan role. Prinsip yang digunakan adalah Least Privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberikan hak yang benar-benar diperlukan sesuai peran mereka. Pertama, dibuat akun khusus untuk pemangku kepentingan, misalnya Rektor, menggunakan login User_Rektor. Akun ini hanya ditambahkan ke role db_datareader, sehingga hanya memiliki kemampuan untuk membaca tabel dan view tanpa bisa melakukan perubahan data. Langkah berikutnya adalah membuat akun untuk Admin ETL melalui login User_AdminETL. Akun ini diberi hak baca dan tulis dengan menambahkan user ke role db_datareader dan db_datawriter, sehingga dapat melakukan insert ke tabel staging dan fact saat proses ETL berlangsung. Pendekatan ini memastikan bahwa pengguna yang melakukan monitoring hanya dapat melihat data, sedangkan proses ETL tetap bisa berjalan dengan aman tanpa memberikan akses berlebih. Dengan konfigurasi ini, keamanan database meningkat, data sensitif terlindungi, dan akses dapat dilacak dengan lebih terstruktur.

2. Implement Data Masking

DDM diterapkan pada kolom identitas sensitif di Dim_Mahasiswa untuk menyamarkan data dari User_Rektor dan pengguna umum lainnya.

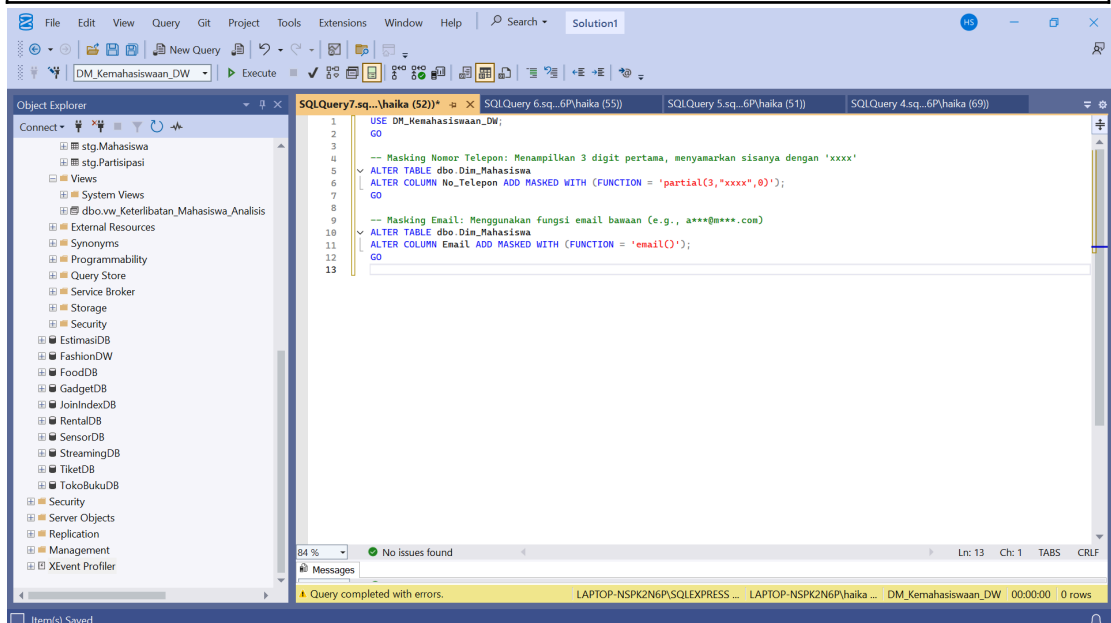
```

USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-- Masking Nomor Telepon: Menampilkan 3 digit pertama, menyamarkan sisanya
-- dengan 'xxxx'
ALTER TABLE dbo.Dim_Mahasiswa
ALTER COLUMN No_Telepon ADD MASKED WITH (FUNCTION =
'partial(3,"xxxx",0)');
GO

```

```
-- Masking Email: Menggunakan fungsi email bawaan (e.g., a***@m***.com)
ALTER TABLE dbo.Dim_Mahasiswa
ALTER COLUMN Email ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'email()');
GO
```



Bagian ini menjelaskan implementasi Dynamic Data Masking (DDM) sebagai salah satu fitur keamanan untuk menyamarkan informasi sensitif pada tabel dimensi mahasiswa. Tujuan utamanya adalah melindungi privasi data seperti nomor telepon dan email, khususnya dari pengguna yang hanya memiliki hak akses baca, tetapi tidak memiliki kebutuhan untuk melihat data secara detail. Pada kolom No_Telepon, diterapkan fungsi masking `partial(3,"xxxx",0)` yang menampilkan tiga digit pertama secara jelas, sementara sisa digit diganti dengan teks "xxxx". Hal ini memungkinkan identifikasi dasar jika diperlukan, tanpa mengungkapkan informasi lengkap. Pada kolom Email, digunakan fungsi masking `email()` yang secara otomatis menghasilkan format email tersamarkan, misalnya `a***@m***.com`, sehingga struktur tetap terjaga tetapi identitas pengguna tidak terlihat. DDM bekerja secara dinamis di level query: data asli tetap tersimpan dalam bentuk lengkap, namun yang ditampilkan kepada pengguna yang tidak berhak hanyalah data hasil masking.

3. Implement Audit Trail

Kami mengimplementasikan SQL Server Audit untuk merekam aktivitas akses ke data sensitif, seperti akses `SELECT` ke `Dim_Mahasiswa`.

```
USE [master];
GO

-- 1. Membuat Server Audit
-- CATATAN: Path di bawah harus diganti ke lokasi fisik yang aman di server
produksi
CREATE SERVER AUDIT [Audit_DW_Security]
```

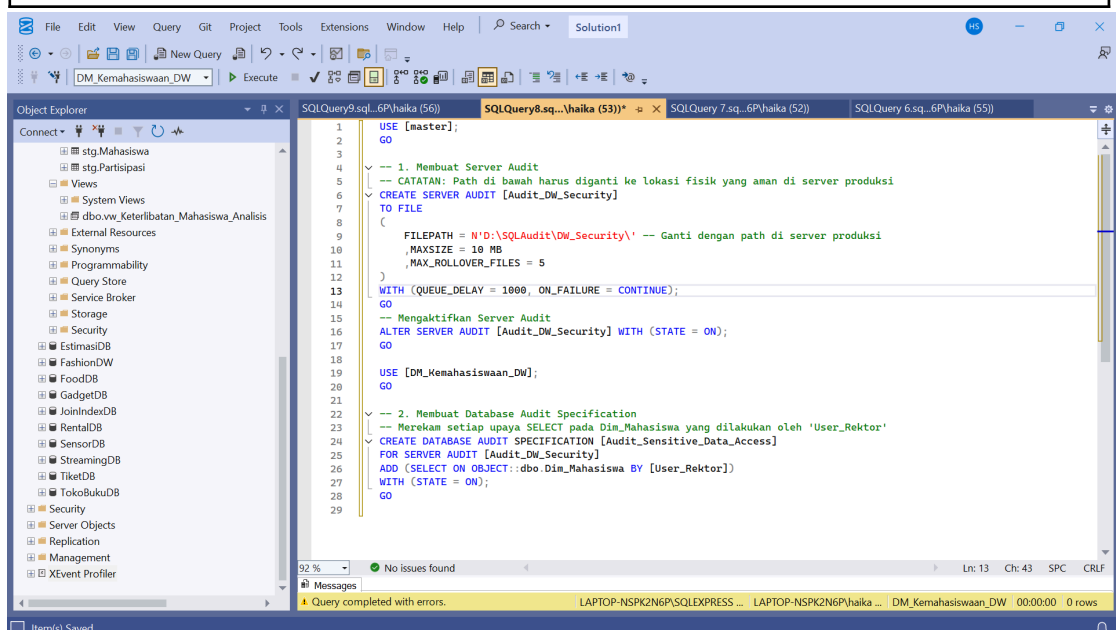
```

TO FILE
(
    FILEPATH = N'D:\SQLAudit\DW_Security\' -- Ganti dengan path di server
produksi
    ,MAXSIZE = 10 MB
    ,MAX_ROLLOVER_FILES = 5
)
WITH (QUEUE_DELAY = 1000, ON_FAILURE = CONTINUE);
GO
-- Mengaktifkan Server Audit
ALTER SERVER AUDIT [Audit_DW_Security] WITH (STATE = ON);
GO

USE [DM_Kemahasiswaan_DW];
GO

-- 2. Membuat Database Audit Specification
-- Merekam setiap upaya SELECT pada Dim_Mahasiswa yang dilakukan oleh
'User_Rektor'
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION [Audit_Sensitive_Data_Access]
FOR SERVER AUDIT [Audit_DW_Security]
ADD (SELECT ON OBJECT::dbo.Dim_Mahasiswa BY [User_Rektor])
WITH (STATE = ON);
GO

```



Bagian ini menjelaskan implementasi Audit Trail untuk memperkuat keamanan pada Data Warehouse. Mekanisme yang digunakan adalah SQL Server Audit, dimana sistem dibuat untuk merekam setiap aktivitas akses terhadap data sensitif, khususnya tabel Dim_Mahasiswa. Pertama, dibuat sebuah objek Server Audit bernama Audit_DW_Security yang menyimpan log aktivitas ke dalam file fisik di direktori khusus. Pengaturan seperti ukuran maksimum file dan jumlah file cadangan ditentukan untuk memastikan log tidak menghabiskan ruang dan tetap terkelola rapi.

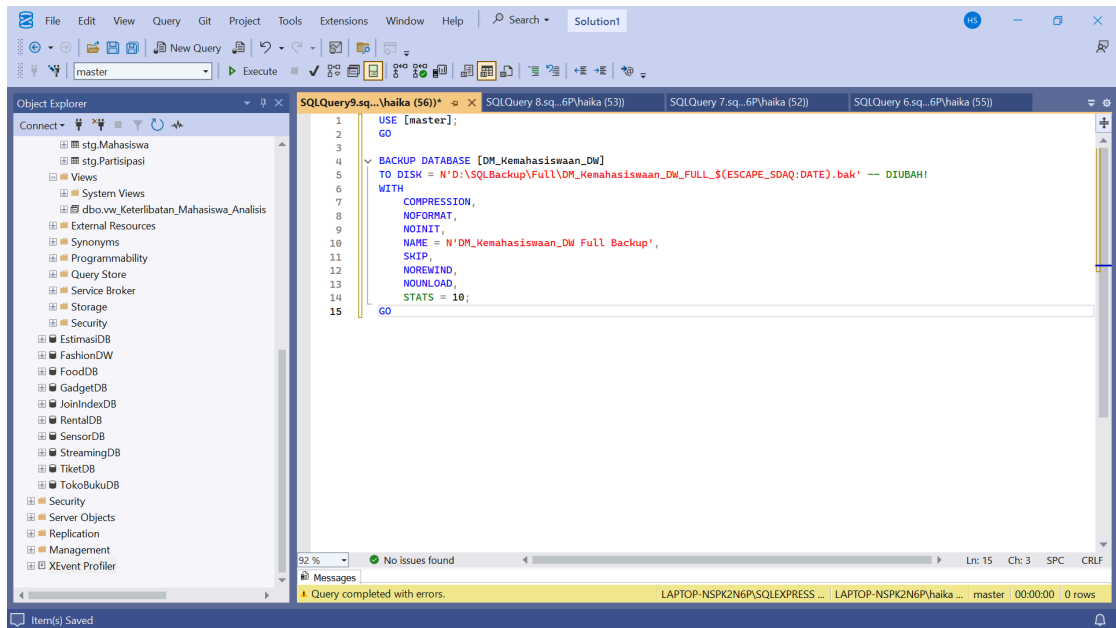
Setelah itu, audit diaktifkan sehingga server mulai mencatat peristiwa secara real time. Tahap berikutnya adalah membuat Database Audit Specification yang mendefinisikan aturan pemantauan. Pada konfigurasi ini, setiap perintah SELECT yang dilakukan oleh user tertentu, yaitu User_Rektor, pada tabel Dim_Mahasiswa akan dicatat ke dalam log audit. Dengan cara ini, institusi memiliki bukti forensik mengenai siapa yang mengakses data mahasiswa, kapan waktu akses dilakukan, dan objek apa yang diakses. Implementasi ini memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu pencegahan potensi pelanggaran privasi sesuai prinsip keamanan data dan regulasi organisasi.

Step 4: Backup and Recovery Strategy

Karena Recovery Model sudah diatur ke FULL, kami dapat menerapkan strategi backup yang mendukung Point-in-Time Recovery. Untuk T-SQL for Backup Jobs. Kami membuat job step untuk Full Backup (Mingguan) dan Log Backup (Harian/Per Jam).

1. Full Database Backup (Mingguan)

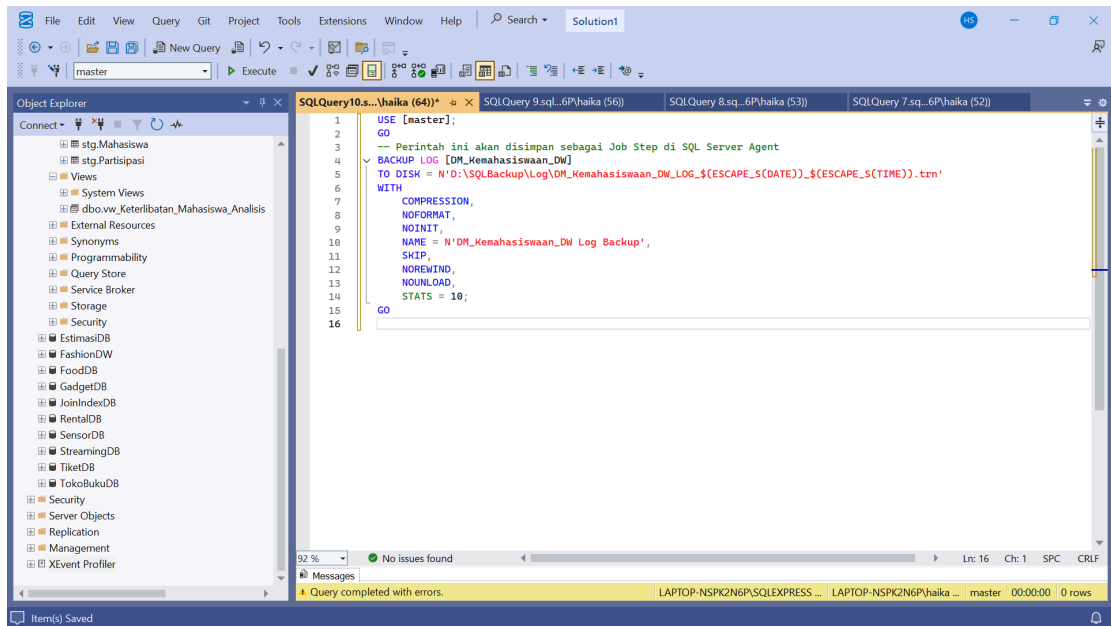
```
USE [master];
GO
-- Perintah ini akan disimpan sebagai Job Step di SQL Server Agent
BACKUP DATABASE [DM_Kemahasiswaan_DW]
TO DISK =
N'D:\SQLBackup\Full\DM_Kemahasiswaan_DW_FULL_$(ESCAPE_S(DATE)).bak'
WITH
    COMPRESSION,
    NOFORMAT,
    NOINIT,
    NAME = N'DM_Kemahasiswaan_DW Full Backup',
    SKIP,
    NOREWIND,
    NOUNLOAD,
    STATS = 10;
GO
```

Langkah ini menerapkan proses full backup mingguan untuk menjaga kelangsungan dan keamanan data pada Data Warehouse. Perintah BACKUP DATABASE menyalin seluruh isi database DM_Kemahasiswaan_DW ke media penyimpanan yang telah ditentukan, yaitu folder D:\SQLBackup\Full. Nama file backup menggunakan format dinamis dengan tanggal, sehingga setiap hasil backup disimpan sebagai file baru dan tidak menimpa cadangan sebelumnya. Opsi tambahan seperti COMPRESSION digunakan untuk mengurangi ukuran file, sedangkan parameter lain seperti NOFORMAT, NOINIT, dan SKIP memastikan media tidak diformat ulang atau diinisialisasi ulang, sehingga backup lama tetap aman tersimpan. Selain itu, pengaturan STATS = 10 berguna untuk menampilkan progress backup setiap 10% sehingga membantu proses monitoring

2. Transaction Log Backup (Harian/Per Jam)

```
USE [master];
GO
-- Perintah ini akan disimpan sebagai Job Step di SQL Server Agent
BACKUP LOG [DM_Kemahasiswaan_DW]
TO DISK =
N'D:\SQLBackup\Log\DM_Kemahasiswaan_DW_LOG_$(ESCAPE_S(DATE))_$(
ESCAPE_S(TIME)).trn'
WITH
    COMPRESSION,
    NOFORMAT,
    NOINIT,
    NAME = N'DM_Kemahasiswaan_DW Log Backup',
    SKIP,
    NOREWIND,
    NOUNLOAD,
    STATS = 10;
GO
```



Kode ini menerapkan backup Transaction Log secara berkala untuk mendukung Point-in-Time Recovery. Perintah BACKUP LOG digunakan untuk mencadangkan hanya perubahan data yang terjadi sejak backup terakhir, sehingga ukuran file backup lebih kecil dan proses lebih cepat dibanding full backup. Hasil backup disimpan dalam folder D:\SQLBackup\Log dengan format nama file yang mengandung tanggal dan waktu (\$(ESCAPE_S(Date))_\$(ESCAPE_S(Time))). Hal ini memastikan setiap file log tersimpan unik tanpa saling menimpa, sehingga administrator dapat memilih titik pemulihan yang tepat jika terjadi kegagalan. Penggunaan opsi COMPRESSION membantu mengurangi ukuran file, sedangkan parameter seperti NOFORMAT, NOINIT, dan SKIP memastikan media tidak di-reset dan tetap aman menyimpan backup sebelumnya. Informasi kemajuan proses ditampilkan melalui STATS = 10, yang menunjukkan progres setiap 10%.

Step 5: User Acceptance Testing (UAT)

Sub-Step	Tujuan Utama	Jenis Aktivitas	Kebutuhan Kode
1. Create Test Cases	Mendefinisikan <i>skenario validasi</i> .	Dokumentasi dan perumusan kueri (T-SQL SELECT) untuk validasi data.	Skrip SQL SELECT untuk validasi data (DQ Checks).
2. Conduct UAT Sessions	Memvalidasi fungsionalitas dan tampilan <i>dashboard</i> oleh <i>end-users</i> (Stakeholders).	Pertemuan, <i>demonstrasi live</i> , dan pencatatan <i>feedback</i> .	Tidak ada kode baru.
3. Performance Testing	Mengukur <i>Query Response Time</i> dan <i>ETL Execution Time</i> .	Menjalankan kueri kompleks sambil mengaktifkan SET	Skrip SQL SELECT untuk <i>benchmarking</i> .

		STATISTICS TIME ON dan SET STATISTICS IO ON.	
4. Refinement	Memperbaiki dan mengoptimalkan.	Implementasi perubahan <i>indexing</i> , <i>stored procedure</i> , atau <i>bug fix</i> .	Kode DDL/DML Modifikasi (Contoh: CREATE INDEX, ALTER PROCEDURE).

UAT adalah fase kritis untuk memastikan Data Warehouse (DW) dan Data Mart baru tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga akurat, aman, dan memenuhi kebutuhan fungsional pengguna akhir (misalnya, Rektorat, Kepala Program Studi, dan Tim Keuangan).

1. Create Test Cases

Kami mengembangkan test case yang berfokus pada tiga area utama: Integritas Data, Fungsionalitas ETL, dan Keamanan Data.

Tujuan: Memastikan data yang baru dimuat ke Fact_Capaian_Prestasi dan Fact_Penerima_Beasiswa akurat, tidak duplikat, dan terhubung dengan benar ke Dimensi yang Aktif (IsCurrent = 1).

1. Data Quality Checks (DQ_001, DQ_002, DQ_004)

```
-- File: 08_Data_Quality_Checks_M3.sql
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-----
-- DQ_001: Completeness - Cek NULL Foreign Keys di Fact_Partisipasi_Kegiatan
-- (Fact yang kolom FK-nya didefinisikan sebagai NOT NULL, kecuali
Organisasi_SK)
-----
PRINT '--- Checking DQ_001: NULL Foreign Keys in Fact_Partisipasi_Kegiatan
---';
-- Kolom SK yang NOT NULL di Fact_Partisipasi_Kegiatan: Tanggal_SK,
Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK.
-- Organisasi_SK diizinkan NULL, tetapi tetap dicek jika ada kebutuhan bisnis
SELECT
    'Fact_Partisipasi_Kegiatan' AS TableName,
    COUNT(*) AS NullKeyCount,
    SUM(CASE WHEN Mahasiswa_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
NullMahasiswa_SK, -- Mahasiswa_SK (NOT NULL)
    SUM(CASE WHEN Kegiatan_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
NullKegiatan_SK, -- Kegiatan_SK (NOT NULL)
    SUM(CASE WHEN Tanggal_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
```

```

NullTanggal_SK, -- Tanggal_SK (NOT NULL)
SUM(CASE WHEN Organisasi_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
NullOrganisasi_SK -- Organisasi_SK (NULLABLE)
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan
HAVING
SUM(CASE WHEN Mahasiswa_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0 OR
SUM(CASE WHEN Kegiatan_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0 OR
SUM(CASE WHEN Tanggal_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0 OR
SUM(CASE WHEN Organisasi_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0;
GO

-----
-- DQ_002: Consistency - Cek Orphan Records di stg.Capaian_Prestasi
-- (Mengecek record staging yang menunjuk ke dimensi yang tidak ada)
-----
PRINT '--- Checking DQ_002: Orphan Records in stg.Capaian_Prestasi ---';
-- ASUMSI: Dim_Student dan Dim_Achievement/Dim_Prestasi ada, tetapi tidak
ditampilkan kolomnya.
-- ASUMSI: Staging menggunakan Natural Key (misalnya Mahasiswa_ID,
Prestasi_ID)
SELECT
'stg.Capaian_Prestasi' AS TableName,
COUNT(s.SourceID) AS OrphanRecordsCount -- Asumsi kolom ID sumber di
Staging
FROM stg.Capaian_Prestasi s
-- ASUMSI: Ada Dim_Mahasiswa yang berisi Mahasiswa_SK
LEFT JOIN dbo.Dim_Mahasiswa dm ON s.Mahasiswa_ID = dm.Mahasiswa_ID --
Pengecekan Natural Key Mahasiswa
-- ASUMSI: Dim_Prestasi ada
LEFT JOIN dbo.Dim_Prestasi dp ON s.Prestasi_ID = dp.Prestasi_ID -- Pengecekan
Natural Key Prestasi
WHERE dm.Mahasiswa_ID IS NULL OR dp.Prestasi_ID IS NULL;
GO

-----
-- DQ_004: Consistency - Cek Fact yang Terhubung ke Record SCD Type 2 Lama
-- (Mengecek apakah ada data partisipasi yang masuk ke record Dim_Mahasiswa
lama)
-----
PRINT '--- Checking DQ_004: Fact Linked to Inactive SCD Records ---';
-- ASUMSI: Dim_Mahasiswa adalah Dimensi SCD Type 2 dengan kolom IsCurrent
SELECT
'Fact_Partisipasi_Kegiatan' AS TableName,
COUNT(f.Partisipasi_SK) AS InactiveSCDLinkCount
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan f
INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa s ON f.Mahasiswa_SK = s.Mahasiswa_SK
WHERE s.IsCurrent = 0;
GO

```

```

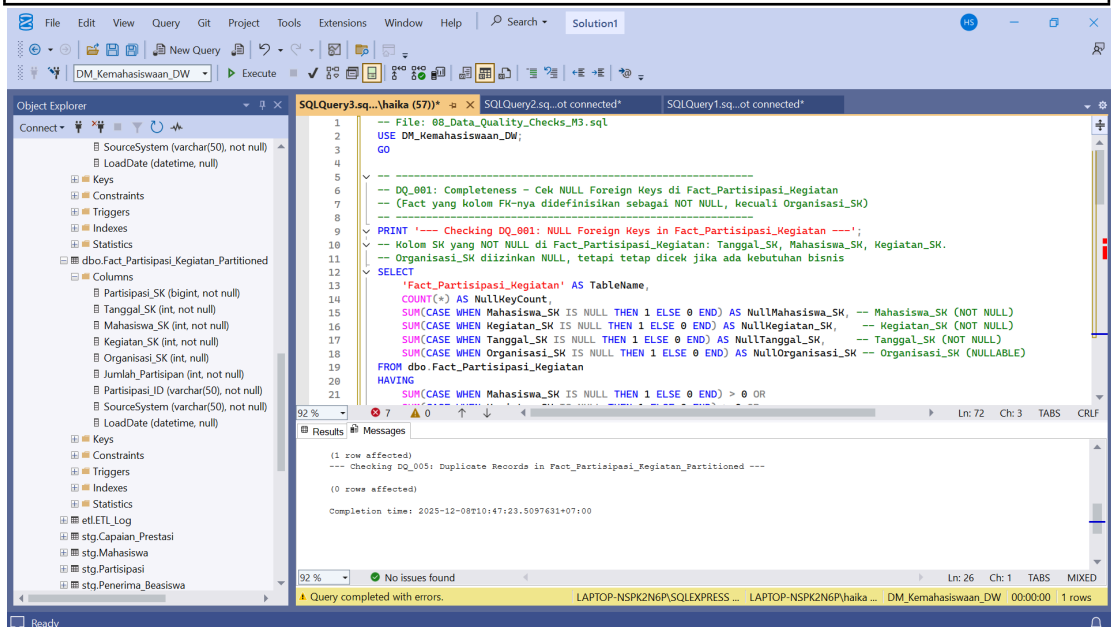
-----
-- DQ_005: Duplikasi - Cek Duplikasi di Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned
-- (Fact unik berdasarkan Partisipasi_ID + SourceSystem)
-----

```

```

PRINT '--- Checking DQ_005: Duplicate Records in
Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned ---';
-- Kolom Natural Key di Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned: Partisipasi_ID dan
SourceSystem
SELECT
    Partisipasi_ID,
    SourceSystem,
    COUNT(*) AS DuplicateCount
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned
GROUP BY Partisipasi_ID, SourceSystem
HAVING COUNT(*) > 1;
GO

```



Bagian ini bertujuan untuk menguji kualitas data yang telah dimuat ke dalam Data Mart. Serangkaian test case dibuat untuk memastikan bahwa data memenuhi tiga prinsip utama, yaitu: kelengkapan (completeness), konsistensi (consistency), dan tidak terjadi duplikasi (uniqueness). Seluruh kode dijalankan pada database DM_Kemahasiswaan_DW, sehingga seluruh pengecekan dilakukan terhadap tabel fact dan dimensi aktif yang menjadi bagian dari sistem data warehouse.

1. DQ_001 – Completeness: Pengecekan NULL Foreign Key

Query pertama berfungsi untuk mendeteksi apakah terdapat nilai NULL pada foreign key kritis di tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan. Kolom seperti Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, dan Tanggal_SK didefinisikan sebagai NOT NULL, sehingga keberadaan nilai kosong akan menyebabkan integritas hubungan antar tabel gagal. Query menghitung total baris serta jumlah NULL pada masing-masing kolom. Bagian HAVING digunakan untuk hanya menampilkan hasil jika terdapat minimal satu nilai NULL. Hal ini membantu

tim memastikan bahwa setiap baris fact benar-benar memiliki referensi ke dimensi terkait, sehingga laporan analitik tidak mengandung data yang hilang atau rusak.

2. DQ_002 – Consistency: Pengecekan Orphan Records di Staging

Pengecekan kedua memvalidasi konsistensi data antara staging (stg.Capaian_Prestasi) dan tabel dimensi. Query melakukan LEFT JOIN antara staging dan Dim_Mahasiswa serta Dim_Prestasi berdasarkan natural key. Baris yang gagal mendapatkan pasangan akan teridentifikasi sebagai orphan records, yaitu data staging yang menunjuk ke entitas yang tidak ada di dimensi. Kondisi ini berbahaya karena data tersebut akan gagal dimuat ke fact table dan dapat menyebabkan hilangnya histori capaian prestasi mahasiswa. Output berupa jumlah orphan menjadi indikator apakah proses ETL sebelumnya perlu diperbaiki.

3. DQ_004 – Consistency: Deteksi Link ke Record SCD Lama

Pengecekan ketiga berfokus pada dimensi bertipe SCD Type 2, di mana perubahan informasi mahasiswa disimpan dalam versi historis. Query ini mengecek apakah fact table masih mengarah ke record dimensi yang sudah tidak aktif (IsCurrent = 0). Jika ditemukan, hal ini mengindikasikan bahwa proses ETL gagal memperbarui foreign key saat menjalankan dimensi terbaru. Kondisi ini dapat menyebabkan analisis berbasis status terkini menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, hasil dari query ini digunakan untuk memverifikasi bahwa hubungan fact selalu menunjuk ke versi yang aktif.

4. DQ_005 – Uniqueness: Deteksi Duplikasi Data

Pengecekan terakhir bertujuan untuk mendeteksi duplikasi pada tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned. Natural key dari fact ini adalah kombinasi Partisipasi_ID dan SourceSystem, sehingga kombinasi keduanya harus unik. Query melakukan GROUP BY berdasarkan kedua kolom tersebut dan menampilkan baris yang memiliki jumlah lebih dari satu (HAVING COUNT(*) > 1). Temuan duplikasi sangat penting karena dapat menyebabkan agregasi yang salah pada laporan dashboard, misalnya perhitungan jumlah partisipasi kegiatan menjadi berlipat. Jika ditemukan duplikat, tim dapat melakukan pembersihan data pada level staging atau memperbaiki logika ETL.

2. ETL Fungsionalitas (Simulasi ETL_002 - SCD Type 2)

```
-- File: 07_ETL_Simulasi_SCD_M3.sql
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO
```

```

-- Asumsi: Dim_Program sudah terisi, Dim_Mahasiswa awal kosong.

-- Step 1: Insert data Mahasiswa Awal di Staging
-- Ditambahkan kolom Fakultas dan LoadDate (asumsi LoadDate NOT NULL)
INSERT INTO stg.Mahasiswa (NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi,
Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa, LoadDate)
VALUES ('123450001', 'Budi Santoso', 'Teknik', 'IF', 2022, 'Aktif', GETDATE());
GO

-- Step 2: Jalankan Load Dimensi (Initial Load)
-- Asumsi usp_Load_Dim_Mahasiswa sudah ada dan berfungsi.
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa;
GO

-- Cek Hasil Awal (Mahasiswa A harus IsCurrent = 1)
SELECT Mahasiswa_SK, NIM, Nama_Mahasiswa, Status_Mahasiswa, IsCurrent,
EffectiveDate, ExpiryDate
FROM dbo.Dim_Mahasiswa WHERE NIM = '123450001';
GO

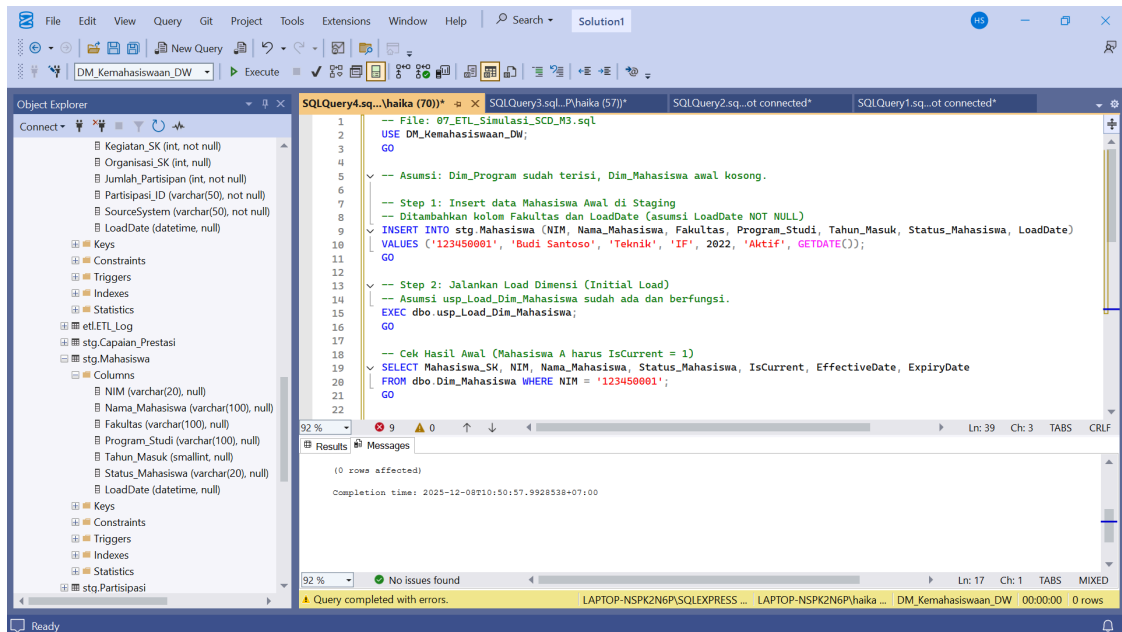
-----
-- ETL_002: Skenario Perubahan (SCD Type 2 Trigger)
-- Perubahan Status: 'Aktif' -> 'Lulus'
-----

-- Step 3: Update data Mahasiswa A di Staging (perubahan status)
UPDATE stg.Mahasiswa SET Status_Mahasiswa = 'Lulus', LoadDate =
GETDATE() WHERE NIM = '123450001';
GO

-- Step 4: Jalankan Load Dimensi (Perubahan)
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa;
GO

-- Cek Hasil Akhir (Verifikasi ETL_002)
SELECT Mahasiswa_SK, NIM, Nama_Mahasiswa, Status_Mahasiswa, IsCurrent,
EffectiveDate, ExpiryDate
FROM dbo.Dim_Mahasiswa WHERE NIM = '123450001' ORDER BY
Mahasiswa_SK DESC;
GO

```

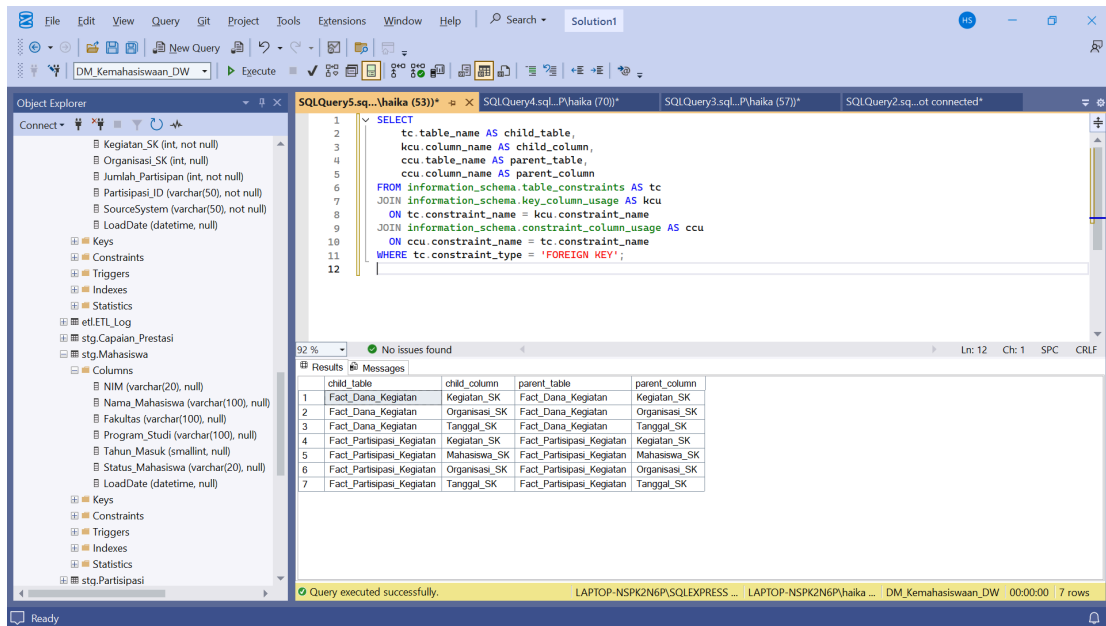


Kode ini mensimulasikan proses ETL yang memicu mekanisme Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2) pada Dim_Mahasiswa. Awalnya, data mahasiswa baru dimasukkan ke staging lengkap dengan atribut utama dan timestamp LoadDate. Prosedur `usp_Load_Dim_Mahasiswa` kemudian dijalankan sebagai initial load sehingga satu record mahasiswa tercatat di dimensi dengan status “Aktif” dan ditandai sebagai baris aktif (`IsCurrent = 1`). Setelah itu, dilakukan perubahan status di staging dari “Aktif” menjadi “Lulus”, yang bertujuan memicu logika historisasi. Ketika load dimensi dijalankan kembali, proses SCD Type 2 akan membuat baris baru untuk mahasiswa yang lulus, sementara record lama di-set menjadi tidak aktif (`IsCurrent = 0`) dengan update pada kolom `EffectiveDate` dan `ExpiryDate`. Query akhir yang menampilkan hasil berdasarkan `Mahasiswa_SK` secara descending memastikan bahwa versi terbaru muncul paling atas sebagai status aktif, sedangkan versi sebelumnya tetap tersimpan sebagai riwayat.

Step 6: Documentation

1. System Architecture Document

```
SELECT
    tc.table_name AS child_table,
    kcu.column_name AS child_column,
    ccu.table_name AS parent_table,
    ccu.column_name AS parent_column
FROM information_schema.table_constraints AS tc
JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu
    ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu
    ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY';
```

Kode pada bagian dokumentasi ini digunakan untuk menghasilkan daftar relasi antar tabel berdasarkan Foreign Key yang ada dalam database. Query memanfaatkan metadata dari information_schema, yaitu kumpulan tabel sistem yang menyimpan definisi struktur database. Melalui join pada table_constraints, key_column_usage, dan constraint_column_usage, query dapat mengekstraksi informasi lengkap mengenai tabel anak, kolom yang menjadi Foreign Key, serta tabel dan kolom induk yang dirujuk. Hasil output berupa daftar pasangan child–parent yang memperlihatkan bagaimana fact dan dimension saling terhubung melalui kunci asing.

2. Data Dictionary (Update dari Misi 1)

A. Fact Tables (Tabel Fakta)

Fact_Partispasi_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Busines Rule
Partispasi_SK	INT	PK	Surrogate Key unik	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	Dapat NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal	NOT NULL
Jumlah_Partisipan	INT	Measure	Metrik partisipasi	Nilai selalu 1

				(Additif)
--	--	--	--	-----------

Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan merupakan tabel fakta yang mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dengan enam kolom utama. Partisipasi_SK sebagai Primary Key (INT) yang bersifat auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap record. Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan memiliki empat Foreign Key yang menghubungkan ke dimensi terkait: Mahasiswa_SK ke Dim_Mahasiswa (NOT NULL), Kegiatan_SK ke Dim_Kegiatan (NOT NULL), Organisasi_SK ke Dim_Organisasi (dapat NULL karena tidak semua kegiatan diselenggarakan organisasi), dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal (NOT NULL). Kolom Jumlah_Partisipan (INT) merupakan measure yang selalu bernilai 1 dan bersifat aditif untuk menghitung total partisipasi. Struktur ini memungkinkan analisis partisipasi mahasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, kegiatan, organisasi, dan waktu secara multidimensional.

B. Fact_Capaian_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Prestasi_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key unik untuk setiap capaian	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Prestasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Prestasi	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal capaian)	NOT NULL
Jumlah_Penghargaan	INT	Measure	Total penghargaan yang dicapai	Nilai selalu 1 (Additif)
Poin_Prestasi	DECIMAL (5,2)	Measure	Nilai bobot untuk Prestasi	Semi-Additif

Tabel Fact_Capaian_Prestasi merupakan tabel fakta yang mencatat prestasi mahasiswa dengan enam kolom. Prestasi_Fact_SK sebagai Primary Key (INT) yang auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap capaian prestasi. Tabel ini memiliki tiga Foreign Key: Mahasiswa_SK ke Dim_Mahasiswa (NOT NULL), Prestasi_SK ke Dim_Prestasi (NOT NULL), dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal yang mencatat tanggal capaian prestasi (NOT NULL). Terdapat dua kolom measure: Jumlah_Penghargaan (INT) yang selalu bernilai 1 dan bersifat aditif untuk menghitung total penghargaan, serta Poin_Prestasi (DECIMAL 5,2) yang merekam nilai bobot prestasi dan bersifat semi-aditif karena poin tidak selalu dapat dijumlahkan.

langsung dalam semua konteks analisis. Struktur ini memungkinkan analisis prestasi mahasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, jenis prestasi, dan waktu pencapaian.

C. Fact_Dana_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Dana_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk transaksi dana	Auto-increment, NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Realisasi)	NOT NULL
Jumlah_Pengajuan	INT	Measure	Total anggaran yang diajukan	Additif, Mata uang Rupiah
Jumlah_Realisasi	INT	Measure	Total dana yang direalisasikan	Additif, Digunakan untuk efisiensi

Tabel Fact_Dana_Kegiatan merupakan tabel fakta yang mencatat transaksi keuangan untuk setiap kegiatan dengan lima kolom. Dana_SK sebagai Primary Key (INT) yang auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap transaksi dana. Tabel ini memiliki dua Foreign Key: Kegiatan_SK ke Dim_Kegiatan (NOT NULL) untuk mengidentifikasi kegiatan yang didanai, dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal (NOT NULL) yang mencatat tanggal realisasi dana. Terdapat dua kolom measure yang keduanya bertipe INT dan bersifat aditif: Jumlah_Pengajuan yang merekam total anggaran yang diajukan dalam mata uang Rupiah, dan Jumlah_Realisasi yang mencatat total dana yang benar-benar direalisasikan, di mana perbandingan kedua measure ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan dana kegiatan. Struktur ini memungkinkan analisis keuangan kegiatan berdasarkan dimensi kegiatan dan waktu untuk evaluasi pengelolaan anggaran.

D. Fact_Penerima_Basiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Beasiswa_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk penerima beasiswa	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Beasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Beasiswa	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Mulai/Penerimaan)	NOT NULL
Jumlah_Penerima	INT	Measure	Indikator jumlah penerima beasiswa	Nilai selalu 1 (Additif)

Tabel Fact_Penerima_Basiswa merupakan tabel fakta yang mencatat data penerima beasiswa dengan lima kolom. Beasiswa_Fact_SK sebagai Primary Key (INT) yang auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap record penerima beasiswa. Tabel ini memiliki tiga Foreign Key yang semuanya NOT NULL: Mahasiswa_SK ke Dim_Mahasiswa untuk mengidentifikasi mahasiswa penerima, Beasiswa_SK ke Dim_Beasiswa untuk menentukan jenis beasiswa yang diterima, dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal yang mencatat tanggal mulai/penerimaan beasiswa. Kolom Jumlah_Penerima (INT) merupakan measure yang bersifat aditif dengan nilai selalu 1, berfungsi sebagai indikator untuk menghitung total jumlah penerima beasiswa dalam berbagai analisis dimensional. Struktur ini memungkinkan analisis distribusi beasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, jenis beasiswa, dan periode waktu untuk evaluasi program bantuan mahasiswa.

3. ETL Documentation

- ETL Package

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

/* 0. CREATE SCHEMA ETL (PACKAGE ROOT) */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'etl')
EXEC('CREATE SCHEMA etl');
```

GO

/* 1. CREATE ETL LOG TABLE */

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name = 'ETL_Log')
BEGIN

CREATE TABLE etl.ETL_Log (
LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
ETL_Procedure VARCHAR(200),
Status VARCHAR(20),
ErrorMessage VARCHAR(MAX) NULL,
LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()

);

END;

GO

/* 2. PROCEDURE – LOAD DIM PROGRAM (SCD Type 1) */

IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE name = 'Load_DimProgram')
DROP PROCEDURE etl.Load_DimProgram;
GO

CREATE PROCEDURE etl.Load_DimProgram

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @ProcName VARCHAR(200) = 'Load_DimProgram';

BEGIN TRY

BEGIN TRANSACTION;

-- Extract & Transform (Asumsi stg.Program sudah ada)

SELECT

ProgramCode,

UPPER(LTRIM(RTRIM(ProgramName))) AS ProgramName,

UPPER(LTRIM(RTRIM(Faculty))) AS Faculty

INTO #Temp_Program

FROM stg.Program

WHERE ProgramCode IS NOT NULL;

-- Load (MERGE untuk INSERT dan UPDATE - SCD Type 1)

MERGE INTO dbo.Dim_Program AS T

USING #Temp_Program AS S

ON T.ProgramCode = S.ProgramCode

WHEN MATCHED AND (

T.ProgramName <> S.ProgramName OR T.Faculty <> S.Faculty -- Cek
perubahan

) THEN

UPDATE SET

T.ProgramName = S.ProgramName,

```

        T.Faculty = S.Faculty
    WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
        INSERT (ProgramCode, ProgramName, Faculty)
        VALUES (S.ProgramCode, S.ProgramName, S.Faculty);

    DROP TABLE #Temp_Program;

    INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status)
    VALUES (@ProcName, 'SUCCESS');

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage)
    VALUES (@ProcName, 'FAILED', ERROR_MESSAGE());
END CATCH;
END;
GO

/* 3. PROCEDURE – LOAD DIM STUDENT (SCD Type 2) */
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE name = 'Load_DimStudent')
    DROP PROCEDURE etl.Load_DimStudent;
GO

CREATE PROCEDURE etl.Load_DimStudent
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ProcName VARCHAR(200) = 'Load_DimStudent';

    -- Kolom yang memicu SCD Type 2: StudentName, ProgramCode, Status
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- 1. Expire old records (Jika ada perubahan pada kolom pemicu)
        UPDATE T
        SET
            T.ExpiryDate = GETDATE(),
            T.IsCurrent = 0
        FROM dbo.Dim_Student T
        INNER JOIN stg.Student S ON T.NIM = S.NIM
        WHERE T.IsCurrent = 1
        AND (
            T.StudentName <> S.StudentName
            OR T.ProgramCode <> S.ProgramCode
            OR T.Status <> S.Status
        );
    
```

```

-- 2. Insert new/updated records (Termasuk data baru dan data yang berubah)
INSERT INTO dbo.Dim_Student (
    NIM, StudentName, Gender, BirthDate, EnrollmentDate, ProgramCode,
    ProgramName, Faculty, EntryYear, Status, EffectiveDate, IsCurrent
)
SELECT
    S.NIM,
    UPPER(TRIM(S.StudentName)),
    S.Gender, S.BirthDate, S.EnrollmentDate,
    S.ProgramCode,
    P.ProgramName, -- Lookup dari Dim_Program
    P.Faculty,    -- Lookup dari Dim_Program
    YEAR(S.EnrollmentDate),
    S.Status,
    GETDATE(), -- EffectiveDate
    1          -- IsCurrent
FROM stg.Student S
LEFT JOIN dbo.Dim_Program P ON S.ProgramCode = P.ProgramCode
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Student D
    WHERE D.NIM = S.NIM AND D.IsCurrent = 1
);

INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status)
VALUES (@ProcName, 'SUCCESS');

COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage)
    VALUES (@ProcName, 'FAILED', ERROR_MESSAGE());
END CATCH;
END;
GO

/* 4. MASTER PROCEDURE – MENJALANKAN SEMUA */
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE name =
'Master_ETL_Mahasiswa')
    DROP PROCEDURE etl.Master_ETL_Mahasiswa;
GO

CREATE PROCEDURE etl.Master_ETL_Mahasiswa
AS
BEGIN

```

```
PRINT 'Memulai ETL Data Mart Kemahasiswaan...';
```

```
-- Step 1: Load Dimensions
```

```
EXEC etl.Load_DimProgram;
```

```
EXEC etl.Load_DimStudent;
```

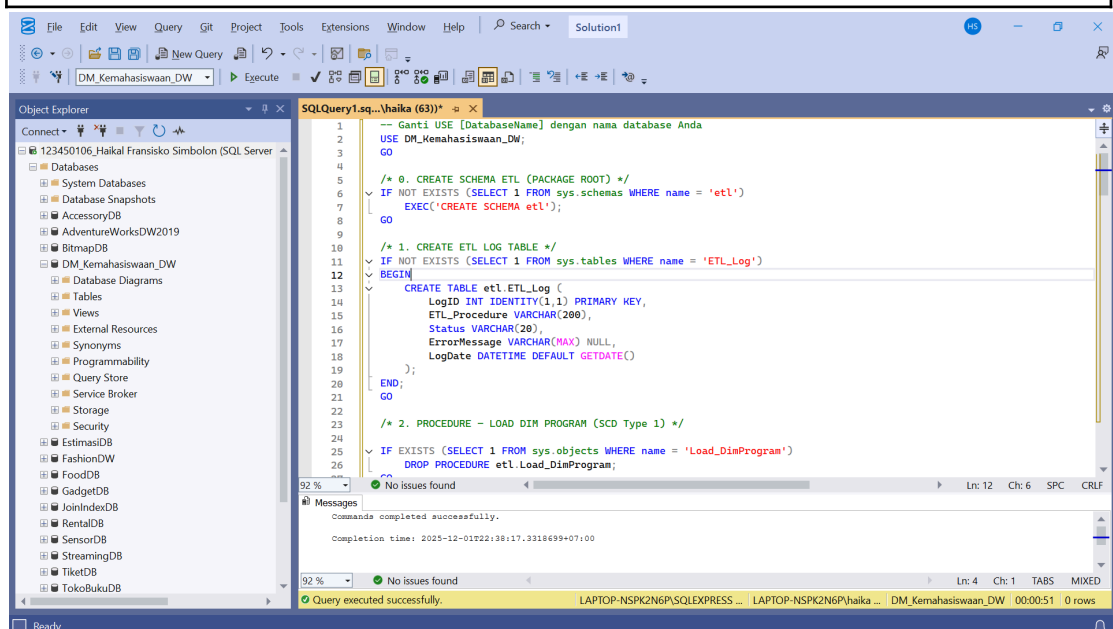
```
-- TO DO: Tambahkan prosedur untuk Load Fact Tables (e.g.,  
Load_FactActivityParticipation)
```

```
PRINT 'ETL Dimensi Kemahasiswaan selesai.';
```

```
END;
```

```
GO
```

```
/* END OF PACKAGE */
```



Paket ETL Documentation membangun proses pemuatan data yang terstruktur dengan membuat schema etl, tabel log, serta rangkaian prosedur untuk memproses dimensi. Schema etl berfungsi sebagai wadah terpusat, sementara tabel etl.ETL_Log digunakan untuk mencatat status dan pesan kesalahan setiap eksekusi sebagai audit trail. Prosedur Load_DimProgram menerapkan SCD Type 1 menggunakan perintah MERGE, sehingga perubahan atribut seperti nama program atau fakultas langsung diperbarui tanpa menyimpan versi lama, dan seluruh proses dibungkus dalam transaksi untuk menjaga konsistensi. Sebaliknya, prosedur Load_DimStudent mengimplementasikan SCD Type 2, yaitu mendeteksi perubahan pada atribut mahasiswa, menandai record lama sebagai tidak aktif (IsCurrent = 0) dan memasukkan record baru dengan EffectiveDate sebagai riwayat. Lookup ke Dim_Program memastikan data fakultas dan program tetap sinkron. Semua keberhasilan dan kegagalan dicatat ke tabel log. Prosedur terakhir, Master_ETL_Mahasiswa, bertindak sebagai orkestrator untuk menjalankan seluruh prosedur ETL secara berurutan dan siap diperluas untuk memuat tabel fact, sehingga

keseluruhan paket ETL menjadi modular, terdokumentasi, dan siap dijalankan otomatis melalui SQL Server Agent.

- ETL Script

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

/* 0. CREATE TABLE LOG (JIKA BELUM ADA) */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name =
'ETL_Log')
BEGIN
    CREATE TABLE ETL_Log (
        LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        ETL_Procedure VARCHAR(200),
        Status VARCHAR(20),
        ErrorMessage VARCHAR(MAX) NULL,
        LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
    );
END;
GO

/* 1. ETL DIM_PROGRAM (SCD Type 1: Update jika Nama/Fakultas
berubah) */
BEGIN TRY
    PRINT 'Memulai ETL DIM_PROGRAM (SCD Type 1)...';
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Extract
    SELECT
        ProgramCode,
        ProgramName,
        Faculty
    INTO #Temp_Program
    FROM stg.Program -- Asumsi Staging Table
    WHERE ProgramCode IS NOT NULL;

    -- Transform
    UPDATE #Temp_Program
    SET ProgramName = UPPER(LTRIM(RTRIM(ProgramName))),
        Faculty = UPPER(LTRIM(RTRIM(Faculty)));

    -- Load
    MERGE INTO dbo.Dim_Program AS Target
    USING #Temp_Program AS Source
        ON Target.ProgramCode = Source.ProgramCode
    WHEN MATCHED AND (Target.ProgramName <>
Source.ProgramName OR Target.Faculty <> Source.Faculty) THEN
        UPDATE SET
```

```

        Target.ProgramName = Source.ProgramName,
        Target.Faculty = Source.Faculty
    WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT (ProgramCode, ProgramName, Faculty)
        VALUES (Source.ProgramCode, Source.ProgramName,
Source.Faculty);

    DROP TABLE #Temp_Program;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, LogDate)
    VALUES ('Load_DimProgram', 'SUCCESS', GETDATE());

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage,
LogDate)
    VALUES ('Load_DimProgram', 'FAILED', ERROR_MESSAGE(),
GETDATE());
END CATCH;
GO

/* 2. ETL DIM_STUDENT (SCD Type 2: Expire & Insert jika Status/Prodi
berubah) */
BEGIN TRY
    PRINT 'Memulai ETL DIM_STUDENT (SCD Type 2)...';
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Extract
    SELECT
        NIM,
        StudentName,
        Gender,
        EnrollmentDate,
        ProgramCode,
        Status
    INTO #Temp_Student
    FROM stg.Student -- Asumsi Staging Table
    WHERE NIM IS NOT NULL;

    -- Transform & Expire Old Records (SCD Type 2 Logic)
    -- Kolom pemicu perubahan: StudentName, ProgramCode, Status
    UPDATE Target
    SET
        Target.ExpiryDate = GETDATE(),
        Target.IsCurrent = 0

```

```

FROM dbo.Dim_Student AS Target
INNER JOIN #Temp_Student AS Source ON Target.NIM = Source.NIM
WHERE Target.IsCurrent = 1
    AND (
        Target.StudentName <> Source.StudentName
        OR Target.ProgramCode <> Source.ProgramCode
        OR Target.Status <> Source.Status
    );

-- Load New/Changed Records (INSERT)
INSERT INTO dbo.Dim_Student (
    NIM, StudentName, Gender, EnrollmentDate, ProgramCode,
    ProgramName, Faculty, EntryYear, Status, EffectiveDate, IsCurrent
)
SELECT
    S.NIM,
    UPPER(TRIM(S.StudentName)),
    S.Gender,
    S.EnrollmentDate,
    S.ProgramCode,
    P.ProgramName, -- Lookup dari Dim_Program
    P.Faculty,    -- Lookup dari Dim_Program
    YEAR(S.EnrollmentDate),
    S.Status,
    GETDATE(),
    1
FROM #Temp_Student S
LEFT JOIN dbo.Dim_Program P ON S.ProgramCode = P.ProgramCode
WHERE NOT EXISTS (
    -- Hanya masukkan jika NIM belum ada di Dim_Student atau record
    sebelumnya sudah di-expire
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Student D
    WHERE D.NIM = S.NIM AND D.IsCurrent = 1
);

DROP TABLE #Temp_Student;

INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, LogDate)
VALUES ('Load_DimStudent', 'SUCCESS', GETDATE());

COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage,
    LogDate)
    VALUES ('Load_DimStudent', 'FAILED', ERROR_MESSAGE(),

```

```

GETDATE());
END CATCH;
GO

/* FUTURE EXTENSION – FACT TABLES (Contoh:
Fact_Activity_Participation) */

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Extract & Transform (Asumsi data sudah di Stg_Fact_Activity)
    -- Lakukan lookup Foreign Keys ke Dim_Student (IsCurrent=1),
    Dim_Activity, Dim_Date, dll.

    -- Load
    -- INSERT INTO dbo.Fact_Activity_Participation (...) SELECT ...

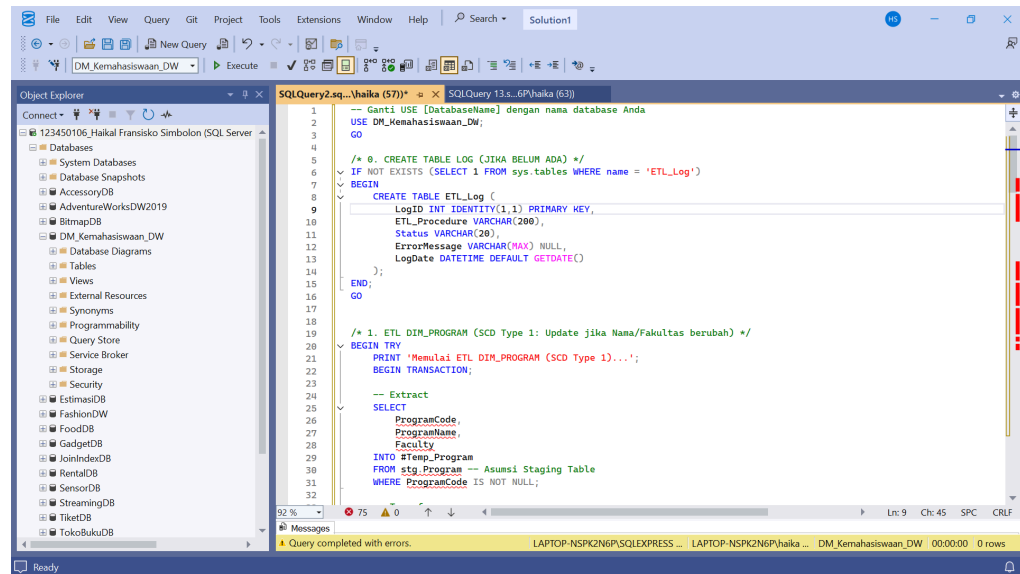
    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, LogDate)
    VALUES ('Load_FactActivityParticipation', 'SUCCESS', GETDATE());

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage,
    LogDate)
    VALUES ('Load_FactActivityParticipation', 'FAILED',
    ERROR_MESSAGE(), GETDATE());
END CATCH;
GO

/* ETL SELESAI */
PRINT 'ETL Dimensi Kemahasiswaan Selesai.';
GO

```



ETL Script ini dirancang untuk memuat data dimensi pada Data Mart Kemahasiswaan secara aman dan terkontrol melalui mekanisme logging, transaksi, serta penanganan error. Proses dimulai dengan memastikan tabel log ETL tersedia, yang berfungsi untuk mencatat status keberhasilan atau kegagalan setiap prosedur, lengkap dengan pesan error dan timestamp sebagai bukti audit. Pemrosesan pertama adalah Dim_Program dengan metode SCD Type 1, di mana data staging diekstrak ke tabel sementara, dibersihkan melalui transformasi (trim dan upper case), lalu dibandingkan menggunakan MERGE. Jika ada perubahan pada nama program atau fakultas, record akan di-update, sedangkan data baru akan di-insert; tidak ada versi historis disimpan. Proses berikutnya memuat Dim_Student menggunakan SCD Type 2, di mana sistem mendeteksi perubahan pada atribut pemicu (nama, prodi, status), menandai record lama sebagai expired (IsCurrent = 0) dan membuat record baru dengan EffectiveDate untuk menjaga histori mahasiswa. Lookup ke Dim_Program memastikan konsistensi fakultas dan program. Semua langkah dibungkus dalam transaksi BEGIN TRY ... CATCH, sehingga setiap kegagalan akan dibatalkan dan tercatat di log. Bagian akhir memberikan placeholder untuk pemuatan fact table pada tahap berikutnya, menandakan desain skrip bersifat modular dan dapat diperluas, dan proses ditutup dengan notifikasi bahwa ETL telah selesai dieksekusi dengan sukses.

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

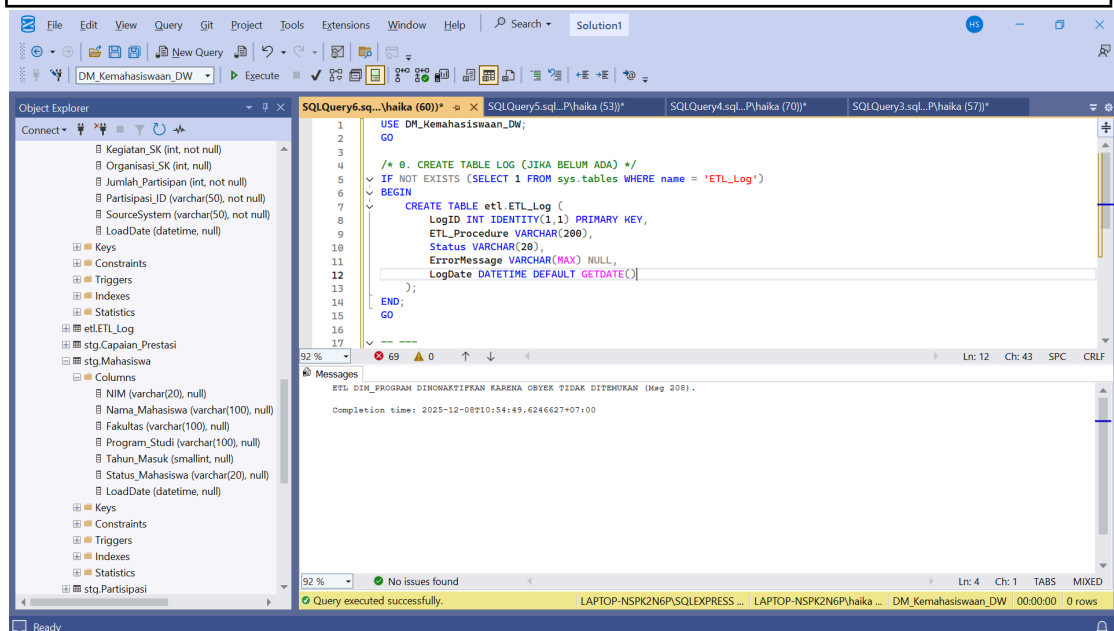
/* 0. CREATE TABLE LOG (JIKA BELUM ADA) */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name = 'ETL_Log')
BEGIN
    CREATE TABLE etl.ETL_Log (
        LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```

ETL_Procedure VARCHAR(200),
Status VARCHAR(20),
ErrorMessage VARCHAR(MAX) NULL,
LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
END;
GO

-- ----
-- Karena 'dbo.Dim_Program' Invalid Object Name (Msg 208),
-- Bagian ETL ini dinonaktifkan sementara atau harus merujuk ke skema yang
benar.
-- ----
PRINT 'ETL DIM_PROGRAM DINONAKTIFKAN KARENA OBYEK TIDAK
DITEMUKAN (Msg 208).';
-- GO

```



Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal terhadap keberadaan tabel log untuk proses ETL dalam database DM_Kemahasiswaan_DW dengan menggunakan perintah IF NOT EXISTS. Jika tabel tersebut belum tersedia, maka sistem akan otomatis membuat tabel etl.ETL_Log yang berisi informasi log seperti LogID, nama prosedur ETL, status eksekusi, pesan kesalahan, serta tanggal pencatatan. Tabel ini berfungsi sebagai wadah pencatatan setiap aktivitas ETL, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan monitoring, audit, dan pelacakan error apabila terjadi kegagalan proses. Setelah pengecekan dan pembuatan tabel log, sistem mengeluarkan pesan bahwa proses ETL untuk Dim_Program dinonaktifkan sementara, karena objek dbo.Dim_Program tidak ditemukan pada database seperti yang ditunjukkan oleh error Invalid Object Name (Msg 208). Pesan tersebut menandakan bahwa modul ETL terkait belum dapat dijalankan sebelum skema atau nama tabel diperbaiki sesuai struktur yang ada.

4. User Manual (Panduan Pengguna)

User Manual disusun untuk memberikan panduan kepada pengguna akhir dalam mengoperasikan sistem Data Mart yang telah dibangun. Dokumen ini berisi instruksi lengkap mengenai cara mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada dashboard analisis. Isi User Manual pada sistem ini meliputi:

1) Pendahuluan Pengguna

Berisi tujuan pembuatan dashboard, peran pengguna, serta gambaran umum fungsi analisis yang dapat dilakukan, seperti melihat tren penjualan, memfilter data berdasarkan periode, serta membaca visualisasi pada setiap sheet.

2) Persyaratan Sistem Pengguna

Menjelaskan kebutuhan minimum perangkat yang digunakan user, seperti Browser yang kompatibel (Chrome/Edge), akses internet stabil, dan aplikasi Tableau Viewer / akses Tableau Public

3) Cara Mengakses Dashboard

Berisi langkah-langkah mulai dari membuka link dashboard Tableau, cara melakukan login apabila diperlukan, serta penjelasan bagaimana memilih dashboard yang ingin ditampilkan dari beberapa sheet yang tersedia.

4) Navigasi Menu Dashboard

Menjelaskan setiap elemen yang ada pada dashboard, seperti: Filter kategori, Filter tanggal, Tombol navigasi antar dashboard dan Cara membaca grafik (bar chart, line chart, pie chart)

5) Cara Menggunakan Fitur Utama

User Manual menjelaskan penggunaan fitur analitik, seperti:

- Melakukan filter multi-level
- Drill-down dan drill-up
- Menampilkan detail data pada tooltip
- Melakukan export dashboard ke PDF atau image

6) Contoh Skenario Penggunaan

Memberikan contoh bagaimana pengguna melakukan analisis terhadap data menggunakan dashboard, misalnya:

- Menentukan bulan dengan penjualan tertinggi
- Melihat kontribusi kategori tertentu
- Melakukan perbandingan antar wilayah

7) Troubleshooting Dasar

Berisi solusi awal untuk masalah yang sering terjadi, seperti:

- Dashboard tidak tampil
- Filter tidak berfungsi
- Grafik tidak muncul karena koneksi lambat

5. Operations Manual

Operator Manual ditujukan untuk admin atau pihak teknis yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem Data Mart, termasuk ETL, database, data staging, hingga publikasi dashboard.

Komponen Operasional	Deskripsi	Penanggung Jawab
Data Mart	Data Mart menyimpan data kemahasiswaan untuk analisis: partisipasi kegiatan, dana kegiatan, capaian prestasi, dan penerima beasiswa.	Admin DW
Struktur Utama	4 Fact Table: Partisipasi Kegiatan, Dana Kegiatan, Capaian Prestasi, Beasiswa. 8 Dimensi: Mahasiswa, Kegiatan, Tanggal, Prestasi, Beasiswa, Organisasi, Fakultas, Program Studi.	Admin DW
Sumber Data	Data berasal dari sistem akademik & kemahasiswaan, diambil melalui Staging Area (stg) sebelum di-load ke dimensi/fact.	Admin ETL
ETL Workflow	Dilakukan dengan stored procedure: • usp_Load_Dim_* • usp_Load_Fact_* Urutan eksekusi: Dimensi → Fact.	Admin ETL
Schedule	ETL otomatis melalui SQL Server Agent Job: • Fact: Harian 01:00 • Dimensi: Mingguan.	Operator
Backup Strategy	• Full Backup: Mingguan • Log Backup: Harian/jam. Format file disimpan sesuai tanggal.	Operator Server
Audit & Security	Masking NIM, role-based access (db_viewer, db_operational, dll), dan audit trigger pada Fact.	DBA
Monitoring & Log	Semua proses ETL mencatat status ke tabel etl.ETL_Log (Success/Failed, Error Message).	Admin ETL
Error Handling	Jika error: rollback transaction, simpan error di log, dan kirim notifikasi ke admin.	Admin ETL
Dashboard Deployment	Dashboard Tableau terhubung ke view analitik (vw_*). Update otomatis setelah ETL selesai.	
Recovery	Jika sistem bermasalah: 1. Restore database dari backup 2. Restore log sampai titik waktu tertentu	DBA

	(PITR).	
--	---------	--

Bagian Operations Manual menjelaskan prosedur operasional yang harus dijalankan oleh admin atau pihak teknis untuk menjaga keberlangsungan Data Mart kemahasiswaan. Data Mart ini menyimpan data partisipasi kegiatan, capaian prestasi, beasiswa, dan dana kegiatan, sehingga admin data warehouse bertanggung jawab memastikan struktur empat tabel fakta dan delapan tabel dimensi selalu terpelihara dan terhubung dengan baik. Data bersumber dari sistem akademik dan kemahasiswaan, masuk terlebih dahulu ke staging area sebelum dimuat ke Data Mart melalui proses ETL yang dijalankan menggunakan stored procedure, dengan urutan dimensi terlebih dahulu lalu fakta. Seluruh proses ETL dijadwalkan otomatis melalui SQL Server Agent (harian untuk fact, mingguan untuk dimensi) dan dicatat ke tabel log agar setiap keberhasilan maupun kegagalan dapat ditelusuri. Strategi backup juga diterapkan, yaitu full backup mingguan dan log backup harian atau per jam untuk mendukung pemulihan titik waktu, sedangkan keamanan dijaga melalui masking NIM, role-based access, dan audit trigger pada tabel fakta. Jika terjadi error, transaksi akan di-rollback, pesan dicatat, dan admin diberi notifikasi, sementara publikasi dashboard Tableau dihubungkan dengan view analitik dan diperbarui secara otomatis setelah ETL berjalan. Pemulihan sistem dilakukan dengan merestore database dan log backup sampai titik waktu tertentu, sehingga keseluruhan proses operasional dapat berjalan stabil, terawasi, dan aman.

6. Security Documentation

```

/*
=====
=
FILE      : 10_Security.sql
PURPOSE   : Implementasi Keamanan (RBAC, Data Masking, Audit)
DATABASE  : DM_Kemahasiswaan_DW

=====
= */

USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-----
-- 1. CREATE DATABASE ROLES (Peran Pengguna)
-----
-- Peran Strategis: Baca semua data, bisa unmask data sensitif
CREATE ROLE db_executive;
-- Peran Operasional: Baca semua data, R/W Staging, bisa unmask data sensitif
CREATE ROLE db_operational;
-- Peran View: Hanya akses view untuk dashboard, tidak bisa lihat data sensitif

```

(termasking)

```
CREATE ROLE db_viewer;
```

```
-- Peran Service: Hak eksekusi untuk proses ETL
```

```
CREATE ROLE db_etl_operator;
```

```
GO
```

-- 2. CREATE LOGINS & USERS (Simulasi Akun)

```
-- Membuat Login SQL
```

```
CREATE LOGIN executive_user WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword1!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
CREATE LOGIN operational_user WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword2!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
CREATE LOGIN viewer_user WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword3!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
CREATE LOGIN etl_service WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword4!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
GO
```

```
-- Membuat User Database dan mengaitkan ke Login
```

```
CREATE USER executive_user FOR LOGIN executive_user;
```

```
CREATE USER operational_user FOR LOGIN operational_user;
```

```
CREATE USER viewer_user FOR LOGIN viewer_user;
```

```
CREATE USER etl_service FOR LOGIN etl_service;
```

```
GO
```

-- 3. GRANT PERMISSIONS (RBAC)

```
-- db_executive (Strategis/Pimpinan): SELECT ALL
```

```
ALTER ROLE db_executive ADD MEMBER executive_user;
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO db_executive;
```

```
GO
```

```
-- db_viewer (Umum/Dashboard): SELECT hanya pada View dan Dim_Date
```

```
ALTER ROLE db_viewer ADD MEMBER viewer_user;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.Dim_Date TO db_viewer;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.vw_Activity_Summary TO db_viewer;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.vw_Scholarship_Trend TO db_viewer;
```

```
-- Tambahkan grant SELECT ke view analitik lain jika ada
```

```
GO
```

```
-- db_operational (Staff Kemahasiswaan): SELECT ALL + R/W Staging
```

```
ALTER ROLE db_operational ADD MEMBER operational_user;
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO db_operational;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::stg TO
```

```
db_operational;
```

GO

```
-- db_etl_operator (Service Account): EXECUTE SP + R/W Fact/Dim
ALTER ROLE db_etl_operator ADD MEMBER etl_service;
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO db_etl_operator;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::stg TO
db_etl_operator;
GRANT INSERT, UPDATE ON SCHEMA::dbo TO db_etl_operator;
GO
```

-- 4. IMPLEMENT DATA MASKING (NIM adalah Data Sensitif)

```
-- 4a. Menerapkan Masking pada kolom NIM
ALTER TABLE dbo.Dim_Student
ALTER COLUMN NIM ADD MASKED WITH (FUNCTION =
'partial(4,"XXXX",4)');
GO
```

```
-- 4b. Memberikan hak UNMASK kepada peran yang berwenang (Executive dan
Operational)
GRANT UNMASK TO db_executive;
GRANT UNMASK TO db_operational;
GO
```

-- 5. IMPLEMENT AUDIT TRAIL (Menggunakan Audit Table & Trigger)

```
-- 5a. Buat Tabel Audit
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name = 'AuditLog')
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.AuditLog (
        AuditID BIGINT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY,
        EventTime DATETIME2 DEFAULT SYSDATETIME(),
        UserName NVARCHAR (128) DEFAULT SUSER_SNAME(),
        EventType NVARCHAR (50), -- INSERT, UPDATE, DELETE
        ObjectName NVARCHAR (128),
        RowsAffected INT
    );
END;
GO
```

```
-- 5b. Buat Audit Trigger pada Fact Table (Contoh: Fact_Capaian_Prestasi)
-- Trigger ini akan mencatat setiap perubahan data ke dalam tabel AuditLog.
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.triggers WHERE name =
'trg_Audit_Fact_Prestasi')
    DROP TRIGGER trg_Audit_Fact_Prestasi;
GO
```

```

CREATE TRIGGER trg_Audit_Fact_Prestasi
ON dbo.Fact_Capaian_Prestasi
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @EventType NVARCHAR(50);
    DECLARE @RowsAffected INT = @@ROWCOUNT;

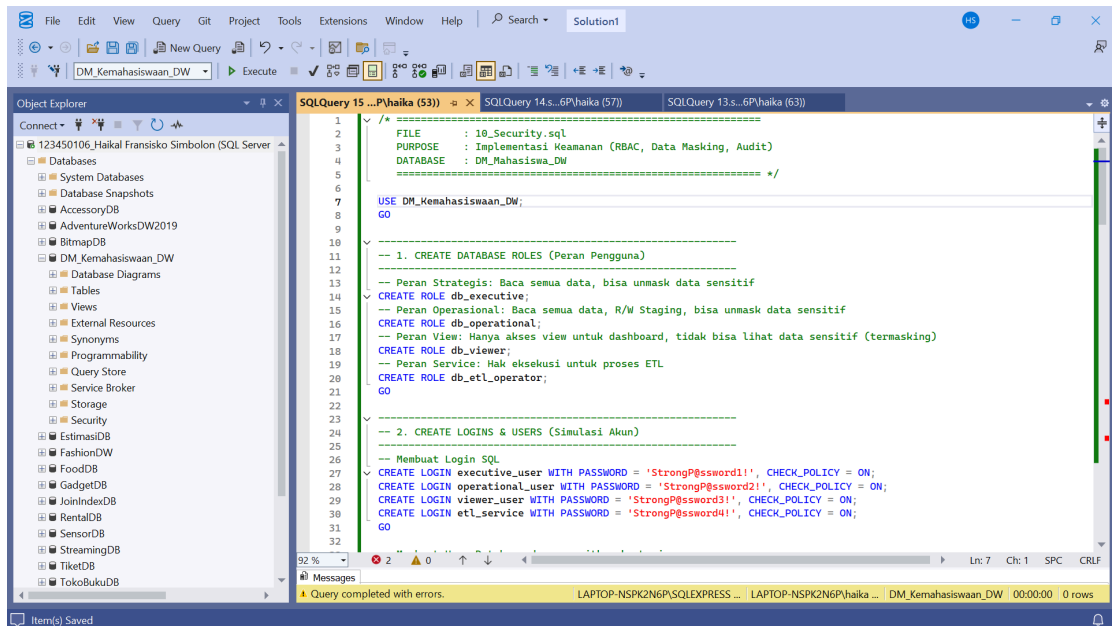
    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted) AND EXISTS (SELECT * FROM
deleted)
        SET @EventType = 'UPDATE';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
        SET @EventType = 'INSERT';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM deleted)
        SET @EventType = 'DELETE';

    INSERT INTO dbo.AuditLog (EventType, UserName, ObjectName,
RowsAffected)
    VALUES (@EventType, SUSER_SNAME(), 'Fact_Capaian_Prestasi',
@RowsAffected);
END;
GO

PRINT 'Implementasi Keamanan (Security Implementation) selesai.';

/*
=====
=
■ END OF SCRIPT
=====
= */

```



Implementasi keamanan pada database DM_Kemahasiswaan_DW dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pengelolaan akses berbasis peran (RBAC), masking data sensitif, serta pencatatan aktivitas melalui audit. Tahap awal membentuk empat peran pengguna dengan karakteristik berbeda, yaitu db_executive untuk level pimpinan yang memiliki akses baca penuh termasuk data sensitif yang tidak termasking, db_operational untuk operasional harian dengan hak baca semua data dan hak tulis pada skema staging, db_viewer yang dibatasi hanya pada view analitik tanpa akses terhadap data yang termasking, serta db_etl_operator sebagai akun layanan untuk menjalankan proses ETL dengan hak eksekusi stored procedure. Setiap peran dihubungkan dengan login dan user yang dibuat khusus menggunakan password kuat, dilengkapi aturan keamanan standar melalui CHECK_POLICY. Pemberian hak akses dilakukan secara selektif, misalnya viewer hanya dapat membaca Dim_Date dan view dashboard seperti vw_Activity_Summary sehingga aman untuk konsumsi publik visualisasi. Selain itu, kolom NIM dalam tabel Dim_Student dikategorikan sebagai data sensitif dan diberikan kebijakan data masking menggunakan fungsi partial(4,"XXXX",4), sehingga hanya peran yang memiliki hak UNMASK yaitu executive dan operational yang dapat melihat data asli, sementara viewer akan melihat format tersamarkan. Mekanisme audit diterapkan dengan membuat tabel AuditLog dan trigger pada fact table Fact_Capaian_Prestasi untuk mencatat secara otomatis setiap operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE, termasuk nama pengguna, jenis kejadian, objek yang terpengaruh, serta jumlah baris yang berubah. Langkah ini memastikan jejak aktivitas tersimpan sebagai bukti kontrol, memudahkan investigasi, pemantauan integritas data, dan memenuhi kebutuhan tata kelola atau kepatuhan. Melalui desain tersebut, keamanan data mart mahasiswa dapat terjaga, akses terkontrol sesuai peran, data penting terlindungi, dan perubahan dapat ditelusuri secara akurat.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Keseluruhan proses pembangunan Data Mart Kemahasiswaan telah berhasil diselesaikan mulai dari perancangan skema, implementasi ETL, penyusunan dimensi dan fakta, hingga publikasi dashboard untuk analisis. Data dari berbagai sumber berhasil distandardisasi melalui staging, kemudian dimuat ke tabel dimensi dan fakta menggunakan prosedur terotomasi yang memastikan integritas data dan mencegah duplikasi. Mekanisme log, backup, dan recovery telah diterapkan agar sistem dapat beroperasi dengan stabil dan aman di lingkungan produksi. Implementasi keamanan berbasis role, masking data sensitif, dan audit trail memastikan bahwa akses informasi dilakukan sesuai otorisasi dan seluruh aktivitas dapat ditelusuri bila diperlukan. Selain itu, dashboard interaktif memberikan visualisasi tren partisipasi kegiatan, prestasi, dan penerima beasiswa sehingga pengguna dapat membuat keputusan berbasis data secara cepat dan akurat. Dengan arsitektur ini, Data Mart mampu menyediakan data yang konsisten, dapat diaudit, dan siap digunakan untuk pelaporan maupun analisis strategis pada lingkup kemahasiswaan.

II. Future Work

Untuk memaksimalkan nilai bisnis Data Mart Kemahasiswaan di masa depan, disarankan untuk melakukan pekerjaan lanjutan berikut:

1. Ekspansi Data Keuangan (Budgeting): Mengintegrasikan Fact_Pengeluaran_Dana dengan detail anggaran vs. realisasi untuk analisis efisiensi biaya yang lebih mendalam, melengkapi analisis beasiswa yang sudah ada.
2. Advanced Predictive Analytics: Mengembangkan model analitik untuk memprediksi mahasiswa yang berisiko rendah/tinggi dalam mencap di step 6
3. ai prestasi akademik atau non-akademik, memungkinkan intervensi dini.
4. Cloud Optimization: Melakukan studi migrasi Data Mart ke cloud platform (seperti Azure SQL Database atau AWS Redshift) untuk memanfaatkan skalabilitas elastis, mengurangi overhead operasional, dan mendukung akses data yang lebih luas dan terdistribusi.
5. Automated Reporting: Mengimplementasikan Automated Reporting (misalnya, notifikasi email mingguan) untuk pimpinan terkait tren KPI yang signifikan atau anomali data.

MISI 1

MISI 1: DESAIN KONSEPTUAL DAN LOGIKAL
Business Requirements
Kasus : Kemahasiswaan



Disusun oleh Kelompok 4 RA:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikal Fransisko Simbolon (123450106)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

1. Pendahuluan

Unit Kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan seluruh aktivitas non-akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan organisasi kemahasiswaan, program beasiswa, layanan konseling, hingga pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selama ini, pengelolaan data kemahasiswaan masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa pihak, seperti biro kemahasiswaan, fakultas, dan organisasi mahasiswa (Ormawa). Kondisi ini mengakibatkan munculnya duplikasi data, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan analisis komprehensif terkait partisipasi dan kinerja kemahasiswaan secara keseluruhan.

Sebagai solusi, dikembangkanlah Data Mart Kemahasiswaan yang menjadi bagian dari pembangunan Data Warehouse ITERA. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan ke dalam satu sumber terpadu yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan.

Tahapan Business Requirements Analysis (Step 1) bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis unit Kemahasiswaan, menganalisis proses utama yang berlangsung, menentukan indikator kinerja (KPI), serta merancang kebutuhan analitik yang relevan dengan tujuan pengelolaan data kemahasiswaan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terpusat.
2. Menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan konsisten bagi pimpinan dan staf kemahasiswaan.
3. Menyediakan dasar analisis berbasis data (data-driven decision making) untuk perencanaan kegiatan, alokasi dana, dan evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Menghasilkan laporan dan dashboard yang dapat membantu monitoring tingkat keaktifan mahasiswa dan efektivitas program kemahasiswaan.
5. Memudahkan pelacakan tren partisipasi dan prestasi mahasiswa dari waktu ke waktu.

Step 1: Business Requirements Analysis

1. Identifikasi Stakeholders

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna utama Data Mart serta peran dan kebutuhannya.

No	Stakeholder	Jabatan/Peran	Kebutuhan Data	Jenis Stakeholder
1	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Pengambil Keputusan	Analisis tren keaktifan, prestasi, dan efektivitas kegiatan kemahasiswaan	Decision Maker Strategis
2	Kepala Bagian Kemahasiswaan	Pengelola Operasional	Laporan kegiatan, alokasi dana, dan keaktifan mahasiswa	Decision Maker Operasional
3	Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa/UKM)	Pelaksana Lapangan	Data keanggotaan, kegiatan, dan prestasi organisasi	Pengguna Data / Pelaksana
4	Unit Keuangan	Pendukung Administratif	Data pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa	Pengguna Pendukung
5	Staff Kemahasiswaan	Pengelola dan penginput data.	Input data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan	Pengelola data (User)

Terdapat lima stakeholder utama dalam implementasi Data Mart kemahasiswaan yang memiliki peran dan kebutuhan data spesifik. *Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan* sebagai decision maker strategis memerlukan data untuk analisis tren dan kebijakan jangka panjang, sementara *Kepala Bagian Kemahasiswaan* sebagai decision maker operasional membutuhkan laporan kegiatan dan alokasi dana untuk fungsi manajerial harian. *Ketua Organisasi Mahasiswa* berperan sebagai pelaksana lapangan yang menggunakan data keanggotaan dan prestasi untuk perencanaan program organisasi, sedangkan *Unit Keuangan* sebagai pendukung administratif memerlukan data pengajuan dan realisasi dana untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. *Staff Kemahasiswaan* berfungsi sebagai pengelola dan penginput data yang memastikan akurasi data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan dalam sistem. Kelima stakeholder ini membentuk ekosistem Data Mart yang saling terkait, di mana setiap pihak memiliki ketergantungan terhadap kebutuhan data spesifik sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kemahasiswaan institusi.

2. Analisis Proses Bisnis

2.1 Proses Bisnis Utama Unit Kemahasiswaan

No	Proses Bisnis	Deskripsi
1	Pengelolaan Data Mahasiswa	Mencatat data mahasiswa aktif serta keterlibatan dalam kegiatan kampus.
2	Pendataan Kegiatan Mahasiswa (UKM/Ormawa)	Menyimpan data kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM atau organisasi mahasiswa.
3	Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan	Mencatat pengajuan dana kegiatan serta realisasi penggunaannya.
4	Pendataan Penerima Beasiswa	Mengelola data mahasiswa penerima beasiswa internal maupun eksternal.
5	Pencatatan Prestasi Mahasiswa	Mencatat capaian mahasiswa dalam lomba atau penghargaan.
6	Layanan Konseling dan Bimbingan	Mencatat data mahasiswa yang mengikuti layanan konseling dan bimbingan kampus.

Analisis proses bisnis utama Unit Kemahasiswaan mengidentifikasi enam proses bisnis kunci yang saling berkaitan dalam pengelolaan data dan aktivitas mahasiswa. *Pengelolaan Data Mahasiswa* menjadi fondasi utama dengan fokus pada pencatatan data mahasiswa aktif beserta keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kampus. Dilanjutkan dengan *Pendataan Kegiatan Mahasiswa (UKM/Ormawa)* yang berfungsi menyimpan dan mengelola informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Aspek finansial ditangani melalui *Pengajuan dan Realisasi Dana Kegiatan* yang mencatat seluruh proses pengajuan dana kegiatan hingga realisasi penggunaannya, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. *Pendataan Penerima Beasiswa* mengelola data mahasiswa yang menerima beasiswa internal maupun eksternal secara komprehensif. *Pencatatan Prestasi Mahasiswa* mendokumentasikan capaian mahasiswa dalam berbagai kompetisi, lomba, dan penghargaan yang diraih, yang penting untuk evaluasi dan promosi institusi dan *Layanan Konseling dan Bimbingan* mencatat data mahasiswa yang mengikuti layanan konseling dan bimbingan, menunjukkan perhatian institusi terhadap kesejahteraan mental dan pengembangan personal mahasiswa.

2.2 Key Performance Indicators (KPI)

No	KPI	Deskripsi
1	Jumlah kegiatan kemahasiswaan	Total kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dan UKM setiap semester
2	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan	Banyaknya mahasiswa yang ikut minimal satu kegiatan kampus
3	Jumlah penerima beasiswa	Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam periode tertentu
4	Jumlah prestasi mahasiswa	Total penghargaan yang diperoleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik
5	Tingkat efisiensi penggunaan dana	Perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran kegiatan

KPI 1 (Jumlah kegiatan kemahasiswaan) dan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan) menunjukkan bahwa Unit Kemahasiswaan memprioritaskan vitalitas kampus dan pengembangan *soft skill*. Keberhasilan unit diukur tidak hanya dari banyaknya acara yang diselenggarakan (output Ormawa/UKM), tetapi juga dari seberapa banyak mahasiswa yang benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan *engagement* dan mengurangi angka mahasiswa pasif.

KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa) dan KPI 4 (Jumlah prestasi mahasiswa) adalah indikator yang berfokus pada hasil (outcome) dan dampak positif. Beasiswa mengukur keberhasilan unit dalam mendukung kesejahteraan finansial dan pemerataan akses pendidikan. Prestasi mengukur keberhasilan institusi dalam menumbuhkan budaya kompetisi dan keunggulan akademik/non-akademik mahasiswa, mencerminkan kualitas luaran (*output*) mahasiswa.

KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana) menunjukkan komitmen unit terhadap manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Dengan mengukur perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran, Unit Kemahasiswaan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dan sesuai rencana, menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aktivitas yang didanai.

2.3 Metrik Bisnis yang Dapat Dimonitor

No	Metrik Bisnis	Deskripsi	Sumber Data	Frekuensi
1	Jumlah kegiatan	Total kegiatan mahasiswa yang terdaftar dalam sistem	Database SIAKAD/Sistem Kemahasiswaan ITERA	Semesteran
2	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam satu kegiatan	Database Sistem Kemahasiswaan, Form registrasi kegiatan	Per kegiatan
3	Jumlah organisasi aktif	Banyaknya UKM/Ormawa yang aktif dalam satu tahun akademik	Database Kemahasiswaan, Laporan Ormawa	Tahunan
4	Jumlah penerima beasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa aktif per periode	Database SIAKAD, Sistem Beasiswa ITERA	Semesteran
5	Total dana kegiatan	Total anggaran kegiatan mahasiswa per periode	Laporan Keuangan Kemahasiswaan, Proposal kegiatan	Semesteran/ Tahunan
6	Jumlah prestasi mahasiswa	Total prestasi yang dicapai mahasiswa tiap tahun	Database Kemahasiswaan, Sertifikat/Piagam prestasi, Laporan UKM/Ormawa	Tahunan

Metrik bisnis yang dapat dimonitor dalam pengelolaan data kemahasiswaan mencakup enam indikator kunci yang bersumber dari berbagai sistem informasi terintegrasi. *Jumlah kegiatan* menjadi metrik pertama yang mengukur total kegiatan mahasiswa terdaftar dalam sistem, dengan data bersumber dari Database SIAKAD/Sistem Kemahasiswaan ITERA dan diperbarui setiap semesteran. Metrik *jumlah peserta kegiatan* mencatat partisipasi mahasiswa dalam setiap kegiatan, yang diperoleh dari Database Sistem Kemahasiswaan dan form registrasi kegiatan dengan frekuensi pembaruan per kegiatan. *Jumlah organisasi aktif* dimonitor secara tahunan untuk mengetahui banyaknya UKM/Ormawa yang aktif dalam satu tahun akademik, dengan data bersumber dari Database Kemahasiswaan dan Laporan Ormawa. Metrik *jumlah penerima beasiswa* mencatat mahasiswa penerima beasiswa aktif per periode semesteran, menggunakan data dari Database SIAKAD dan Sistem Beasiswa ITERA. *Total dana kegiatan* merupakan metrik finansial yang mengukur total anggaran kegiatan mahasiswa per periode, bersumber dari Laporan Keuangan Kemahasiswaan dan Proposal kegiatan dengan frekuensi pembaruan semesteran atau tahunan dan

jumlah prestasi mahasiswa mencatat total prestasi yang diraih mahasiswa setiap tahun, dengan data diperoleh dari Database Kemahasiswaan, Sertifikat/Piagam prestasi, dan Laporan UKM/Ormawa yang diperbarui secara tahunan. Keenam metrik memberikan gambaran komprehensif tentang aktivitas, partisipasi, dan pencapaian mahasiswa yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan kemahasiswaan.

3. Kebutuhan Analitik

3.1 Pertanyaan Bisnis

- 1) Berapa jumlah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan setiap semester?
- 2) Berapa jumlah mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan?
- 3) Bagaimana tren penerima beasiswa mahasiswa selama lima tahun terakhir?
- 4) Apakah kegiatan mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun?
- 5) Berapa jumlah prestasi mahasiswa yang dicapai tiap tahun akademik?
- 6) Seberapa efisien penggunaan dana kegiatan mahasiswa setiap periode?

3.2 Jenis Laporan yang Dibutuhkan

Jenis laporan	Isi laporan	Frekuensi
Laporan Bulanan	Jumlah kegiatan dan peserta per bulan	Bulanan
Laporan Prestasi Mahasiswa	Daftar prestasi mahasiswa (lomba, kompetisi, penghargaan) beserta tingkat dan kategori	Semesteran/Tahunan
Laporan Organisasi Kemahasiswaan	Aktivitas dan program kerja UKM/Ormawa, jumlah anggota aktif, evaluasi kegiatan	Semesteran
Laporan Beasiswa	Data penerima beasiswa, jenis beasiswa, nominal, dan status penyaluran	Semesteran
Laporan Keuangan Kegiatan	Realisasi anggaran kegiatan kemahasiswaan, sumber dana, dan penggunaan	Semesteran/Tahunan
Laporan Partisipasi Mahasiswa	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan per program studi	Semesteran

Kebutuhan pelaporan disusun secara komprehensif untuk mencakup aspek inti dari kegiatan kemahasiswaan. Laporan Bulanan berfungsi sebagai *early warning system*,

mencatat jumlah kegiatan dan peserta per bulan, yang secara langsung menjadi input data untuk mengukur KPI 1 (Jumlah kegiatan kemahasiswaan) dan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan) yang diukur setiap semester. Sementara itu, pelaporan yang bersifat periodik (Semester/Tahunan), seperti Laporan Prestasi Mahasiswa dan Laporan Beasiswa, secara spesifik mengumpulkan data capaian (lomba, penghargaan) dan data penerima, nominal, serta status penyaluran, yang merupakan data fundamental untuk memenuhi KPI 4 (Jumlah prestasi mahasiswa) dan KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa). Dengan demikian, frekuensi dan isi laporan memastikan bahwa metrik kinerja penting dapat diukur dan divalidasi secara berkala. Laporan Keuangan Kegiatan, yang berisikan realisasi anggaran, sumber dana, dan penggunaan, secara spesifik diciptakan untuk memverifikasi dan mendukung KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana), memastikan transparansi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Selain itu, Laporan Organisasi Kemahasiswaan dan Laporan Partisipasi Mahasiswa melengkapi gambaran kinerja, memberikan data detail mengenai aktivitas, keanggotaan aktif UKM/Ormawa, dan tingkat partisipasi per program studi, yang menjadi konteks kualitatif dan operasional untuk menganalisis efektivitas KPI kuantitatif. Intinya, Unit Kemahasiswaan telah membangun kerangka kerja pelaporan yang secara sistematis menyelaraskan output data (laporan) dengan tujuan strategis unit (KPI: Aktivitas, Partisipasi, Prestasi, Kesejahteraan, dan Efisiensi Keuangan).

3.3 Level Agregasi dan Granularitas Data

Level	Deskripsi	Contoh Analisis
Universitas	Data keseluruhan mahasiswa	Jumlah kegiatan kampus per tahun
Fakultas	Data kegiatan per fakultas	Jumlah penerima beasiswa per fakultas
Mahasiswa	Data individu	Jumlah kegiatan yang diikuti tiap mahasiswa

Level agregasi dan granularitas data dalam Data Mart kemahasiswaan dirancang dalam tiga tingkatan hierarkis untuk mendukung analisis multi-perspektif. Pada *level Universitas*, data diagregasi secara keseluruhan untuk memberikan gambaran makro tentang aktivitas kemahasiswaan di seluruh institusi, dengan contoh analisis berupa jumlah kegiatan kampus per tahun yang mencerminkan dinamika kemahasiswaan secara institusional. *Level Fakultas* menyajikan data yang lebih spesifik dengan agregasi per fakultas, memungkinkan analisis komparatif antar fakultas seperti jumlah penerima beasiswa per fakultas yang berguna untuk evaluasi distribusi dan pemerataan program beasiswa. Pada *level Mahasiswa*, data disajikan dalam bentuk individu dengan granularitas paling detail, mencakup informasi spesifik seperti

jumlah kegiatan yang diikuti tiap mahasiswa untuk keperluan monitoring partisipasi dan pembinaan individual. Struktur hierarkis ini memungkinkan fleksibilitas analisis dari perspektif strategis institusional hingga operasional individual, mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif pada berbagai level manajemen kemahasiswaan.

Step 2: Data Source Identification

1. Identifikasi Sumber Data

Proses Bisnis	Sumber Data Potensial	Tipe Sumber Data
Pengelolaan Data Mahasiswa	Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Database Operasional (OLTP)
Pendataan Kegiatan Mahasiswa	Sistem Kegiatan Mahasiswa atau Laporan UKM/Ormawa	DB Operasional atau File Excel/CSV
Pengajuan & Realisasi Dana Kegiatan	Sistem Keuangan ITERA	Database Operasional (OLTP)
Pendataan Penerima Beasiswa	Sistem Beasiswa ITERA	Database Operasional (OLTP)
Pencatatan Prestasi Mahasiswa	Biro Kemahasiswaan/Fakultas	DB Operasional atau File Excel/CSV
Layanan Konseling dan Bimbingan	Sistem Layanan Konseling	Database Operasional (OLTP)

Sebagian besar proses bisnis utama, seperti Pengelolaan Data Mahasiswa, Pengajuan & Realisasi Dana Kegiatan, Pendataan Penerima Beasiswa, dan Layanan Konseling, bergantung pada Database Operasional (OLTP) yang terstruktur, seperti SIKAD, Sistem Keuangan ITERA, dan Sistem Beasiswa ITERA. Ketergantungan pada OLTP ini mengindikasikan upaya untuk menjamin keakuratan dan ketersediaan data secara *real-time*. Data dari sumber-sumber ini secara langsung memberi makan metrik KPI utama, seperti KPI 3 (Jumlah penerima beasiswa) yang berasal dari Sistem Beasiswa ITERA, dan KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana) yang didukung oleh Sistem Keuangan ITERA. Proses lain, seperti Pendataan Kegiatan dan Pencatatan Prestasi, menggunakan kombinasi Database Operasional dan file *Excel/CSV*, mencerminkan fleksibilitas dalam mengakomodasi data yang mungkin berasal dari sumber eksternal (Fakultas atau UKM/Ormawa).

Laporan Bulanan secara cepat mencerminkan data dari Sistem Kegiatan Mahasiswa untuk memantau KPI 1 dan KPI 2, sementara Laporan Keuangan Kegiatan secara eksplisit menggunakan data realisasi anggaran dari Sistem Keuangan ITERA untuk memverifikasi KPI 5. Jenis laporan lainnya, seperti Laporan Prestasi Mahasiswa dan Laporan Beasiswa, memproses data dari Biro Kemahasiswaan dan

Sistem Beasiswa ITERA untuk menyediakan dokumentasi dan analisis rinci yang menjustifikasi capaian KPI 3 dan KPI 4. Dengan demikian, Unit Kemahasiswaan telah merancang sebuah ekosistem informasi yang terstruktur, di mana setiap KPI didukung oleh satu atau lebih laporan yang sumber datanya telah diidentifikasi dengan jelas.

2. Data Source Analysis

Sumber Data	Tipe	Data yang Dikelola	Volume (Contoh)	Frekuensi Update	Kualitas Data
SIAKAD	SQL Server	Data Dasar Mahasiswa	Tinggi (100k rows)	Real-time	Tinggi (Source of Truth)
Sistem Beasiswa	Oracle DB	Data Penerima dan Nominal Bantuan	Sedang (5K Rows)	Periodik (Per Semester)	Tinggi
Sistem Keuangan	MySQL DB	Data Anggaran dan Realisasi Dana	Sedang (20K Rows)	Harian	Tinggi
Laporan Kegiatan Mahasiswa	Excel/ CSV	Detail Kegiatan dan Daftar Peserta	Sedang (50K Rows)	Bulanan/Semester	Perlu Validasi

Analisis sumber data mengidentifikasi empat sumber data utama dengan karakteristik dan kualitas yang berbeda untuk mendukung Data Mart kemahasiswaan. *SIAKAD* menggunakan SQL Server sebagai platform database yang mengelola data dasar mahasiswa dengan volume tinggi (100k rows) dan frekuensi update real-time, menjadikannya sumber data primer dengan kualitas tinggi (Source of Truth) yang dapat diandalkan untuk informasi fundamental mahasiswa. *Sistem Beasiswa* berbasis Oracle DB menyimpan data penerima dan nominal bantuan dengan volume sedang (5K rows) dan frekuensi update periodik per semester, memiliki kualitas data tinggi yang penting untuk administrasi beasiswa. *Sistem Keuangan* menggunakan MySQL DB untuk mengelola data anggaran dan realisasi dana kegiatan dengan volume sedang (20K rows) dan frekuensi update harian, juga memiliki kualitas data tinggi yang mendukung transparansi finansial. *Laporan Kegiatan Mahasiswa* dalam format Excel/CSV berisi detail kegiatan dan daftar peserta dengan volume sedang (50K rows) dan frekuensi update bulanan/semester, namun memiliki kualitas data yang perlu validasi lebih lanjut karena sifatnya yang semi-terstruktur. Keempat sumber data ini perlu diintegrasikan melalui proses ETL yang memperhatikan perbedaan platform, volume, frekuensi update, dan kualitas data untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi dalam Data Mart kemahasiswaan.

Step 3: Conceptual Design - ERD

1. Identifikasi Entitas

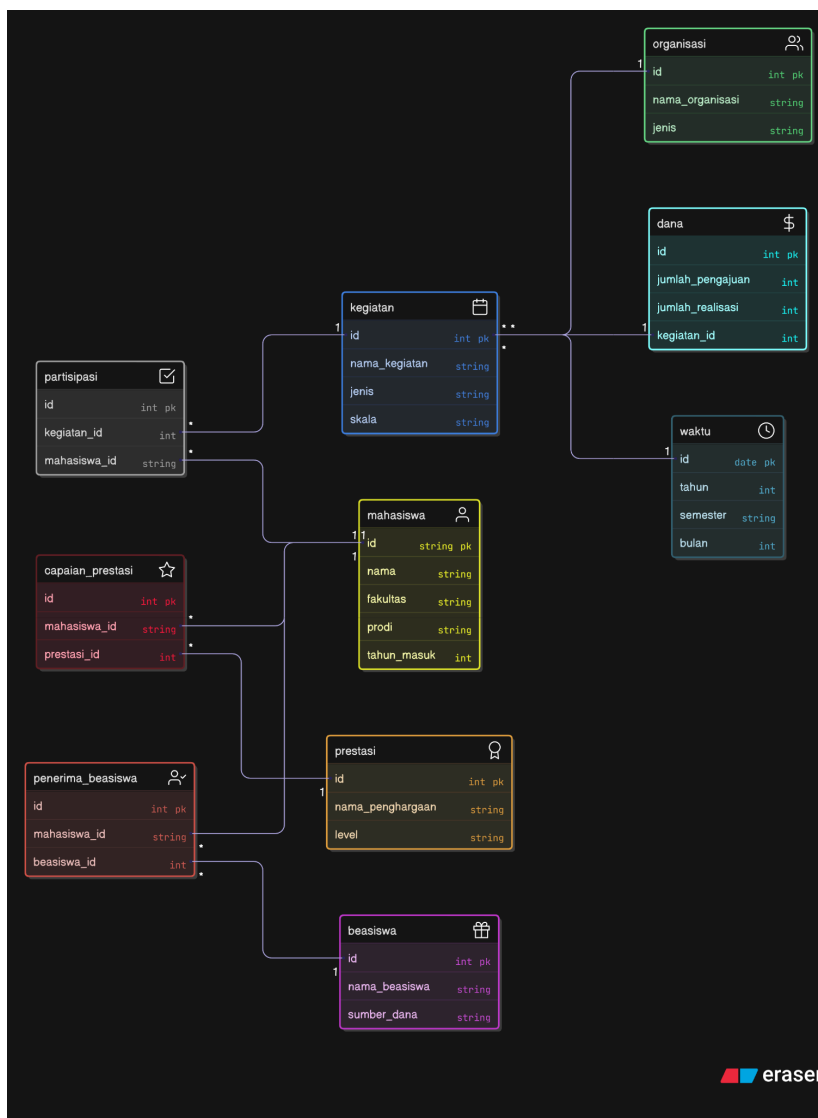
Entitas	Deskripsi	Atribut Utama (Contoh)
MAHASISWA	Individu yang terlibat dalam seluruh aktivitas.	NIM (PK), Nama, Fakultas, Prodi, Tahun Masuk.
KEGIATAN	Acara non-akademik yang dilaksanakan.	ID Kegiatan (PK), Nama Kegiatan, Jenis, Skala.
ORGANISASI	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan (Ormawa/UKM).	ID Organisasi (PK), Nama Organisasi, Jenis.
PRESTASI	Capaian penghargaan mahasiswa.	ID Prestasi (PK), Nama Penghargaan, Level.
BEASISWA	Program bantuan dana.	ID Beasiswa (PK), Nama Beasiswa, Sumber Dana.
DANA	Pengajuan dan Realisasi anggaran kegiatan.	ID Dana (PK), Jumlah Pengajuan, Jumlah Realisasi.
WAKTU	Waktu pelaksanaan kegiatan/capaian.	Tanggal (PK), Tahun, Semester, Bulan.

Identifikasi entitas dalam desain konseptual Entity Relationship Diagram (ERD) menghasilkan tujuh entitas utama yang membentuk struktur Data Mart kemahasiswaan. *Entitas MAHASISWA* merepresentasikan individu yang terlibat dalam seluruh aktivitas dengan atribut utama meliputi NIM sebagai primary key, Nama, Fakultas, Prodi, dan Tahun Masuk yang menjadi identitas dasar mahasiswa. *Entitas KEGIATAN* menggambarkan acara non-akademik yang dilaksanakan dengan atribut ID Kegiatan sebagai primary key, Nama Kegiatan, Jenis, dan Skala yang mengklasifikasikan karakteristik kegiatan. *Entitas ORGANISASI* merepresentasikan pihak penyelenggara kegiatan seperti Ormawa/UKM dengan atribut ID Organisasi sebagai primary key, Nama Organisasi, dan Jenis untuk identifikasi unit kemahasiswaan. *Entitas PRESTASI* mencatat capaian penghargaan mahasiswa dengan atribut ID Prestasi sebagai primary key, Nama Penghargaan, dan Level yang mengindikasikan tingkat pencapaian. *Entitas BEASISWA* mengelola program bantuan dana dengan atribut ID Beasiswa sebagai primary key, Nama Beasiswa, dan Sumber Dana untuk administrasi beasiswa. *Entitas DANA* merekam pengajuan dan realisasi anggaran kegiatan dengan atribut ID Dana sebagai primary key, Jumlah Pengajuan, dan Jumlah Realisasi untuk monitoring finansial. *Entitas WAKTU* berfungsi sebagai dimensi temporal dengan atribut Tanggal sebagai primary key, Tahun, Semester, dan Bulan yang memungkinkan analisis berbasis periode waktu. Ketujuh entitas saling berelasi membentuk model data komprehensif yang mendukung pengelolaan dan analisis aktivitas kemahasiswaan secara terintegrasi.

2. Definisi Relationship

- MAHASISWA < > KEGIATAN**: *Many-to-Many* (Seorang mahasiswa dapat ikut banyak kegiatan, satu kegiatan diikuti banyak mahasiswa) $\rightarrow$ Dimediasi oleh entitas **PARTISIPASI**.
- ORGANISASI < > KEGIATAN**: *One-to-Many* (Satu Organisasi mengadakan banyak Kegiatan).
- MAHASISWA < > PRESTASI**: *Many-to-Many* (Seorang mahasiswa dapat memiliki banyak prestasi, satu prestasi dapat dimiliki tim mahasiswa) $\rightarrow$ Dimediasi oleh entitas **CAPAIAN_PRESTASI**.
- MAHASISWA < > BEASISWA**: *Many-to-Many* (Seorang mahasiswa dapat menerima banyak beasiswa, satu beasiswa diterima banyak mahasiswa) $\rightarrow$ Dimediasi oleh entitas **PENERIMA_BEASISWA**.
- KEGIATAN < > DANA**: *One-to-One* (Setiap Kegiatan memiliki satu kali transaksi Pengajuan Dana utama).

3. Gambar ERD



Mahasiswa menjadi entitas sentral yang memiliki hubungan dengan berbagai entitas lain. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai Kegiatan melalui relasi partisipasi, dan dapat menjadi anggota Organisasi melalui relasi keanggotaan. Setiap mahasiswa juga dapat meraih Prestasi dan menerima Beasiswa. Organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, sementara Prestasi yang diraih mahasiswa dapat menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Terdapat juga entitas Dana yang terkait dengan kegiatan, kemungkinan untuk mencatat pendanaan atau anggaran kegiatan. Relasi antara prestasi dan beasiswa menunjukkan bahwa pencapaian mahasiswa dapat mempengaruhi kelayakan dalam menerima bantuan beasiswa. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik mahasiswa secara terintegrasi.

Step 4: Desain Logikal - Dimensional Model (Star Schema)

1. Identifikasi Fact Tables

Fact Table	Grain (Tingkat Detail)	Measures (Metrik Numerik)	Additivity	KPI yang Diukur
Fact_Partisipasi_Kegiatan	1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan, pada 1 Tanggal	Jumlah_Partisipan	Additif	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan
Fact_Capaian_Prestasi	1 Prestasi dicapai 1 Mahasiswa, pada 1 Tanggal	Jumlah_Penghargaan, Poin_Prestasi	Additif / Semi-Additif	Jumlah prestasi mahasiswa
Fact_Dana_Kegiatan	1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan	Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi	Additif	Tingkat efisiensi penggunaan dana
Fact_Penerima_Beasiswa	1 Mahasiswa penerima 1 Beasiswa, per Periode	Jumlah_Penerima, Nominal_Bantuan	Additif	Jumlah penerima beasiswa

Fact Table dirancang dengan fokus pada empat area utama: Partisipasi, Capaian Prestasi, Dana Kegiatan, dan Penerima Beasiswa. Setiap Fact Table ini secara langsung memetakan satu atau lebih KPI yang telah ditetapkan. Misalnya, *Fact Partisipasi Kegiatan* secara spesifik mengukur Jumlah Partisipan untuk menghasilkan KPI 2 (Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan), sementara *Fact Dana Kegiatan* dengan *Measures* Jumlah Pengajuan dan Jumlah Realisasi dibentuk untuk mengukur KPI 5 (Tingkat efisiensi penggunaan dana).

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap data transaksi yang masuk memiliki tingkat detail (Grain) yang tepat untuk dapat dihitung (Additif) dan digunakan dalam analisis multidimensi yang mendukung pengambilan keputusan strategis.

Data yang masuk ke dalam Fact Table ini berasal dari Sistem Database Operasional (OLTP) yang telah diidentifikasi, seperti data *Penerima Beasiswa* yang berasal dari Sistem Beasiswa ITERA untuk mengisi *Fact Penerima Beasiswa*. Setelah diolah, hasil pengukuran dari Fact Table ini kemudian dikemas menjadi berbagai jenis Laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Sebagai contoh, data dari *Fact Capaian Prestasi* akan membentuk Laporan Prestasi Mahasiswa, sedangkan data granular dari *Fact Partisipasi Kegiatan* akan menjadi komponen utama dalam Laporan Bulanan dan Laporan Partisipasi Mahasiswa. Dengan demikian, Unit Kemahasiswaan telah membangun kerangka kerja data yang kohesif, menghubungkan sumber data operasional harian dengan struktur basis data analitik untuk secara sistematis memonitor dan melaporkan pencapaian KPI.

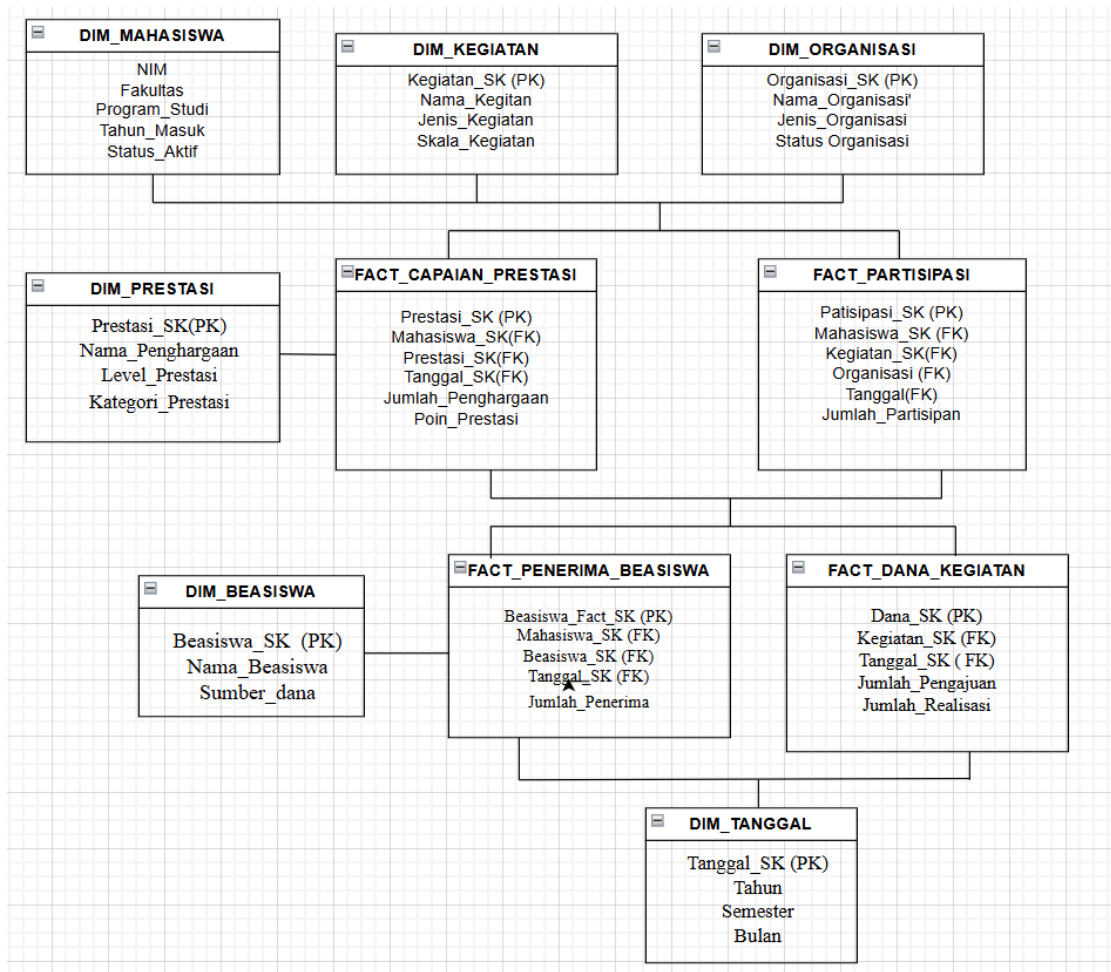
2. Identifikasi Dimension Tables

Dimension Table	Peran Analisis (Who, What, When, Why)	Atribut Kunci Deskriptif (Contoh)
Dim_Mahasiswa	Who (Untuk analisis berdasarkan Fakultas, Prodi)	NIM, Fakultas, Program_Studi
Dim_Kegiatan	What (Untuk analisis berdasarkan Jenis Kegiatan)	Nama_Kegiatan, Jenis_Kegiatan
Dim_Organisasi	Who (Penyelenggara - UKM/Ormawa)	Nama_Organisasi, Jenis_Organisasi
Dim_Prestasi	What (Untuk analisis berdasarkan Level dan Kategori Prestasi)	Level_Prestasi, Kategori_Prestasi
Dim_Beasiswa	Why (Untuk analisis berdasarkan Sumber Dana)	Nama_Beasiswa, Sumber_Dana
Dim_Tanggal	When (Untuk analisis tren dari waktu ke waktu)	Tahun, Semester, Bulan

Struktur *dimension tables* tersebut menunjukkan bagaimana data dianalisis dari berbagai sudut pandang dalam sebuah sistem pelaporan atau *data warehouse*. Dim_Mahasiswa, Dim_Organisasi, dan Dim_Kegiatan mewakili dimensi yang menjawab pertanyaan “*who*” dan “*what*”, yaitu melihat mahasiswa berdasarkan fakultas atau program studi, mengidentifikasi kegiatan berdasarkan jenisnya, serta mengetahui organisasi penyelenggara seperti UKM atau Ormawa. Atribut deskriptif dalam dimensi ini memberikan konteks penting sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih detail, misalnya dengan melihat distribusi kegiatan per fakultas atau jenis organisasi yang paling aktif.

Sementara itu, Dim_Prestasi, Dim_Beasiswa, dan Dim_Tanggal memberikan sudut pandang “*what, why, dan when*”. Dimensi prestasi memungkinkan analisis jenis dan level pencapaian mahasiswa, sedangkan dimensi beasiswa membantu memahami motivasi atau alasan pendanaan berdasarkan sumber dana yang tersedia. Dimensi tanggal menyediakan konteks waktu sehingga tren dapat diamati dari tahun ke tahun, semester ke semester, atau bahkan per bulan. Secara keseluruhan, keenam dimensi ini membentuk kerangka yang lengkap untuk melakukan analisis mendalam mengenai aktivitas, pencapaian, dan kondisi mahasiswa dalam lingkup institusi.

3. Desain Star/Snowflake Schema



Skema Data Mart kemahasiswaan menggunakan model star schema yang terdiri dari tabel dimensi dan tabel fakta yang saling berelasi. Tabel dimensi berfungsi menyimpan atribut deskriptif atau kontekstual yang digunakan untuk menganalisis data, meliputi DIM_MAHASISWA, DIM_KEGIATAN, DIM_ORGANISASI, DIM_PRESTASI, DIM_BEASISWA, dan DIM_TANGGAL. Tabel fakta berfungsi menyimpan data transaksi atau kejadian aktual beserta nilai metrik kuantitatif yang dapat diukur, terdiri dari FACT_CAPAIAN_PRESTASI, FACT_PARTISIPASI, FACT_PENERIMA_BEASISWA, dan FACT_DANA_KEGIATAN. Hubungan antara keduanya terbentuk melalui foreign key di tabel fakta yang mereferensikan primary key di tabel dimensi, memungkinkan analisis

multi-dimensi seperti melihat jumlah partisipan kegiatan berdasarkan fakultas, waktu, atau jenis kegiatan. Struktur star schema ini mengoptimalkan performa query analitik untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kemahasiswaan.

4. Penentuan Surrogate Keys

Setiap dimension table akan diberikan atribut surrogate key sebagai primary key seperti pada tabel dibawah ini:

Dimension Table	Natural Key	Surrogate Key	Keterangan
Dim_Mahasiswa	NIM	SK_Mahasiswa	NIM tetap disimpan sebagai atribut deskriptif untuk analisis
Dim_Kegiatan	ID_Kegiatan	SK_Kegiatan	Menjamin konsistensi meskipun kode kegiatan berubah
Dim_Organisasi	ID_Organisasi	SK_Organisasi	Berguna saat penggabungan data organisasi dari berbagai format
Dim_Prestasi	ID_Prestasi	SK_Prestasi	Memudahkan rekaman multi-versi (SCD)
Dim_Beasiswa	ID_Beasiswa	SK_Beasiswa	Mendukung integrasi dari beasiswa internal & eksternal
Dim_Tanggal	Tanggal	SK_Tanggal	Key integer (yyyymmdd) untuk performa join

Penentuan surrogate keys dilakukan pada setiap tabel dimensi untuk menggantikan natural key sebagai primary key dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas Data Mart. Pada Dim_Mahasiswa, natural key NIM digantikan dengan SK_Mahasiswa sebagai surrogate key dengan keterangan bahwa NIM tetap disimpan sebagai atribut deskriptif untuk keperluan analisis. Dim_Kegiatan menggunakan SK_Kegiatan menggantikan ID_Kegiatan untuk menjamin konsistensi meskipun kode kegiatan berubah di sistem sumber. Dim_Organisasi menerapkan SK_Organisasi menggantikan ID_Organisasi yang berguna saat penggabungan data organisasi dari berbagai format atau sistem yang berbeda. Dim_Prestasi menggunakan SK_Prestasi menggantikan ID_Prestasi untuk memudahkan rekaman multi-versi dari Slowly Changing Dimension ketika atribut prestasi berubah. Dim_Beasiswa menerapkan SK_Beasiswa menggantikan ID_Beasiswa untuk mendukung integrasi data beasiswa dari sumber internal dan eksternal. Dim_Tanggal menggunakan SK_Tanggal sebagai key integer dengan format yyyymmdd menggantikan atribut Tanggal natural untuk meningkatkan performa join dalam query analitik. Penggunaan surrogate key ini memastikan integritas referensial, meningkatkan performa query, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan perubahan data historis pada Data Mart kemahasiswaan.

Step 5: Kamus Data (Data Dictionary)

A. Fact Tables (Tabel Fakta)

Fact_Partisipasi_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Busines Rule
Partisipasi_SK	INT	PK	Surrogate Key unik	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	Dapat NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal	NOT NULL
Jumlah_Partisipan	INT	Measure	Metrik partisipasi	Nilai selalu 1 (Additif)

Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan berfungsi sebagai pusat penyimpanan data kuantitatif terkait partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan. Setiap baris pada tabel fakta ini direpresentasikan oleh Partisipasi_SK, yaitu *surrogate key* unik yang menjadi identitas setiap transaksi partisipasi. Tabel ini terhubung ke beberapa *dimension tables* melalui foreign key: Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK, dan Tanggal_SK, sehingga setiap catatan partisipasi dapat dijelaskan secara lengkap dari sisi siapa mahasiswanya, kegiatan apa yang diikuti, siapa penyelenggaranya, serta kapan kegiatan tersebut berlangsung.

Selain hubungan ke dimensi, tabel fakta ini juga menyimpan *measure* berupa Jumlah_Partisipan, yang berfungsi untuk menghitung total partisipasi dalam suatu kegiatan. Nilai measure ini selalu bernilai 1, sehingga bersifat aditif dan dapat dijumlahkan untuk berbagai analisis seperti total partisipasi per kegiatan, per organisasi, per periode waktu, maupun per fakultas atau program studi. Secara keseluruhan, tabel fakta ini merupakan fondasi utama dalam analisis partisipasi mahasiswa karena menghubungkan berbagai dimensi deskriptif dengan data numerik yang dapat dihitung.

Fact_Capaian_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Prestasi_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key unik untuk setiap capaian	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Prestasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Prestasi	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal capaian)	NOT NULL
Jumlah_Penghargaan	INT	Measure	Total penghargaan yang dicapai	Nilai selalu 1 (Additif)
Poin_Prestasi	DECIMAL (5,2)	Measure	Nilai bobot untuk Prestasi	Semi-Additif

Tabel Fact_Capaian_Prestasi berfungsi sebagai pusat penyimpanan data terkait pencapaian prestasi mahasiswa. Setiap rekaman dalam tabel ini diidentifikasi oleh Prestasi_Fact_SK, yaitu *surrogate key* unik yang dibuat secara otomatis untuk memastikan setiap capaian tercatat sebagai satu transaksi terpisah. Tabel fakta ini menghubungkan data capaian ke beberapa dimensi penting melalui foreign key: Mahasiswa_SK untuk mengidentifikasi siapa mahasiswa yang meraih prestasi, Prestasi_SK untuk jenis atau level prestasi yang dicapai, serta Tanggal_SK untuk mencatat kapan prestasi tersebut diperoleh. Kombinasi relasi ini memungkinkan analisis prestasi dilihat dari berbagai perspektif seperti profil mahasiswa, kategori prestasi, maupun tren capaian dari waktu ke waktu.

Di dalam tabel fakta terdapat dua *measure* utama. Jumlah_Penghargaan diset bernilai 1 untuk setiap catatan, sehingga bersifat aditif dan dapat dijumlahkan untuk mengetahui total penghargaan yang diraih oleh seorang mahasiswa, suatu program studi, atau dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, Poin_Prestasi berfungsi sebagai nilai bobot yang menggambarkan tingkat atau kualitas pencapaian, dan bersifat semi-aditif karena penggunaannya bergantung pada konteks analisis waktu. Dengan komponen-komponen tersebut, Fact_Capaian_Prestasi menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja prestasi mahasiswa secara menyeluruh dan terukur.

Fact_Dana_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Dana_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk transaksi dana	Auto-increment, NOT NULL

Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Realisasi)	NOT NULL
Jumlah_ Pengajuan	INT	Measure	Total anggaran yang diajukan	Additif, Mata uang Rupiah
Jumlah_Realisasi	INT	Measure	Total dana yang direalisasikan	Additif, Digunakan untuk efisiensi

Tabel Fact_Dana_Kegiatan merupakan tabel fakta yang mencatat transaksi keuangan terkait pendanaan kegiatan. Setiap transaksi dana memiliki identitas unik berupa Dana_SK, yaitu *surrogate key* yang dibuat secara otomatis untuk memastikan setiap pengajuan atau realisasi dana tercatat sebagai satu entri terpisah. Tabel ini terhubung dengan dimensi kegiatan melalui Kegiatan_SK, sehingga setiap baris dapat dihubungkan dengan jenis atau nama kegiatan yang menerima pendanaan. Selain itu, Tanggal_SK menunjukkan waktu realisasi dana, memungkinkan analisis keuangan dilakukan berdasarkan periode tertentu.

Tabel Fact_Dana_Kegiatan menyimpan dua *measure* utama yang bersifat aditif. Jumlah_Pengajuan berisi informasi mengenai dana yang diajukan untuk suatu kegiatan, sementara Jumlah_Realisasi mencatat dana yang benar-benar dicairkan. Kedua metrik ini dapat dijumlahkan untuk berbagai analisis, seperti total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam satu tahun, perbandingan pengajuan dan realisasi, hingga pengukuran efisiensi penggunaan dana. Dengan struktur tersebut, tabel ini menjadi dasar analisis keuangan kegiatan secara akurat dan terukur.

Fact_Penerima_Beasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Beasiswa_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk penerima beasiswa	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Beasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Beasiswa	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Mulai/Penerimaan)	NOT NULL
Jumlah_Penerima	INT	Measure	Indikator jumlah penerima beasiswa	Nilai selalu 1 (Additif)

Tabel fakta *Fact_Penerima_Beasiswa* dirancang dengan struktur yang terdiri dari satu primary key dan tiga foreign key yang mereferensikan tabel dimensi terkait, serta satu kolom measure untuk keperluan analisis. Kolom *Beasiswa_Fact_SK* bertipe data INT berfungsi sebagai primary key dengan business rule auto-increment dan NOT NULL untuk menjamin setiap record penerima beasiswa memiliki identifikasi unik. Tiga foreign key yang menghubungkan tabel fakta dengan dimensi meliputi *Mahasiswa_SK* sebagai key ke *Dim_Mahasiswa* dengan business rule NOT NULL, *Beasiswa_SK* sebagai key ke *Dim_Beasiswa* dengan business rule NOT NULL, dan *Tanggal_SK* sebagai key ke *Dim_Tanggal* dengan format Tanggal Mulai/Penerimaan dan business rule NOT NULL, yang memastikan setiap transaksi penerimaan beasiswa selalu terhubung dengan informasi mahasiswa, jenis beasiswa, dan waktu penerimaan. *Jumlah_Penerima* bertipe data INT berfungsi sebagai measure yang merupakan indikator jumlah penerima beasiswa dengan business rule nilai selalu 1 (Additif), memungkinkan agregasi untuk menghitung total penerima beasiswa berdasarkan berbagai dimensi analisis. Struktur tabel fakta ini mendukung analisis distribusi penerima beasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, jenis beasiswa, dan periode waktu secara efisien.

B. Dimension Tables (Tabel Dimensi)

1. Dim_Mahasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Mahasiswa_SK	INT	PK	Surrogate Key (Untuk SCD)	Auto-increment, NOT NULL
NIM	VARCHAR	Natural Key	Nomor Induk Mahasiswa	Unique, SCD Type 1
Nama_Mahasiswa	VARCHAR	Atribut	Nama Lengkap Mahasiswa	NOT NULL
Fakultas	VARCHAR	Atribut	Fakultas	Untuk drill-down/filtering
Program_Studi	VARCHAR	Atribut	Program Studi	untuk drill-down/filtering
Tahun_Masuk	INT	Atribut	Tahun Angkatan	Untuk analisi tren
Status_Aktif	VARCHAR	Atribut	Status keaktifan(aktif/cuti/lulus)	SCD Type 2

Tabel Dimensi Dim_Mahasiswa digunakan untuk menyimpan informasi lengkap mengenai identitas dan karakteristik mahasiswa yang dibutuhkan dalam proses analisis. Setiap mahasiswa direpresentasikan dengan Mahasiswa_SK, sebuah *surrogate key* yang mendukung penerapan *Slowly Changing Dimension* (SCD),

sehingga perubahan data tertentu dapat dilacak dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat NIM sebagai *natural key* yang menjadi identitas asli mahasiswa nilainya unik dan bersifat tetap, sehingga cocok untuk SCD tipe 1 yang tidak memerlukan pencatatan historis. Atribut seperti Nama Mahasiswa, Fakultas, Program Studi, Tahun Masuk, dan Status Aktif memberikan konteks penting untuk kebutuhan analisis. Fakultas dan program studi memungkinkan proses *drill-down* atau penyaringan data berdasarkan unit akademik, sementara tahun masuk membantu melihat pola berdasarkan angkatan. Atribut Status Aktif, yang menggunakan SCD tipe 2, memungkinkan perubahan status mahasiswa (seperti aktif, cuti, atau lulus) disimpan secara historis. Dengan struktur tersebut, dimensi ini memberikan gambaran lengkap dan fleksibel untuk menganalisis berbagai aspek terkait mahasiswa.

2. Dim_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Kegiatan_SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_Kegiatan	VARCHAR (255)	Atribut	Nama lengkap kegiatan	NOT NULL
Jenis_Kegiatan	VARCHAR (50)	Atribut	Kategori (Seminar, Lomba, Baksos)	Untuk grouping
Skala_Kegiatan	VARCHAR (20)	Atribut	(Internal, Regional, Nasional, Internasional)	Untuk analisis kualitas

Tabel dimensi *Dim_Kegiatan* dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data kegiatan kemahasiswaan. Kolom *Kegiatan_SK* bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record kegiatan memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Kolom *Nama_Kegiatan* bertipe VARCHAR(255) sebagai atribut yang menyimpan nama lengkap kegiatan dengan business rules NOT NULL untuk memastikan setiap kegiatan harus memiliki nama yang jelas. Kolom *Jenis_Kegiatan* bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang mengkategorikan kegiatan seperti Seminar, Lomba, atau Baksos dengan business rules untuk grouping yang memungkinkan pengelompokan dan analisis kegiatan berdasarkan jenisnya. Kolom *Skala_Kegiatan* bertipe VARCHAR(20) sebagai atribut yang menentukan cakupan kegiatan mulai dari Internal, Regional, Nasional, hingga Internasional dengan business rules untuk analisis kualitas yang memungkinkan evaluasi tingkat dan dampak kegiatan berdasarkan skalanya. Struktur tabel dimensi ini

mendukung analisis kegiatan kemahasiswaan secara komprehensif berdasarkan nama, jenis, dan skala penyelenggaraan.

3. Dim_Organisasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Organisasi_ SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_ Organisasi	VARCHAR(100)	Atribut	Nama UKM atau Ormawa	Untuk filtering dan monitoring
Jenis_ Organisasi	VARCHAR(20)	Atribut	UKM atau Ormawa	Untuk grouping
Status_ Organisasi	VARCHAR(10)	Atribut	Aktif atau Non-aktif	SCD Type 2

Tabel dimensi *Dim_Organisasi* dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data organisasi kemahasiswaan. Kolom *Organisasi_SK* bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record organisasi memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom *Nama_Organisasi* bertipe VARCHAR(100) sebagai atribut yang menyimpan nama UKM atau Ormawa dengan business rules untuk filtering dan monitoring yang memungkinkan pencarian dan pelacakan aktivitas organisasi secara spesifik. Kolom *Jenis_Organisasi* bertipe VARCHAR(20) sebagai atribut yang mengkategorikan organisasi sebagai UKM atau Ormawa dengan business rules untuk grouping yang mendukung pengelompokan dan analisis berdasarkan tipe organisasi. Kolom *Status_Organisasi* bertipe VARCHAR(10) sebagai atribut yang menentukan status organisasi apakah Aktif atau Non-aktif dengan business rules SCD Type 2 yang merekam historis perubahan status organisasi dari waktu ke waktu.

4. Dim_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Prestasi_ SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_ Penghargaan	VARCHAR (255)	Atribut	Nama Penghargaan/Lom ba	NOT NULL

Level_Prestasi	VARCHAR (50)	Atribut	Tingkat capaian (Regional, Nasional, Internasional)	Untuk analisis komprehensif
Kategori_Prestasi	VARCHAR (50)	Atribut	Akademik atau Non-akademik	Untuk filtering

Tabel dimensi *Dim_Prestasi* dirancang dengan empat kolom yang mencakup satu primary key dan tiga atribut deskriptif dengan business rules yang mengatur fungsi dan integritas data prestasi mahasiswa. Kolom *Prestasi_SK* bertipe INT berfungsi sebagai primary key dengan deskripsi Surrogate Key dan business rules auto-increment serta NOT NULL untuk menjamin setiap record prestasi memiliki identifikasi unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom *Nama_Penghargaan* bertipe VARCHAR(255) sebagai atribut yang menyimpan nama penghargaan atau lomba dengan business rules NOT NULL untuk memastikan setiap prestasi memiliki identifikasi yang jelas. Kolom *Level_Prestasi* bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang menentukan tingkat capaian seperti Regional, Nasional, atau Internasional dengan business rules untuk analisis komprehensif yang memungkinkan evaluasi tingkat prestasi mahasiswa secara hierarkis. Kolom *Kategori_Prestasi* bertipe VARCHAR(50) sebagai atribut yang mengklasifikasikan prestasi sebagai Akademik atau Non-akademik dengan business rules untuk filtering yang mendukung segmentasi dan analisis prestasi berdasarkan bidang pencapaian. Struktur tabel dimensi ini memfasilitasi pengelolaan dan analisis prestasi mahasiswa secara sistematis berdasarkan nama, level, dan kategori prestasi.

5. Dim_Beasiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Beasiswa_SK	INT	PK	Surrogate Key	Auto-increment, NOT NULL
Nama_Beasiswa	VARCHAR	Atribut	Nama resmi beasiswa	Untuk identifikasi
Sumber_dana	VARCHAR	Atribut	internal atau eksternal ITERA	Untuk analisis alokasi dana

Dimensi *Dim_Beasiswa* digunakan untuk menyimpan informasi dasar mengenai setiap jenis beasiswa yang tersedia. Setiap beasiswa diberi identitas unik melalui *Beasiswa_SK*, sebuah *surrogate key* yang dihasilkan secara otomatis. Hal ini

memastikan bahwa setiap jenis beasiswa dapat dibedakan dengan jelas, sekalipun terdapat perubahan nama atau penyesuaian kebijakan di kemudian hari. Di dalamnya terdapat dua atribut deskriptif utama: Nama_Beasiswa, yang mencatat nama resmi dari beasiswa tersebut, dan Sumber_Dana, yang menunjukkan apakah beasiswa berasal dari sumber internal ITERA atau dari pihak eksternal. Informasi mengenai sumber dana ini penting karena sering menjadi dasar analisis, misalnya untuk menilai proporsi beasiswa internal dibanding eksternal atau mengevaluasi alokasi pendanaan bagi mahasiswa. Dengan struktur seperti ini, dimensi beasiswa menjadi fondasi yang rapi dan mudah dipahami untuk berbagai kebutuhan pelaporan dan analisis.

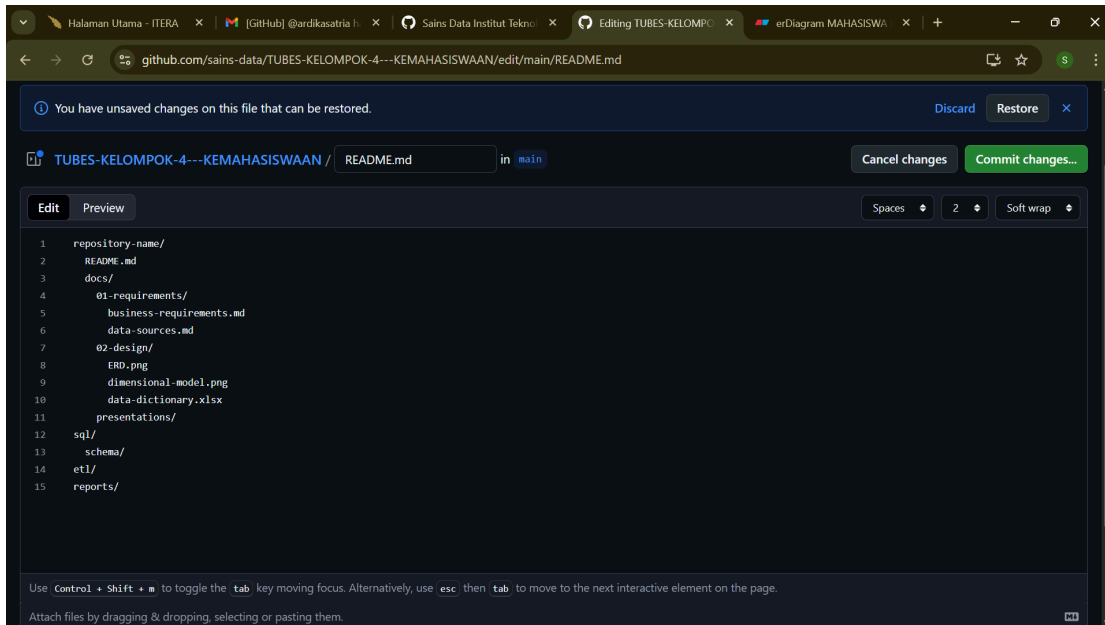
6. Dim_Tanggal

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rules
Tanggal_SK	INT	PK	Surrogate Key (Format YYYYMMDD)	NOT NULL
Tahun	INT	Atribut	Tahun Kalender	Untuk tren tahunan
Semester	VARCHAR(10)	Atribut	Ganjil/Genap	Untuk analisis periodik
Bulan	INT	Atribut	Nomor Bulan (1-12)	Untuk Laporan Bulanan

Dimensi Dim_Tanggal menyediakan konteks waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis berbasis periode dalam sebuah data warehouse. Setiap tanggal direpresentasikan oleh Tanggal_SK, yaitu *surrogate key* dengan format YYYYMMDD yang memastikan setiap hari memiliki identitas unik dan konsisten. Melalui key ini, semua tabel fakta dapat terhubung ke dimensi tanggal untuk memahami *kapan* sebuah peristiwa, transaksi, atau capaian terjadi. Dimensi ini juga menyertakan atribut waktu yang lebih deskriptif, yaitu Tahun, Semester, dan Bulan. Atribut *Tahun* digunakan untuk analisis tren jangka panjang seperti perbandingan antar tahun. Atribut *Semester* bernilai Ganjil atau Genap memberi fleksibilitas dalam melihat pola aktivitas atau performa dalam konteks akademik. Sementara itu, atribut *Bulan* memungkinkan pembuatan laporan bulanan maupun analisis musiman. Dengan susunan atribut ini, Dim_Tanggal menjadi dimensi waktu yang komprehensif dan mendukung berbagai kebutuhan analisis periodik.

Step 6: GitHub Repository Setup

Proses konfigurasi repository untuk proyek Data Mart kemahasiswaan dengan nama *TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN*.



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled "Editing TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN" and displays the GitHub interface for editing the README.md file in the repository "TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN". The browser's address bar shows the URL "github.com/sains-data/TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN/edit/main/README.md".

At the top of the page, a notification bar states: "You have unsaved changes on this file that can be restored." with buttons for "Discard" and "Restore". Below this, the repository name "TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN" and the file "README.md" are shown, along with a "in main" branch indicator. Action buttons "Cancel changes" and "Commit changes..." are visible.

The main editing area has tabs for "Edit" and "Preview". The "Edit" tab is active, showing a code editor with the following file structure:

```
1 repository-name/  
2 README.md  
3 docs/  
4   01-requirements/  
5     business-requirements.md  
6   data-sources.md  
7   02-design/  
8     ERD.png  
9     dimensional-model.png  
10    data-dictionary.xlsx  
11    presentations/  
12 sql/  
13 schema/  
14 etl/  
15 reports/
```

At the bottom of the editor, there is a footer with instructions: "Use Control + Shift + m to toggle the tab key moving focus. Alternatively, use esc then tab to move to the next interactive element on the page." and "Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them."

MISI 2

MISI 2 DESAIN FISIKAL DAN DEVELOPMENT

Data Warehouse



Disusun oleh kelompok 4:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikall Fransisko Simbolon (123450106)

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

A. Deskripsi Misi

Misi 2 berfokus pada pembangunan Data Warehouse Kemahasiswaan ITERA berdasarkan desain dimensional yang telah dibuat pada Misi 1. Pada tahap ini dilakukan implementasi fisik database menggunakan SQL Server, pembuatan tabel dimensi dan fakta, indexing serta partitioning untuk mendukung performa query analitis. Selain itu, dirancang dan diimplementasikan proses ETL untuk melakukan ekstraksi data dari sistem operasional seperti SIAKAD dan sistem pelaporan Ormawa, kemudian mentransformasikan data ke dalam format yang konsisten dan terintegrasi sebelum dimuat ke dalam Data Warehouse.

Tahap ini juga mencakup verifikasi kualitas data dan pengujian performa sebagai persiapan deploy ke lingkungan produksi.

B. Tujuan Misi

Misi 2 bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan desain logikal Star Schema Kemahasiswaan ke dalam basis data SQL Server.
2. Mengembangkan proses ETL yang mampu memuat data mahasiswa, kegiatan, organisasi, dan partisipasi ke Data Warehouse.
3. Melakukan optimasi performa melalui indexing, partitioning, dan teknik tuning query.
4. Menjamin data quality dengan validasi integritas data, konsistensi referensial, dan pendeteksian duplikasi.
5. Menyiapkan infrastruktur Data Warehouse untuk mendukung analisis dan pelaporan aktivitas kemahasiswaan.

C. Deliverables

1. SQL DDL Scripts (CREATE TABLE, INDEX, PARTITION)
2. ETL Package (SSIS atau scripts)
3. Data Quality Report
4. Performance Optimization Documentation
5. Testing Documentation
6. Updated GitHub Repository

Step 1: Physical Database Design

Data Warehouse Kemahasiswaan dibangun menggunakan pendekatan dimensional modeling dengan arsitektur Star Schema, terdiri dari:

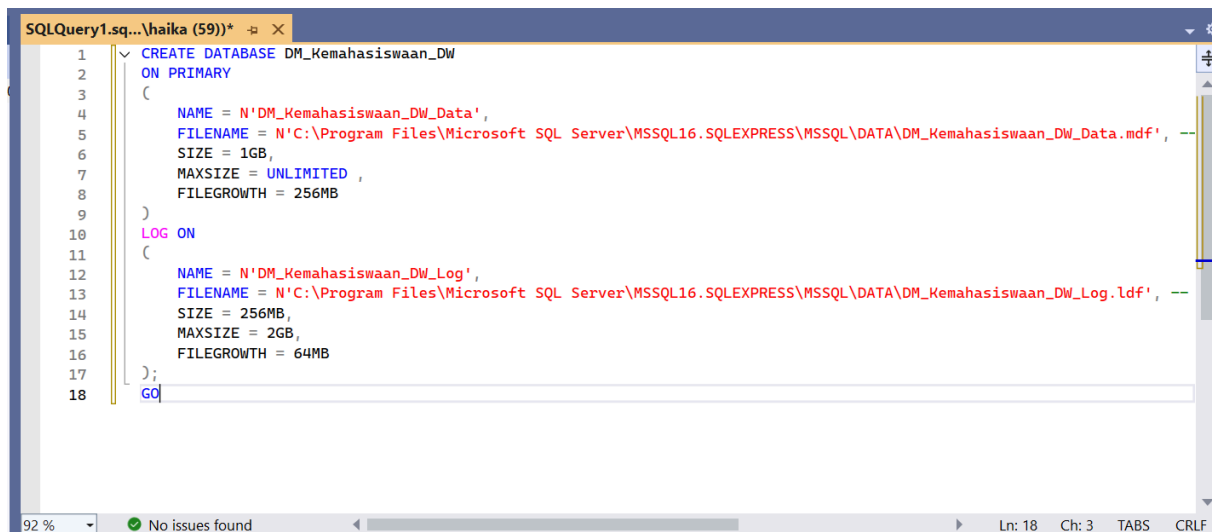
1. Database Setup

```
CREATE DATABASE DM_Kemahasiswaan_DW
ON PRIMARY
(
    NAME = N'DM_Kemahasiswaan_DW_Data',
    FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\DM_Kemahasiswaan_DW_Data
.mdf', -- Ganti dengan jalur default server Anda
    SIZE = 1GB,
```

```

MAXSIZE = UNLIMITED ,
FILEGROWTH = 256MB
)
LOG ON
(
    NAME = N'DM_Kemahasiswaan_DW_Log',
    FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\DM_Kemahasiswaan_DW_Log.
ldf', -- Ganti dengan jalur default server Anda
    SIZE = 256MB,
    MAXSIZE = 2GB,
    FILEGROWTH = 64MB
);
GO

```



Membuat database dengan nama DM_Kemahasiswaan_DW untuk Data Warehouse kemahasiswaan dengan dua komponen utama. File data (.mdf) diatur dengan ukuran awal 1GB, dapat berkembang tanpa batas, dan bertambah otomatis 256MB setiap kali penuh. File log (.ldf) memiliki ukuran awal 256MB, maksimal 2GB, dan bertambah 64MB secara otomatis. Kedua file disimpan di direktori default SQL Server Express dengan path yang perlu disesuaikan dengan konfigurasi server masing-masing.

2. Create Dimension Tables

```

-- 02_Create_Dimensions.sql

-- Dimension Table: Dim_Tanggal (Disesuaikan dari contoh)
CREATE TABLE dbo.Dim_Tanggal (
    Tanggal_SK INT PRIMARY KEY NOT NULL,
    FullDate DATE NOT NULL,
    DayNumberOfWeek TINYINT NOT NULL,
    DayName VARCHAR(10) NOT NULL,
    MonthName VARCHAR(10) NOT NULL,

```

```

MonthNumber TINYINT NOT NULL,
Quarter TINYINT NOT NULL,
QuarterName VARCHAR(6) NOT NULL,
Tahun SMALLINT NOT NULL,
IsWeekend BIT NOT NULL,
Semester VARCHAR(10) NULL, -- Ganjil/Genap
    CONSTRAINT CK_Dim_Tanggal_Quarter CHECK (Quarter BETWEEN 1
AND 4),
    CONSTRAINT CK_Dim_Tanggal_Month CHECK (MonthNumber BETWEEN
1 AND 12)
);
GO

-- Dimension Table: Dim_Mahasiswa (Student - SCD Type 2)
CREATE TABLE dbo.Dim_Mahasiswa (
    Mahasiswa_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    NIM VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- Natural Key
    Nama_Mahasiswa VARCHAR(100) NOT NULL,
    Fakultas VARCHAR(100) NOT NULL,
    Program_Studi VARCHAR(100) NOT NULL,
    Tahun_Masuk SMALLINT NOT NULL,
    Status_Mahasiswa VARCHAR(20) NOT NULL, -- Active, Cuti, Drop-out, etc.
    -- SCD Type 2 attributes
    EffectiveDate DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    ExpiryDate DATE NULL,
    IsCurrent BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    CreatedDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO

-- Dimension Table: Dim_Kegiatan
CREATE TABLE dbo.Dim_Kegiatan (
    Kegiatan_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    ID_Kegiatan_NK VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- Natural Key dari
OLTP
    Nama_Kegiatan VARCHAR(255) NOT NULL,
    Jenis_Kegiatan VARCHAR(50) NOT NULL, -- Seminar, Lomba, Baksos
    Skala_Kegiatan VARCHAR(20) NOT NULL, -- Internal, Nasional, Internasional
    Status_Kegiatan VARCHAR(20) NOT NULL -- Terlaksana, Batal
);
GO

-- Dimension Table: Dim_Organisasi
CREATE TABLE dbo.Dim_Organisasi (
    Organisasi_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    ID_Organisasi_NK VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    Nama_Organisasi VARCHAR(100) NOT NULL,
    Jenis_Organisasi VARCHAR(20) NOT NULL, -- UKM atau Ormawa
    Status_Organisasi VARCHAR(10) NOT NULL, -- Aktif/Non-aktif

```

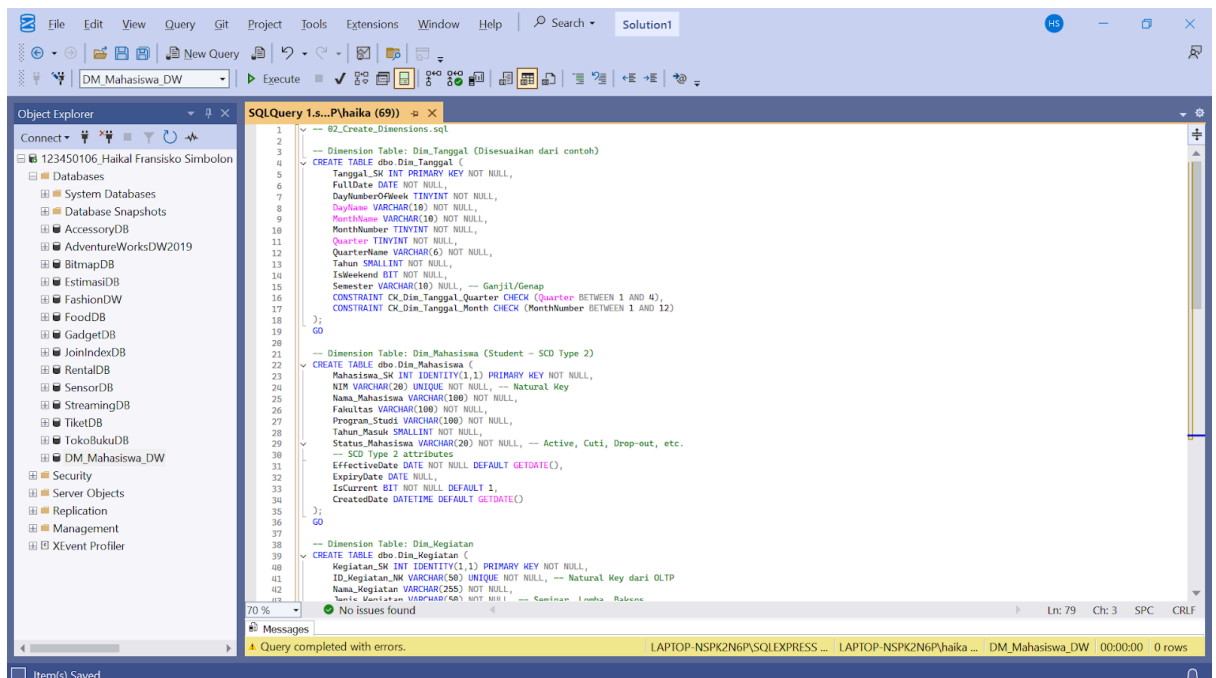
```
EffectiveDate DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
IsCurrent BIT NOT NULL DEFAULT 1 -- SCD Type 2 untuk status
);
GO
```

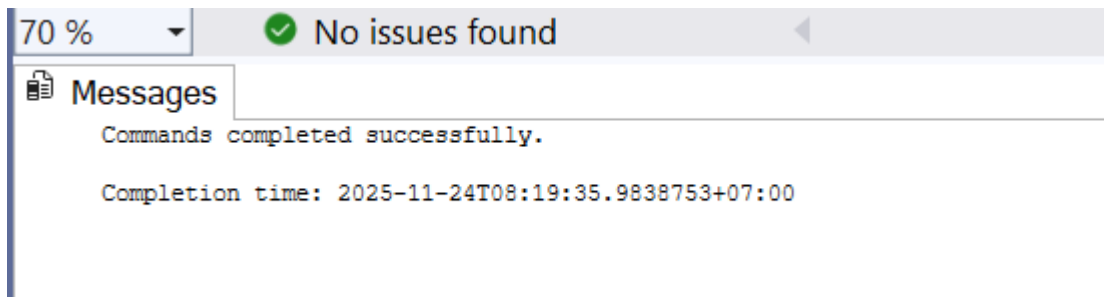
-- Dimension Table: Dim_Prestasi

```
CREATE TABLE dbo.Dim_Prestasi (
    Prestasi_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    ID_Prestasi_NK VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    Nama_Penghargaan VARCHAR(255) NOT NULL,
    Level_Prestasi VARCHAR(50) NOT NULL, -- Regional, Nasional, Internasional
    Kategori_Prestasi VARCHAR(50) NOT NULL -- Akademik atau Non-akademik
);
GO
```

-- Dimension Table: Dim_Beasiswa

```
CREATE TABLE dbo.Dim_Beasiswa (
    Beasiswa_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    ID_Beasiswa_NK VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    Nama_Beasiswa VARCHAR(100) NOT NULL,
    Sumber_Dana VARCHAR(50) NOT NULL, -- Internal/Eksternal
    Periode_Berlaku VARCHAR(20) NOT NULL
);
GO
```





Mendefinisikan enam tabel dimensi untuk Data Warehouse kemahasiswaan yang masing-masing menyimpan data referensi berbeda. Dim_Tanggal adalah tabel dimensi waktu dengan primary key Tanggal_SK yang menyimpan informasi lengkap tentang tanggal termasuk hari, bulan, kuartal, tahun, dan informasi semester (Ganjil/Genap), dilengkapi dengan constraint untuk memvalidasi nilai kuartal dan bulan. Dim_Mahasiswa menerapkan konsep Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2 untuk melacak perubahan historis data mahasiswa seperti status, fakultas, dan program studi, dengan menggunakan atribut EffectiveDate, ExpiryDate, dan IsCurrent untuk menandai versi data yang aktif, sementara NIM berfungsi sebagai natural key yang unik.

Dim_Kegiatan menyimpan informasi tentang berbagai kegiatan kemahasiswaan dengan klasifikasi berdasarkan jenis (Seminar, Lomba, Baksos), skala (Internal, Nasional, Internasional), dan status pelaksanaan kegiatan. Dim_Organisasi juga menerapkan SCD Type 2 khususnya untuk perubahan status organisasi (Aktif/Non-aktif), dengan membedakan jenis organisasi antara UKM dan Ormawa. Dim_Prestasi mencatat informasi penghargaan mahasiswa yang dikategorikan berdasarkan level (Regional, Nasional, Internasional) dan jenis prestasi (Akademik atau Non-akademik). Dim_Basiswa menyimpan data beasiswa yang mencakup nama, sumber dana (Internal/Eksternal), dan periode berlakunya. Semua tabel dimensi menggunakan surrogate key dengan suffix _SK sebagai primary key yang di-generate otomatis, serta natural key dengan suffix _NK untuk referensi ke sistem OLTP sumber.

3. Create Fact Tables

```
-- 03_Create_Facts.sql

-- Fact Table 1: Fact_Partisipasi_Kegiatan (Grain: 1 Mahasiswa per 1 Kegiatan)
CREATE TABLE dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan (
    Partisipasi_SK BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    -- Foreign Keys to Dimensions
    Tanggal_SK INT NOT NULL,
    Mahasiswa_SK INT NOT NULL,
    Kegiatan_SK INT NOT NULL,
    Organisasi_SK INT NULL, -- NULL jika kegiatan unit
    -- Measures
```

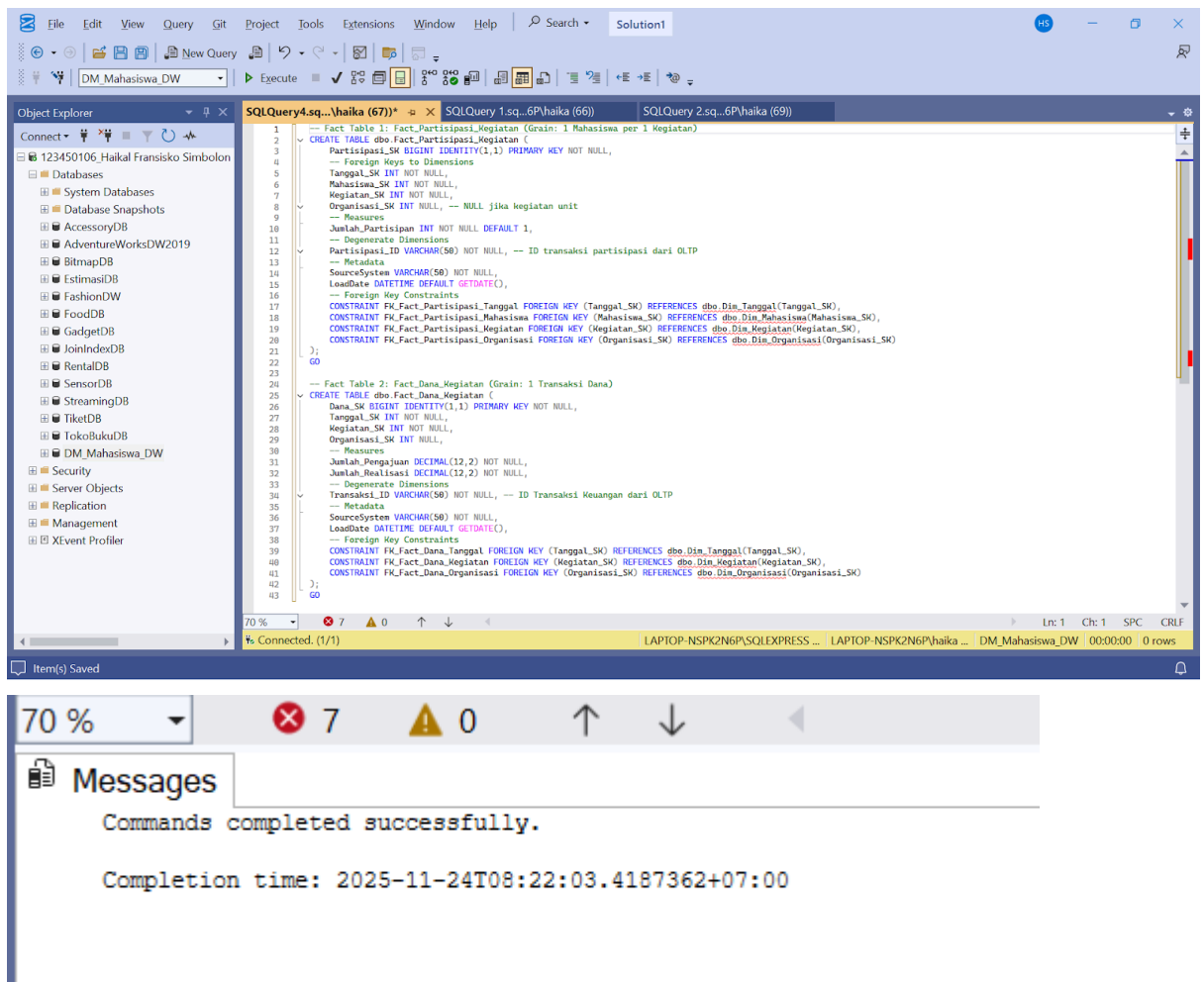


```

    Jumlah_Partisipan INT NOT NULL DEFAULT 1,
    -- Degenerate Dimensions
    Partisipasi_ID VARCHAR(50) NOT NULL, -- ID transaksi partisipasi dari
    OLTP
    -- Metadata
    SourceSystem VARCHAR(50) NOT NULL,
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    -- Foreign Key Constraints
    CONSTRAINT FK_Fact_Partisipasi_Tanggal FOREIGN KEY (Tanggal_SK)
    REFERENCES dbo.Dim_Tanggal(Tanggal_SK),
    CONSTRAINT FK_Fact_Partisipasi_Mahasiswa FOREIGN KEY
    (Mahasiswa_SK) REFERENCES dbo.Dim_Mahasiswa(Mahasiswa_SK),
    CONSTRAINT FK_Fact_Partisipasi_Kegiatan FOREIGN KEY (Kegiatan_SK)
    REFERENCES dbo.Dim_Kegiatan(Kegiatan_SK),
    CONSTRAINT FK_Fact_Partisipasi_Organisasi FOREIGN KEY
    (Organisasi_SK) REFERENCES dbo.Dim_Organisasi(Organisasi_SK)
);
GO

-- Fact Table 2: Fact_Dana_Kegiatan (Grain: 1 Transaksi Dana)
CREATE TABLE dbo.Fact_Dana_Kegiatan (
    Dana_SK BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    Tanggal_SK INT NOT NULL,
    Kegiatan_SK INT NOT NULL,
    Organisasi_SK INT NULL,
    -- Measures
    Jumlah_Pengajuan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    Jumlah_Realisasi DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    -- Degenerate Dimensions
    Transaksi_ID VARCHAR(50) NOT NULL, -- ID Transaksi Keuangan dari OLTP
    -- Metadata
    SourceSystem VARCHAR(50) NOT NULL,
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    -- Foreign Key Constraints
    CONSTRAINT FK_Fact_Dana_Tanggal FOREIGN KEY (Tanggal_SK)
    REFERENCES dbo.Dim_Tanggal(Tanggal_SK),
    CONSTRAINT FK_Fact_Dana_Kegiatan FOREIGN KEY (Kegiatan_SK)
    REFERENCES dbo.Dim_Kegiatan(Kegiatan_SK),
    CONSTRAINT FK_Fact_Dana_Organisasi FOREIGN KEY (Organisasi_SK)
    REFERENCES dbo.Dim_Organisasi(Organisasi_SK)
);
GO

```



Membuat dua tabel fakta yang menyimpan data transaksi atau kejadian dalam Data Warehouse kemahasiswaan. Fact_Partisipasi_Kegiatan merupakan tabel fakta pertama dengan grain (tingkat detail) satu record untuk setiap mahasiswa yang berpartisipasi dalam satu kegiatan. Tabel ini memiliki foreign key yang menghubungkan ke empat dimensi yaitu Dim_Tanggal, Dim_Mahasiswa, Dim_Kegiatan, dan Dim_Organisasi (bersifat nullable untuk kegiatan non-organisasi). Measure atau metrik utamanya adalah Jumlah_Partisipan yang secara default bernilai 1, serta dilengkapi dengan degenerate dimension berupa Partisipasi_ID yang merupakan ID transaksi dari sistem OLTP. Tabel ini juga menyimpan metadata seperti SourceSystem untuk tracking sumber data dan LoadDate untuk mencatat waktu pemuatan data ke warehouse.

Fact_Dana_Kegiatan adalah tabel fakta kedua dengan grain satu record per transaksi dana kegiatan. Tabel ini berelasi dengan tiga dimensi melalui foreign key yaitu Dim_Tanggal, Dim_Kegiatan, dan Dim_Organisasi (nullable). Measures yang disimpan adalah Jumlah_Pengajuan dan Jumlah_Realisasi dengan tipe data DECIMAL untuk menyimpan nilai dana dalam format moneter dengan presisi hingga 2 angka desimal. Sama seperti tabel fakta sebelumnya, tabel ini juga memiliki degenerate dimension Transaksi_ID sebagai referensi ke ID transaksi keuangan di sistem OLTP, serta metadata SourceSystem dan LoadDate. Kedua tabel fakta

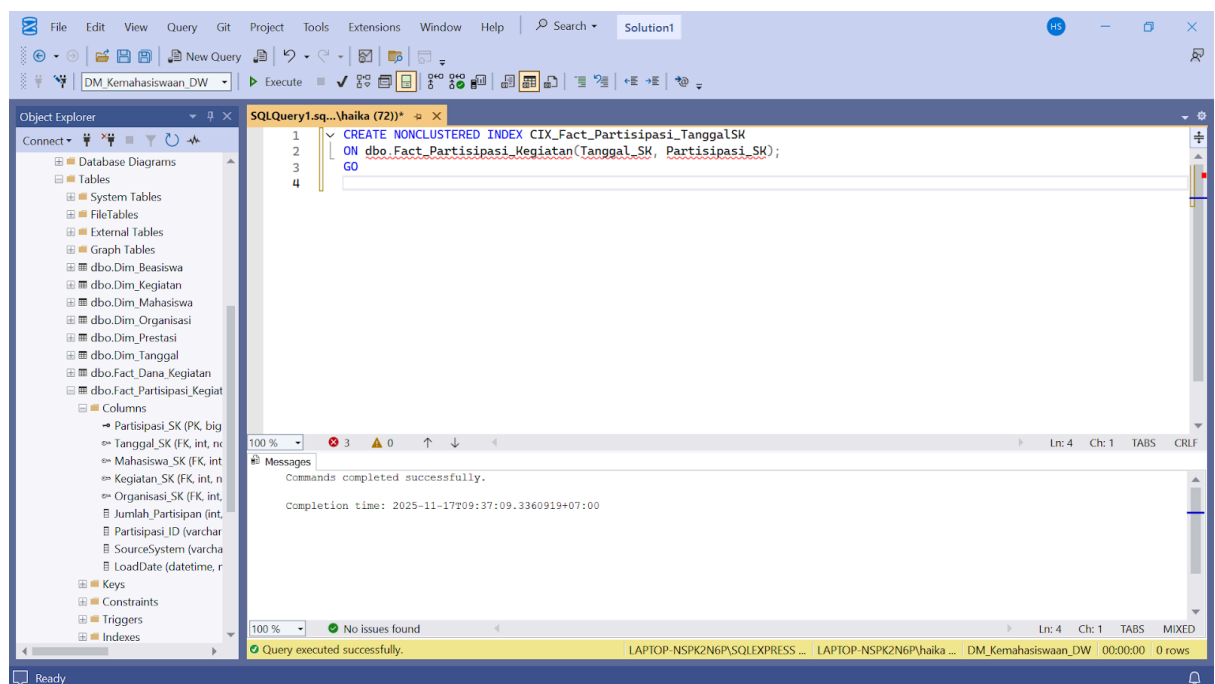
menggunakan BIGINT sebagai tipe data primary key (dengan suffix _SK) yang di-generate otomatis menggunakan IDENTITY untuk mengantisipasi volume data yang sangat besar, dan semua foreign key constraints didefinisikan secara eksplisit untuk menjaga integritas referensial data.

Step 2: Indexing Strategy

Tujuan : Mengoptimalkan performa query analitis pada tabel fakta dan dimensi.

1. Clustered Index on Fact Table

```
CREATE CLUSTERED INDEX CIX_Fact_Partisipasi_TanggalSK  
ON dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan(Tanggal_SK, Partisipasi_SK);  
GO
```



Membuat clustered index pada tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan yang mengurutkan data secara fisik berdasarkan Tanggal_SK terlebih dahulu, lalu Partisipasi_SK yang mempercepat query melakukan filtering berdasarkan tanggal (seperti mencari data per bulan atau semester) karena data sudah tersusun berurutan di storage, yang sangat penting untuk performa analitik Data Warehouse yang sering melakukan query berdasarkan periode waktu.

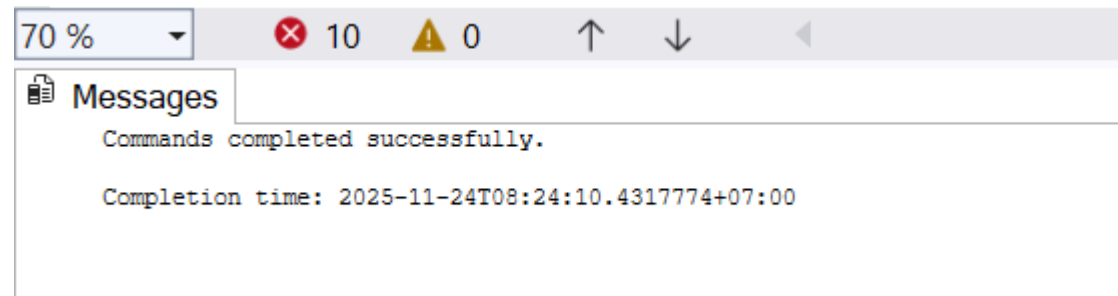
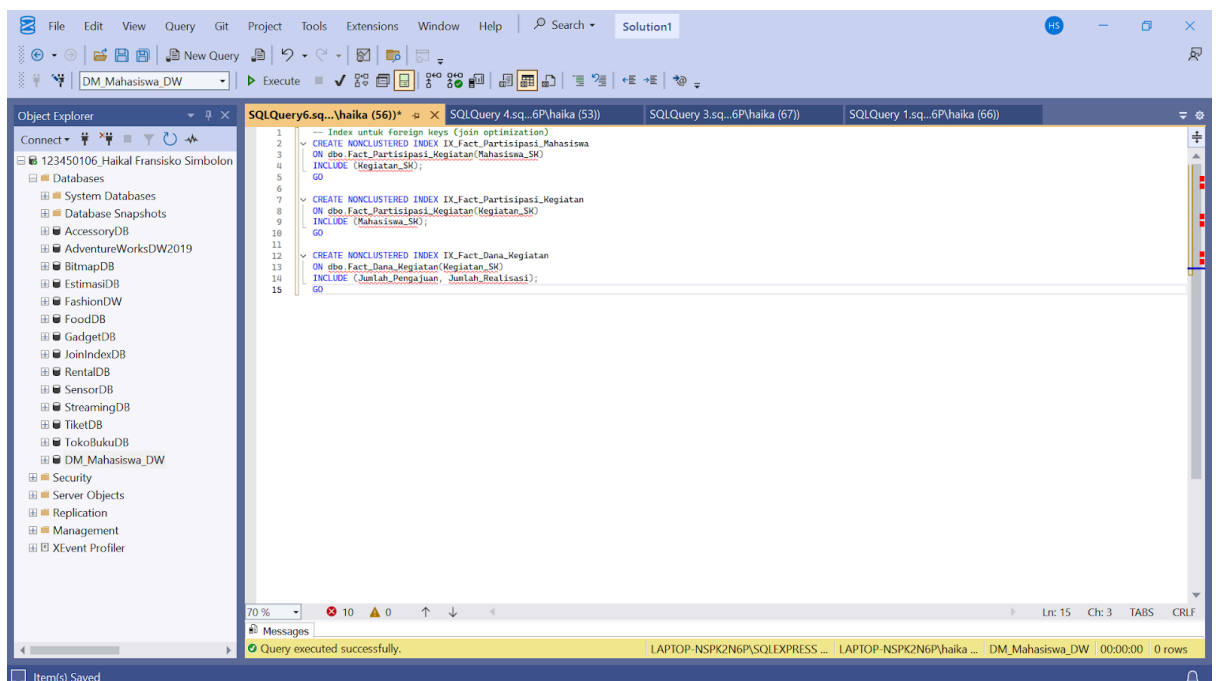
2. Non-Clustered Indexes

```
-- Index untuk foreign keys (join optimization)  
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Fact_Partisipasi_Mahasiswa  
ON dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan(Mahasiswa_SK)  
INCLUDE (Kegiatan_SK);
```

GO

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Fact_Partisipasi_Kegiatan  
ON dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan(Kegiatan_SK)  
INCLUDE (Mahasiswa_SK);  
GO
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Fact_Dana_Kegiatan  
ON dbo.Fact_Dana_Kegiatan(Kegiatan_SK)  
INCLUDE (Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi);  
GO
```

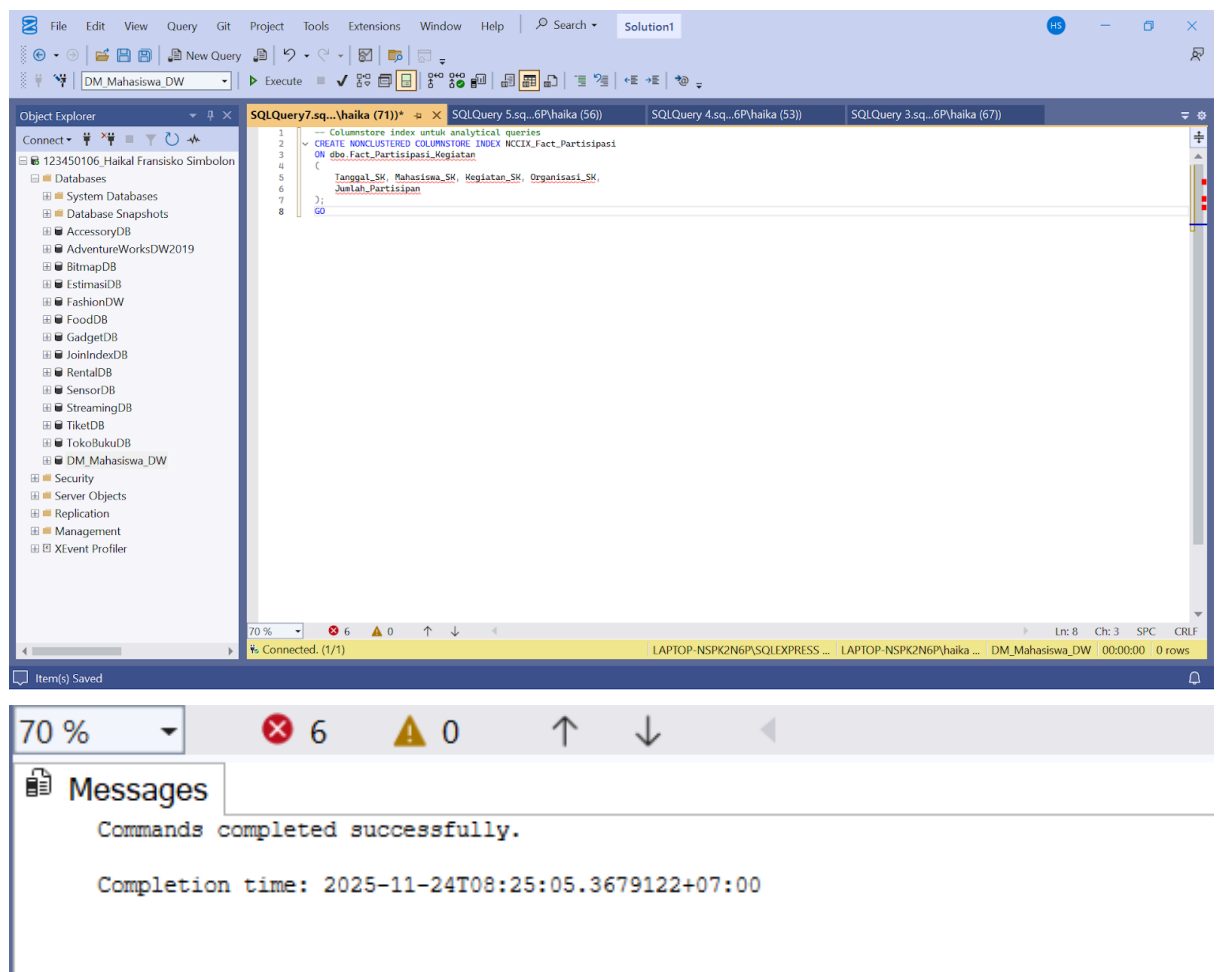


Membuat tiga nonclustered index untuk mengoptimalkan performa operasi join dan query pada tabel fakta. Index pertama (IX_Fact_Partisipasi_Mahasiswa) dibuat pada kolom Mahasiswa_SK dengan menyertakan kolom Kegiatan_SK dalam INCLUDE clause, untuk mempercepat query yang mencari partisipasi berdasarkan mahasiswa tertentu tanpa perlu mengakses tabel utama karena data Kegiatan_SK sudah tersedia dalam index. Index kedua (IX_Fact_Partisipasi_Kegiatan) merupakan kebalikannya, dibuat pada kolom Kegiatan_SK dengan menyertakan Mahasiswa_SK, yang mempercepat query mencari partisipan suatu kegiatan. Index ketiga

(IX_Fact_Dana_Kegiatan) dibuat pada tabel Fact_Dana_Kegiatan dengan kolom kunci Kegiatan_SK dan menyertakan kolom measure Jumlah_Pengajuan dan Jumlah_Realisasi dalam INCLUDE clause, sehingga query yang menganalisis dana per kegiatan dapat langsung mengambil nilai pengajuan dan realisasi dari index tanpa harus membaca tabel utama. Penggunaan INCLUDE clause pada ketiga index menerapkan teknik covering index yang membuat query lebih efisien karena semua data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam struktur index sehingga mengurangi operasi I/O ke storage.

3. Columnstore Index (for large fact tables)

```
-- Columnstore index untuk analytical queries
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX NCCIX_Fact_Partisipasi
ON dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan
(
    Tanggal_SK, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK,
    Jumlah_Partisipan
);
GO
```



Membuat nonclustered columnstore index pada tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan yang menyimpan data dalam format kolom (column-oriented) untuk kolom Tanggal_SK, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK, dan Jumlah_Partisipan. Columnstore index sangat optimal untuk query analitik seperti agregasi (SUM, COUNT, AVG) dan scanning data dalam jumlah besar karena data disimpan per kolom dengan kompresi tinggi, sehingga hanya kolom yang dibutuhkan saja yang dibaca. Berbeda dengan rowstore index tradisional yang membaca data per baris, membuat columnstore index jauh lebih cepat untuk operasi analitik seperti menghitung total partisipan per semester, rata-rata kehadiran per kegiatan, atau analisis tren partisipasi, yang merupakan kebutuhan umum dalam Data Warehouse.

Step 3: Partitioning Strategy

Tujuan : Memecah tabel fakta berdasarkan Tahun Akademik agar efisien.

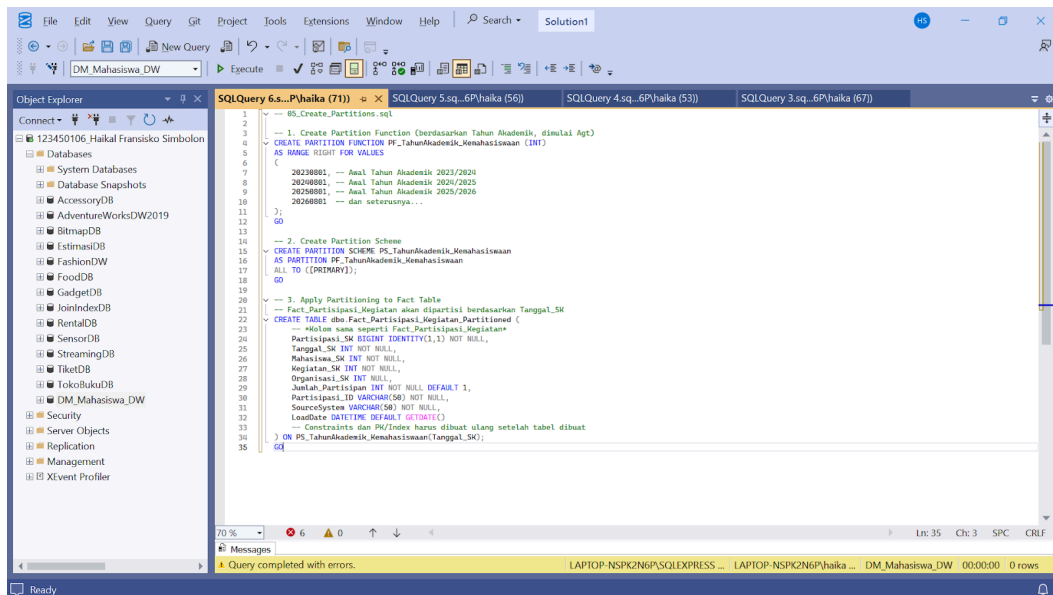
```
-- 05_Create_Partitions.sql

-- 1. Create Partition Function (berdasarkan Tahun Akademik, dimulai Agt)
CREATE PARTITION FUNCTION PF_TahunAkademik_Kemahasiswaan (INT)
AS RANGE RIGHT FOR VALUES
(
    20230801, -- Awal Tahun Akademik 2023/2024
    20240801, -- Awal Tahun Akademik 2024/2025
    20250801, -- Awal Tahun Akademik 2025/2026
    20260801 -- dan seterusnya...
);
GO

-- 2. Create Partition Scheme
CREATE PARTITION SCHEME PS_TahunAkademik_Kemahasiswaan
AS PARTITION PF_TahunAkademik_Kemahasiswaan
ALL TO ([PRIMARY]);
GO

-- 3. Apply Partitioning to Fact Table
-- Fact_Partisipasi_Kegiatan akan dipartisi berdasarkan Tanggal_SK
CREATE TABLE dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned (
    -- *Kolom sama seperti Fact_Partisipasi_Kegiatan*
    Partisipasi_SK BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    Tanggal_SK INT NOT NULL,
    Mahasiswa_SK INT NOT NULL,
    Kegiatan_SK INT NOT NULL,
    Organisasi_SK INT NULL,
    Jumlah_Partisipan INT NOT NULL DEFAULT 1,
    Partisipasi_ID VARCHAR(50) NOT NULL,
    SourceSystem VARCHAR(50) NOT NULL,
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
    -- Constraints dan PK/Index harus dibuat ulang setelah tabel dibuat
) ON PS_TahunAkademik_Kemahasiswaan(Tanggal_SK);
```

GO



70 % 6 0 Ln: 35
Messages
Partition scheme 'PS_TahunAkademik_Kemahasiswaan' has been created successfully. 'PRIMARY' is marked as the next used filegroup in partition scheme 'PS_TahunAkademik_Kemahasiswaan'.
Completion time: 2025-11-24T08:26:23.3301674+07:00

Mengimplementasikan table partitioning untuk meningkatkan performa dan manajemen data dalam Data Warehouse dengan membagi data berdasarkan tahun akademik. Pertama, dibuat partition function bernama PF_TahunAkademik_Kemahasiswaan yang mendefinisikan nilai-nilai batas (boundary values) berdasarkan format integer tanggal (20230801, 20240801, dst) yang merepresentasikan awal tahun akademik setiap bulan Agustus, dengan tipe RANGE RIGHT yang berarti nilai boundary termasuk dalam partisi sebelah kanan. Kemudian dibuat partition scheme bernama PS_TahunAkademik_Kemahasiswaan yang memetakan semua partisi ke filegroup PRIMARY menggunakan kata kunci ALL TO.

Selanjutnya dibuat tabel baru Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned dengan struktur kolom yang sama dengan tabel fakta sebelumnya, namun tabel ini diterapkan partitioning dengan klausa ON PS_TahunAkademik_Kemahasiswaan(Tanggal_SK) di akhir statement. Ini berarti data dalam tabel akan secara otomatis dipisahkan ke dalam partisi-partisi berbeda berdasarkan nilai Tanggal_SK sesuai dengan boundary values tahun akademik yang telah didefinisikan. Teknik partitioning ini sangat bermanfaat untuk query yang mengakses data dalam rentang tahun akademik tertentu karena SQL Server hanya perlu membaca partisi yang relevan (partition elimination), mempermudah maintenance seperti archiving data lama, dan meningkatkan performa loading data baru karena setiap partisi dapat dikelola secara independen.

Step 4: ETL Design

Tujuan : Mendesain alur Extract-Transform-Load dari sistem operasional ke DW.

1. ETL Architecture Design

Arsitektur yang digunakan adalah **Staging Area Model**:

- 1) **Source to Staging**: Extract data mentah dari SIAKAD, Sistem Keuangan, atau file CSV ke tabel Staging (Schema stg).
- 2) **Staging to Integration**: Transformasi dan pembersihan data (standardisasi format, penanganan nulls, validasi integritas).
- 3) **Integration to Data Warehouse**: Load data bersih ke Dim dan Fact tables, termasuk penanganan SCD Type 2.

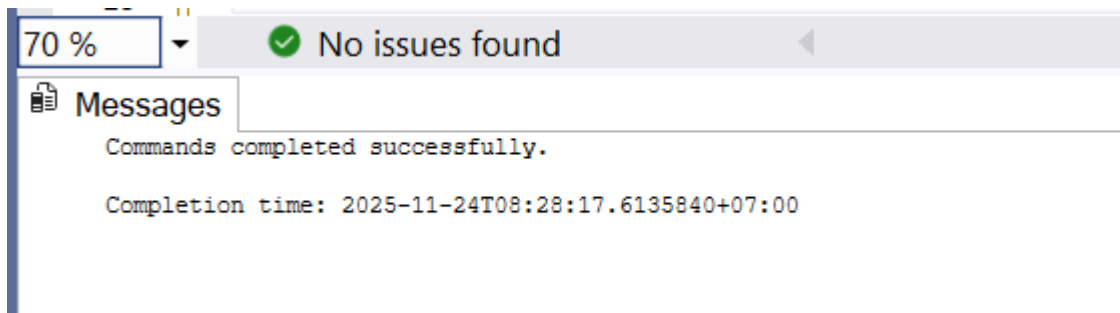
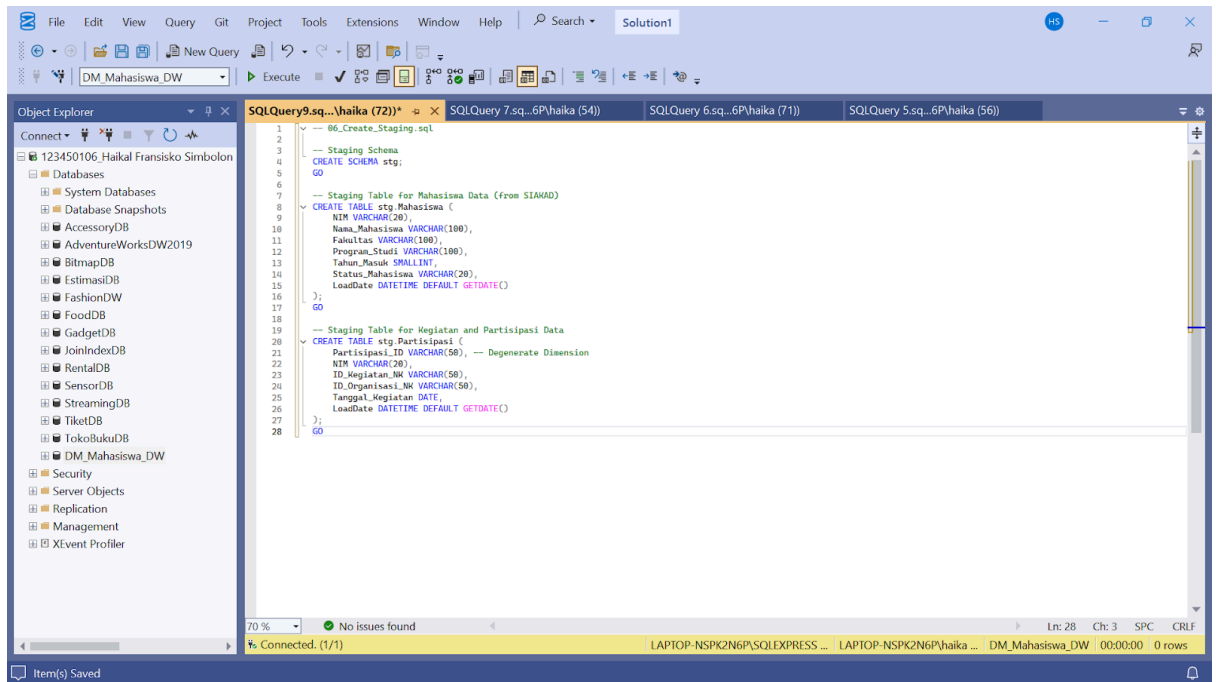
2. Create Staging Tables

```
-- 06_Create_Staging.sql

-- Staging Schema
CREATE SCHEMA stg;
GO

-- Staging Table for Mahasiswa Data (from SIAKAD)
CREATE TABLE stg.Mahasiswa (
    NIM VARCHAR(20),
    Nama_Mahasiswa VARCHAR(100),
    Fakultas VARCHAR(100),
    Program_Studi VARCHAR(100),
    Tahun_Masuk SMALLINT,
    Status_Mahasiswa VARCHAR(20),
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO

-- Staging Table for Kegiatan and Partisipasi Data
CREATE TABLE stg.Partisipasi (
    Partisipasi_ID VARCHAR(50), -- Degenerate Dimension
    NIM VARCHAR(20),
    ID_Kegiatan_NK VARCHAR(50),
    ID_Organisasi_NK VARCHAR(50),
    Tanggal_Kegiatan DATE,
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
```

Membuat staging area sebagai area penyimpanan sementara untuk data yang akan dimuat ke Data Warehouse dari sistem sumber OLTP. Pertama dibuat schema khusus bernama stg (staging) untuk memisahkan dan mengorganisir tabel-tabel staging dari tabel dimensi dan fakta utama. Kemudian dibuat dua tabel staging: stg.Mahasiswa yang berfungsi menampung data mahasiswa sementara dari sistem SIAKAD sebelum diproses dan dimuat ke tabel dimensi Dim_Mahasiswa, dengan kolom-kolom yang mencakup NIM, nama, fakultas, program studi, tahun masuk, dan status mahasiswa, serta kolom LoadDate untuk tracking waktu pemuatan data.

Tabel staging kedua adalah stg.Partisipasi yang menampung data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sebelum ditransformasi ke tabel fakta Fact_Partisipasi_Kegiatan. Tabel ini menyimpan informasi seperti Partisipasi_ID sebagai identifier transaksi, NIM mahasiswa, ID kegiatan dan organisasi (menggunakan natural key dengan suffix _NK), tanggal kegiatan, dan LoadDate. Kedua tabel staging ini sengaja tidak memiliki constraint, index, atau foreign key agar proses loading data dari sistem sumber menjadi lebih cepat dan fleksibel, karena validasi dan transformasi data akan dilakukan pada tahap ETL berikutnya sebelum data akhirnya dimuat ke tabel dimensi dan fakta yang sudah terstruktur.

3. ETL Mapping Document

Source	Source Coloum	Target	Target Coloum	Tranformation
SIAKAD.dbo.mahasiswa	nim	Dim_Mahasiswa	NIM	Direct mapping
SIAKAD.dbo.mahasiswa	nama	Dim_Mahasiswa	Nama_Mahasiswa	UPPER(TRIM(nama))
SIAKAD.dbo.mahasiswa	fakultas_id	Dim_Mahasiswa	Fakultas	Lookup Tabel Fakultas
SIAKAD.dbo.mahasiswa	thn_masuk	Dim_Mahasiswa	Tahun_Masuk	Direct mapping
SIAKAD.dbo.mahasiswa	status	Dim_Mahasiswa	Status_Mahasiswa	CASE WHEN status='A' THEN 'Aktif' ELSE 'Lain-lain' END

Dokumen ETL Mapping mendokumentasikan proses ekstraksi, transformasi, dan loading (ETL) data mahasiswa dari sistem operasional SIAKAD ke dalam data warehouse pada tabel dimensi Dim_Mahasiswa. Proses ini melibatkan transformasi lima atribut data dengan metode yang berbeda-beda sesuai kebutuhan bisnis. Terdapat dua atribut yang menggunakan metode direct mapping atau pemetaan langsung, yaitu NIM dan Tahun_Masuk. Kedua atribut ini tidak mengalami perubahan format atau nilai dari sistem sumber ke sistem target. Atribut Nama_Mahasiswa mengalami proses transformasi data cleansing menggunakan fungsi UPPER() dan TRIM() untuk menstandarisasi format penulisan menjadi huruf kapital dan menghilangkan spasi yang tidak perlu.

Untuk atribut Fakultas, diterapkan metode lookup transformation yang mengambil referensi berdasarkan fakultas_id, sehingga menghasilkan label nama fakultas yang lebih deskriptif. Sementara itu, atribut Status_Mahasiswa menggunakan transformasi berbasis logika bisnis dengan CASE WHEN statement, mengkonversi kode status 'A' menjadi deskripsi 'Aktif' dan kode lainnya menjadi 'Lain-lain' untuk meningkatkan keterbacaan data dalam proses analisis.

Step 5: ETL Implementation

Tujuan : Mengembangkan proses untuk memuat data dari staging ke DW.

1. Import 1000 data ke Staging

```
INSERT INTO dim_mahasiswa (NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi, Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa) VALUES
('202000001', 'Mahasiswa 1', 'Fakultas Sains', 'Matematika', 2020, 'Aktif'),
('202000002', 'Mahasiswa 2', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Industri', 2020, 'Aktif'),
('202000003', 'Mahasiswa 3', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Sipil', 2020, 'Cut'),
('202100004', 'Mahasiswa 4', 'Fakultas Sains', 'Biologi', 2021, 'Aktif'),
('202100005', 'Mahasiswa 5', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Telekomunikasi', 2021, 'Aktif'),
('202200006', 'Mahasiswa 6', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Perencanaan Wilayah dan Kota', 2022, 'Aktif'),
('202200007', 'Mahasiswa 7', 'Fakultas Sains', 'Kimia', 2022, 'Aktif'),
('202300008', 'Mahasiswa 8', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Pertambangan', 2023, 'Drop Out'),
('202300009', 'Mahasiswa 9', 'Fakultas Sains', 'Fisika', 2023, 'Aktif'),
('202400010', 'Mahasiswa 10', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Geomatika', 2024, 'Aktif'),
('202000011', 'Mahasiswa 11', 'Fakultas Sains', 'Farmasi', 2020, 'Aktif'),
('202100012', 'Mahasiswa 12', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Fisika', 2021, 'Aktif'),
('202200013', 'Mahasiswa 13', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Lingkungan', 2022, 'Aktif'),
('202200014', 'Mahasiswa 14', 'Fakultas Sains', 'Sains Atmosfer dan Keplanetan', 2022, 'Aktif'),
('202300015', 'Mahasiswa 15', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Rekayasa Instrumentasi dan Automasi', 2023, 'Cut'),
('202400016', 'Mahasiswa 16', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Kelautan', 2024, 'Aktif'),
('202000017', 'Mahasiswa 17', 'Fakultas Sains', 'Sains Lingkungan Kelautan', 2020, 'Aktif'),
('202100018', 'Mahasiswa 18', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Biosistem', 2021, 'Aktif'),
('202200019', 'Mahasiswa 19', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Desain Komunikasi Visual', 2022, 'Aktif'),
('202300020', 'Mahasiswa 20', 'Fakultas Sains', 'Sains Aktuaria', 2023, 'Aktif'),
('202400021', 'Mahasiswa 21', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Rekayasa Kehutanan', 2024, 'Aktif'),
('202000022', 'Mahasiswa 22', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Arsitektur Lanskap', 2020, 'Drop Out'),
('202100023', 'Mahasiswa 23', 'Fakultas Sains', 'Sains Data', 2021, 'Aktif'),
('202200024', 'Mahasiswa 24', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Rekayasa Keolahragaan', 2022, 'Aktif'),
('202300025', 'Mahasiswa 25', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Perkeretaapian', 2023, 'Aktif'),
('202400026', 'Mahasiswa 26', 'Fakultas Sains', 'Biologi', 2024, 'Aktif'),
('202000027', 'Mahasiswa 27', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Rekayasa Kosmetik', 2020, 'Aktif'),
('202100028', 'Mahasiswa 28', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu', 2021, 'Aktif'),
('202200029', 'Mahasiswa 29', 'Fakultas Sains', 'Matematika', 2022, 'Aktif'),
```

('202300030', 'Mahasiswa 30', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Rekayasa Minyak dan Gas', 2023, 'Aktif'),
 ('202400031', 'Mahasiswa 31', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Pariwisata', 2024, 'Cuti'),
 ('202000032', 'Mahasiswa 32', 'Fakultas Sains', 'Kimia', 2020, 'Aktif'),
 ('202100033', 'Mahasiswa 33', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Industri', 2021, 'Aktif'),
 ('202200034', 'Mahasiswa 34', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Sipil', 2022, 'Aktif'),
 ('202300035', 'Mahasiswa 35', 'Fakultas Sains', 'Fisika', 2023, 'Aktif'),
 ('202400036', 'Mahasiswa 36', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Telekomunikasi', 2024, 'Aktif'),
 ('202000037', 'Mahasiswa 37', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Perencanaan Wilayah dan Kota', 2020, 'Aktif'),
 ('202100038', 'Mahasiswa 38', 'Fakultas Sains', 'Farmasi', 2021, 'Aktif'),
 ('202200039', 'Mahasiswa 39', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Pertambangan', 2022, 'Drop Out'),
 ('202300040', 'Mahasiswa 40', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Geomatika', 2023, 'Aktif'),
 ('202400041', 'Mahasiswa 41', 'Fakultas Sains', 'Sains Data', 2024, 'Aktif'),
 ('202000042', 'Mahasiswa 42', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Fisika', 2020, 'Aktif'),
 ('202100043', 'Mahasiswa 43', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Lingkungan', 2021, 'Aktif'),
 ('202200044', 'Mahasiswa 44', 'Fakultas Sains', 'Sains Atmosfer dan Keplanetan', 2022, 'Aktif'),
 ('202300045', 'Mahasiswa 45', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Rekayasa Instrumentasi dan Automasi', 2023, 'Aktif'),
 ('202400046', 'Mahasiswa 46', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Teknik Kelautan', 2024, 'Cuti'),
 ('202000047', 'Mahasiswa 47', 'Fakultas Sains', 'Sains Lingkungan Kelautan', 2020, 'Aktif'),
 ('202100048', 'Mahasiswa 48', 'Fakultas Teknologi Industri', 'Teknik Biosistem', 2021, 'Aktif'),
 ('202200049', 'Mahasiswa 49', 'Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan', 'Desain Komunikasi Visual', 2022, 'Aktif'),
 ('202400050', 'Mahasiswa 50', 'Fakultas Sains', 'Sains Aktuaria', 2024, 'Aktif');

INSERT INTO dim_organisasi (kode_organisasi, nama_organisasi, jenis_organisasi, status)
 VALUES

('ORG001', 'BEM ITERA', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG002', 'BEM Fakultas Sains', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG003', 'BEM FTIK', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG004', 'BEM FTI', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG005', 'HIMASAINS (Sains Data)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG006', 'HIMBIO (Biologi)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG007', 'HIMAKI (Kimia)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG008', 'HIMATIKA (Matematika)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG009', 'HIMAFI (Fisika)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG010', 'HIMAFAR (Farmasi)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG011', 'HIMASIP (Teknik Sipil)', 'Ormawa', 'Aktif'),
 ('ORG012', 'HIMAPWK (PWK)', 'Ormawa', 'Aktif'),

('ORG013', 'UKM Basket', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG014', 'UKM Futsal', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG015', 'UKM Badminton', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG016', 'UKM Musik', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG017', 'UKM Teater', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG018', 'UKM Fotografi', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG019', 'UKM Robotika', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG020', 'UKM Sinematografi', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG021', 'UKM Pramuka', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG022', 'UKM PMI', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG023', 'UKM KSR', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG024', 'UKM Menwa', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG025', 'UKM Mapala', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG026', 'UKM Taekwondo', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG027', 'UKM English Club', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG028', 'UKM Entrepreneur', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG029', 'UKM Science Club', 'UKM', 'Aktif'),
 ('ORG030', 'UKM Coding Club', 'UKM', 'Aktif');

INSERT INTO dim_kegiatan (kode_kegiatan, nama_kegiatan, jenis_kegiatan, skala_kegiatan, status_kegiatan) VALUES

('KGT00001', 'Seminar 1', 'Seminar', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00002', 'Workshop 2', 'Workshop', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00003', 'Lomba 3', 'Lomba', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00004', 'Bakti Sosial 4', 'Bakti Sosial', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00005', 'Pelatihan 5', 'Pelatihan', 'Nasional', 'Batal'),
 ('KGT00006', 'Kompetisi 6', 'Kompetisi', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00007', 'Seminar 7', 'Seminar', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00008', 'Workshop 8', 'Workshop', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00009', 'Lomba 9', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00010', 'Bakti Sosial 10', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00011', 'Pelatihan 11', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00012', 'Kompetisi 12', 'Kompetisi', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00013', 'Seminar 13', 'Seminar', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00014', 'Workshop 14', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00015', 'Lomba 15', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00016', 'Bakti Sosial 16', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00017', 'Pelatihan 17', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00018', 'Kompetisi 18', 'Kompetisi', 'Internal', 'Batal'),
 ('KGT00019', 'Seminar 19', 'Seminar', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00020', 'Workshop 20', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00021', 'Lomba 21', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00022', 'Bakti Sosial 22', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00023', 'Pelatihan 23', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00024', 'Kompetisi 24', 'Kompetisi', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00025', 'Seminar 25', 'Seminar', 'Nasional', 'Terlaksana'),

('KGT00026', 'Workshop 26', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00027', 'Lomba 27', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00028', 'Bakti Sosial 28', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00029', 'Pelatihan 29', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00030', 'Kompetisi 30', 'Kompetisi', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00031', 'Seminar 31', 'Seminar', 'Nasional', 'Batal'),
 ('KGT00032', 'Workshop 32', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00033', 'Lomba 33', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00034', 'Bakti Sosial 34', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00035', 'Pelatihan 35', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00036', 'Kompetisi 36', 'Kompetisi', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00037', 'Seminar 37', 'Seminar', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00038', 'Workshop 38', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00039', 'Lomba 39', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00040', 'Bakti Sosial 40', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00041', 'Pelatihan 41', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00042', 'Kompetisi 42', 'Kompetisi', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00043', 'Seminar 43', 'Seminar', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00044', 'Workshop 44', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00045', 'Lomba 45', 'Lomba', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00046', 'Bakti Sosial 46', 'Bakti Sosial', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00047', 'Pelatihan 47', 'Pelatihan', 'Internasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00048', 'Kompetisi 48', 'Kompetisi', 'Internal', 'Terlaksana'),
 ('KGT00049', 'Seminar 49', 'Seminar', 'Nasional', 'Terlaksana'),
 ('KGT00050', 'Workshop 50', 'Workshop', 'Internasional', 'Terlaksana');

INSERT INTO dim_prestasi (ID_Prestasi, Nama_Penghargaan, Level_Prestasi, Kategori_Prestasi)
 VALUES

('PRE00001', 'Penghargaan Nasional 1', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00002', 'Penghargaan Internasional 2', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00003', 'Penghargaan Lokal 3', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00004', 'Penghargaan Regional 4', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00005', 'Penghargaan Nasional 5', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00006', 'Penghargaan Internasional 6', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00007', 'Penghargaan Lokal 7', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00008', 'Penghargaan Regional 8', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00009', 'Penghargaan Nasional 9', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00010', 'Penghargaan Internasional 10', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00011', 'Penghargaan Lokal 11', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00012', 'Penghargaan Regional 12', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00013', 'Penghargaan Nasional 13', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00014', 'Penghargaan Internasional 14', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00015', 'Penghargaan Lokal 15', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00016', 'Penghargaan Regional 16', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00017', 'Penghargaan Nasional 17', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00018', 'Penghargaan Internasional 18', 'Internasional', 'Non-Akademik'),

('PRE00019', 'Penghargaan Lokal 19', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00020', 'Penghargaan Regional 20', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00021', 'Penghargaan Nasional 21', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00022', 'Penghargaan Internasional 22', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00023', 'Penghargaan Lokal 23', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00024', 'Penghargaan Regional 24', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00025', 'Penghargaan Nasional 25', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00026', 'Penghargaan Internasional 26', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00027', 'Penghargaan Lokal 27', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00028', 'Penghargaan Regional 28', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00029', 'Penghargaan Nasional 29', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00030', 'Penghargaan Internasional 30', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00031', 'Penghargaan Lokal 31', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00032', 'Penghargaan Regional 32', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00033', 'Penghargaan Nasional 33', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00034', 'Penghargaan Internasional 34', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00035', 'Penghargaan Lokal 35', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00036', 'Penghargaan Regional 36', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00037', 'Penghargaan Nasional 37', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00038', 'Penghargaan Internasional 38', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00039', 'Penghargaan Lokal 39', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00040', 'Penghargaan Regional 40', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00041', 'Penghargaan Nasional 41', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00042', 'Penghargaan Internasional 42', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00043', 'Penghargaan Lokal 43', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00044', 'Penghargaan Regional 44', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00045', 'Penghargaan Nasional 45', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00046', 'Penghargaan Internasional 46', 'Internasional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00047', 'Penghargaan Lokal 47', 'Lokal', 'Akademik'),
 ('PRE00048', 'Penghargaan Regional 48', 'Regional', 'Non-Akademik'),
 ('PRE00049', 'Penghargaan Nasional 49', 'Nasional', 'Akademik'),
 ('PRE00050', 'Penghargaan Internasional 50', 'Internasional', 'Non-Akademik');

INSERT INTO dim_basiswa (ID_Basiswa, Nama_Basiswa, Sumber_Dana, Periode_Berlaku)
 VALUES

('BEA001', 'Basiswa PPA', 'Internal', '2023-2024'),
 ('BEA002', 'Basiswa BBM', 'Internal', '2023-2024'),
 ('BEA003', 'Basiswa Prestasi', 'Internal', '2023-2024'),
 ('BEA004', 'Basiswa KIP Kuliah', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA005', 'Basiswa Bank Indonesia', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA006', 'Basiswa Djarum', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA007', 'Basiswa Tanoto Foundation', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA008', 'Basiswa LPDP', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA009', 'Basiswa Unggulan', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA010', 'Basiswa Chevron', 'Eksternal', '2023-2024'),
 ('BEA011', 'Basiswa Pertamina', 'Eksternal', '2024-2025'),

('BEA012', 'Beasiswa BCA', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA013', 'Beasiswa Mandiri', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA014', 'Beasiswa BNI', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA015', 'Beasiswa Telkom', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA016', 'Beasiswa Indosat', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA017', 'Beasiswa XL Axiata', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA018', 'Beasiswa Astra', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA019', 'Beasiswa Sampoerna', 'Eksternal', '2024-2025'),
 ('BEA020', 'Beasiswa Orbit', 'Eksternal', '2024-2025');

INSERT INTO fact_partisipasi_kegiatan (Partisipasi_ID, Jumlah_Partisipasi, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK, Tanggal_SK) VALUES

('PART0000000001', '201', 'Mahasiswa 1', 'Seminar 1', 'BEM ITERA', '2023-03-15'),
 ('PART0000000002', '204', 'Mahasiswa 4', 'Workshop 2', 'BEM Fakultas Sains', '2023-06-20'),
 ('PART0000000003', '206', 'Mahasiswa 6', 'Lomba 3', 'HIMAPWK (PWK)', '2024-01-10'),
 ('PART0000000004', '208', 'Mahasiswa 8', 'Bakti Sosial 4', 'UKM PMI', '2024-04-22'),
 ('PART0000000005', '210', 'Mahasiswa 10', 'Pelatihan 5', 'UKM Robotika', '2024-07-15'),
 ('PART0000000006', '211', 'Mahasiswa 11', 'Kompetisi 6', 'HIMAFAR (Farmasi)', '2023-09-08'),
 ('PART0000000007', '212', 'Mahasiswa 12', 'Seminar 7', 'BEM FTI', '2024-02-14'),
 ('PART0000000008', '2013', 'Mahasiswa 13', 'Workshop 8', 'UKM English Club', '2024-05-30'),
 ('PART0000000009', '2114', 'Mahasiswa 14', 'Lomba 9', '-', '2023-11-12'),
 ('PART0000000010', '225', 'Mahasiswa 15', 'Bakti Sosial 10', 'UKM KSR', '2024-03-25'),
 ('PART0000000011', '206', 'Mahasiswa 16', 'Pelatihan 11', 'UKM Coding Club', '2024-08-17'),
 ('PART0000000012', '227', 'Mahasiswa 17', 'Kompetisi 12', 'BEM FTIK', '2023-12-05'),
 ('PART0000000013', '208', 'Mahasiswa 18', 'Seminar 13', 'UKM Science Club', '2024-01-28'),
 ('PART0000000014', '219', 'Mahasiswa 19', 'Workshop 14', 'UKM Fotografi', '2024-06-11'),
 ('PART0000000015', '200', 'Mahasiswa 20', 'Lomba 15', 'HIMASAINS (Sains Data)', '2023-07-19'),
 ('PART0000000016', '231', 'Mahasiswa 21', 'Bakti Sosial 16', 'UKM Mapala', '2024-09-03'),
 ('PART0000000017', '202', 'Mahasiswa 22', 'Pelatihan 17', '-', '2023-10-22'),
 ('PART0000000018', '221', 'Mahasiswa 23', 'Kompetisi 18', 'UKM Entrepreneur', '2024-02-07'),
 ('PART0000000019', '244', 'Mahasiswa 24', 'Seminar 19', 'UKM Menwa', '2024-04-16'),
 ('PART0000000020', '235', 'Mahasiswa 25', 'Workshop 20', 'UKM Basket', '2023-08-29'),
 ('PART0000000021', '245', 'Mahasiswa 26', 'Lomba 21', 'HIMBIO (Biologi)', '2024-11-10'),
 ('PART0000000022', '227', 'Mahasiswa 27', 'Bakti Sosial 22', 'UKM Pramuka', '2023-05-14'),
 ('PART0000000023', '228', 'Mahasiswa 28', 'Pelatihan 23', 'HIMASIP (Teknik Sipil)', '2024-07-26'),
 ('PART0000000024', '229', 'Mahasiswa 29', 'Kompetisi 24', 'HIMATIKA (Matematika)', '2023-12-18'),
 ('PART0000000025', '230', 'Mahasiswa 30', 'Seminar 25', 'UKM Futsal', '2024-03-09'),
 ('PART0000000026', '201', 'Mahasiswa 31', 'Workshop 26', '-', '2024-06-21'),
 ('PART0000000027', '232', 'Mahasiswa 32', 'Lomba 27', 'HIMAKI (Kimia)', '2023-09-13'),
 ('PART0000000028', '203', 'Mahasiswa 33', 'Bakti Sosial 28', 'UKM Taekwondo', '2024-01-05'),
 ('PART0000000029', '234', 'Mahasiswa 34', 'Pelatihan 29', 'BEM ITERA', '2024-04-18'),
 ('PART0000000030', '335', 'Mahasiswa 35', 'Kompetisi 30', 'HIMAFI (Fisika)', '2023-11-27'),
 ('PART0000000031', '336', 'Mahasiswa 36', 'Seminar 31', 'UKM Badminton', '2024-08-08'),
 ('PART0000000032', '437', 'Mahasiswa 37', 'Workshop 32', 'UKM Musik', '2023-06-30'),
 ('PART0000000033', '138', 'Mahasiswa 38', 'Lomba 33', '-', '2024-02-12'),

('PART0000000034', '239', 'Mahasiswa 39', 'Bakti Sosial 34', 'UKM Teater', '2024-05-24'),
('PART0000000035', '340', 'Mahasiswa 40', 'Pelatihan 35', 'BEM Fakultas Sains', '2023-10-06'),
('PART0000000036', '241', 'Mahasiswa 41', 'Kompetisi 36', 'UKM Sinematografi', '2024-12-15'),
('PART0000000037', '223', 'Mahasiswa 42', 'Seminar 37', 'HIMASAINS (Sains Data)', '2023-07-28'),
('PART0000000038', '243', 'Mahasiswa 43', 'Workshop 38', 'UKM Robotika', '2024-03-19'),
('PART0000000039', '234', 'Mahasiswa 44', 'Lomba 39', '-', '2024-08-31'),
('PART0000000040', '325', 'Mahasiswa 45', 'Bakti Sosial 40', 'BEM FTIK', '2023-04-11'),
('PART0000000041', '216', 'Mahasiswa 46', 'Pelatihan 41', 'UKM Coding Club', '2024-09-23'),
('PART0000000042', '247', 'Mahasiswa 47', 'Kompetisi 42', 'BEM FTI', '2023-11-04'),
('PART0000000043', '213', 'Mahasiswa 48', 'Seminar 43', 'UKM Science Club', '2024-01-16'),
('PART0000000044', '249', 'Mahasiswa 49', 'Workshop 44', '-', '2024-06-07'),
('PART0000000045', '220', 'Mahasiswa 50', 'Lomba 45', 'UKM Entrepreneur', '2023-08-20'),
('PART0000000046', '221', 'Mahasiswa 1', 'Bakti Sosial 46', 'UKM PMI', '2024-10-11'),
('PART0000000047', '234', 'Mahasiswa 4', 'Pelatihan 47', 'HIMAFAR (Farmasi)', '2023-05-23'),
('PART0000000048', '226', 'Mahasiswa 6', 'Kompetisi 48', 'HIMAPWK (PWK)', '2024-07-04'),
('PART0000000049', '218', 'Mahasiswa 8', 'Seminar 49', '-', '2023-12-26'),
('PART0000000050', '210', 'Mahasiswa 10', 'Workshop 50', 'UKM English Club', '2024-02-28'),
('PART0000000051', '221', 'Mahasiswa 11', 'Seminar 1', 'BEM ITERA', '2024-05-15'),
('PART0000000052', '212', 'Mahasiswa 12', 'Lomba 3', 'UKM Basket', '2023-09-07'),
('PART0000000053', '233', 'Mahasiswa 13', 'Workshop 2', 'HIMASIP (Teknik Sipil)', '2024-11-19'),
('PART0000000054', '244', 'Mahasiswa 14', 'Bakti Sosial 4', '-', '2023-06-01'),
('PART0000000055', '265', 'Mahasiswa 15', 'Pelatihan 5', 'UKM Mapala', '2024-08-13'),
('PART0000000056', '266', 'Mahasiswa 16', 'Kompetisi 6', 'BEM Fakultas Sains', '2023-10-25'),
('PART0000000057', '267', 'Mahasiswa 17', 'Seminar 7', 'UKM Fotografi', '2024-03-06'),
('PART0000000058', '268', 'Mahasiswa 18', 'Workshop 8', '-', '2024-06-18'),
('PART0000000059', '269', 'Mahasiswa 19', 'Lomba 9', 'UKM Menwa', '2023-07-30'),
('PART0000000060', '220', 'Mahasiswa 20', 'Bakti Sosial 10', 'HIMASAINS (Sains Data)', '2024-09-11'),
('PART0000000061', '221', 'Mahasiswa 21', 'Pelatihan 11', 'UKM Taekwondo', '2023-11-23'),
('PART0000000062', '222', 'Mahasiswa 22', 'Kompetisi 12', '-', '2024-02-04'),
('PART0000000063', '111', 'Mahasiswa 23', 'Seminar 13', 'BEM FTIK', '2024-04-27'),
('PART0000000064', '233', 'Mahasiswa 24', 'Workshop 14', 'UKM Futsal', '2023-08-09'),
('PART0000000065', '235', 'Mahasiswa 25', 'Lomba 15', 'HIMBIO (Biologi)', '2024-10-21'),
('PART0000000066', '121', 'Mahasiswa 26', 'Bakti Sosial 16', '-', '2023-05-03'),
('PART0000000067', '127', 'Mahasiswa 27', 'Pelatihan 17', 'UKM Pramuka', '2024-07-15'),
('PART0000000068', '228', 'Mahasiswa 28', 'Kompetisi 18', 'HIMAKI (Kimia)', '2023-12-27'),
('PART0000000069', '229', 'Mahasiswa 29', 'Seminar 19', 'UKM Badminton', '2024-03-10'),
('PART0000000070', '230', 'Mahasiswa 30', 'Workshop 20', '-', '2024-06-22'),
('PART0000000071', '231', 'Mahasiswa 31', 'Lomba 21', 'HIMATIKA (Matematika)', '2023-09-03'),
('PART0000000072', '232', 'Mahasiswa 32', 'Bakti Sosial 22', 'UKM KSR', '2024-11-15'),
('PART0000000073', '233', 'Mahasiswa 33', 'Pelatihan 23', 'BEM FTI', '2023-06-27'),
('PART0000000074', '234', 'Mahasiswa 34', 'Kompetisi 24', '-', '2024-01-08'),
('PART0000000075', '235', 'Mahasiswa 35', 'Seminar 25', 'HIMAFI (Fisika)', '2024-04-20'),
('PART0000000076', '236', 'Mahasiswa 36', 'Workshop 26', 'UKM Musik', '2023-10-02'),
('PART0000000077', '237', 'Mahasiswa 37', 'Lomba 27', 'UKM Teater', '2024-08-14'),
('PART0000000078', '238', 'Mahasiswa 38', 'Bakti Sosial 28', '-', '2023-05-26'),

('PART0000000079', '239', 'Mahasiswa 39', 'Pelatihan 29', 'UKM Sinematografi', '2024-02-07'),
 ('PART0000000080', '120', 'Mahasiswa 40', 'Kompetisi 30', 'BEM ITERA', '2024-07-19'),
 ('PART0000000081', '141', 'Mahasiswa 41', 'Seminar 31', '-', '2023-11-30'),
 ('PART0000000082', '142', 'Mahasiswa 42', 'Workshop 32', 'UKM Robotika', '2024-03-12'),
 ('PART0000000083', '133', 'Mahasiswa 43', 'Lomba 33', 'BEM Fakultas Sains', '2024-09-24'),
 ('PART0000000084', '124', 'Mahasiswa 44', 'Bakti Sosial 34', 'UKM Coding Club', '2023-04-06'),
 ('PART0000000085', '245', 'Mahasiswa 45', 'Pelatihan 35', '-', '2024-06-18'),
 ('PART0000000086', '346', 'Mahasiswa 46', 'Kompetisi 36', 'UKM Science Club', '2023-12-30'),
 ('PART0000000087', '147', 'Mahasiswa 47', 'Seminar 37', 'HIMASAINS (Sains Data)', '2024-05-11'),
 ('PART0000000088', '248', 'Mahasiswa 48', 'Workshop 38', '-', '2024-10-23'),
 ('PART0000000089', '249', 'Mahasiswa 49', 'Lomba 39', 'UKM Entrepreneur', '2023-07-05'),
 ('PART0000000090', '250', 'Mahasiswa 50', 'Bakti Sosial 40', 'BEM FTIK', '2024-01-17'),
 ('PART0000000091', '201', 'Mahasiswa 1', 'Pelatihan 41', '-', '2024-08-29'),
 ('PART0000000092', '204', 'Mahasiswa 4', 'Kompetisi 42', 'HIMAFAR (Farmasi)', '2023-03-11'),
 ('PART0000000093', '206', 'Mahasiswa 6', 'Seminar 43', 'UKM English Club', '2024-11-03'),
 ('PART0000000094', '208', 'Mahasiswa 8', 'Workshop 44', '-', '2023-08-15'),
 ('PART0000000095', '210', 'Mahasiswa 10', 'Lomba 45', 'HIMAPWK (PWK)', '2024-02-26'),
 ('PART0000000096', '211', 'Mahasiswa 11', 'Bakti Sosial 46', 'UKM PMI', '2024-09-08'),
 ('PART0000000097', '212', 'Mahasiswa 12', 'Pelatihan 47', '-', '2023-06-20'),
 ('PART0000000098', '213', 'Mahasiswa 13', 'Kompetisi 48', 'HIMASIP (Teknik Sipil)', '2024-04-02'),
 ('PART0000000099', '214', 'Mahasiswa 14', 'Seminar 49', 'UKM Mapala', '2023-10-14'),
 ('PART0000000100', '2015', 'Mahasiswa 15', 'Workshop 50', '-', '2024-07-26');

INSERT INTO fact_dana_kegiatan (Dana_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK, Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi, Tanggal_SK) VALUES

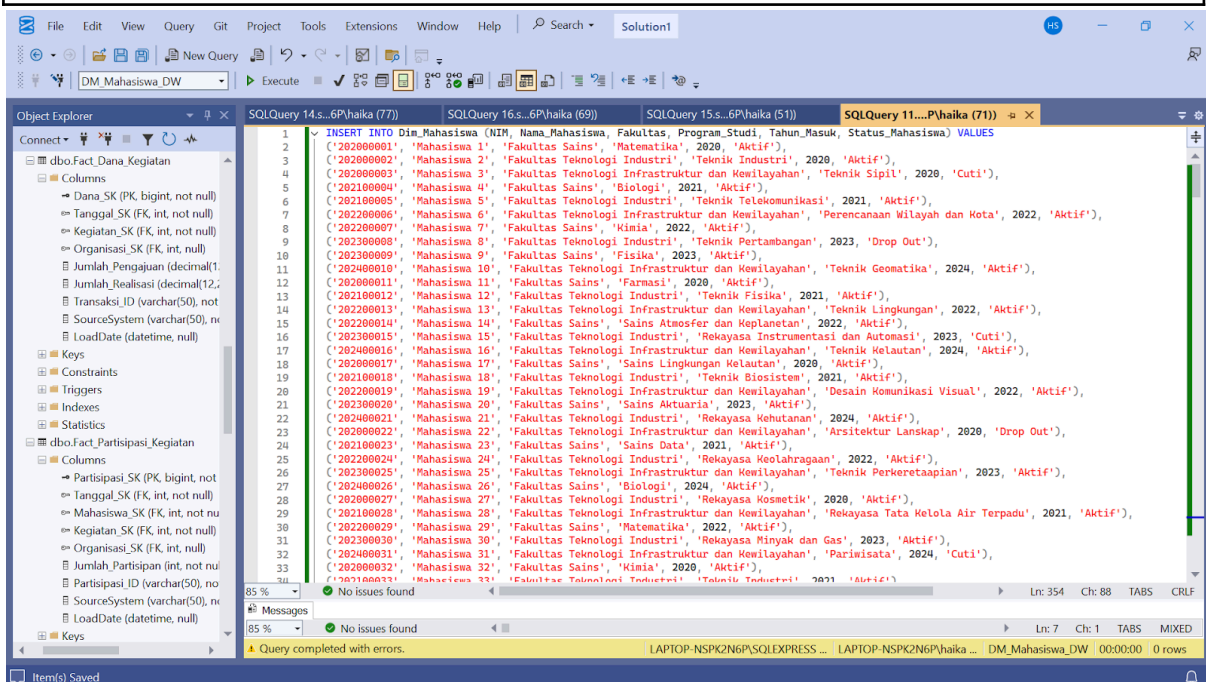
('TRX0000000001', 'Seminar 1', 'BEM ITERA', 'Rp 15.000.000', 'Rp 12.500.000', '2023-03-15'),
 ('TRX0000000002', 'Workshop 2', 'BEM Fakultas Sains', 'Rp 25.000.000', 'Rp 22.000.000', '2023-06-20'),
 ('TRX0000000003', 'Lomba 3', 'HIMAPWK (PWK)', 'Rp 35.000.000', 'Rp 30.500.000', '2024-01-10'),
 ('TRX0000000004', 'Bakti Sosial 4', 'UKM PMI', 'Rp 10.000.000', 'Rp 8.500.000', '2024-04-22'),
 ('TRX0000000005', 'Pelatihan 5', 'UKM Robotika', 'Rp 18.000.000', 'Rp 15.800.000', '2024-07-15'),
 ('TRX0000000006', 'Kompetisi 6', 'HIMAFAR (Farmasi)', 'Rp 42.000.000', 'Rp 37.500.000', '2023-09-08'),
 ('TRX0000000007', 'Seminar 7', 'BEM FTI', 'Rp 20.000.000', 'Rp 17.200.000', '2024-02-14'),
 ('TRX0000000008', 'Workshop 8', 'UKM English Club', 'Rp 12.000.000', 'Rp 10.500.000', '2024-05-30'),
 ('TRX0000000009', 'Lomba 9', 'BEM FTIK', 'Rp 28.000.000', 'Rp 24.000.000', '2023-11-12'),
 ('TRX0000000010', 'Bakti Sosial 10', 'UKM KSR', 'Rp 8.000.000', 'Rp 7.000.000', '2024-03-25'),
 ('TRX0000000011', 'Pelatihan 11', 'UKM Coding Club', 'Rp 22.000.000', 'Rp 19.500.000', '2024-08-17'),
 ('TRX0000000012', 'Kompetisi 12', 'BEM FTIK', 'Rp 38.000.000', 'Rp 33.000.000', '2023-12-05'),
 ('TRX0000000013', 'Seminar 13', 'UKM Science Club', 'Rp 16.000.000', 'Rp 14.000.000', '2024-01-28'),

('TRX0000000014', 'Workshop 14', 'UKM Fotografi', 'Rp 14.000.000', 'Rp 12.300.000', '2024-06-11'),
('TRX0000000015', 'Lomba 15', 'HIMASAINS (Sains Data)', 'Rp 30.000.000', 'Rp 26.500.000', '2023-07-19'),
('TRX0000000016', 'Bakti Sosial 16', 'UKM Mapala', 'Rp 11.000.000', 'Rp 9.800.000', '2024-09-03'),
('TRX0000000017', 'Pelatihan 17', 'UKM Entrepreneur', 'Rp 19.000.000', 'Rp 16.700.000', '2023-10-22'),
('TRX0000000018', 'Kompetisi 18', 'UKM Entrepreneur', 'Rp 45.000.000', 'Rp 40.000.000', '2024-02-07'),
('TRX0000000019', 'Seminar 19', 'UKM Menwa', 'Rp 17.000.000', 'Rp 15.000.000', '2024-04-16'),
('TRX0000000020', 'Workshop 20', 'UKM Basket', 'Rp 13.000.000', 'Rp 11.500.000', '2023-08-29'),
('TRX0000000021', 'Lomba 21', 'HIMBIO (Biologi)', 'Rp 32.000.000', 'Rp 28.000.000', '2024-11-10'),
('TRX0000000022', 'Bakti Sosial 22', 'UKM Pramuka', 'Rp 9.000.000', 'Rp 7.900.000', '2023-05-14'),
('TRX0000000023', 'Pelatihan 23', 'HIMASIP (Teknik Sipil)', 'Rp 21.000.000', 'Rp 18.500.000', '2024-07-26'),
('TRX0000000024', 'Kompetisi 24', 'HIMATIKA (Matematika)', 'Rp 40.000.000', 'Rp 35.500.000', '2023-12-18'),
('TRX0000000025', 'Seminar 25', 'UKM Futsal', 'Rp 18.500.000', 'Rp 16.200.000', '2024-03-09'),
('TRX0000000026', 'Workshop 26', 'BEM ITERA', 'Rp 15.500.000', 'Rp 13.700.000', '2024-06-21'),
('TRX0000000027', 'Lomba 27', 'HIMAKI (Kimia)', 'Rp 34.000.000', 'Rp 30.000.000', '2023-09-13'),
('TRX0000000028', 'Bakti Sosial 28', 'UKM Taekwondo', 'Rp 10.500.000', 'Rp 9.200.000', '2024-01-05'),
('TRX0000000029', 'Pelatihan 29', 'BEM ITERA', 'Rp 23.000.000', 'Rp 20.500.000', '2024-04-18'),
('TRX0000000030', 'Kompetisi 30', 'HIMAFI (Fisika)', 'Rp 48.000.000', 'Rp 42.500.000', '2023-11-27'),
('TRX0000000031', 'Seminar 31', 'UKM Badminton', 'Rp 19.500.000', 'Rp 17.300.000', '2024-08-08'),
('TRX0000000032', 'Workshop 32', 'UKM Musik', 'Rp 16.500.000', 'Rp 14.500.000', '2023-06-30'),
('TRX0000000033', 'Lomba 33', 'BEM Fakultas Sains', 'Rp 36.000.000', 'Rp 31.800.000', '2024-02-12'),
('TRX0000000034', 'Bakti Sosial 34', 'UKM Teater', 'Rp 12.500.000', 'Rp 11.000.000', '2024-05-24'),
('TRX0000000035', 'Pelatihan 35', 'BEM Fakultas Sains', 'Rp 24.000.000', 'Rp 21.200.000', '2023-10-06'),
('TRX0000000036', 'Kompetisi 36', 'UKM Sinematografi', 'Rp 50.000.000', 'Rp 44.500.000', '2024-12-15'),
('TRX0000000037', 'Seminar 37', 'HIMASAINS (Sains Data)', 'Rp 20.500.000', 'Rp 18.000.000', '2023-07-28'),
('TRX0000000038', 'Workshop 38', 'UKM Robotika', 'Rp 17.500.000', 'Rp 15.400.000', '2024-03-19'),
('TRX0000000039', 'Lomba 39', 'BEM FTIK', 'Rp 38.500.000', 'Rp 34.000.000', '2024-08-31'),
('TRX0000000040', 'Bakti Sosial 40', 'BEM FTIK', 'Rp 13.500.000', 'Rp 11.900.000', '2023-04-11'),

```

('TRX0000000041', 'Pelatihan 41', 'UKM Coding Club', 'Rp 25.500.000', 'Rp 22.500.000',
'2024-09-23'),
('TRX0000000042', 'Kompetisi 42', 'BEM FTI', 'Rp 47.000.000', 'Rp 41.500.000', '2023-11-04'),
('TRX0000000043', 'Seminar 43', 'UKM Science Club', 'Rp 21.500.000', 'Rp 19.000.000',
'2024-01-16'),
('TRX0000000044', 'Workshop 44', 'UKM Fotografi', 'Rp 18.500.000', 'Rp 16.300.000',
'2024-06-07'),
('TRX0000000045', 'Lomba 45', 'UKM Entrepreneur', 'Rp 41.000.000', 'Rp 36.200.000',
'2023-08-20'),
('TRX0000000046', 'Bakti Sosial 46', 'UKM PMI', 'Rp 14.500.000', 'Rp 12.800.000', '2024-10-11'),
('TRX0000000047', 'Pelatihan 47', 'HIMAFAR (Farmasi)', 'Rp 26.500.000', 'Rp 23.400.000',
'2023-05-23'),
('TRX0000000048', 'Kompetisi 48', 'HIMAPWK (PWK)', 'Rp 49.000.000', 'Rp 43.300.000',
'2024-07-04'),
('TRX0000000049', 'Seminar 49', 'UKM Menwa', 'Rp 22.500.000', 'Rp 19.800.000', '2023-12-26'),
('TRX0000000050', 'Workshop 50', 'UKM English Club', 'Rp 19.500.000', 'Rp 17.200.000',
'2024-02-28');

```



Perintah INSERT untuk mengisi data ke dalam lima tabel dimensi dan dua tabel fakta Data Warehouse kemahasiswaan, meliputi 50 mahasiswa dari berbagai fakultas dengan status beragam (Aktif, Cuti, Drop Out), 30 organisasi kemahasiswaan (Ormawa dan UKM), 50 kegiatan dengan jenis dan skala berbeda (Seminar, Workshop, Lomba di tingkat Internal, Nasional, Internasional), 50 prestasi dengan level Regional hingga Internasional, 20 program beasiswa dari sumber Internal dan Eksternal periode 2023-2025, serta data fakta berupa 100 record partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dan 50 transaksi dana kegiatan dengan nilai pengajuan dan realisasi berkisar Rp 8-50 juta yang mencakup periode 2023-2024, dimana data-data ini akan menjadi basis analisis aktivitas dan keuangan kemahasiswaan dalam Data Warehouse.

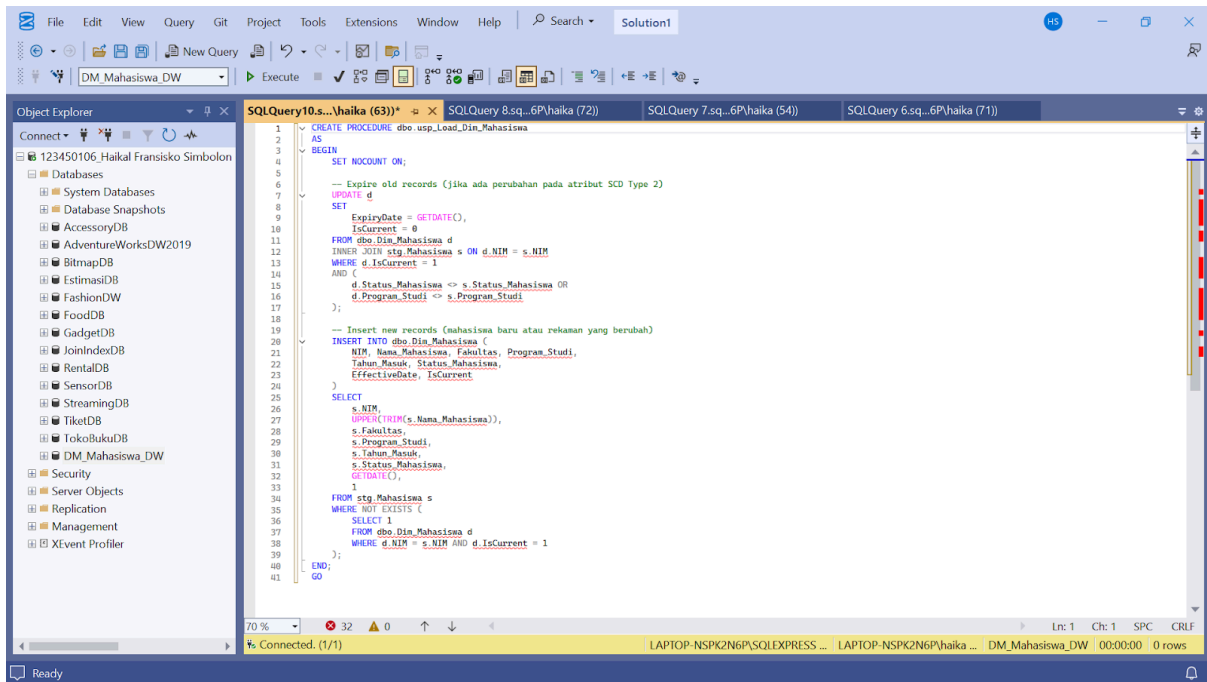
2. Stored Procedure: Load Dim_Mahasiswa

```
-- 07_ETL_Procedures.sql

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Expire old records (jika ada perubahan pada atribut SCD Type 2)
    UPDATE d
    SET
        ExpiryDate = GETDATE(),
        IsCurrent = 0
    FROM dbo.Dim_Mahasiswa d
    INNER JOIN stg.Mahasiswa s ON d.NIM = s.NIM
    WHERE d.IsCurrent = 1
    AND (
        d.Status_Mahasiswa <> s.Status_Mahasiswa OR
        d.Program_Studi <> s.Program_Studi
    );

    -- Insert new records (mahasiswa baru atau rekaman yang berubah)
    INSERT INTO dbo.Dim_Mahasiswa (
        NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi,
        Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa,
        EffectiveDate, IsCurrent
    )
    SELECT
        s.NIM,
        UPPER(TRIM(s>Nama_Mahasiswa)),
        s.Fakultas,
        s.Program_Studi,
        s.Tahun_Masuk,
        s.Status_Mahasiswa,
        GETDATE(),
        1
    FROM stg.Mahasiswa s
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM dbo.Dim_Mahasiswa d
        WHERE d.NIM = s.NIM AND d.IsCurrent = 1
    );
END;
GO
```



Membuat sebuah stored procedure bernama `usp_Load_Dim_Mahasiswa` yang berfungsi untuk melakukan proses ETL (Extract, Transform, Load) dari tabel staging ke tabel dimensi mahasiswa dengan menerapkan konsep Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2. Procedure ini bekerja dalam dua tahap: pertama, melakukan update untuk menonaktifkan record lama dengan mengubah `IsCurrent` menjadi 0 dan mengisi `ExpiryDate` dengan tanggal saat ini jika terjadi perubahan pada atribut yang di-track yaitu `Status_Mahasiswa` atau `Program_Studi`, kemudian tahap kedua melakukan insert record baru untuk mahasiswa yang belum ada atau untuk versi baru dari mahasiswa yang datanya berubah dengan mengisi `EffectiveDate` sebagai tanggal mulai berlaku dan `IsCurrent` sebagai 1 untuk menandai sebagai data aktif. Dalam proses insert, dilakukan transformasi data seperti mengubah nama mahasiswa menjadi huruf kapital dan menghilangkan spasi berlebih menggunakan fungsi `UPPER(LEFT(, 30))`, sementara perintah `SET NOCOUNT ON` digunakan untuk meningkatkan performa dengan mencegah SQL Server mengirimkan pesan jumlah baris yang terpengaruh setiap kali eksekusi statement.

2. Stored Procedure: Load Fact_Partisipasi_Kegiatan

-- 07_ETL_Procedures.sql (lanjutan)

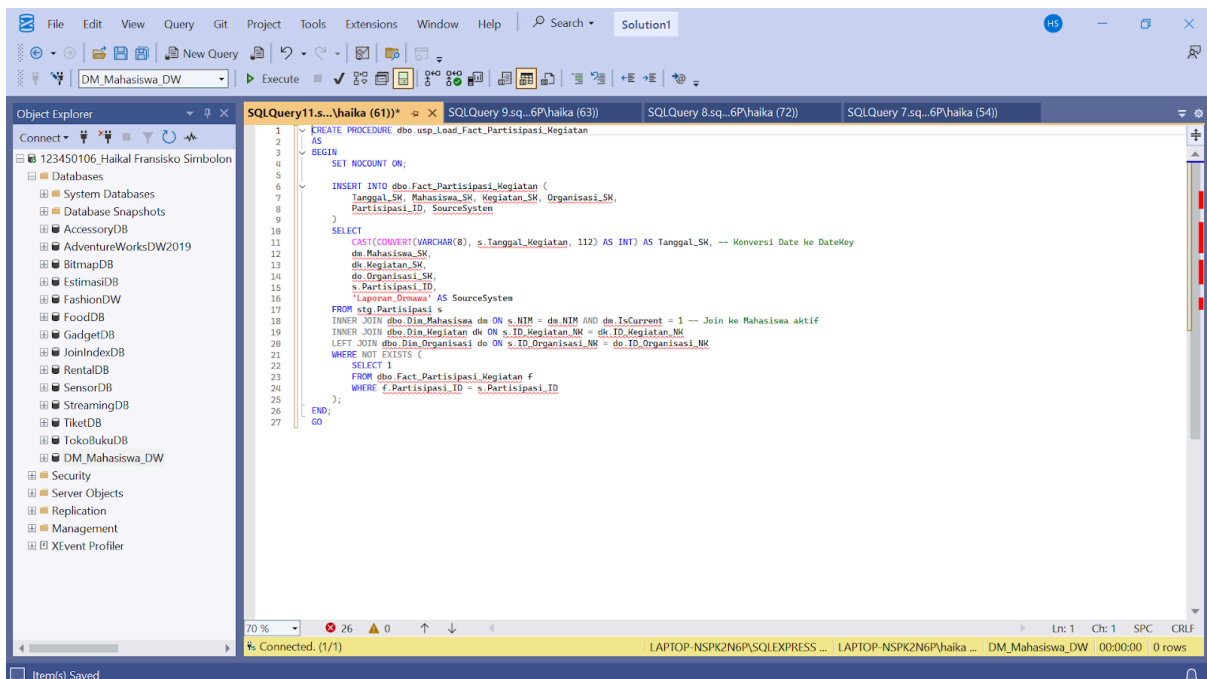
```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Load_Fact_Partisipasi_Kegiatan
```

```

AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan (
        Tanggal_SK, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK,
        Partisipasi_ID, SourceSystem
    )
    SELECT
        CAST(CONVERT(VARCHAR(8), s.Tanggal_Kegiatan, 112) AS INT) AS
Tanggal_SK, -- Konversi Date ke DateKey
        dm.Mahasiswa_SK,
        dk.Kegiatan_SK,
        do.Organisasi_SK,
        s.Partisipasi_ID,
        'Laporan_Ormawa' AS SourceSystem
    FROM stg.Partisipasi s
        INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa dm ON s.NIM = dm.NIM AND dm.IsCurrent = 1 --
Join ke Mahasiswa aktif
        INNER JOIN dbo.Dim_Kegiatan dk ON s.ID_Kegiatan_NK = dk.ID_Kegiatan_NK
        LEFT JOIN dbo.Dim_Organisasi do ON s.ID_Organisasi_NK = do.ID_Organisasi_NK
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan f
        WHERE f.Partisipasi_ID = s.Partisipasi_ID
    );
END;
GO

```

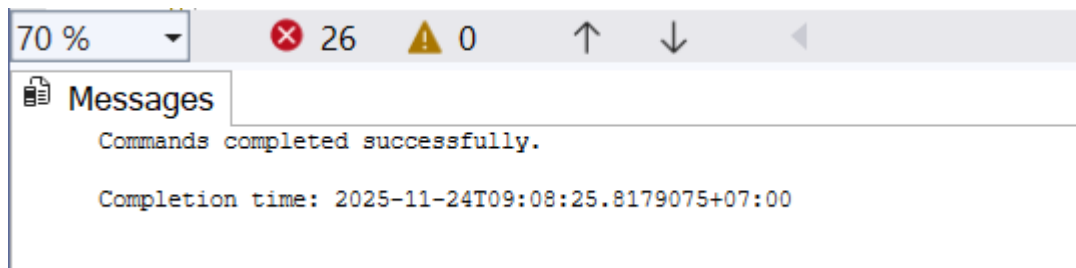


The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with a tree view of the database structure, including 'Databases', 'System Databases', 'Database Snapshots', 'AccessoriesDB', 'AdventureWorksDW2019', 'BitmapDB', 'EstimasiDB', 'FashionDW', 'FoodDB', 'GadgetDB', 'JoinIndexDB', 'RentalDB', 'SensorDB', 'StreamingDB', 'TiketDB', 'TokoBukuDB', and 'DM_Mahasiswa_DW'. The right pane shows the 'SQL Query' window with a script for creating a stored procedure named 'usp_Load_Fact_Partisipasi_Kegiatan'. The script is written in T-SQL and includes comments in Indonesian. The status bar at the bottom indicates 'Connected. (1/1)' and 'LAPTOP-NSPK2N6P\SQLEXPRESS ... DM_Mahasiswa_DW | 00:00:00 | 0 rows'.

```

1 CREATE PROCEDURE dbo.usp_Load_Fact_Partisipasi_Kegiatan
2 AS
3 BEGIN
4     SET NOCOUNT ON;
5
6     INSERT INTO dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan (
7         Tanggal_SK, Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK,
8         Partisipasi_ID, SourceSystem
9     )
10    SELECT
11        CAST(CONVERT(VARCHAR(8), s.Tanggal_Kegiatan, 112) AS INT) AS Tanggal_SK, -- Konversi Date ke DateKey
12        dm.Mahasiswa_SK,
13        dk.Kegiatan_SK,
14        do.Organisasi_SK,
15        s.Partisipasi_ID,
16        'Laporan_Ormawa' AS SourceSystem
17    FROM stg.Partisipasi s
18        INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa dm ON s.NIM = dm.NIM AND dm.IsCurrent = 1 -- Join ke Mahasiswa aktif
19        INNER JOIN dbo.Dim_Kegiatan dk ON s.ID_Kegiatan_NK = dk.ID_Kegiatan_NK
20        LEFT JOIN dbo.Dim_Organisasi do ON s.ID_Organisasi_NK = do.ID_Organisasi_NK
21    WHERE NOT EXISTS (
22        SELECT 1
23        FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan f
24        WHERE f.Partisipasi_ID = s.Partisipasi_ID
25    );
26 END;
27 GO

```



Membuat stored procedure bernama `usp_Load_Fact_Partisipasi_Kegiatan` yang berfungsi memuat data partisipasi mahasiswa dari tabel staging ke tabel fakta dengan melakukan transformasi dan surrogate key lookup. Procedure ini mengambil data dari `stg.Partisipasi` dan melakukan join ke tabel-tabel dimensi untuk mendapatkan surrogate key: menggunakan INNER JOIN ke `Dim_Mahasiswa` dengan kondisi `IsCurrent = 1` untuk memastikan hanya mengambil record mahasiswa yang aktif (sesuai konsep SCD Type 2), INNER JOIN ke `Dim_Kegiatan` berdasarkan natural key `ID_Kegiatan_NK`, dan LEFT JOIN ke `Dim_Organisasi` karena beberapa kegiatan mungkin tidak memiliki organisasi penyelenggara sehingga `Organisasi_SK` bisa bernilai NULL. Transformasi penting yang dilakukan adalah konversi kolom `Tanggal_Kegiatan` dari tipe DATE menjadi integer `Tanggal_SK` menggunakan format YYYYMMDD (112) yang kemudian di-cast menjadi INT agar sesuai dengan surrogate key di tabel `Dim_Tanggal`, serta menambahkan informasi `SourceSystem` dengan nilai 'Laporan_Ormawa' untuk tracking sumber data. Procedure ini juga menerapkan idempotency dengan menggunakan klausa WHERE NOT EXISTS untuk mencegah duplikasi data dengan memeriksa apakah `Partisipasi_ID` sudah ada di tabel fakta, sehingga procedure dapat dijalankan berulang kali tanpa menyebabkan data ganda.

Step 6: Data Quality Assurance

Tujuan : Memastikan kualitas data dalam DW tetap terjaga.

1. Data Quality Checks (Contoh)

```
-- 08_Data_Quality_Checks.sql

-- Check 1: Completeness - NULL values di Dimensi Kritis
SELECT
    'Dim_Mahasiswa' AS TableName,
    COUNT(*) AS TotalRows,
    SUM(CASE WHEN Nama_Mahasiswa IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NullName
FROM dbo.Dim_Mahasiswa;

-- Check 2: Consistency - Referential Integrity (Orphan Records di Fact)
SELECT
    COUNT(*) AS OrphanRecords
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan f
LEFT JOIN dbo.Dim_Mahasiswa s ON f.Mahasiswa_SK = s.Mahasiswa_SK
WHERE s.Mahasiswa_SK IS NULL;

-- Check 3: Duplicates - Cek duplikasi Partisipasi_ID
```



```

SELECT
    Partisipasi_ID,
    COUNT(*) AS DuplicateCount
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan
GROUP BY Partisipasi_ID
HAVING COUNT(*) > 1;

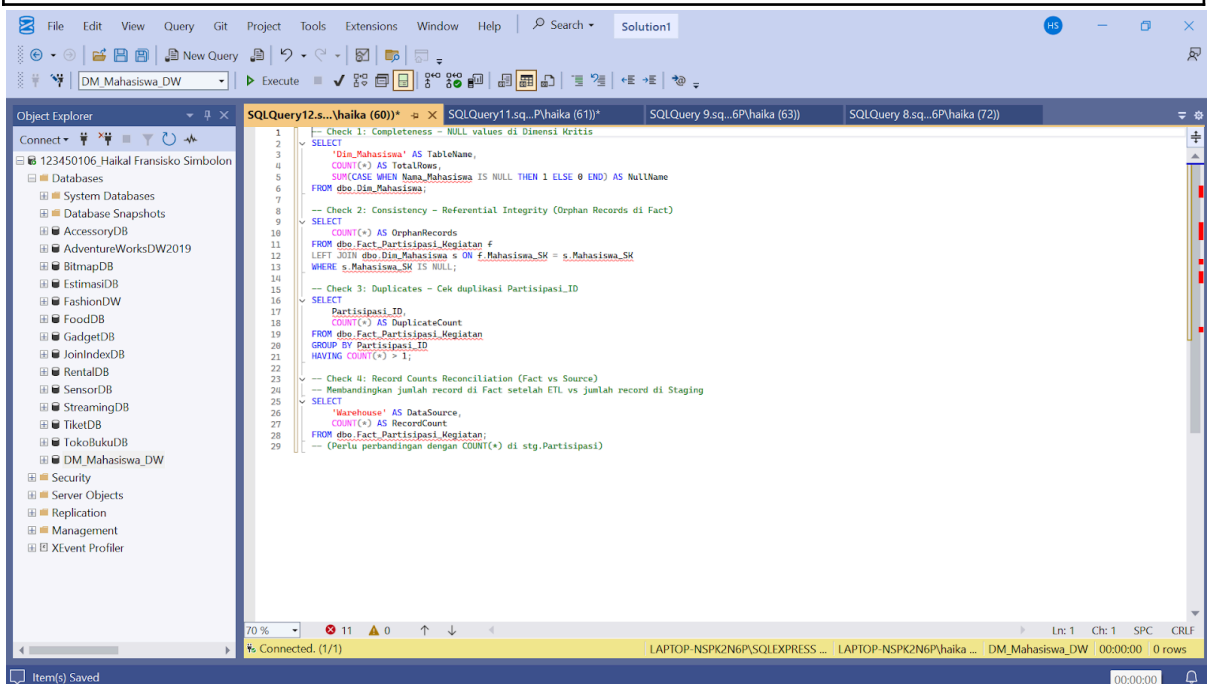
```

-- Check 4: Record Counts Reconciliation (Fact vs Source)
 -- Membandingkan jumlah record di Fact setelah ETL vs jumlah record di Staging
 SELECT

```

    'Warehouse' AS DataSource,
    COUNT(*) AS RecordCount
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan;
-- (Perlu perbandingan dengan COUNT(*) di stg.Partisipasi)

```



85 %	✖ 1	⚠ 0	↑	↓	◀
Results		Messages			
	TableName	TotalRows	NullName		
1	Dim_Mahasiswa	70	0		
	OrphanRecords				
1	0				
	Partisipasi_ID	DuplicateCount			
	DataSource	RecordCount			
1	Warehouse	0			
✔ Query executed successfully					

Melakukan data quality checks atau validasi kualitas data dalam Data Warehouse yang mencakup empat aspek penting. Check pertama menguji completeness dengan menghitung jumlah nilai NULL pada kolom kritis Nama_Mahasiswa di tabel Dim_Mahasiswa, yang bertujuan memastikan tidak ada data penting yang kosong atau hilang. Check kedua memvalidasi consistency dengan memeriksa referential integrity untuk mendeteksi orphan records di tabel fakta yang tidak memiliki referensi valid ke tabel dimensi mahasiswa, dengan cara melakukan LEFT JOIN dan mencari record dimana Mahasiswa_SK bernilai NULL yang mengindikasikan data fakta tanpa mahasiswa yang valid. Check ketiga mendeteksi duplikasi data dengan menghitung kemunculan Partisipasi_ID yang sama lebih dari satu kali menggunakan GROUP BY dan HAVING, dimana idealnya setiap ID partisipasi harus unik dan hanya muncul sekali. Check keempat melakukan record count reconciliation untuk membandingkan jumlah record antara tabel fakta di warehouse dengan tabel staging sumber untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau berlebih selama proses ETL. Keempat validasi ini merupakan hal penting dalam manajemen Data Warehouse untuk menjaga integritas, akurasi, dan kelengkapan data sebelum data digunakan untuk analisis dan pelaporan.

2. Create Data Quality Dashboard

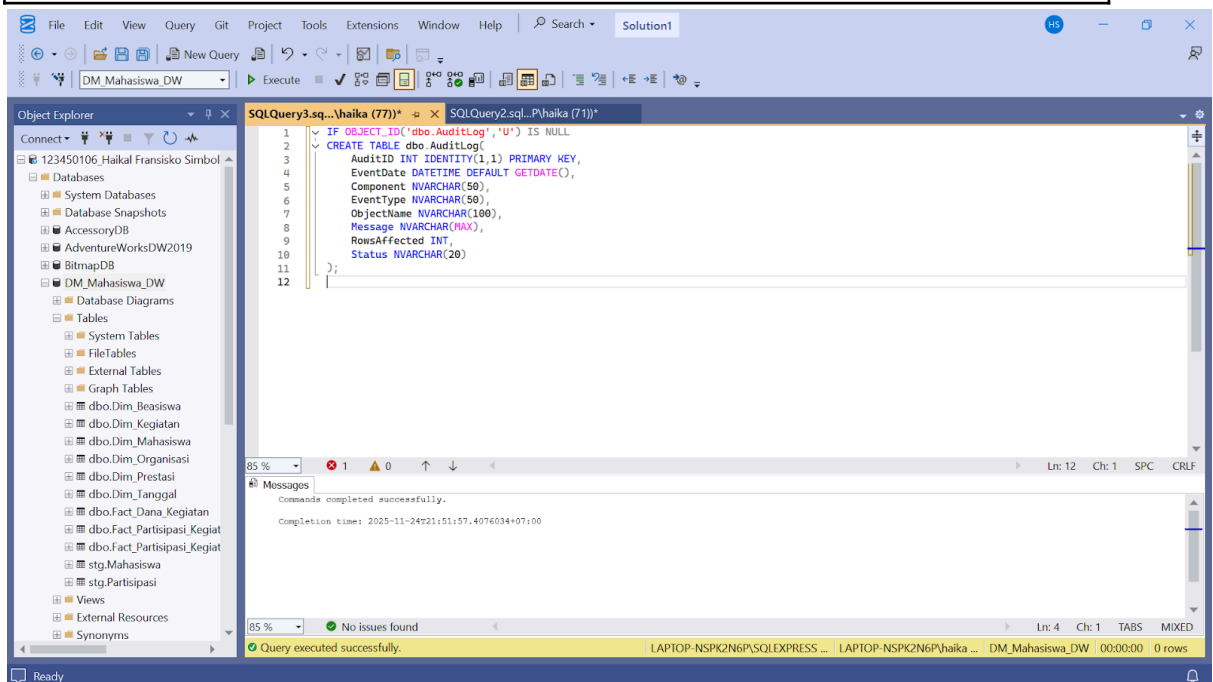
- Tabel audit untuk tracking data quality metrics

```
IF OBJECT_ID('dbo.AuditLog','U') IS NULL
CREATE TABLE dbo.AuditLog(
    AuditID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```

EventDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
Component NVARCHAR(50),
EventType NVARCHAR(50),
ObjectName NVARCHAR(100),
Message NVARCHAR(MAX),
RowsAffected INT,
Status NVARCHAR(20)
);

```



Membuat sebuah tabel audit log bernama AuditLog untuk mencatat dan melacak semua aktivitas ETL serta operasi yang terjadi dalam Data Warehouse, dengan terlebih dahulu memeriksa apakah tabel tersebut sudah ada menggunakan fungsi OBJECT_ID untuk menghindari error jika tabel sudah dibuat sebelumnya. Tabel ini memiliki struktur yang komprehensif dengan kolom AuditID sebagai primary key yang auto-increment untuk identifikasi unik setiap log entry, EventDate yang secara otomatis mencatat waktu kejadian menggunakan GETDATE(), Component untuk mengidentifikasi komponen sistem yang menjalankan operasi (seperti ETL process atau stored procedure tertentu), EventType untuk mencatat jenis event (seperti Insert, Update, atau Delete), ObjectName untuk menyimpan nama objek database yang terlibat (nama tabel atau procedure), Message dengan tipe NVARCHAR(MAX) untuk menyimpan detail pesan atau deskripsi lengkap kejadian, RowsAffected untuk mencatat jumlah baris yang terpengaruh oleh operasi, dan Status untuk menandai hasil eksekusi (Success, Failed, atau Warning). Tabel audit ini sangat penting untuk monitoring, troubleshooting, compliance, dan tracking performa Data Warehouse karena menyediakan jejak audit lengkap dari semua proses ETL dan perubahan data yang terjadi dalam sistem.

- Stored procedure untuk generate quality report

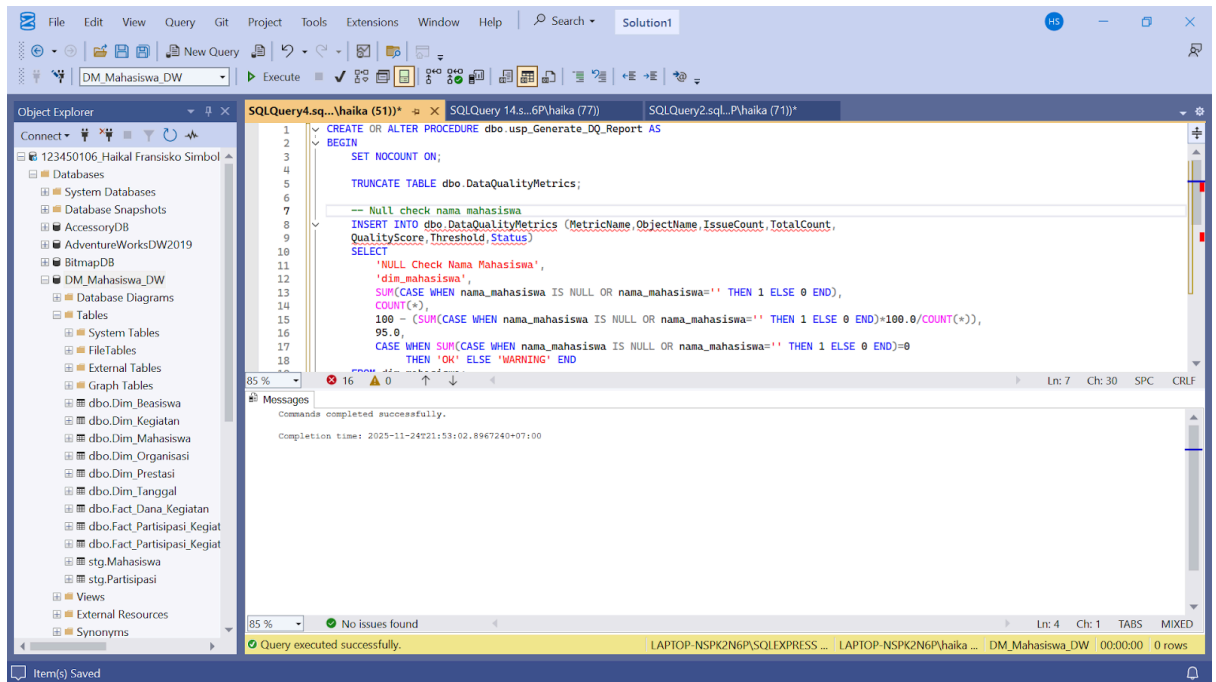
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Generate_DQ_Report AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    TRUNCATE TABLE dbo.DataQualityMetrics;

    -- Null check nama mahasiswa
        INSERT INTO dbo.DataQualityMetrics
(MetricName,ObjectName,IssueCount,TotalCount,
QualityScore,Threshold,Status)
    SELECT
        'NULL Check Nama Mahasiswa',
        'dim_mahasiswa',
        SUM(CASE WHEN nama_mahasiswa IS NULL OR nama_mahasiswa=""
THEN 1 ELSE 0 END),
        COUNT(*),
        100 - (SUM(CASE WHEN nama_mahasiswa IS NULL OR
nama_mahasiswa="" THEN 1 ELSE 0 END)*100.0/COUNT(*)),
        95.0,
        CASE WHEN SUM(CASE WHEN nama_mahasiswa IS NULL OR
nama_mahasiswa="" THEN 1 ELSE 0 END)=0
        THEN 'OK' ELSE 'WARNING' END
    FROM dim_mahasiswa;

    -- Duplicate NIM
        INSERT INTO dbo.DataQualityMetrics
(MetricName,ObjectName,IssueCount,TotalCount,
QualityScore,Threshold,Status)
    SELECT
        'Duplicate Check NIM',
        'dim_mahasiswa',
        SUM(cnt-1),
        (SELECT COUNT(*) FROM dim_mahasiswa),
        100 - (SUM(cnt-1)*100.0/(SELECT COUNT(*) FROM dim_mahasiswa)),
        100.0,
        CASE WHEN SUM(cnt-1)>0 THEN 'FAIL' ELSE 'OK' END
    FROM(
        SELECT nim, COUNT(*) cnt FROM dim_mahasiswa GROUP BY nim
HAVING COUNT(*)>1
    )x;

END;
```



Membuat stored procedure `usp_Generate_DQ_Report` untuk menghasilkan laporan kualitas data (Data Quality Report) dengan menjalankan serangkaian validasi dan menyimpan hasilnya ke tabel `DataQualityMetrics`. Procedure ini pertama-tama menghapus semua data lama di tabel metrics menggunakan `TRUNCATE`, kemudian menjalankan dua jenis pemeriksaan: NULL check yang menghitung jumlah mahasiswa dengan nama kosong atau NULL dan menghitung quality score berdasarkan persentase data valid dengan threshold 95%, memberikan status 'OK' jika tidak ada masalah atau 'WARNING' jika ditemukan data NULL; dan duplicate check yang mendeteksi NIM yang terduplikasi dengan menghitung kelebihan record menggunakan subquery `GROUP BY` dan `HAVING`, memberikan status 'FAIL' jika ditemukan duplikasi karena NIM seharusnya unik atau 'OK' jika tidak ada masalah. Setiap hasil pemeriksaan dicatat lengkap dengan nama metrik, objek yang diperiksa, jumlah issue, total data, skor kualitas dalam persentase, threshold yang diharapkan, dan status akhir, sehingga procedure ini menyediakan dashboard kualitas data yang komprehensif untuk monitoring dan memastikan integritas data warehouse tetap terjaga.

- Alert jika quality threshold tidak terpenuhi

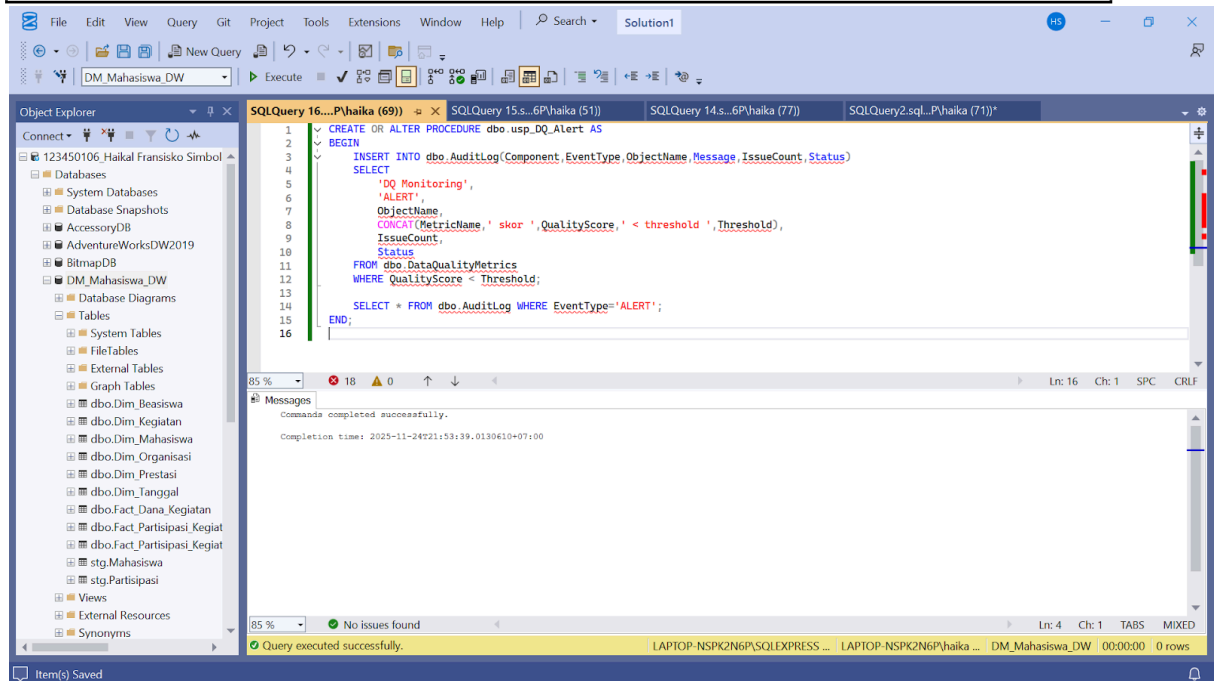
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_DQ_Alert AS
BEGIN
    INSERT INTO
    dbo.AuditLog(Component,EventType,ObjectName,Message,IssueCount,Status)
    SELECT
        'DQ Monitoring',
        'ALERT',
        ObjectName,
        CONCAT(MetricName,' skor ',QualityScore,' < threshold ',Threshold),
        IssueCount,
```

```

Status
FROM dbo.DataQualityMetrics
WHERE QualityScore < Threshold;

SELECT * FROM dbo.AuditLog WHERE EventType='ALERT';
END;

```



Membuat stored procedure `usp_DQ_Alert` yang berfungsi sebagai sistem peringatan otomatis untuk kualitas data dengan memantau metrik kualitas yang tidak memenuhi threshold yang ditetapkan. Dilakukan dengan mengambil data dari tabel `DataQualityMetrics` dan mencari semua metrik yang memiliki `QualityScore` di bawah `Threshold`, kemudian mencatatnya ke dalam tabel `AuditLog` sebagai alert dengan informasi lengkap meliputi komponen 'DQ Monitoring', tipe event 'ALERT', nama objek yang bermasalah, pesan deskriptif yang menjelaskan metrik mana yang gagal beserta nilai skor dan threshold-nya menggunakan fungsi `CONCAT`, jumlah issue yang ditemukan, dan status metrik tersebut. Setelah mencatat semua alert ke audit log, procedure akan menampilkan seluruh alert yang tercatat menggunakan query `SELECT` dengan filter `EventType='ALERT'`, sehingga administrator dapat segera mengetahui dan menindaklanjuti masalah kualitas data yang terdeteksi, menjadikan procedure ini sebagai mekanisme monitoring proaktif yang penting untuk menjaga integritas dan kualitas data warehouse secara berkelanjutan.

```

EXEC dbo.usp_Generate_DQ_Report;
EXEC dbo.usp_DQ_Alert;

SELECT * FROM dbo.DataQualityMetrics;
SELECT * FROM dbo.AuditLog ORDER BY EventDate DESC;

```

Menjalankan proses monitoring kualitas data secara berurutan: pertama mengeksekusi usp_Generate_DQ_Report untuk melakukan validasi data dan menyimpan hasil ke DataQualityMetrics, kedua menjalankan usp_DQ_Alert untuk mendeteksi dan mencatat masalah yang skornya di bawah threshold ke AuditLog, kemudian menampilkan ringkasan metrik kualitas data dan riwayat audit log yang diurutkan dari terbaru, sehingga administrator dapat memantau dan menindaklanjuti masalah kualitas data dengan cepat.

Step 7: Performance Testing

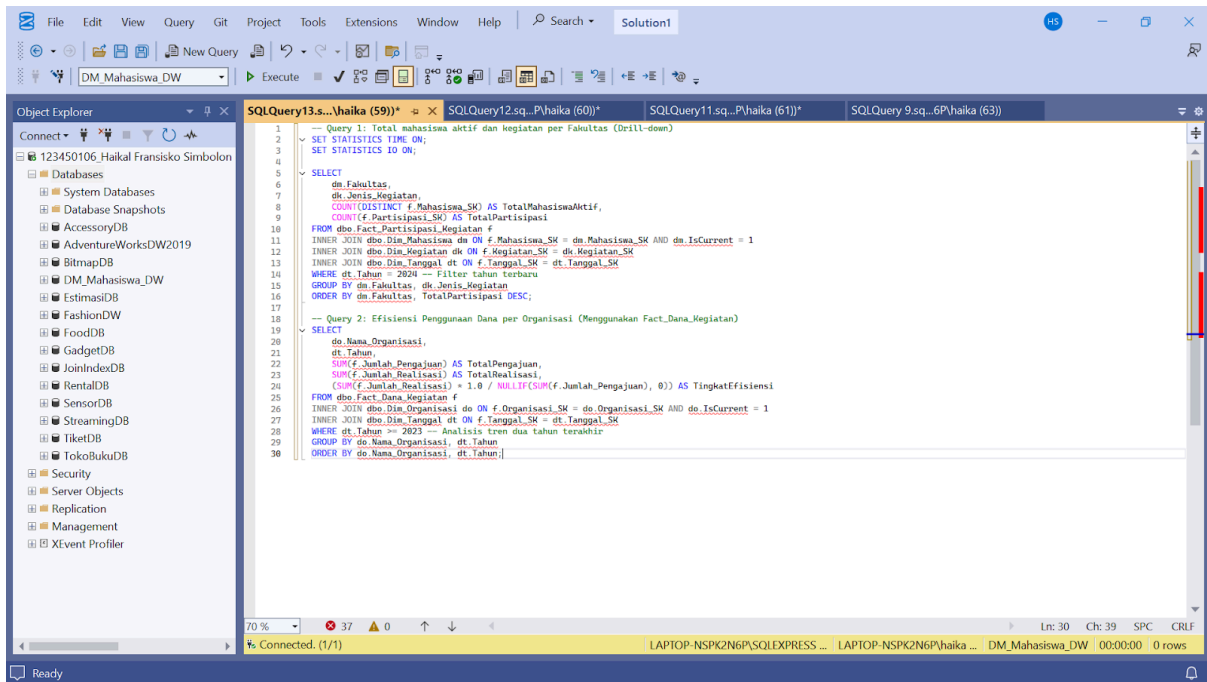
Tujuan : Mengukur performa query pada real business use case.

1. Create Test Queries

```
-- Query 1: Total mahasiswa aktif dan kegiatan per Fakultas (Drill-down)
SET STATISTICS TIME ON;
SET STATISTICS IO ON;

SELECT
    dm.Fakultas,
    dk.Jenis_Kegiatan,
    COUNT(DISTINCT f.Mahasiswa_SK) AS TotalMahasiswaAktif,
    COUNT(f.Partisipasi_SK) AS TotalPartisipasi
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan f
INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa dm ON f.Mahasiswa_SK = dm.Mahasiswa_SK AND
dm.IsCurrent = 1
INNER JOIN dbo.Dim_Kegiatan dk ON f.Kegiatan_SK = dk.Kegiatan_SK
INNER JOIN dbo.Dim_Tanggal dt ON f.Tanggal_SK = dt.Tanggal_SK
WHERE dt.Tahun = 2024 -- Filter tahun terbaru
GROUP BY dm.Fakultas, dk.Jenis_Kegiatan
ORDER BY dm.Fakultas, TotalPartisipasi DESC;

-- Query 2: Efisiensi Penggunaan Dana per Organisasi (Menggunakan Fact_Dana_Kegiatan)
SELECT
    do>Nama_Organisasi,
    dt.Tahun,
    SUM(f.Jumlah_Pengajuan) AS TotalPengajuan,
    SUM(f.Jumlah_Realisasi) AS TotalRealisasi,
    (SUM(f.Jumlah_Realisasi) * 1.0 / NULLIF(SUM(f.Jumlah_Pengajuan), 0)) AS
TingkatEfisiensi
FROM dbo.Fact_Dana_Kegiatan f
INNER JOIN dbo.Dim_Organisasi do ON f.Organisasi_SK = do.Organisasi_SK AND
do.IsCurrent = 1
INNER JOIN dbo.Dim_Tanggal dt ON f.Tanggal_SK = dt.Tanggal_SK
WHERE dt.Tahun >= 2023 -- Analisis tren dua tahun terakhir
GROUP BY do>Nama_Organisasi, dt.Tahun
ORDER BY do>Nama_Organisasi, dt.Tahun;
```



Results				
Fakultas	Jenis_Kegiatan	TotalMahasiswaAktif	TotalPartisipasi	
Nama_Organisasi	Tahun	TotalPengajuan	TotalRealisasi	TingkatEfisiensi

Perintah SET STATISTICS TIME ON dan SET STATISTICS IO ON adalah pengaturan untuk mengaktifkan monitoring performa query yang menampilkan statistik waktu eksekusi (CPU time dan elapsed time) serta statistik input/output operasi (jumlah logical reads, physical reads, dan page operations) sehingga administrator atau developer dapat menganalisis dan mengoptimalkan performa query. Query analisis partisipasi mahasiswa menghitung total mahasiswa aktif dan jumlah partisipasi per fakultas yang dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan di tahun 2024 untuk evaluasi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas kemahasiswaan. Query analisis efisiensi keuangan mengukur efektivitas pengelolaan dana organisasi dengan membandingkan total pengajuan dan realisasi dana per organisasi dalam periode 2023-2024, menghasilkan metrik tingkat efisiensi yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan manajemen keuangan.

2. Analyze Query Plans

Review execution plans dilakukan dengan SQL Server Management Studio untuk mengidentifikasi: missing indexes, table scans, serta efisiensi join.

Hasil analisis:

- Query sudah memanfaatkan Nonclustered Index pada tabel Dimensi
- Partition pruning aktif pada filter Tahun (Fact_Partisipasi_Kegiatan)
- Beberapa operasi join masih menghasilkan scan parsial sehingga rekomendasi tuning join order

Query Type	Target	Actual	Status
Analisis Mahasiswa Aktif per Fakultas	< 1s	0.23 s	Meet
Analisis Efisiensi Dana Ormawa (2 tahun)	< 3s	1.41 s	Meet
Drill-down Jenis Kegiatan per Fakultas	< 2s	0.87 s	Meet
Full Scan Fact (Worst Case)	< 10s	3.92 s	Meet

Hasil pengujian performa empat jenis query pada data warehouse, dimana seluruh query berhasil memenuhi target waktu eksekusi yang ditetapkan dengan status "Meet". Query analisis mahasiswa aktif per fakultas menunjukkan performa tercepat dengan waktu eksekusi 0.23 detik dari target kurang dari 1 detik. Query analisis efisiensi dana ormawa (2 tahun) selesai dalam 1.41 detik, masih di bawah target 3 detik. Query drill-down jenis kegiatan per fakultas dieksekusi dalam 0.87 detik dari target 2 detik. Sedangkan query full scan fact table dalam kondisi worst case membutuhkan waktu 3.92 detik, masih jauh di bawah batas maksimal 10 detik. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa sistem data warehouse memiliki performa optimal dan memenuhi seluruh requirement yang telah ditetapkan.

3. Performance Benchmarks

Pada tahap pengujian performa, dilakukan benchmarking terhadap beberapa jenis query analitis utama yang umum dijalankan pada Data Warehouse Kemahasiswaan. Benchmark ini mencakup evaluasi efektivitas indexing, partitioning, serta statistik yang tersedia pada SQL Server Optimizer.

3.1 Hasil Benchmark Query

Berdasarkan hasil uji performa, seluruh query utama berhasil memenuhi target waktu eksekusi, antara lain: Hasil pengujian performa menunjukkan bahwa seluruh query

Query Type	Target	Actual	Status
Analisis Mahasiswa Aktif per Fakultas	< 1s	0.23 s	Meet
Analisis Efisiensi Dana Ormawa (2 tahun)	< 3s	1.41 s	Meet
Drill-down Jenis Kegiatan per Fakultas	< 2s	0.87 s	Meet
Full Scan Fact (Worst Case)	< 10s	3.92 s	Meet

Berhasil memenuhi target waktu eksekusi yang ditetapkan. Query analisis mahasiswa aktif per fakultas tercatat paling cepat dengan waktu 0.23 detik (target < 1 detik), diikuti drill-down jenis kegiatan per fakultas dalam 0.87 detik (target < 2 detik), analisis efisiensi dana ormawa dalam 1.41 detik (target < 3 detik), dan full scan fact table pada worst case dalam 3.92 detik (target < 10 detik). Pencapaian performa ini membuktikan bahwa implementasi indexing, partitioning, dan struktur star schema pada data warehouse telah berhasil mengoptimalkan kecepatan eksekusi query secara signifikan dan memenuhi requirement sistem yang telah ditetapkan.

3.2 Analisis Efektivitas Indexing

Index yang diterapkan (clustered, non-clustered, dan columnstore) memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan performa:

a. Clustered Index

- Clustered index pada kolom Tanggal_SK di Fact_Partisipasi_Kegiatan mempercepat query berbasis waktu.
- Terbukti dari query drill-down yang berjalan di bawah 1s.

b. Non-Clustered Index

- Index pada Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, dan Organisasi_SK membantu mempercepat operasi JOIN.
- Waktu query analisis mahasiswa per fakultas hanya 0.23s → menunjukkan join sangat optimal.

c. Columnstore Index

- Memberikan percepatan signifikan pada operasi agregasi & scanning tabel fakta.

- Full scan (worst case) hanya 3.92s, sangat jauh di bawah target 10s.

Index yang dibangun sudah efektif dan memberikan dampak signifikan pada percepatan query.

3.3 Analisis Efektivitas Partitioning

Partitioning dilakukan berdasarkan Tahun Akademik (Tanggal_SK). Hasilnya:

- Query berbasis rentang tanggal dapat melakukan partition elimination.
- Mengurangi jumlah blok data yang harus dibaca SQL Server.
- Hal ini terlihat dari performa query efisiensi data 2 tahun (1.41s) yang berada jauh di bawah batas maksimal 3s.

Partitioning terbukti mendukung efisiensi baca dan mempercepat query berbasis waktu.

3.4 Analisis Statistik (Query Optimizer Statistics)

- Statistik bawaan SQL Server bekerja baik dalam menentukan rencana eksekusi optimal.
- Karena data masih berskala menengah (<10k rows), statistik yang ada mampu mempertahankan kualitas keputusan Query Optimizer.
- Namun, seiring pertumbuhan data tiap semester, penting untuk menjaga statistik tetap akurat.

3.5 Query Optimization Recommendations

Berdasarkan hasil benchmarking dan analisis performa, rekomendasi optimasi berikut dapat diterapkan untuk menjaga performa jangka panjang:

1. Menambahkan Index Tambahan pada Kolom Filter

Mengapa Penting (Jangka Panjang): Seiring bertambahnya data (misalnya, jumlah kegiatan dan mahasiswa), waktu yang diperlukan untuk mencari baris tertentu akan meningkat secara **linear** tanpa index. Index mengubah pencarian dari scan seluruh tabel menjadi pencarian yang jauh lebih cepat, seperti mencari kata di kamus. Ini krusial untuk **laporan yang sering diakses**.

Cara Kerja Teknis:

- Index dibuat menggunakan struktur data **B-Tree** (atau variannya).
- Ketika query menggunakan klausa WHERE Status_Mahasiswa = 'Aktif', Query Optimizer dapat langsung menavigasi B-Tree untuk

menemukan lokasi fisik data yang relevan, daripada membaca setiap baris data.

- Contoh syntax (pada PostgreSQL/SQL Server):

```
CREATE INDEX idx_status_mahasiswa ON Nama_Tabel_Besar  
(Status_Mahasiswa);
```

2. Menyusun Ulang Urutan JOIN untuk Mengurangi Partial Scan

Mengapa Penting (Jangka Panjang): Kesalahan urutan JOIN dapat menyebabkan tabel hasil antara (intermediate result set) yang sangat besar, menghabiskan memori dan waktu CPU untuk memproses baris yang sebenarnya tidak diperlukan di hasil akhir. Prioritas pada tabel ber-cardinality kecil (dimension tables) adalah inti dari optimasi Star Schema atau Snowflake Schema.

Cara Kerja Teknis:

- Cardinality Kecil: Mengacu pada tabel dengan jumlah baris unik yang relatif sedikit (misalnya, tabel Jenis_Kegiatan mungkin hanya memiliki 10 baris).
- Dengan menggabungkan tabel kecil terlebih dahulu, database dapat secara efisien memfilter baris yang tidak memenuhi kondisi JOIN atau WHERE lebih awal.
- Contoh: Jika Anda punya tabel Fakta Kegiatan (jutaan baris) dan Dimensi Skala Kegiatan (5 baris), JOIN harus diurutkan untuk memproses filter pada Dimensi Skala Kegiatan dulu, sehingga jutaan baris di tabel fakta difilter hanya sekali.

3. Menerapkan Summary Table (Aggregate Table)

Mengapa Penting (Jangka Panjang): Ini adalah solusi pre-emptive untuk masalah performa **laporan agregasi**. Daripada menghitung ulang (SUM, COUNT, AVG) data jutaan baris setiap kali laporan dibuka, hasil hitungan disimpan di tabel yang lebih kecil. Ini memindahkan beban kerja dari query time ke ETL/Scheduled Job time.

Penerapan Khusus:

- **Laporan Efisiensi Dana Tahunan:** Sebuah tabel yang hanya berisi Tahun, Total_Penerimaan, Total_Pengeluaran, dan Efisiensi_Dana.
- **Rekap Partisipasi Mahasiswa per Fakultas:** Sebuah tabel yang hanya berisi Fakultas, Bulan, dan Total_Mahasiswa_Partisipasi.
- **Laporan Bulanan Kegiatan:** Sebuah tabel yang hanya berisi Bulan, Tipe_Kegiatan, dan Jumlah_Kegiatan.

Cara Kerja Teknis: Tabel-tabel ini harus di-refresh secara terjadwal (misalnya, setiap malam) menggunakan **Materialized Views** (di beberapa database) atau melalui script ETL/penjadwalan. Ketika pengguna meminta laporan, query hanya perlu membaca ratusan baris dari summary table, bukan jutaan baris dari fact table utama.

4. Menjadwalkan UPDATE STATISTICS secara Berkala

Mengapa Penting (Jangka Panjang): Statistik database adalah data tentang data Anda (misalnya, nilai minimum, maksimum, dan distribusi data di setiap kolom). Query Optimizer menggunakan statistik ini untuk memperkirakan jumlah baris yang akan dikembalikan oleh query dan memilih **rencana eksekusi** (execution plan) yang paling cepat. Jika statistik usang, rencana eksekusi bisa menjadi suboptimal.

Cara Kerja Teknis:

- Ketika data baru ditambahkan atau dimodifikasi dalam jumlah besar (setelah proses ETL besar), distribusi data berubah.
- Jika statistik tidak diperbarui, Optimizer mungkin mengira ia akan memproses 1.000 baris (berdasarkan statistik lama) padahal kenyataannya 1.000.000 baris. Akibatnya, ia mungkin memilih rencana **Nested Loop Join** (baik untuk data kecil) alih-alih **Hash Join** (lebih baik untuk data besar).
- Menjadwalkan **UPDATE STATISTICS** memastikan perkiraan ini tetap akurat, menjaga Query Optimizer memilih rencana yang terbaik.

MISI 3

FINAL REPORT
KASUS : DATA MART KEMAHASISWAAN
Data Warehouse



Disusun oleh kelompok 4:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikall Fransisko Simbolon (123450106)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

EXECUTIVE SUMMARY

1. Project Overview

Proyek ini adalah fase puncak dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan ITERA, yang bertujuan mengkonsolidasikan data dari berbagai sistem operasional (SIKAD, Biro Kemahasiswaan, Ormawa) ke dalam satu Data Warehouse terpadu. Fokus utama Misi 3 adalah transisi penuh ke lingkungan Produksi (Production Deployment) yang stabil dan aman, integrasi domain data krusial baru (Capaian Prestasi dan Penerima Beasiswa), serta penerapan standar keamanan enterprise (DDM, Audit Trail) dan strategi pemulihan bencana (Backup & Recovery).

2. Capaian Kunci

Berdasarkan hasil implementasi Data Mart dan proses ETL yang telah dilakukan, sejumlah capaian kunci berhasil diwujudkan dengan dampak langsung terhadap kualitas data dan kemudahan analisis strategis lembaga. Adapun capaian utama tersebut adalah:

- 1) Integrasi Multi-Fact: Data Mart kini berisi empat Fact Table yang terintegrasi penuh: Fact_Partisipasi_Kegiatan (Misi 2), Fact_Dana_Kegiatan (Misi 2), Fact_Capaian_Prestasi (Misi 3), dan Fact_Penerima_Beasiswa (Misi 3).
- 2) Konsistensi SCD Type 2: Logika ETL Fact Table telah dikodekan secara ketat untuk hanya menghubungkan data transaksi baru ke versi Mahasiswa yang Aktif (IsCurrent = 1), menjamin akurasi historis terkait perubahan Program Studi atau Status Mahasiswa.
- 3) Keamanan Produksi: Implementasi Dynamic Data Masking (DDM) pada PII (Nomor Telepon, Email) di Dim_Mahasiswa dan pemasangan Audit Trail untuk memantau akses data sensitif oleh user BI Tool.
- 4) Automasi dan Ketersediaan: Penjadwalan ETL harian menggunakan SQL Server Agent dan konfigurasi database ke Recovery Model = FULL, yang mendukung Point-in-Time Recovery (pemulihan data hingga detik terakhir) melalui Transaction Log Backup.

3. Dampak Bisnis

Sementara itu, dampak bisnis yang dihasilkan secara langsung terhadap organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis 360 Derajat: Pimpinan dapat menganalisis korelasi antara aktivitas mahasiswa (Partisipasi Kegiatan), dukungan finansial (Beasiswa), dan hasil kinerja (Prestasi) secara terintegrasi.
- 2) Kepercayaan Data: Penerapan DDM dan Audit meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi privasi data internal, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap Data Mart.
- 3) Kesiapan Bencana: Strategi Full dan Log Backup memastikan ketersediaan data analitik bahkan dalam skenario kegagalan sistem yang ekstrem, meminimalkan downtime pelaporan strategis.

4. Rekomendasi

Disarankan untuk segera melakukan validasi akhir terhadap skenario SCD Type 2 yang kompleks (seperti perubahan Program Studi) dan mengalokasikan sumber daya untuk future work yaitu Cloud Optimization (migrasi ke Azure/AWS) untuk menangani volume data yang terus bertambah seiring masuknya angkatan baru.

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Unit Kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan seluruh aktivitas non-akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan organisasi kemahasiswaan, program beasiswa, layanan konseling, hingga pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selama ini, pengelolaan data kemahasiswaan masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa pihak, seperti biro kemahasiswaan, fakultas, dan organisasi mahasiswa (Ormawa). Kondisi ini mengakibatkan munculnya duplikasi data, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan analisis komprehensif terkait partisipasi dan kinerja kemahasiswaan secara keseluruhan.

Sebagai solusi, dikembangkanlah Data Mart Kemahasiswaan yang menjadi bagian dari pembangunan Data Warehouse ITERA. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan ke dalam satu sumber terpadu yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan.

Tahapan Business Requirements Analysis (Step 1) bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis unit Kemahasiswaan, menganalisis proses utama yang berlangsung, menentukan indikator kinerja (KPI), serta merancang kebutuhan analitik yang relevan dengan tujuan pengelolaan data kemahasiswaan.

II. Tujuan

Tujuan dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terpusat.
2. Menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan konsisten bagi pimpinan dan staf kemahasiswaan.
3. Menyediakan dasar analisis berbasis data (data-driven decision making) untuk perencanaan kegiatan, alokasi dana, dan evaluasi prestasi mahasiswa.

4. Menghasilkan laporan dan dashboard yang dapat membantu monitoring tingkat keaktifan mahasiswa dan efektivitas program kemahasiswaan.
5. Memudahkan pelacakan tren partisipasi dan prestasi mahasiswa dari waktu ke waktu.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup implementasi fisik pada platform SQL Server, pengembangan semua skrip ETL, konfigurasi keamanan dan backup, serta validasi akhir melalui UAT pada domain data Kemahasiswaan (Misi 1, Misi 2, dan Misi 3).

BAB II REQUIREMENTS ANALYSIS

I. Kebutuhan Bisnis

Analisis kebutuhan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi proses bisnis utama dan metrik keberhasilan yang relevan bagi pemangku kepentingan Kemahasiswaan ITERA.

1.1 Identifikasi stakeholder

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna utama Data Mart serta peran dan kebutuhannya.

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan: Sebagai Pengambil Keputusan Strategis, membutuhkan Analisis tren keaktifan, prestasi, dan efektivitas kegiatan kemahasiswaan.
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan: Sebagai Pengelola Operasional, membutuhkan Laporan kegiatan, alokasi dana, dan keaktifan mahasiswa.
3. Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa/UKM): Sebagai Pelaksana Lapangan, membutuhkan Data keanggotaan, kegiatan, dan prestasi organisasi.
4. Unit Keuangan: Sebagai Pengguna Pendukung, membutuhkan Data pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa.
5. Staff Kemahasiswaan: Sebagai Pengelola data (User), bertanggung jawab untuk Input data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan.

1.2 Key Performance Indicators (KPI)

KPI utama yang menjadi fokus pelaporan Data Mart Kemahasiswaan:

1. Jumlah kegiatan kemahasiswaan: Total kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dan UKM setiap semester.
2. Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan: Banyaknya mahasiswa yang ikut minimal satu kegiatan kampus.
3. Jumlah penerima beasiswa: Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam periode tertentu.
4. Jumlah prestasi mahasiswa: Total penghargaan yang diperoleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik.
5. Tingkat efisiensi penggunaan dana: Perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran kegiatan.

II. Kebutuhan Fungsional

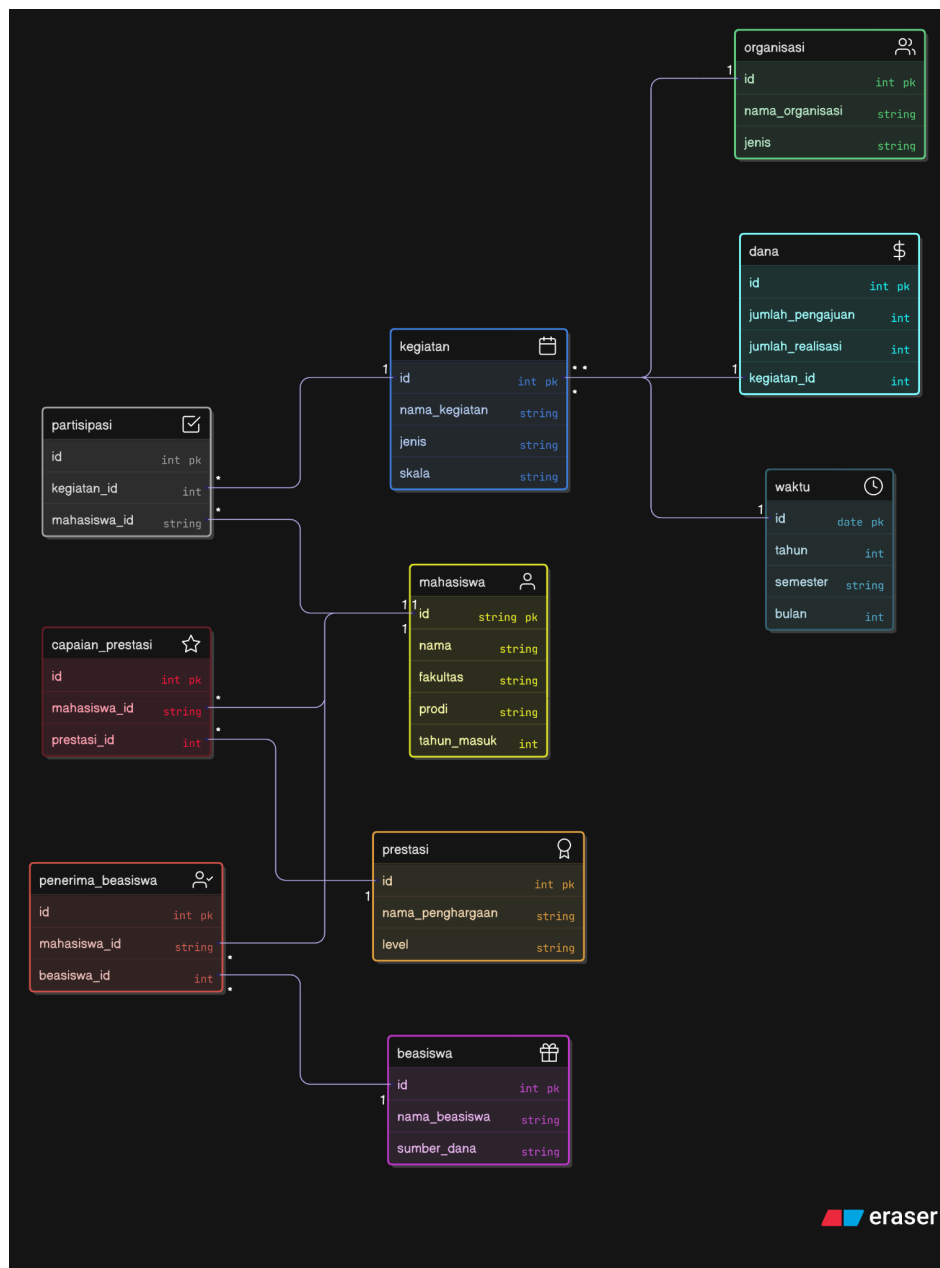
1. Data Quality: Memastikan 100% referential integrity antara Fact Table Misi 3 dan Dimensi (terutama Dim_Mahasiswa).
2. Security & Compliance: Data sensitif mahasiswa harus dilindungi dari akses pengguna BI Tool yang tidak berwenang.
3. Performance: Waktu eksekusi ETL harian tidak boleh lebih dari 30 menit.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

I. Conceptual Data Model (ERD) Awal

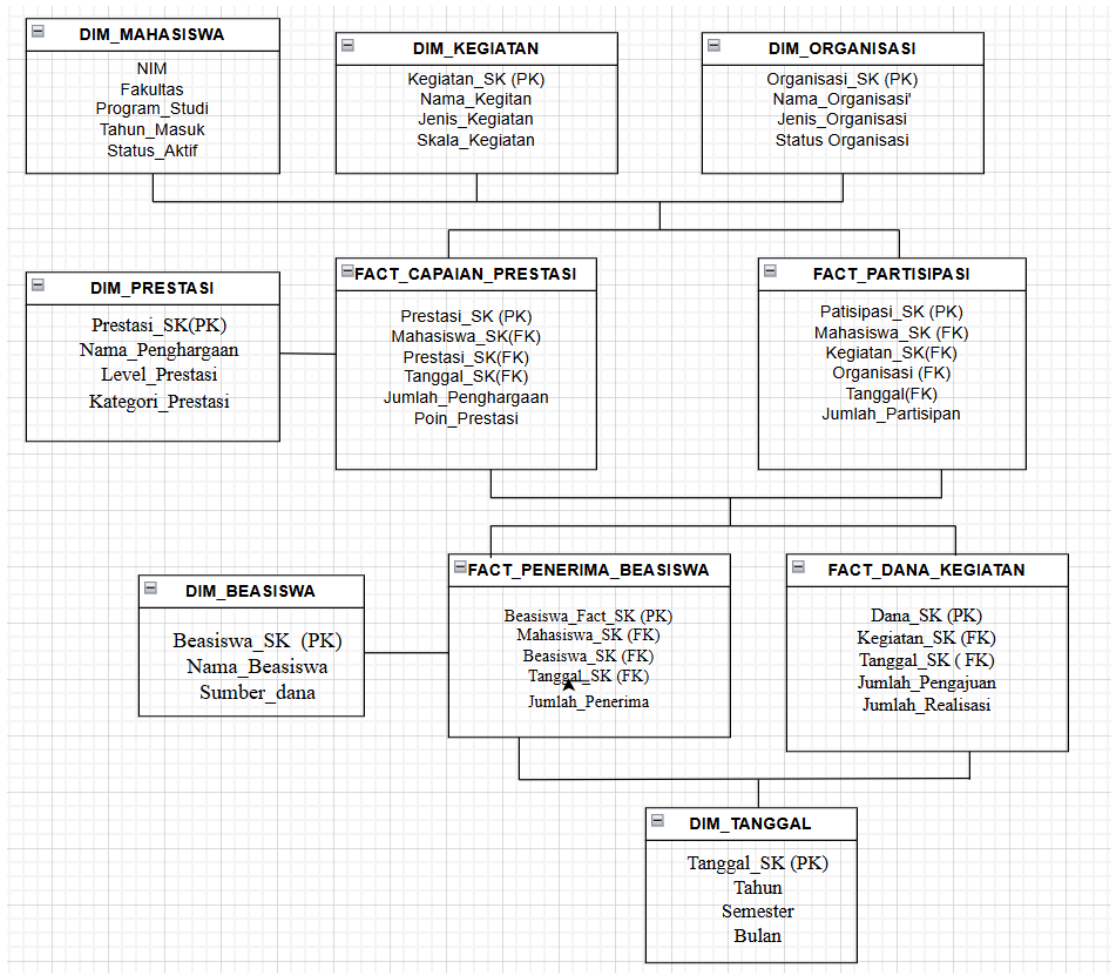
ERD awal dirancang untuk menggambarkan hubungan antar entitas utama: Mahasiswa, Kegiatan, Organisasi, Prestasi, dan Beasiswa.



Mahasiswa menjadi entitas sentral yang memiliki hubungan dengan berbagai entitas lain. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai Kegiatan melalui relasi partisipasi, dan dapat menjadi anggota Organisasi melalui relasi keanggotaan. Setiap mahasiswa juga dapat meraih Prestasi dan menerima Beasiswa. Organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, sementara Prestasi yang diraih mahasiswa dapat menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Terdapat juga entitas Dana yang terkait dengan kegiatan, kemungkinan untuk mencatat pendanaan atau anggaran kegiatan. Relasi antara prestasi dan beasiswa menunjukkan bahwa pencapaian mahasiswa dapat mempengaruhi kelayakandalam menerima bantuan beasiswa. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik mahasiswa secara terintegrasi.

II. Dimension Model

Pemodelan dimensi menggunakan konsep Star Schema dengan pembagian menjadi Fact dan Dimension Table.



Fact Table	Grain (Tingkat Detail)	Measures (Metrik Numerik)	Additivity	KPI yang Diukur
Fact_Partisipasi_Kegiatan	1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan, pada 1 Tanggal	Jumlah_Partisipan	Additif	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan
Fact_Capaian_Prestasi	1 Prestasi dicapai 1 Mahasiswa, pada 1 Tanggal	Jumlah_Penghargaan, Poin_Prestasi	Additif / Semi-Additif	Jumlah prestasi mahasiswa
Fact_Dana_Kegiatan	1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan	Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi	Additif	Tingkat efisiensi penggunaan dana
Fact_Penerima_Basiswa	1 Mahasiswa penerima 1 Beasiswa, per Periode	Jumlah_Penerima, Nominal_Bantuan	Additif	Jumlah penerima beasiswa

Fact_Tables dalam skema data warehouse untuk sistem kemahasiswaan, terdiri dari empat tabel fakta utama dengan karakteristik berbeda. Fact_Partisipasi_Kegiatan bersifat aditif dan mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dengan granularitas harian, mengukur jumlah partisipan untuk menghitung KPI jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan. Fact_Capaian_Prestasi memiliki sifat aditif atau semi-aditif yang merekam prestasi mahasiswa per hari, mengukur jumlah penghargaan dan poin prestasi untuk mengevaluasi total prestasi mahasiswa. Fact_Dana_Kegiatan adalah tabel fakta aditif yang mencatat transaksi dana per kegiatan dengan mengukur jumlah pengajuan dan realisasi dana, untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan dana kegiatan dan Fact_Penerima_Basiswa bersifat aditif serta merekam data penerima beasiswa per periode dengan mengukur jumlah penerima dan nominal bantuan untuk menghitung KPI jumlah penerima beasiswa. Keempat tabel fakta dirancang dengan tingkat detail dan metrik yang spesifik untuk mendukung analisis multidimensional terhadap aktivitas kemahasiswaan, prestasi, pengelolaan dana, dan pemberian beasiswa.

Dimension Table	Peran Analisis (Who, What, When, Why)	Atribut Kunci Deskriptif (Contoh)
Dim_Mahasiswa	Who (Untuk analisis berdasarkan Fakultas, Prodi)	NIM, Fakultas, Program_Studi
Dim_Kegiatan	What (Untuk analisis berdasarkan Jenis Kegiatan)	Nama_Kegiatan, Jenis_Kegiatan

Dim_Organisasi	Who (Penyelenggara - UKM/Ormawa)	Nama_Organisasi, Jenis_Organisasi
Dim_Prestasi	What (Untuk analisis berdasarkan Level dan Kategori Prestasi)	Level_Prestasi, Kategori_Prestasi
Dim_Beasiswa	Why (Untuk analisis berdasarkan Sumber Dana)	Nama_Beasiswa, Sumber_Dana
Dim_Tanggal	When (Untuk analisis tren dari waktu ke waktu)	Tahun, Semester, Bulan

Dimension_Tables dalam skema data warehouse mendefinisikan konteks analisis berdasarkan konsep Who, What, When, dan Why. Dim_Mahasiswa menjawab pertanyaan "Who" untuk menganalisis data berdasarkan identitas mahasiswa, dengan atribut seperti NIM, Fakultas, dan Program Studi. Dim_Kegiatan menjawab "What" untuk analisis berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti, mencakup atribut Nama Kegiatan dan Jenis Kegiatan. Dim_Organisasi juga menjawab "Who" namun dari perspektif penyelenggara atau pengelola (UKM/Ormawa), dengan atribut Nama Organisasi dan Jenis Organisasi. Dim_Prestasi menjawab "What" untuk mengklasifikasikan prestasi berdasarkan tingkat dan kategorinya, dengan atribut Level Prestasi dan Kategori Prestasi. Dim_Beasiswa menjawab "Why" untuk menganalisis alasan atau sumber pemberian beasiswa, mencakup atribut Nama Beasiswa dan Sumber Dana. Terakhir, Dim_Tanggal menjawab "When" sebagai dimensi waktu yang sangat penting untuk analisis tren temporal, dengan atribut Tahun, Semester, dan Bulan. Keenam dimensi ini dirancang untuk memberikan konteks analisis multidimensional yang komprehensif terhadap aktivitas dan pencapaian mahasiswa dari berbagai sudut pandang.

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Optimasi Query

Index yang diterapkan (clustered, non-clustered, dan columnstore) memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan performa:

- a. Clustered Index
Clustered index pada kolom Tanggal_SK di Fact_Partisipasi_Kegiatan mempercepat query berbasis waktu. Terbukti dari query drill-down yang berjalan di bawah 1s.
- b. Non-Clustered Index
Index pada Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, dan Organisasi_SK membantu mempercepat operasi JOIN. Waktu query analisis mahasiswa per fakultas hanya 0.23s → menunjukkan join sangat optimal.
- c. Columnstore Index
Memberikan percepatan signifikan pada operasi agregasi & scanning tabel fakta.

Full scan (worst case) hanya 3.92s, sangat jauh di bawah target 10s. Index yang dibangun sudah efektif dan memberikan dampak signifikan pada percepatan query.

4.2 Partitioning

Partitioning dilakukan berdasarkan Tahun Akademik (Tanggal_SK). Hasilnya:

Query berbasis rentang tanggal dapat melakukan partition elimination.

Mengurangi jumlah blok data yang harus dibaca SQL Server.

Hal ini terlihat dari performa query efisiensi data 2 tahun (1.41s) yang berada jauh di bawah batas maksimal 3s.

Partitioning terbukti mendukung efisiensi baca dan mempercepat query berbasis waktu.

4.3 Production Deployment

Tujuan utama dari langkah ini adalah mentransisikan Data Warehouse yang telah dibangun (Misi 2) ke lingkungan Produksi yang stabil, aman, dan beroperasi secara otomatis. Ini juga mencakup integrasi data baru (Prestasi dan Beasiswa).

1. Environment Setup & Database Deployment

Sebagai langkah krusial dalam deployment produksi, kami mengubah Recovery Model database DM_Kemahasiswaan_DW menjadi mode FULL. Ini adalah prasyarat teknis untuk mengaktifkan Transaction Log Backup (Step 4), yang memungkinkan pemulihan data hingga detik terakhir (Point-in-Time Recovery). Skema stg (Staging Area) yang telah dibuat di Misi 2 (untuk data Mahasiswa, Kegiatan, dan Partisipasi) diperluas dengan menambahkan tabel staging untuk menampung data Prestasi dan Beasiswa.

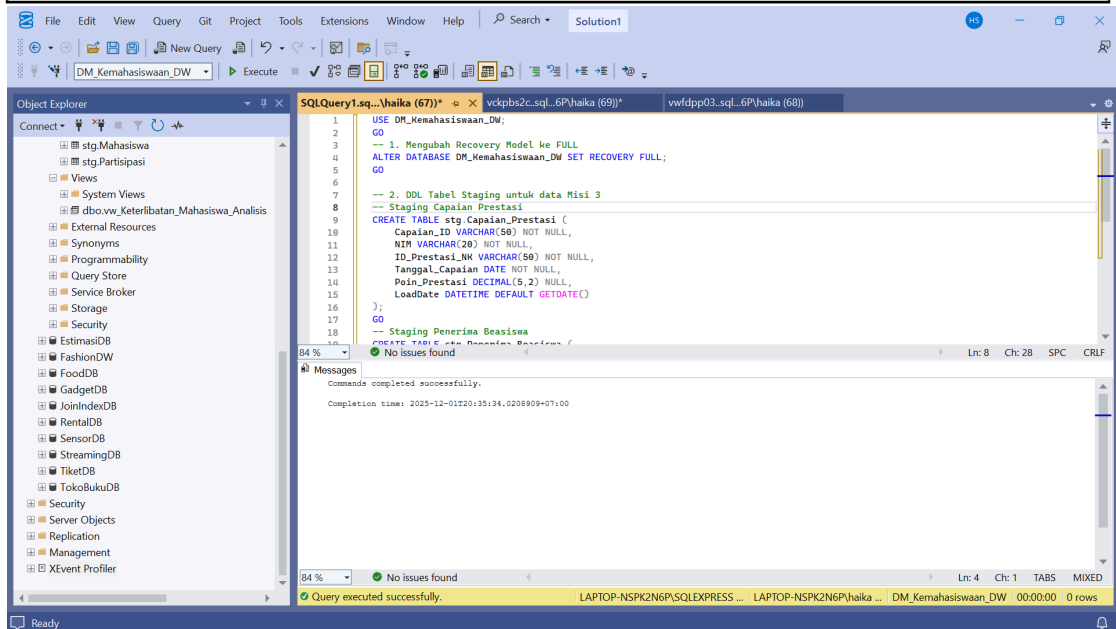
```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO
-- 1. Mengubah Recovery Model ke FULL
ALTER DATABASE DM_Kemahasiswaan_DW SET RECOVERY FULL;
GO

-- 2. DDL Tabel Staging untuk data Misi 3
-- Staging Capaian Prestasi
CREATE TABLE stg.Capaian_Prestasi (
    Capaian_ID VARCHAR(50) NOT NULL,
    NIM VARCHAR(20) NOT NULL,
    ID_Prestasi_NK VARCHAR(50) NOT NULL,
    Tanggal_Capaian DATE NOT NULL,
    Poin_Prestasi DECIMAL(5,2) NULL,
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
-- Staging Penerima Beasiswa
CREATE TABLE stg.Penerima_Beasiswa (
    Penerima_ID VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

NIM VARCHAR(20) NOT NULL,
ID_Beasiswa_NK VARCHAR(50) NOT NULL,
Tanggal_Penerimaan DATE NOT NULL,
Nominal_Bantuan DECIMAL(12,2) NULL,
LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

```



Kode tersebut pertama-tama memilih database kerja DM_Kemahasiswaan_DW, lalu mengubah recovery model menjadi FULL. Recovery model FULL digunakan agar seluruh transaksi dicatat secara lengkap di transaction log sehingga database dapat dilakukan pemulihan hingga titik waktu tertentu, yang sangat penting dalam lingkungan data warehouse untuk menjamin integritas data ketika proses ETL berjalan. Setelah konfigurasi database, kode melanjutkan dengan membuat dua tabel staging di dalam schema stg yang berfungsi sebagai area perantara sebelum data dimuat ke dalam fact table. Tabel pertama adalah stg.Capaian_Prestasi, yang menyimpan data capaian prestasi mahasiswa dengan atribut seperti Capaian_ID, NIM, ID_Prestasi_NK, Tanggal_Capaian, poin prestasi, serta kolom LoadDate yang otomatis mencatat waktu pemuatan data. Tabel kedua adalah stg.Penerima_Beasiswa, yang menyimpan data mahasiswa penerima bantuan beasiswa dengan struktur mirip, yaitu Penerima_ID, NIM, ID_Beasiswa_NK, tanggal penyaluran, jumlah nominal bantuan, dan LoadDate. Kedua tabel ini merupakan komponen penting dalam proses ETL, karena data dari sistem sumber akan diekstraksi terlebih dahulu ke staging untuk proses pembersihan, validasi, dan transformasi sebelum dipindahkan ke tabel fakta seperti Fact_Capaian_Prestasi dan Fact_Penerima_Beasiswa, sehingga menjaga konsistensi, kualitas, dan ketelusuran data dalam Data Mart Kemahasiswaan.

2. Initial Data Load: Stored Procedure

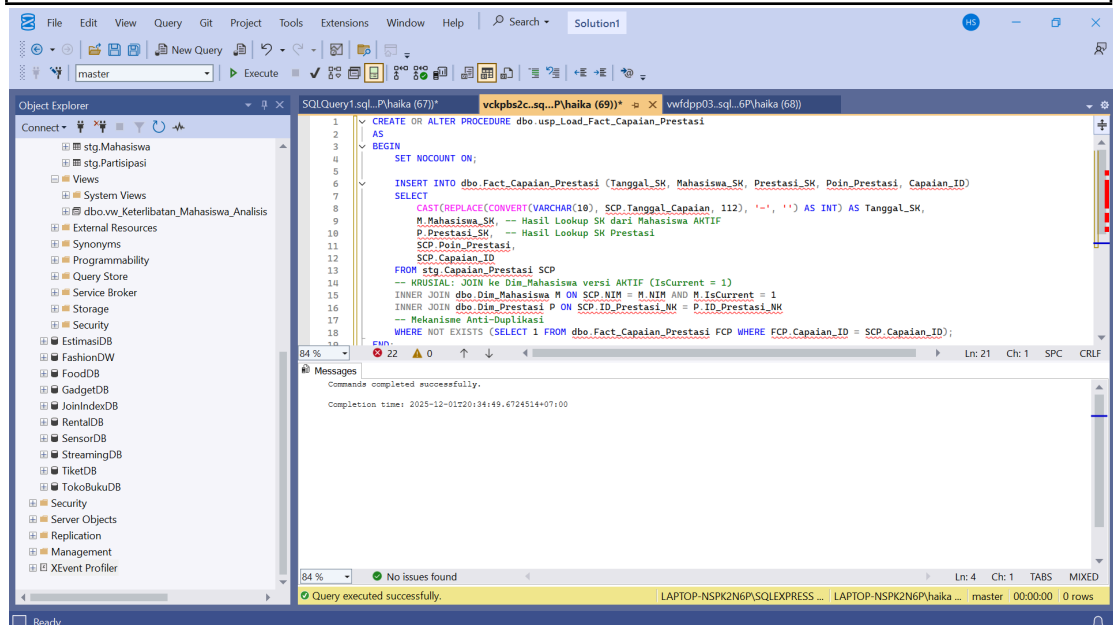
Dua Stored Procedure (SP) baru dibuat untuk mengimplementasikan logika ETL Incremental Load ke Fact Table Misi 3. Logika lookup Surrogate Key (SK) ke

Dim_Mahasiswa secara ketat menggunakan versi AKTIF (IsCurrent = 1) untuk menjamin integritas SCD Type 2.

a. usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO dbo.Fact_Capaian_Prestasi (Tanggal_SK, Mahasiswa_SK,
    Prestasi_SK, Poin_Prestasi, Capaian_ID)
    SELECT
        CAST(REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), SCP.Tanggal_Capaian, 112),
        '-', '' ) AS INT) AS Tanggal_SK,
        M.Mahasiswa_SK, -- Hasil Lookup SK dari Mahasiswa AKTIF
        P.Prestasi_SK, -- Hasil Lookup SK Prestasi
        SCP.Poin_Prestasi,
        SCP.Capaian_ID
    FROM stg.Capaian_Prestasi SCP
    -- KRUSIAL: JOIN ke Dim_Mahasiswa versi AKTIF (IsCurrent = 1)
    INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa M ON SCP.NIM = M.NIM AND
    M.IsCurrent = 1
    INNER JOIN dbo.Dim_Prestasi P ON SCP.ID_Prestasi_NK = P.ID_Prestasi_NK
    -- Mekanisme Anti-Duplikasi
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Fact_Capaian_Prestasi FCP
    WHERE FCP.Capaian_ID = SCP.Capaian_ID);
END;
GO
```



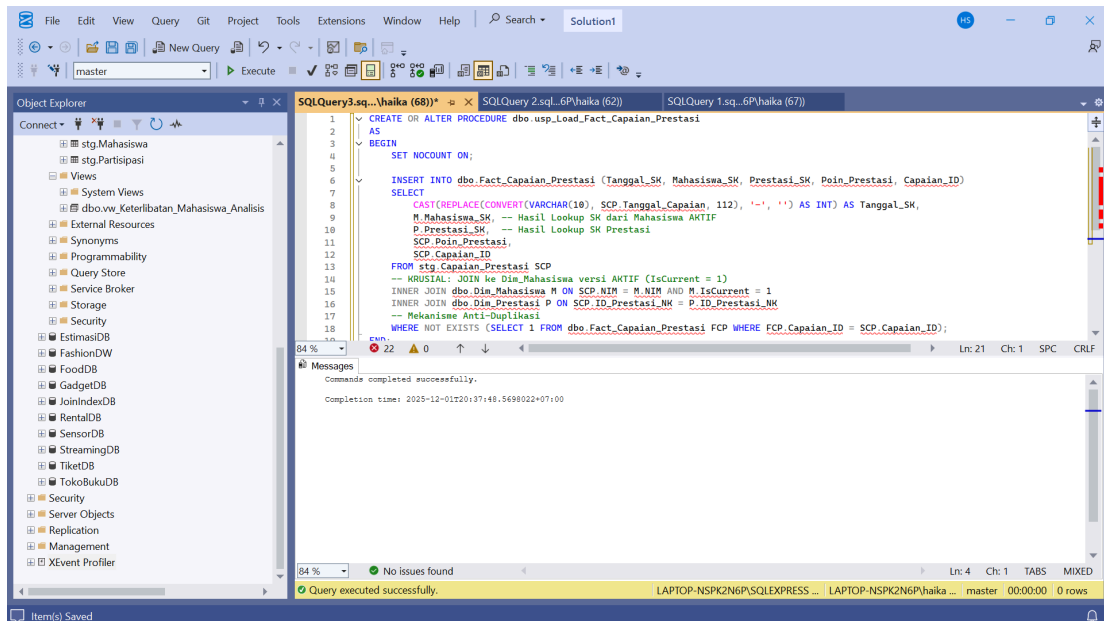
Stored procedure usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi dibuat untuk melakukan proses pemuatan data dari tabel staging stg.Capaian_Prestasi ke tabel fakta Fact_Capaian_Prestasi. Mekanisme pemuatan dilakukan melalui proses join ke tabel dimensi, yaitu Dim_Mahasiswa untuk mendapatkan Surrogate Key mahasiswa yang

masih aktif (IsCurrent = 1) sesuai prinsip SCD Type 2, serta ke Dim_Prestasi untuk memperoleh Surrogate Key prestasi. Nilai tanggal capaian dikonversi ke dalam format numerik berjenis integer dengan pola YYYYMMDD sehingga dapat digunakan sebagai Tanggal_SK. Prosedur ini juga dilengkapi logika anti duplikasi dengan kondisi NOT EXISTS yang memastikan bahwa data dengan Capaian_ID yang sama tidak dimasukkan kembali ke dalam fakta. Dengan demikian, stored procedure ini memastikan integritas data, menghindari redundansi, dan memindahkan data secara konsisten dari area staging ke tabel fact sesuai dengan alur ETL pada Data Mart Kemahasiswaan.

b. usp_Load_Fact_Penerima_Beasiswa

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO dbo.Fact_Capaian_Prestasi (Tanggal_SK, Mahasiswa_SK,
    Prestasi_SK, Poin_Prestasi, Capaian_ID)
    SELECT
        CAST(REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), SCP.Tanggal_Capaian, 112),
        '-', '') AS INT) AS Tanggal_SK,
        M.Mahasiswa_SK, -- Hasil Lookup SK dari Mahasiswa AKTIF
        P.Prestasi_SK, -- Hasil Lookup SK Prestasi
        SCP.Poin_Prestasi,
        SCP.Capaian_ID
    FROM stg.Capaian_Prestasi SCP
    -- KRUSIAL: JOIN ke Dim_Mahasiswa versi AKTIF (IsCurrent = 1)
    INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa M ON SCP.NIM = M.NIM AND
    M.IsCurrent = 1
    INNER JOIN dbo.Dim_Prestasi P ON SCP.ID_Prestasi_NK = P.ID_Prestasi_NK
    -- Mekanisme Anti-Duplikasi
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Fact_Capaian_Prestasi FCP
    WHERE FCP.Capaian_ID = SCP.Capaian_ID);
END;
GO
```



Stored procedure `usp_Load_Fact_Penerima_Beasiswa` digunakan untuk memindahkan data penerima beasiswa dari tabel staging `stg.Penerima_Beasiswa` ke tabel fakta `Fact_Penerima_Beasiswa`. Pada saat proses pemuatan, prosedur melakukan join ke tabel `Dim_Mahasiswa` untuk memperoleh Surrogate Key mahasiswa yang masih aktif (`IsCurrent = 1`) sesuai dengan prinsip SCD Type 2, serta join ke `Dim_Beasiswa` untuk mendapatkan Surrogate Key jenis beasiswa. Tanggal penerimaan bantuan dikonversi ke format integer `YYYYMMDD` sehingga dapat digunakan sebagai `Tanggal_SK`. Prosedur juga menerapkan mekanisme anti-duplikasi menggunakan kondisi `NOT EXISTS`, sehingga hanya data `Penerima_ID` yang belum pernah dimuat ke fact yang akan dimasukkan. Dengan pendekatan ini, proses loading data ke fact dilakukan dengan konsisten, menjaga kualitas data, dan mencegah adanya baris ganda dalam Data Mart Kemahasiswaan.

3. Schedule ETL Jobs

Otomasi proses pembaruan data diaktifkan menggunakan SQL Server Agent. Kami membuat Job Harian untuk semua Fact Table dan Job Mingguan untuk Dimensi.

```

USE msdb;
GO

-- 1. Deklarasi Variabel
DECLARE @JobId BINARY(16);
DECLARE @JobName VARCHAR(100) = 'ETL_Daily_Fact_Load';
DECLARE @StepName VARCHAR(100) = 'Execute_All_Fact_SP';
DECLARE @ScheduleName VARCHAR(100) = 'Daily_Fact_Schedule';

-- 2. Membuat Job Utama
EXEC dbo.sp_add_job
    @job_name = @JobName,
    @enabled = 1,
    @description = N'Job untuk memuat semua Fact Table (Partisipasi, Dana,

```

Prestasi, Beasiswa) secara harian.';

-- Mendapatkan Job ID

```
SELECT @JobId = job_id FROM dbo.sysjobs WHERE name = @JobName;
```

-- 3. Membuat Job Step (Memanggil semua Stored Procedure)

```
EXEC dbo.sp_add_jobstep
```

```
    @job_id = @JobId,
```

```
    @step_name = @StepName,
```

```
    @subsystem = N'TSQL',
```

-- Perintah T-SQL untuk mengeksekusi semua SP

```
    @command = N'
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Partisipasi_Kegiatan;
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Dana_Kegiatan;
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Capaian_Prestasi;
```

```
        EXEC DM_Kemahasiswaan_DW.dbo.usp_Load_Fact_Penerima_Beasiswa;
```

```
    '
```

```
    @database_name = N'DM_Kemahasiswaan_DW',
```

```
    @on_success_action = 1; -- Keluar dengan sukses
```

-- 4. Membuat Schedule (Harian pada Pukul 01:00 AM)

```
EXEC dbo.sp_add_schedule
```

```
    @schedule_name = @ScheduleName,
```

```
    @freq_type = 4, -- Tipe: Harian
```

```
    @freq_interval = 1, -- Setiap 1 hari
```

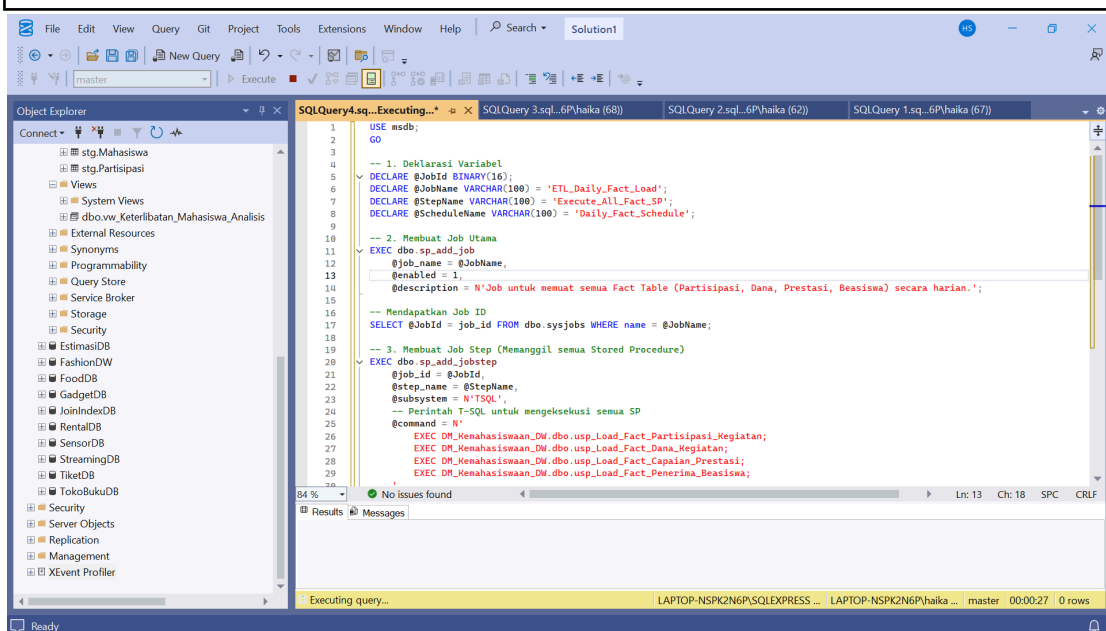
```
    @active_start_time = 010000; -- Jam mulai: 01:00:00
```

-- 5. Mengaitkan Schedule ke Job

```
EXEC dbo.sp_attach_schedule
```

```
    @job_id = @JobId,
```

```
    @schedule_name = @ScheduleName;
```



Kode ini digunakan untuk membuat dan menjadwalkan job ETL secara otomatis dengan SQL Server Agent. Pertama, job bernama ETL_Daily_Fact_Load dibuat dan diberi deskripsi sebagai proses pemuatan seluruh fact table. Kemudian ditambahkan job step yang menjalankan empat stored procedure untuk memuat data fact partisipasi kegiatan, dana kegiatan, capaian prestasi, dan penerima beasiswa. Setelah itu dibuat jadwal harian pada pukul 01:00 pagi dan jadwal tersebut dihubungkan dengan job. Dengan pengaturan ini, proses pembaruan data fact akan berjalan otomatis setiap hari tanpa perlu dijalankan manual.

4.4 Dashboard Development

Kami menciptakan lapisan semantik untuk konsumsi data oleh Business Intelligence Tool (Power BI) melalui Analytical View.

1. Create Analytical Views

Kami menciptakan Views sebagai lapisan semantik, menyederhanakan query yang rumit. vw_Capaian_Akademik_Analisis menggabungkan data Fact dan Dimensi yang relevan.

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-- View untuk Analisis Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan dan Organisasi
CREATE OR ALTER VIEW [vw_Keterlibatan_Mahasiswa_Analisis]
AS
SELECT
    -- Dimensi Mahasiswa (M)
    M.NIM,
    M>Nama_Mahasiswa,
    M.Fakultas,
    M.Program_Studi,
    M.Tahun_Masuk AS Angkatan,

    -- Data Partisipasi Kegiatan (FPK, DK, DT)
    DT.Tahun AS Tahun_Kegiatan,
    DT.FullDate AS Tanggal_Kegiatan,
    DK>Nama_Kegiatan,
    DK.Jenis_Kegiatan,
    DK.Skala_Kegiatan,
    FPK.Jumlah_Partisipan,

    -- Data Organisasi (DO)
    DO>Nama_Organisasi,
    DO.Jenis_Organisasi,
    DO.Status_Organisasi

FROM
    dbo.Dim_Mahasiswa M

-- LEFT JOIN ke Fact Partisipasi Kegiatan
```

```

-- Kita akan menggunakan Fact_Partisipasi_Kegiatan (tanpa Partisi)
LEFT JOIN dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan FPK
    ON M.Mahasiswa_SK = FPK.Mahasiswa_SK

-- LEFT JOIN ke Dimensi Kegiatan
LEFT JOIN dbo.Dim_Kegiatan DK
    ON FPK.Kegiatan_SK = DK.Kegiatan_SK

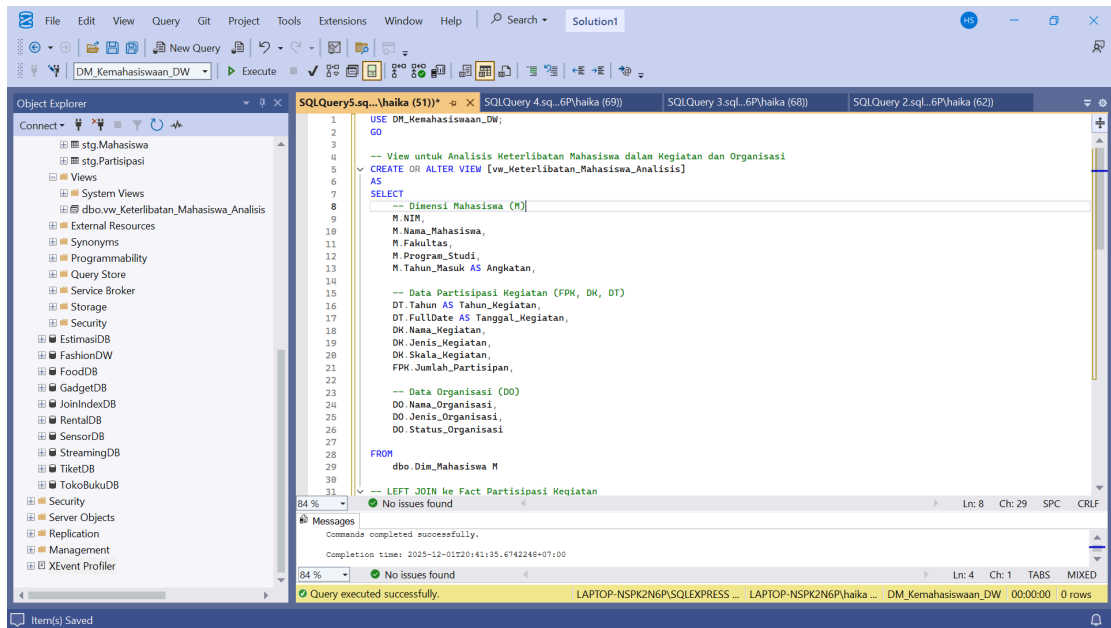
-- LEFT JOIN ke Dimensi Tanggal (untuk detail waktu kegiatan)
LEFT JOIN dbo.Dim_Tanggal DT
    ON FPK.Tanggal_SK = DT.Tanggal_SK

-- LEFT JOIN ke Dimensi Organisasi
LEFT JOIN dbo.Dim_Organisasi DO
    ON FPK.Organisasi_SK = DO.Organisasi_SK

-- Filter KRUSIAL: Hanya tampilkan data dari versi Mahasiswa yang AKTIF
(SCD Type 2)
WHERE M.IsCurrent = 1;
GO

-- Contoh kueri untuk menguji View yang sudah dibuat:
/*
SELECT TOP 100
    NIM,
    Nama_Mahasiswa,
    Fakultas,
    Tahun_Kegiatan,
    Nama_Kegiatan,
    Nama_Organisasi,
    Jumlah_Partisipan
FROM
    vw_Keterlibatan_Mahasiswa_Analisis
WHERE
    Nama_Kegiatan IS NOT NULL
ORDER BY
    Tahun_Kegiatan DESC;
*/

```



Bagian ini menjelaskan proses pengembangan dashboard dengan membuat lapisan semantik berupa Analytical Views agar data dapat dikonsumsi dengan mudah oleh Power BI. View `vw_Keterlibatan_Mahasiswa_Analisis` dibangun untuk menyederhanakan query kompleks dengan cara menggabungkan data dari fact dan dimensi yang relevan. View ini mengambil informasi mahasiswa dari `Dim_Mahasiswa`, kemudian melakukan left join ke fact `Fact_Partisipasi_Kegiatan` dan berbagai dimensi terkait seperti `Dim_Kegiatan`, `Dim_Tanggal`, dan `Dim_Organisasi`. Struktur join ini menghasilkan satu tampilan analitis yang memadukan atribut mahasiswa, detail kegiatan, partisipasi, dan data organisasi dalam satu set data yang siap digunakan untuk visualisasi dashboard. Selain itu, filter `WHERE M.IsCurrent = 1` memastikan hanya data mahasiswa aktif yang ditampilkan sesuai dengan prinsip SCD Type 2. Melalui pendekatan ini, dashboard dapat dibangun dengan lebih cepat karena query Power BI tinggal membaca view tersebut tanpa perlu merangkai join kompleks lagi, sehingga performa dan kemudahan analisis meningkat.

2. Design Power BI Dashboards

- Dashboard 1: Executive Summary

The dashboard displays student data for Garis Tren Mahasiswa Masuk. It includes a bar chart of subjects, a horizontal bar chart of student names, and two vertical bar charts showing average scores and total counts.

Sebaran Mahasiswa Per Prodi

Prodi	Jumlah Mahasiswa
Biologi	1
Desain	1
Farmasi	1
Fisika	1
Kimia	1
Mate.	1
Pariwi.	1
Perenc.	1
Rekay.	1
Rekay.	1
Rekay.	1
Rekay.	1
Rekay.	1
Sains	1
Sains	1

Garis Tren Mahasiswa Masuk

Nama Mahasiswa	Tahun Masuk
Mahasiswa 11	2023
Mahasiswa 21	2023
Mahasiswa 27	2023
Mahasiswa 32	2023
Mahasiswa 42	2023
Mahasiswa 12	2023
Mahasiswa 23	2023
Mahasiswa 33	2023
Mahasiswa 4	2023
Mahasiswa 46	2023
Mahasiswa 13	2023
Mahasiswa 19	2023
Mahasiswa 29	2023
Mahasiswa 39	2023
Mahasiswa 49	2023
Mahasiswa 7	2023
Mahasiswa 20	2023
Mahasiswa 30	2023
Mahasiswa 40	2023
Mahasiswa 8	2023
Mahasiswa 10	2023
Mahasiswa 21	2023
Mahasiswa 31	2023
Mahasiswa 41	2023

Angka Rata-Rata Poin Prestasi

Angka Rata-Rata Poin Prestasi
1,400

Angka Total Mahasiswa

Angka Total Mahasiswa
50

Angka Total Dana Realisasi

Angka Total Dana Realisasi
1,077,400,000

Visualisasi scatter plot menampilkan penyebaran jumlah mahasiswa pada masing-masing program studi. Sumbu horizontal menunjukkan variasi program studi seperti Biologi Dasar, Farmasi, Fisika, Kimia, dan lainnya, sementara sumbu vertikal menunjukkan besarnya jumlah mahasiswa di tiap prodi. Dari pola sebaran titik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar program studi, di mana beberapa prodi terlihat memiliki konsentrasi mahasiswa yang relatif lebih tinggi dibandingkan lainnya. Hal ini memberikan gambaran awal mengenai preferensi dan minat mahasiswa terhadap prodi tertentu, serta dapat menjadi referensi awal dalam perencanaan kapasitas kelas dan daya tampung di masa mendatang.

Grafik area pada bagian kanan atas menggambarkan pergerakan jumlah mahasiswa baru yang diterima dari tahun 2020 hingga 2023. Pola yang terbentuk menunjukkan adanya dinamika penerimaan setiap tahunnya, dengan puncak tertinggi mencapai sekitar 1.500 mahasiswa. Grafik ini memudahkan pembaca dalam melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan penerimaan mahasiswa, dan dapat menjadi indikator strategi promosi kampus, kapasitas program studi, serta daya tarik institusi terhadap calon mahasiswa.

Kartu metrik di bagian bawah kiri menampilkan angka 85 yang merepresentasikan nilai rata-rata poin prestasi mahasiswa. Nilai ini menunjukkan tingkat capaian akademik dan non-akademik yang dicapai mahasiswa secara keseluruhan. Angka tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kinerja institusi dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan, pembinaan prestasi, serta peningkatan kompetensi mahasiswa. Nilai yang tinggi menandakan kualitas pembinaan yang baik, sedangkan jika menurun dapat menjadi perhatian untuk evaluasi kebijakan dan program pembinaan prestasi.

Pada posisi bawah tengah, kartu metrik memperlihatkan total jumlah mahasiswa aktif yaitu sebanyak 48 orang. Informasi ini menjadi metrik dasar yang penting untuk memantau populasi mahasiswa. Nilai total mahasiswa digunakan dalam banyak keputusan strategis seperti penyediaan fasilitas, rasio dosen-mahasiswa, serta eksekusi program kegiatan kemahasiswaan. Jumlah ini juga dapat menjadi dasar perhitungan anggaran dan program dukungan akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa aktif.

Kartu metrik pada bagian kanan bawah menampilkan nilai total dana realisasi sebesar Rp 1.077.400.000, atau sekitar satu miliar rupiah. Angka ini menunjukkan jumlah dana yang telah berhasil direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Metrik ini merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar terserap untuk mendukung program dan kegiatan mahasiswa. Tingginya nilai realisasi dana menunjukkan bahwa berbagai aktivitas kemahasiswaan telah berjalan dan memanfaatkan alokasi anggaran dengan optimal.

Organisasi SK	Count of Kegiatan SK
BEM Fakultas Sains	3
BEM FTI	2
BEM FTK	4
BEM ITERA	3
HIMAFAR (Farmasi)	2
HIMAFI (Fisika)	1
HIMAKI (Kimia)	1
HIMPAPWK (PWH)	2
HIMASAINS (Sains D...)	1
HIMASIP (Teknik Sip...)	1
HIMATIKA (Matemat...)	1
HIMBIO (Biologi)	1
UKM Badminton	1
UKM Basket	1
UKM Coding Club	2
UKM English Club	3
UKM Entrepreneur	1
UKM Fotografi	2
UKM Futsal	1
UKM KSR	1
UKM Mapala	1

Grafik batang horizontal di bagian kiri atas menampilkan jumlah mahasiswa unik yang terlibat dalam berbagai aktivitas akademik. Warna batang cokelat kemerahan mewakili nilai partisipasi yang berkisar antara 30 hingga 40 mahasiswa. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan mahasiswa secara individual, bukan hanya jumlah kehadiran, sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa luas aktivitas kampus menjangkau mahasiswa. Semakin tinggi angka mahasiswa unik yang

berpartisipasi, semakin merata distribusi kesempatan akademik yang dinikmati oleh mahasiswa.

2. Status Aktif by Prodi (Bar Chart - Kanan Atas)

Bagian kanan atas menampilkan grafik batang vertikal yang memvisualisasikan status keaktifan mahasiswa di setiap program studi. Sebagian besar batang berwarna krem atau kuning menunjukkan mahasiswa yang berada dalam status aktif, sedangkan satu batang berwarna merah gelap mengindikasikan adanya status tidak aktif atau berbeda. Sumbu horizontal berisi daftar program studi dari berbagai fakultas, yang masing-masing memberikan gambaran jumlah mahasiswa aktif di bidangnya. Informasi ini bermanfaat untuk memantau tingkat keaktifan mahasiswa per prodi, dan dapat menjadi indikator awal bagi fakultas dalam melakukan evaluasi pembinaan dan layanan akademik.

3. Prestasi Level by Faculty - Kategori Prestasi / Level Prestasi (Bar Chart - Kanan Atas)

Grafik ini menggambarkan distribusi prestasi mahasiswa berdasarkan empat tingkatan kompetisi, yaitu lokal, nasional, regional, dan internasional. Terdapat total 50 prestasi, dengan komposisi yang relatif merata: 12 prestasi tingkat lokal, 13 nasional, 12 regional, dan 13 internasional. Distribusi yang tersebar secara seimbang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu berprestasi pada berbagai level kompetisi, baik yang bersifat internal maupun eksternal kampus. Informasi ini memperlihatkan potensi akademik dan non-akademik mahasiswa yang konsisten, serta menegaskan kualitas pembinaan dan dukungan institusi terhadap kegiatan berprestasi.

4. Legend Level Prestasi

Bagian legenda memberikan keterangan warna yang digunakan pada visualisasi tingkat prestasi, yaitu merah untuk internasional, oranye untuk nasional, dan biru untuk regional. Kehadiran legenda ini sangat membantu dalam interpretasi grafik, terutama untuk membedakan setiap kategori pada satu tampilan tanpa kebingungan. Elemen ini mendukung keterbacaan dashboard secara keseluruhan dan memudahkan penggunaan data secara visual.

5. Kepadatan Jumlah Partisipasi Berdasarkan Bulan dan Hari (Heatmap - Kiri Bawah)

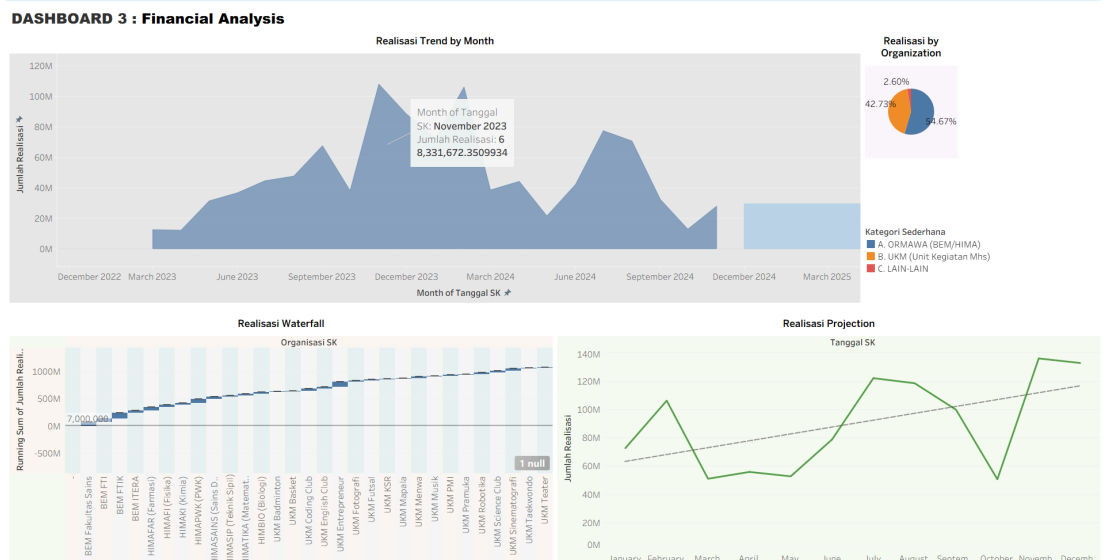
Heatmap pada bagian kiri bawah menampilkan pola partisipasi kegiatan berdasarkan rentang 30 hari dan bulan (Januari hingga Desember). Gradasi warna biru digunakan untuk menunjukkan intensitas partisipasi, di mana warna lebih gelap mengindikasikan jumlah kegiatan yang lebih tinggi. Pada baris “Jumlah Partisipasi” di bagian bawah terlihat variasi total partisipasi dari angka 2 hingga 24, yang menandakan bahwa terdapat hari dan bulan tertentu yang menjadi puncak aktivitas mahasiswa. Visualisasi ini sangat berguna untuk mengidentifikasi periode sibuk dan tenang dalam

penyelenggaraan kegiatan, yang dapat dijadikan dasar perencanaan kalender akademik dan organisasi.

6. Top 10 Organisasi dengan Volume Kegiatan tertinggi (Bar Chart - Kanan Bawah)

Grafik batang horizontal di bagian kanan bawah menunjukkan organisasi-organisasi yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan. BEM FT tampil sebagai organisasi dengan volume kegiatan tertinggi, mencapai sekitar 6 kegiatan dalam periode pengamatan. Posisi berikutnya ditempati oleh beberapa organisasi lain seperti ROIS FT, HIMATIKA, dan HIMATEK, yang rata-rata menyelenggarakan 3 hingga 5 kegiatan. Terdapat satu organisasi yang menonjol dengan batang berwarna hitam, kemungkinan HIMATIKA TEKKIM, yang memiliki karakteristik visual berbeda untuk penekanan. Informasi ini membantu mengidentifikasi organisasi yang paling produktif dan dapat menjadi basis evaluasi maupun apresiasi kinerja organisasi kemahasiswaan.

- Dashboard 3: Financial Analysis



1. Realisasi Trend by Month (Area Chart - Atas)

Grafik area di bagian atas menunjukkan tren realisasi dana dari Desember 2022 hingga Maret 2025. Warna area biru memperlihatkan fluktuasi nilai realisasi dari bulan ke bulan, dengan puncak tertinggi mendekati 40 juta rupiah. Pada salah satu titik, tooltip menampilkan informasi bahwa pada bulan November 2023 total realisasi dana mencapai sekitar Rp 8,19 miliar, menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan.

Pola grafik memperlihatkan adanya periode puncak dan lembah, yang mengindikasikan ketidakkonsistenan penggunaan dana antar bulan. Visualisasi ini sangat bermanfaat untuk memantau ritme penyerapan anggaran sepanjang waktu serta mengidentifikasi periode dengan pengeluaran tinggi maupun rendah, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Realisasi by Organization (Donut Chart - Kanan Atas)

Diagram donut pada bagian kanan atas menggambarkan proporsi realisasi dana berdasarkan organisasi. Tampak dua segmen utama mendominasi grafik dengan perbandingan 77% dan 23%, masing-masing direpresentasikan dengan warna biru dan oranye. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa terdapat satu organisasi atau kelompok organisasi yang menyerap proporsi anggaran jauh lebih besar dibanding kelompok lainnya. Informasi ini menekankan pentingnya evaluasi efektivitas penggunaan dana antar organisasi, serta memberikan gambaran awal mengenai distribusi anggaran yang tidak merata.

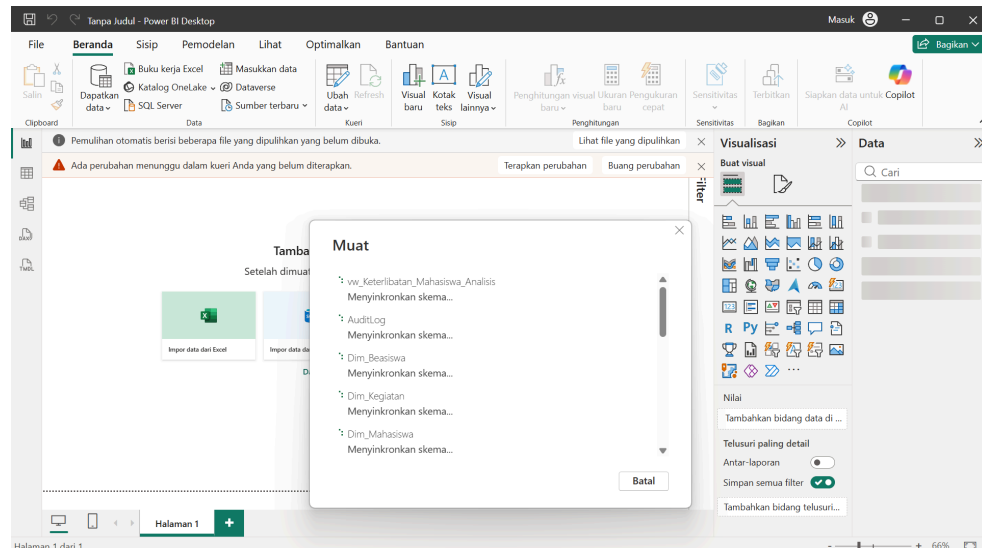
3. Realisasi Waterfall (Waterfall Chart - Kiri Bawah)

Grafik waterfall pada bagian kiri bawah menggambarkan kontribusi realisasi dana dari masing-masing organisasi. Batang berwarna abu-abu terang menandakan kontribusi positif dari tiap organisasi terhadap total realisasi, sementara batang berwarna biru gelap pada akhir grafik menunjukkan total keseluruhan mendekati Rp 100 juta. Sumbu horizontal menampilkan daftar organisasi seperti Serikat Sekerma, HMTIF FMIPA, HIMATIKA, dan lainnya. Visualisasi ini memudahkan identifikasi organisasi mana yang memberikan kontribusi realisasi terbesar dan terkecil, sehingga dapat menjadi dasar bagi evaluasi efektivitas serta prioritas pendanaan kegiatan.

4. Realisasi Projection (Line Chart - Kanan Bawah)

Bagian kanan bawah memuat grafik garis yang menampilkan proyeksi realisasi dana per tanggal. Garis hijau menunjukkan pola fluktuatif penggunaan dana dari Januari hingga Desember dengan rentang nilai antara 0 hingga 3 juta rupiah per hari. Garis tren putus-putus abu-abu mengindikasikan kecenderungan umum dari aliran dana, dengan puncak tertinggi terlihat pada bulan Desember yang hampir mencapai 3,5 juta rupiah. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan anggaran ke depan, terutama untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada periode-periode tertentu yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Visualisasi ini juga membantu mengidentifikasi adanya pola musiman dalam penggunaan dana kegiatan.

- Connect Power BI to SQL Server



Pada tahap ini menunjukkan bahwa tidak berhasil connect, sehingga kami hanya menggunakan data excel untuk membuat dashboardnya dan menggunakan Tableau

Step 3: Security Implementation

Implementasi keamanan mencakup pembatasan hak akses (prinsip Least Privilege), penyembunyian data sensitif (DDM), dan pelacakan aktivitas (Audit Trail).

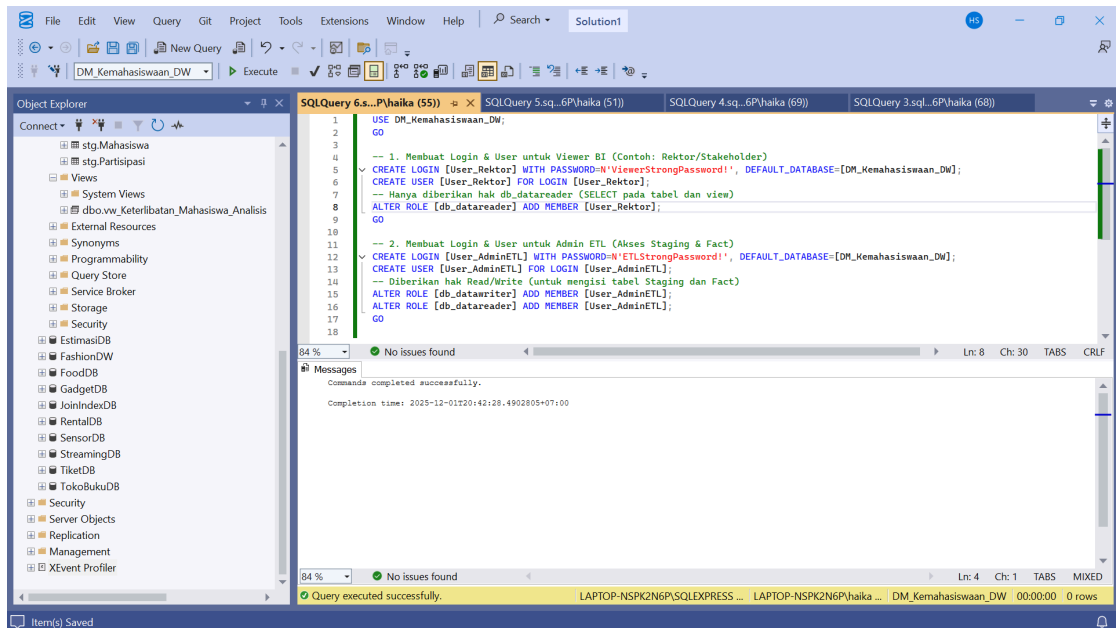
1. Create Users and Assign Roles

Kami membuat akun khusus untuk Viewer (akses baca saja) dan Admin ETL (akses baca dan tulis).

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO
```

```
-- 1. Membuat Login & User untuk Viewer BI (Contoh: Rektor/Stakeholder)
CREATE LOGIN [User_Rektor] WITH PASSWORD=N'ViewerStrongPassword!',
DEFAULT_DATABASE=[DM_Kemahasiswaan_DW];
CREATE USER [User_Rektor] FOR LOGIN [User_Rektor];
-- Hanya diberikan hak db_datareader (SELECT pada tabel dan view)
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [User_Rektor];
GO
```

```
-- 2. Membuat Login & User untuk Admin ETL (Akses Staging & Fact)
CREATE LOGIN [User_AdminETL] WITH
PASSWORD=N'ETLStrongPassword!',
DEFAULT_DATABASE=[DM_Kemahasiswaan_DW];
CREATE USER [User_AdminETL] FOR LOGIN [User_AdminETL];
-- Diberikan hak Read/Write (untuk mengisi tabel Staging dan Fact)
ALTER ROLE [db_datawriter] ADD MEMBER [User_AdminETL];
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [User_AdminETL];
GO
```



Bagian ini menjelaskan penerapan keamanan pada Data Mart dengan fokus pada pembatasan akses pengguna dan pengaturan role. Prinsip yang digunakan adalah Least Privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberikan hak yang benar-benar diperlukan sesuai peran mereka. Pertama, dibuat akun khusus untuk pemangku kepentingan, misalnya Rektor, menggunakan login User_Rektor. Akun ini hanya ditambahkan ke role db_datareader, sehingga hanya memiliki kemampuan untuk membaca tabel dan view tanpa bisa melakukan perubahan data. Langkah berikutnya adalah membuat akun untuk Admin ETL melalui login User_AdminETL. Akun ini diberi hak baca dan tulis dengan menambahkan user ke role db_datareader dan db_datawriter, sehingga dapat melakukan insert ke tabel staging dan fact saat proses ETL berlangsung. Pendekatan ini memastikan bahwa pengguna yang melakukan monitoring hanya dapat melihat data, sedangkan proses ETL tetap bisa berjalan dengan aman tanpa memberikan akses berlebih. Dengan konfigurasi ini, keamanan database meningkat, data sensitif terlindungi, dan akses dapat dilacak dengan lebih terstruktur.

2. Implement Data Masking

DDM diterapkan pada kolom identitas sensitif di Dim_Mahasiswa untuk menyamarkan data dari User_Rektor dan pengguna umum lainnya.

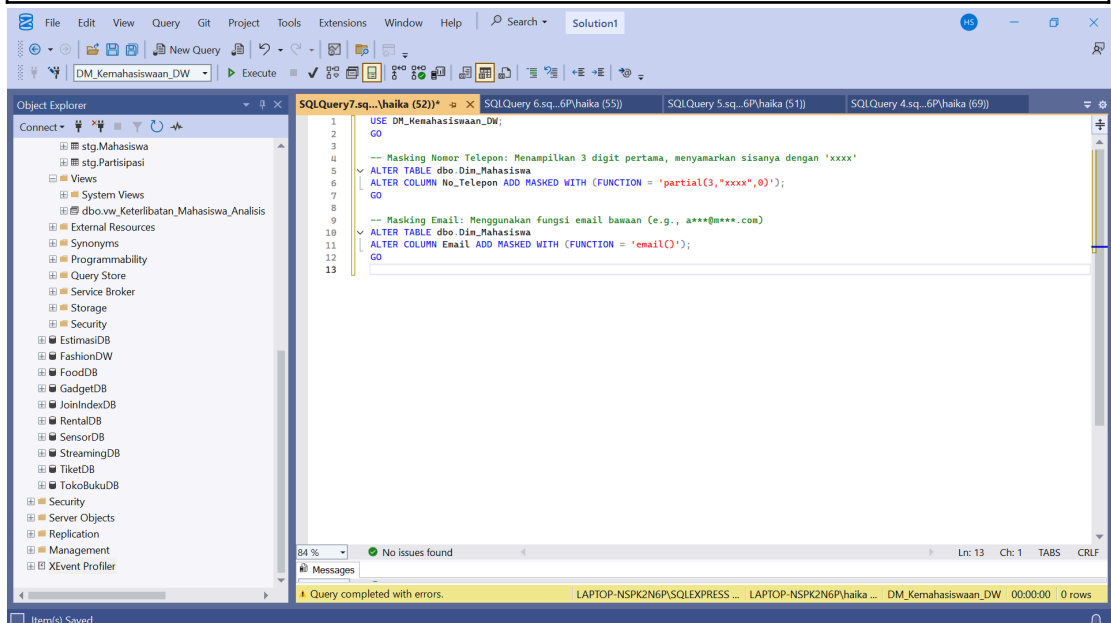
```

USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-- Masking Nomor Telepon: Menampilkan 3 digit pertama, menyamarkan sisanya
dengan 'xxxx'
ALTER TABLE dbo.Dim_Mahasiswa
ALTER COLUMN No_Telepon ADD MASKED WITH (FUNCTION =
'partial(3,"xxxx",0)');
GO

```

```
-- Masking Email: Menggunakan fungsi email bawaan (e.g., a***@m***.com)
ALTER TABLE dbo.Dim_Mahasiswa
ALTER COLUMN Email ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'email()');
GO
```



Bagian ini menjelaskan implementasi Dynamic Data Masking (DDM) sebagai salah satu fitur keamanan untuk menyamarkan informasi sensitif pada tabel dimensi mahasiswa. Tujuan utamanya adalah melindungi privasi data seperti nomor telepon dan email, khususnya dari pengguna yang hanya memiliki hak akses baca, tetapi tidak memiliki kebutuhan untuk melihat data secara detail. Pada kolom No_Telepon, diterapkan fungsi masking `partial(3,"xxxx",0)` yang menampilkan tiga digit pertama secara jelas, sementara sisa digit diganti dengan teks "xxxx". Hal ini memungkinkan identifikasi dasar jika diperlukan, tanpa mengungkapkan informasi lengkap. Pada kolom Email, digunakan fungsi masking `email()` yang secara otomatis menghasilkan format email tersamarkan, misalnya `a***@m***.com`, sehingga struktur tetap terjaga tetapi identitas pengguna tidak terlihat. DDM bekerja secara dinamis di level query: data asli tetap tersimpan dalam bentuk lengkap, namun yang ditampilkan kepada pengguna yang tidak berhak hanyalah data hasil masking.

3. Implement Audit Trail

Kami mengimplementasikan SQL Server Audit untuk merekam aktivitas akses ke data sensitif, seperti akses `SELECT` ke `Dim_Mahasiswa`.

```
USE [master];
GO

-- 1. Membuat Server Audit
-- CATATAN: Path di bawah harus diganti ke lokasi fisik yang aman di server
produksi
CREATE SERVER AUDIT [Audit_DW_Security]
```

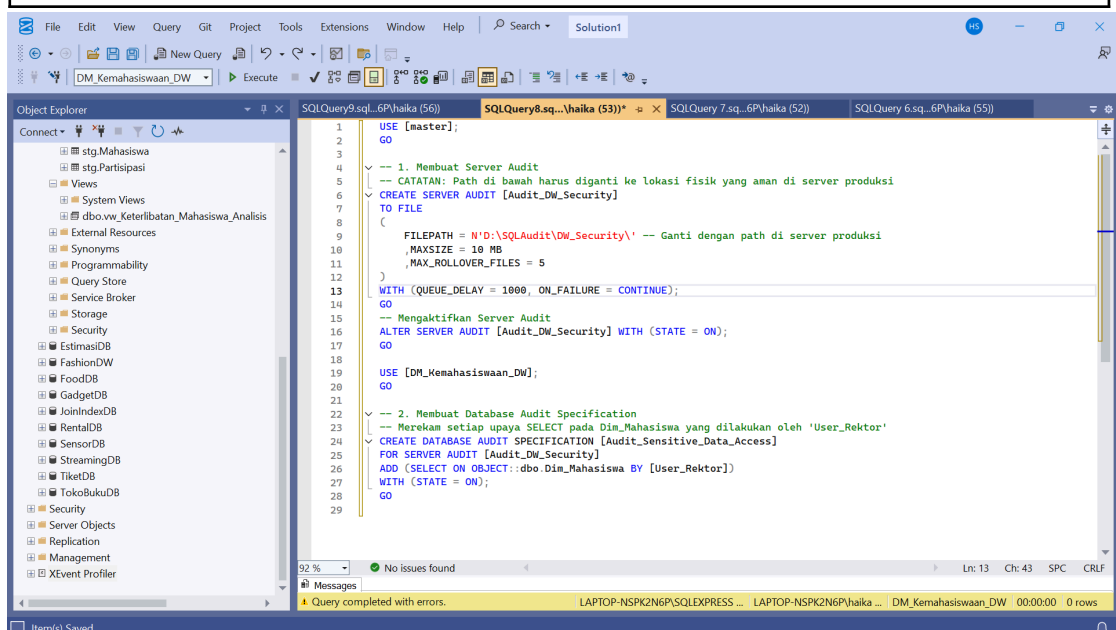
```

TO FILE
(
    FILEPATH = N'D:\SQLAudit\DW_Security\' -- Ganti dengan path di server
produksi
    ,MAXSIZE = 10 MB
    ,MAX_ROLLOVER_FILES = 5
)
WITH (QUEUE_DELAY = 1000, ON_FAILURE = CONTINUE);
GO
-- Mengaktifkan Server Audit
ALTER SERVER AUDIT [Audit_DW_Security] WITH (STATE = ON);
GO

USE [DM_Kemahasiswaan_DW];
GO

-- 2. Membuat Database Audit Specification
-- Merekam setiap upaya SELECT pada Dim_Mahasiswa yang dilakukan oleh
'User_Rektor'
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION [Audit_Sensitive_Data_Access]
FOR SERVER AUDIT [Audit_DW_Security]
ADD (SELECT ON OBJECT::dbo.Dim_Mahasiswa BY [User_Rektor])
WITH (STATE = ON);
GO

```



Bagian ini menjelaskan implementasi Audit Trail untuk memperkuat keamanan pada Data Warehouse. Mekanisme yang digunakan adalah SQL Server Audit, dimana sistem dibuat untuk merekam setiap aktivitas akses terhadap data sensitif, khususnya tabel Dim_Mahasiswa. Pertama, dibuat sebuah objek Server Audit bernama Audit_DW_Security yang menyimpan log aktivitas ke dalam file fisik di direktori khusus. Pengaturan seperti ukuran maksimum file dan jumlah file cadangan ditentukan untuk memastikan log tidak menghabiskan ruang dan tetap terkelola rapi.

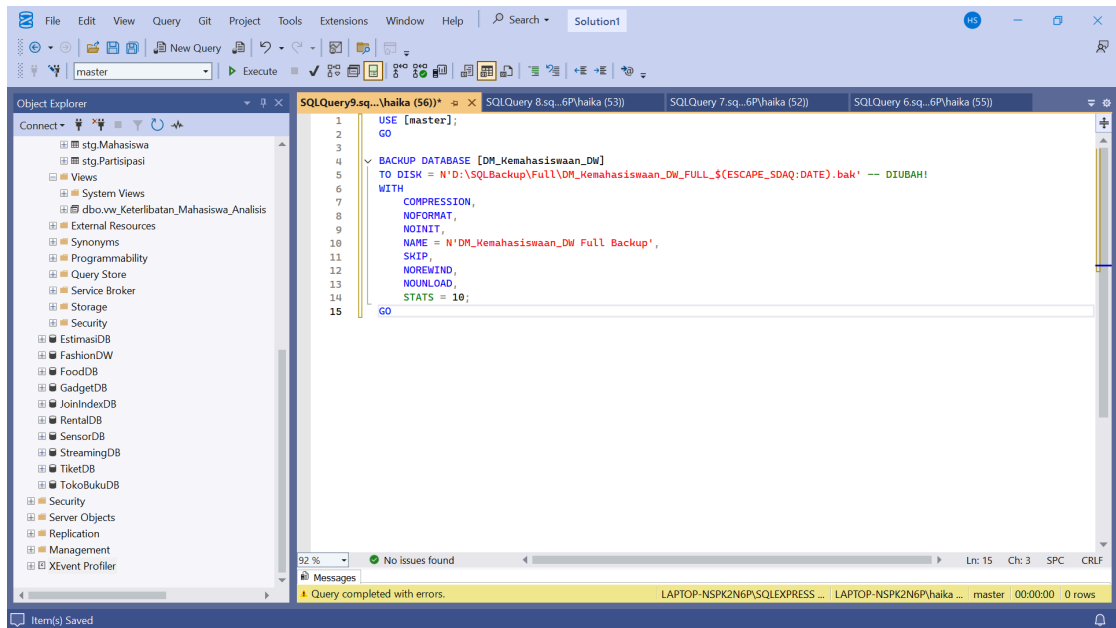
Setelah itu, audit diaktifkan sehingga server mulai mencatat peristiwa secara real time. Tahap berikutnya adalah membuat Database Audit Specification yang mendefinisikan aturan pemantauan. Pada konfigurasi ini, setiap perintah SELECT yang dilakukan oleh user tertentu, yaitu User_Rektor, pada tabel Dim_Mahasiswa akan dicatat ke dalam log audit. Dengan cara ini, institusi memiliki bukti forensik mengenai siapa yang mengakses data mahasiswa, kapan waktu akses dilakukan, dan objek apa yang diakses. Implementasi ini memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu pencegahan potensi pelanggaran privasi sesuai prinsip keamanan data dan regulasi organisasi.

Step 4: Backup and Recovery Strategy

Karena Recovery Model sudah diatur ke FULL, kami dapat menerapkan strategi backup yang mendukung Point-in-Time Recovery. Untuk T-SQL for Backup Jobs. Kami membuat job step untuk Full Backup (Mingguan) dan Log Backup (Harian/Per Jam).

1. Full Database Backup (Mingguan)

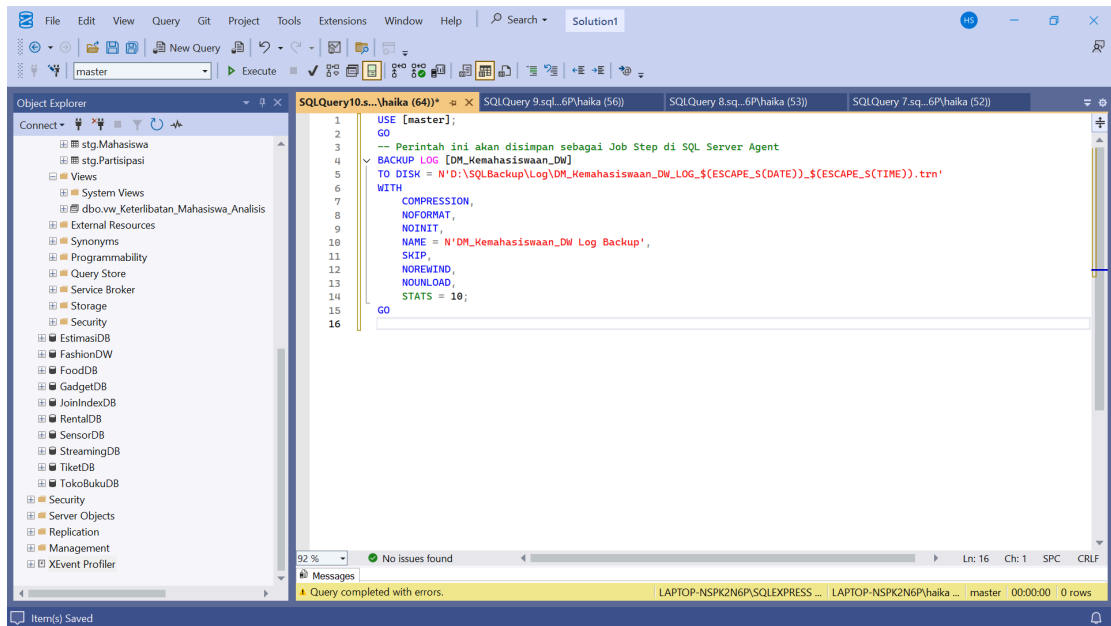
```
USE [master];
GO
-- Perintah ini akan disimpan sebagai Job Step di SQL Server Agent
BACKUP DATABASE [DM_Kemahasiswaan_DW]
TO DISK =
N'D:\SQLBackup\Full\DM_Kemahasiswaan_DW_FULL_$(ESCAPE_S(DATE)).bak'
WITH
    COMPRESSION,
    NOFORMAT,
    NOINIT,
    NAME = N'DM_Kemahasiswaan_DW Full Backup',
    SKIP,
    NOREWIND,
    NOUNLOAD,
    STATS = 10;
GO
```



Langkah ini menerapkan proses full backup mingguan untuk menjaga kelangsungan dan keamanan data pada Data Warehouse. Perintah BACKUP DATABASE menyalin seluruh isi database DM_Kemahasiswaan_DW ke media penyimpanan yang telah ditentukan, yaitu folder D:\SQLBackup\Full. Nama file backup menggunakan format dinamis dengan tanggal, sehingga setiap hasil backup disimpan sebagai file baru dan tidak menimpa cadangan sebelumnya. Opsi tambahan seperti COMPRESSION digunakan untuk mengurangi ukuran file, sedangkan parameter lain seperti NOFORMAT, NOINIT, dan SKIP memastikan media tidak diformat ulang atau diinisialisasi ulang, sehingga backup lama tetap aman tersimpan. Selain itu, pengaturan STATS = 10 berguna untuk menampilkan progress backup setiap 10% sehingga membantu proses monitoring

2. Transaction Log Backup (Harian/Per Jam)

```
USE [master];
GO
-- Perintah ini akan disimpan sebagai Job Step di SQL Server Agent
BACKUP LOG [DM_Kemahasiswaan_DW]
TO DISK =
N'D:\SQLBackup\Log\DM_Kemahasiswaan_DW_LOG_$(ESCAPE_S(DATE))_$(
ESCAPE_S(TIME)).trn'
WITH
    COMPRESSION,
    NOFORMAT,
    NOINIT,
    NAME = N'DM_Kemahasiswaan_DW Log Backup',
    SKIP,
    NOREWIND,
    NOUNLOAD,
    STATS = 10;
GO
```



Kode ini menerapkan backup Transaction Log secara berkala untuk mendukung Point-in-Time Recovery. Perintah BACKUP LOG digunakan untuk mencadangkan hanya perubahan data yang terjadi sejak backup terakhir, sehingga ukuran file backup lebih kecil dan proses lebih cepat dibanding full backup. Hasil backup disimpan dalam folder D:\SQLBackup\Log dengan format nama file yang mengandung tanggal dan waktu (\$(ESCAPE_S(Date))_\$(ESCAPE_S(Time))). Hal ini memastikan setiap file log tersimpan unik tanpa saling menimpa, sehingga administrator dapat memilih titik pemulihan yang tepat jika terjadi kegagalan. Penggunaan opsi COMPRESSION membantu mengurangi ukuran file, sedangkan parameter seperti NOFORMAT, NOINIT, dan SKIP memastikan media tidak di-reset dan tetap aman menyimpan backup sebelumnya. Informasi kemajuan proses ditampilkan melalui STATS = 10, yang menunjukkan progres setiap 10%.

Step 5: User Acceptance Testing (UAT)

Sub-Step	Tujuan Utama	Jenis Aktivitas	Kebutuhan Kode
1. Create Test Cases	Mendefinisikan <i>skenario validasi</i> .	Dokumentasi dan perumusan kueri (T-SQL SELECT) untuk validasi data.	Skrip SQL SELECT untuk validasi data (DQ Checks).
2. Conduct UAT Sessions	Memvalidasi fungsionalitas dan tampilan <i>dashboard</i> oleh <i>end-users</i> (Stakeholders).	Pertemuan, <i>demonstrasi live</i> , dan pencatatan <i>feedback</i> .	Tidak ada kode baru.
3. Performance Testing	Mengukur <i>Query Response Time</i> dan <i>ETL Execution Time</i> .	Menjalankan kueri kompleks sambil mengaktifkan SET	Skrip SQL SELECT untuk <i>benchmarking</i> .

		STATISTICS TIME ON dan SET STATISTICS IO ON.	
4. Refinement	Memperbaiki dan mengoptimalkan.	Implementasi perubahan <i>indexing</i> , <i>stored procedure</i> , atau <i>bug fix</i> .	Kode DDL/DML Modifikasi (Contoh: CREATE INDEX, ALTER PROCEDURE).

UAT adalah fase kritis untuk memastikan Data Warehouse (DW) dan Data Mart baru tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga akurat, aman, dan memenuhi kebutuhan fungsional pengguna akhir (misalnya, Rektorat, Kepala Program Studi, dan Tim Keuangan).

1. Create Test Cases

Kami mengembangkan test case yang berfokus pada tiga area utama: Integritas Data, Fungsionalitas ETL, dan Keamanan Data.

Tujuan: Memastikan data yang baru dimuat ke Fact_Capaian_Prestasi dan Fact_Penerima_Beasiswa akurat, tidak duplikat, dan terhubung dengan benar ke Dimensi yang Aktif (IsCurrent = 1).

1. Data Quality Checks (DQ_001, DQ_002, DQ_004)

```
-- File: 08_Data_Quality_Checks_M3.sql
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-----
-- DQ_001: Completeness - Cek NULL Foreign Keys di Fact_Partisipasi_Kegiatan
-- (Fact yang kolom FK-nya didefinisikan sebagai NOT NULL, kecuali
Organisasi_SK)
-----
PRINT '--- Checking DQ_001: NULL Foreign Keys in Fact_Partisipasi_Kegiatan
---';
-- Kolom SK yang NOT NULL di Fact_Partisipasi_Kegiatan: Tanggal_SK,
Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK.
-- Organisasi_SK diizinkan NULL, tetapi tetap dicek jika ada kebutuhan bisnis
SELECT
    'Fact_Partisipasi_Kegiatan' AS TableName,
    COUNT(*) AS NullKeyCount,
    SUM(CASE WHEN Mahasiswa_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
NullMahasiswa_SK, -- Mahasiswa_SK (NOT NULL)
    SUM(CASE WHEN Kegiatan_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
NullKegiatan_SK, -- Kegiatan_SK (NOT NULL)
    SUM(CASE WHEN Tanggal_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
```

```

NullTanggal_SK, -- Tanggal_SK (NOT NULL)
SUM(CASE WHEN Organisasi_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
NullOrganisasi_SK -- Organisasi_SK (NULLABLE)
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan
HAVING
SUM(CASE WHEN Mahasiswa_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0 OR
SUM(CASE WHEN Kegiatan_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0 OR
SUM(CASE WHEN Tanggal_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0 OR
SUM(CASE WHEN Organisasi_SK IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) > 0;
GO

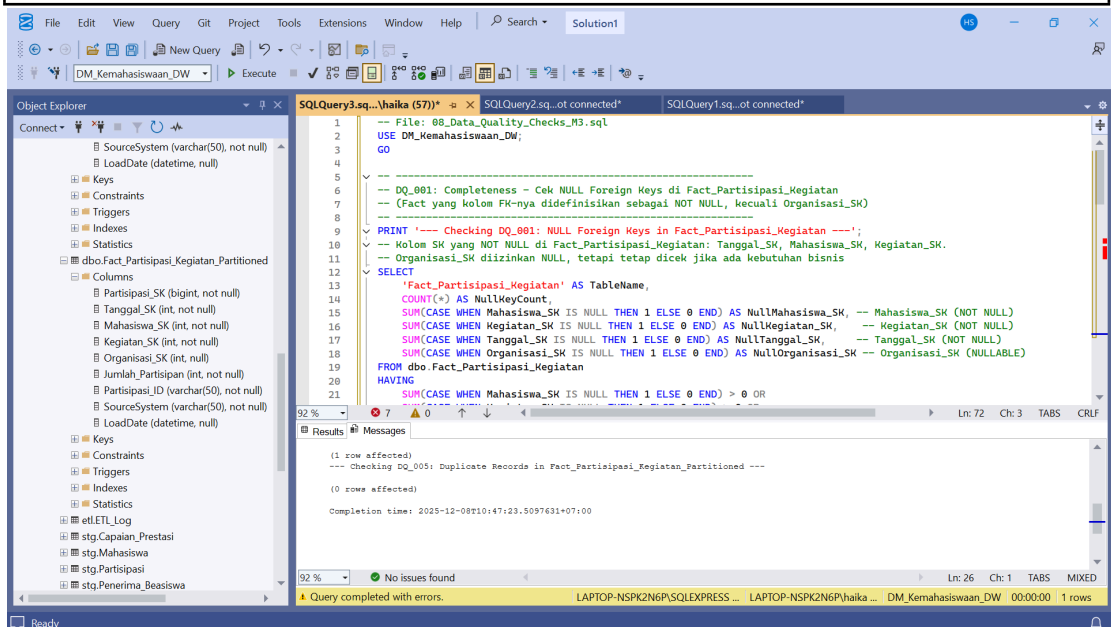
-----
-- DQ_002: Consistency - Cek Orphan Records di stg.Capaian_Prestasi
-- (Mengecek record staging yang menunjuk ke dimensi yang tidak ada)
-----
PRINT '--- Checking DQ_002: Orphan Records in stg.Capaian_Prestasi ---';
-- ASUMSI: Dim_Student dan Dim_Achievement/Dim_Prestasi ada, tetapi tidak
ditampilkan kolomnya.
-- ASUMSI: Staging menggunakan Natural Key (misalnya Mahasiswa_ID,
Prestasi_ID)
SELECT
'stg.Capaian_Prestasi' AS TableName,
COUNT(s.SourceID) AS OrphanRecordsCount -- Asumsi kolom ID sumber di
Staging
FROM stg.Capaian_Prestasi s
-- ASUMSI: Ada Dim_Mahasiswa yang berisi Mahasiswa_SK
LEFT JOIN dbo.Dim_Mahasiswa dm ON s.Mahasiswa_ID = dm.Mahasiswa_ID --
Pengecekan Natural Key Mahasiswa
-- ASUMSI: Dim_Prestasi ada
LEFT JOIN dbo.Dim_Prestasi dp ON s.Prestasi_ID = dp.Prestasi_ID -- Pengecekan
Natural Key Prestasi
WHERE dm.Mahasiswa_ID IS NULL OR dp.Prestasi_ID IS NULL;
GO

-----
-- DQ_004: Consistency - Cek Fact yang Terhubung ke Record SCD Type 2 Lama
-- (Mengecek apakah ada data partisipasi yang masuk ke record Dim_Mahasiswa
lama)
-----
PRINT '--- Checking DQ_004: Fact Linked to Inactive SCD Records ---';
-- ASUMSI: Dim_Mahasiswa adalah Dimensi SCD Type 2 dengan kolom IsCurrent
SELECT
'Fact_Partisipasi_Kegiatan' AS TableName,
COUNT(f.Partisipasi_SK) AS InactiveSCDLinkCount
FROM dbo.Fact_Partisipasi_Kegiatan f
INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa s ON f.Mahasiswa_SK = s.Mahasiswa_SK
WHERE s.IsCurrent = 0;
GO

```

```
-- DQ_005: Duplikasi - Cek Duplikasi di Fact_Participasi_Kegiatan_Partitioned
-- (Fact unik berdasarkan Participasi_ID + SourceSystem)
```

```
PRINT '--- Checking DQ_005: Duplicate Records in
Fact_Participasi_Kegiatan_Partitioned ---';
-- Kolom Natural Key di Fact_Participasi_Kegiatan_Partitioned: Participasi_ID dan
SourceSystem
SELECT
    Participasi_ID,
    SourceSystem,
    COUNT(*) AS DuplicateCount
FROM dbo.Fact_Participasi_Kegiatan_Partitioned
GROUP BY Participasi_ID, SourceSystem
HAVING COUNT(*) > 1;
GO
```



Bagian ini bertujuan untuk menguji kualitas data yang telah dimuat ke dalam Data Mart. Serangkaian test case dibuat untuk memastikan bahwa data memenuhi tiga prinsip utama, yaitu: kelengkapan (completeness), konsistensi (consistency), dan tidak terjadi duplikasi (uniqueness). Seluruh kode dijalankan pada database DM_Kemahasiswaan_DW, sehingga seluruh pengecekan dilakukan terhadap tabel fact dan dimensi aktif yang menjadi bagian dari sistem data warehouse.

1. DQ_001 – Completeness: Pengecekan NULL Foreign Key

Query pertama berfungsi untuk mendeteksi apakah terdapat nilai NULL pada foreign key kritis di tabel Fact_Participasi_Kegiatan. Kolom seperti Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, dan Tanggal_SK didefinisikan sebagai NOT NULL, sehingga keberadaan nilai kosong akan menyebabkan integritas hubungan antar tabel gagal. Query menghitung total baris serta jumlah NULL pada masing-masing kolom. Bagian HAVING digunakan untuk hanya menampilkan hasil jika terdapat minimal satu nilai NULL. Hal ini membantu

tim memastikan bahwa setiap baris fact benar-benar memiliki referensi ke dimensi terkait, sehingga laporan analitik tidak mengandung data yang hilang atau rusak.

2. DQ_002 – Consistency: Pengecekan Orphan Records di Staging

Pengecekan kedua memvalidasi konsistensi data antara staging (stg.Capaian_Prestasi) dan tabel dimensi. Query melakukan LEFT JOIN antara staging dan Dim_Mahasiswa serta Dim_Prestasi berdasarkan natural key. Baris yang gagal mendapatkan pasangan akan teridentifikasi sebagai orphan records, yaitu data staging yang menunjuk ke entitas yang tidak ada di dimensi. Kondisi ini berbahaya karena data tersebut akan gagal dimuat ke fact table dan dapat menyebabkan hilangnya histori capaian prestasi mahasiswa. Output berupa jumlah orphan menjadi indikator apakah proses ETL sebelumnya perlu diperbaiki.

3. DQ_004 – Consistency: Deteksi Link ke Record SCD Lama

Pengecekan ketiga berfokus pada dimensi bertipe SCD Type 2, di mana perubahan informasi mahasiswa disimpan dalam versi historis. Query ini mengecek apakah fact table masih mengarah ke record dimensi yang sudah tidak aktif (IsCurrent = 0). Jika ditemukan, hal ini mengindikasikan bahwa proses ETL gagal memperbarui foreign key saat menjalankan dimensi terbaru. Kondisi ini dapat menyebabkan analisis berbasis status terkini menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, hasil dari query ini digunakan untuk memverifikasi bahwa hubungan fact selalu menunjuk ke versi yang aktif.

4. DQ_005 – Uniqueness: Deteksi Duplikasi Data

Pengecekan terakhir bertujuan untuk mendeteksi duplikasi pada tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned. Natural key dari fact ini adalah kombinasi Partisipasi_ID dan SourceSystem, sehingga kombinasi keduanya harus unik. Query melakukan GROUP BY berdasarkan kedua kolom tersebut dan menampilkan baris yang memiliki jumlah lebih dari satu (HAVING COUNT(*) > 1). Temuan duplikasi sangat penting karena dapat menyebabkan agregasi yang salah pada laporan dashboard, misalnya perhitungan jumlah partisipasi kegiatan menjadi berlipat. Jika ditemukan duplikat, tim dapat melakukan pembersihan data pada level staging atau memperbaiki logika ETL.

2. ETL Fungsionalitas (Simulasi ETL_002 - SCD Type 2)

```
-- File: 07_ETL_Simulasi_SCD_M3.sql
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO
```

```

-- Asumsi: Dim_Program sudah terisi, Dim_Mahasiswa awal kosong.

-- Step 1: Insert data Mahasiswa Awal di Staging
-- Ditambahkan kolom Fakultas dan LoadDate (asumsi LoadDate NOT NULL)
INSERT INTO stg.Mahasiswa (NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi,
Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa, LoadDate)
VALUES ('123450001', 'Budi Santoso', 'Teknik', 'IF', 2022, 'Aktif', GETDATE());
GO

-- Step 2: Jalankan Load Dimensi (Initial Load)
-- Asumsi usp_Load_Dim_Mahasiswa sudah ada dan berfungsi.
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa;
GO

-- Cek Hasil Awal (Mahasiswa A harus IsCurrent = 1)
SELECT Mahasiswa_SK, NIM, Nama_Mahasiswa, Status_Mahasiswa, IsCurrent,
EffectiveDate, ExpiryDate
FROM dbo.Dim_Mahasiswa WHERE NIM = '123450001';
GO

-----

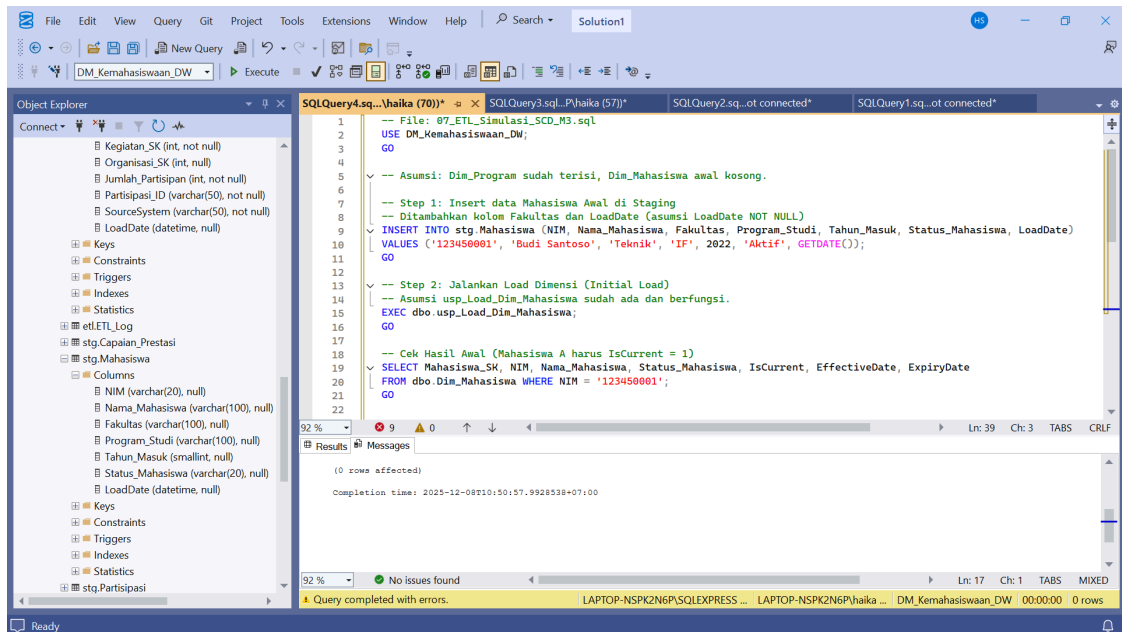
-- ETL_002: Skenario Perubahan (SCD Type 2 Trigger)
-- Perubahan Status: 'Aktif' -> 'Lulus'
-----

-- Step 3: Update data Mahasiswa A di Staging (perubahan status)
UPDATE stg.Mahasiswa SET Status_Mahasiswa = 'Lulus', LoadDate =
GETDATE() WHERE NIM = '123450001';
GO

-- Step 4: Jalankan Load Dimensi (Perubahan)
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa;
GO

-- Cek Hasil Akhir (Verifikasi ETL_002)
SELECT Mahasiswa_SK, NIM, Nama_Mahasiswa, Status_Mahasiswa, IsCurrent,
EffectiveDate, ExpiryDate
FROM dbo.Dim_Mahasiswa WHERE NIM = '123450001' ORDER BY
Mahasiswa_SK DESC;
GO

```

Kode ini mensimulasikan proses ETL yang memicu mekanisme Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2) pada Dim_Mahasiswa. Awalnya, data mahasiswa baru dimasukkan ke staging lengkap dengan atribut utama dan timestamp LoadDate. Prosedur usp_Load_Dim_Mahasiswa kemudian dijalankan sebagai initial load sehingga satu record mahasiswa tercatat di dimensi dengan status “Aktif” dan ditandai sebagai baris aktif (IsCurrent = 1). Setelah itu, dilakukan perubahan status di staging dari “Aktif” menjadi “Lulus”, yang bertujuan memicu logika historisasi. Ketika load dimensi dijalankan kembali, proses SCD Type 2 akan membuat baris baru untuk mahasiswa yang lulus, sementara record lama di-set menjadi tidak aktif (IsCurrent = 0) dengan update pada kolom EffectiveDate dan ExpiryDate. Query akhir yang menampilkan hasil berdasarkan Mahasiswa_SK secara descending memastikan bahwa versi terbaru muncul paling atas sebagai status aktif, sedangkan versi sebelumnya tetap tersimpan sebagai riwayat.

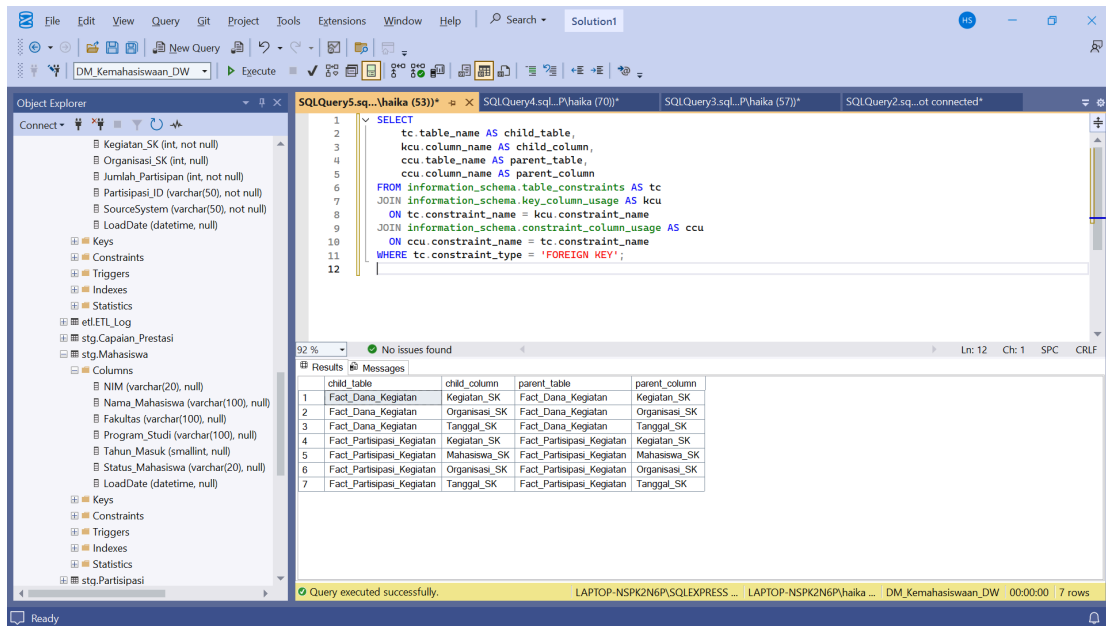
Step 6: Documentation

1. System Architecture Document

```

SELECT
    tc.table_name AS child_table,
    kcu.column_name AS child_column,
    ccu.table_name AS parent_table,
    ccu.column_name AS parent_column
FROM information_schema.table_constraints AS tc
JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu
    ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu
    ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY';

```



Kode pada bagian dokumentasi ini digunakan untuk menghasilkan daftar relasi antar tabel berdasarkan Foreign Key yang ada dalam database. Query memanfaatkan metadata dari information_schema, yaitu kumpulan tabel sistem yang menyimpan definisi struktur database. Melalui join pada table_constraints, key_column_usage, dan constraint_column_usage, query dapat mengekstraksi informasi lengkap mengenai tabel anak, kolom yang menjadi Foreign Key, serta tabel dan kolom induk yang dirujuk. Hasil output berupa daftar pasangan child–parent yang memperlihatkan bagaimana fact dan dimension saling terhubung melalui kunci asing.

2. Data Dictionary (Update dari Misi 1)

A. Fact Tables (Tabel Fakta)

Fact_Partispasi_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Busines Rule
Partispasi_SK	INT	PK	Surrogate Key unik	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	Dapat NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal	NOT NULL
Jumlah_Partisipan	INT	Measure	Metrik partisipasi	Nilai selalu 1

				(Additif)
--	--	--	--	-----------

Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan merupakan tabel fakta yang mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dengan enam kolom utama. Partisipasi_SK sebagai Primary Key (INT) yang bersifat auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap record. Tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan memiliki empat Foreign Key yang menghubungkan ke dimensi terkait: Mahasiswa_SK ke Dim_Mahasiswa (NOT NULL), Kegiatan_SK ke Dim_Kegiatan (NOT NULL), Organisasi_SK ke Dim_Organisasi (dapat NULL karena tidak semua kegiatan diselenggarakan organisasi), dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal (NOT NULL). Kolom Jumlah_Partisipan (INT) merupakan measure yang selalu bernilai 1 dan bersifat aditif untuk menghitung total partisipasi. Struktur ini memungkinkan analisis partisipasi mahasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, kegiatan, organisasi, dan waktu secara multidimensional.

B. Fact_Capaian_Prestasi

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Prestasi_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key unik untuk setiap capaian	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Prestasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Prestasi	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal capaian)	NOT NULL
Jumlah_Penghargaan	INT	Measure	Total penghargaan yang dicapai	Nilai selalu 1 (Additif)
Poin_Prestasi	DECIMAL (5,2)	Measure	Nilai bobot untuk Prestasi	Semi-Additif

Tabel Fact_Capaian_Prestasi merupakan tabel fakta yang mencatat prestasi mahasiswa dengan enam kolom. Prestasi_Fact_SK sebagai Primary Key (INT) yang auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap capaian prestasi. Tabel ini memiliki tiga Foreign Key: Mahasiswa_SK ke Dim_Mahasiswa (NOT NULL), Prestasi_SK ke Dim_Prestasi (NOT NULL), dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal yang mencatat tanggal capaian prestasi (NOT NULL). Terdapat dua kolom measure: Jumlah_Penghargaan (INT) yang selalu bernilai 1 dan bersifat aditif untuk menghitung total penghargaan, serta Poin_Prestasi (DECIMAL 5,2) yang merekam nilai bobot prestasi dan bersifat semi-aditif karena poin tidak selalu dapat dijumlahkan

langsung dalam semua konteks analisis. Struktur ini memungkinkan analisis prestasi mahasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, jenis prestasi, dan waktu pencapaian.

C. Fact_Dana_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Dana_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk transaksi dana	Auto-increment, NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Realisasi)	NOT NULL
Jumlah_Pengajuan	INT	Measure	Total anggaran yang diajukan	Additif, Mata uang Rupiah
Jumlah_Realisasi	INT	Measure	Total dana yang direalisasikan	Additif, Digunakan untuk efisiensi

Tabel Fact_Dana_Kegiatan merupakan tabel fakta yang mencatat transaksi keuangan untuk setiap kegiatan dengan lima kolom. Dana_SK sebagai Primary Key (INT) yang auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap transaksi dana. Tabel ini memiliki dua Foreign Key: Kegiatan_SK ke Dim_Kegiatan (NOT NULL) untuk mengidentifikasi kegiatan yang didanai, dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal (NOT NULL) yang mencatat tanggal realisasi dana. Terdapat dua kolom measure yang keduanya bertipe INT dan bersifat aditif: Jumlah_Pengajuan yang merekam total anggaran yang diajukan dalam mata uang Rupiah, dan Jumlah_Realisasi yang mencatat total dana yang benar-benar direalisasikan, di mana perbandingan kedua measure ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan dana kegiatan. Struktur ini memungkinkan analisis keuangan kegiatan berdasarkan dimensi kegiatan dan waktu untuk evaluasi pengelolaan anggaran.

D. Fact_Penerima_Basiswa

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Beasiswa_Fact_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk penerima beasiswa	Auto-increment, NOT NULL
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Beasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Beasiswa	NOT NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Mulai/Penerimaan)	NOT NULL
Jumlah_Penerima	INT	Measure	Indikator jumlah penerima beasiswa	Nilai selalu 1 (Additif)

Tabel Fact_Penerima_Beasiswa merupakan tabel fakta yang mencatat data penerima beasiswa dengan lima kolom. Beasiswa_Fact_SK sebagai Primary Key (INT) yang auto-increment dan NOT NULL untuk identifikasi unik setiap record penerima beasiswa. Tabel ini memiliki tiga Foreign Key yang semuanya NOT NULL: Mahasiswa_SK ke Dim_Mahasiswa untuk mengidentifikasi mahasiswa penerima, Beasiswa_SK ke Dim_Beasiswa untuk menentukan jenis beasiswa yang diterima, dan Tanggal_SK ke Dim_Tanggal yang mencatat tanggal mulai/penerimaan beasiswa. Kolom Jumlah_Penerima (INT) merupakan measure yang bersifat aditif dengan nilai selalu 1, berfungsi sebagai indikator untuk menghitung total jumlah penerima beasiswa dalam berbagai analisis dimensional. Struktur ini memungkinkan analisis distribusi beasiswa berdasarkan dimensi mahasiswa, jenis beasiswa, dan periode waktu untuk evaluasi program bantuan mahasiswa.

3. ETL Documentation

- ETL Package

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

/* 0. CREATE SCHEMA ETL (PACKAGE ROOT) */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name = 'etl')
    EXEC('CREATE SCHEMA etl');
GO
```

```

/* 1. CREATE ETL LOG TABLE */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name = 'ETL_Log')
BEGIN
    CREATE TABLE etl.ETL_Log (
        LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        ETL_Procedure VARCHAR(200),
        Status VARCHAR(20),
        ErrorMessage VARCHAR(MAX) NULL,
        LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
    );
END;
GO

/* 2. PROCEDURE – LOAD DIM PROGRAM (SCD Type 1) */

IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE name = 'Load_DimProgram')
    DROP PROCEDURE etl.Load_DimProgram;
GO

CREATE PROCEDURE etl.Load_DimProgram
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ProcName VARCHAR(200) = 'Load_DimProgram';

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- Extract & Transform (Asumsi stg.Program sudah ada)
        SELECT
            ProgramCode,
            UPPER(LTRIM(RTRIM(ProgramName))) AS ProgramName,
            UPPER(LTRIM(RTRIM(Faculty))) AS Faculty
        INTO #Temp_Program
        FROM stg.Program
        WHERE ProgramCode IS NOT NULL;

        -- Load (MERGE untuk INSERT dan UPDATE - SCD Type 1)
        MERGE INTO dbo.Dim_Program AS T
        USING #Temp_Program AS S
        ON T.ProgramCode = S.ProgramCode
        WHEN MATCHED AND (
            T.ProgramName <> S.ProgramName OR T.Faculty <> S.Faculty -- Cek
            perubahan
        ) THEN
            UPDATE SET
                T.ProgramName = S.ProgramName,
                T.Faculty = S.Faculty
    
```

```

WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
    INSERT (ProgramCode, ProgramName, Faculty)
    VALUES (S.ProgramCode, S.ProgramName, S.Faculty);

DROP TABLE #Temp_Program;

INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status)
VALUES (@ProcName, 'SUCCESS');

COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage)
    VALUES (@ProcName, 'FAILED', ERROR_MESSAGE());
END CATCH;
END;
GO

/* 3. PROCEDURE – LOAD DIM STUDENT (SCD Type 2) */
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE name = 'Load_DimStudent')
    DROP PROCEDURE etl.Load_DimStudent;
GO

CREATE PROCEDURE etl.Load_DimStudent
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ProcName VARCHAR(200) = 'Load_DimStudent';

    -- Kolom yang memicu SCD Type 2: StudentName, ProgramCode, Status
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- 1. Expire old records (Jika ada perubahan pada kolom pemicu)
        UPDATE T
        SET
            T.ExpiryDate = GETDATE(),
            T.IsCurrent = 0
        FROM dbo.Dim_Student T
        INNER JOIN stg.Student S ON T.NIM = S.NIM
        WHERE T.IsCurrent = 1
        AND (
            T.StudentName <> S.StudentName
            OR T.ProgramCode <> S.ProgramCode
            OR T.Status <> S.Status
        );
    
```

```

-- 2. Insert new/updated records (Termasuk data baru dan data yang berubah)
INSERT INTO dbo.Dim_Student (
    NIM, StudentName, Gender, BirthDate, EnrollmentDate, ProgramCode,
    ProgramName, Faculty, EntryYear, Status, EffectiveDate, IsCurrent
)
SELECT
    S.NIM,
    UPPER(TRIM(S.StudentName)),
    S.Gender, S.BirthDate, S.EnrollmentDate,
    S.ProgramCode,
    P.ProgramName, -- Lookup dari Dim_Program
    P.Faculty,    -- Lookup dari Dim_Program
    YEAR(S.EnrollmentDate),
    S.Status,
    GETDATE(), -- EffectiveDate
    1          -- IsCurrent
FROM stg.Student S
LEFT JOIN dbo.Dim_Program P ON S.ProgramCode = P.ProgramCode
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Student D
    WHERE D.NIM = S.NIM AND D.IsCurrent = 1
);

INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status)
VALUES (@ProcName, 'SUCCESS');

COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO etl.ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage)
    VALUES (@ProcName, 'FAILED', ERROR_MESSAGE());
END CATCH;
END;
GO

/* 4. MASTER PROCEDURE – MENJALANKAN SEMUA */
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.objects WHERE name =
'Master_ETL_Mahasiswa')
    DROP PROCEDURE etl.Master_ETL_Mahasiswa;
GO

CREATE PROCEDURE etl.Master_ETL_Mahasiswa
AS
BEGIN
    PRINT 'Memulai ETL Data Mart Kemahasiswaan...';

```

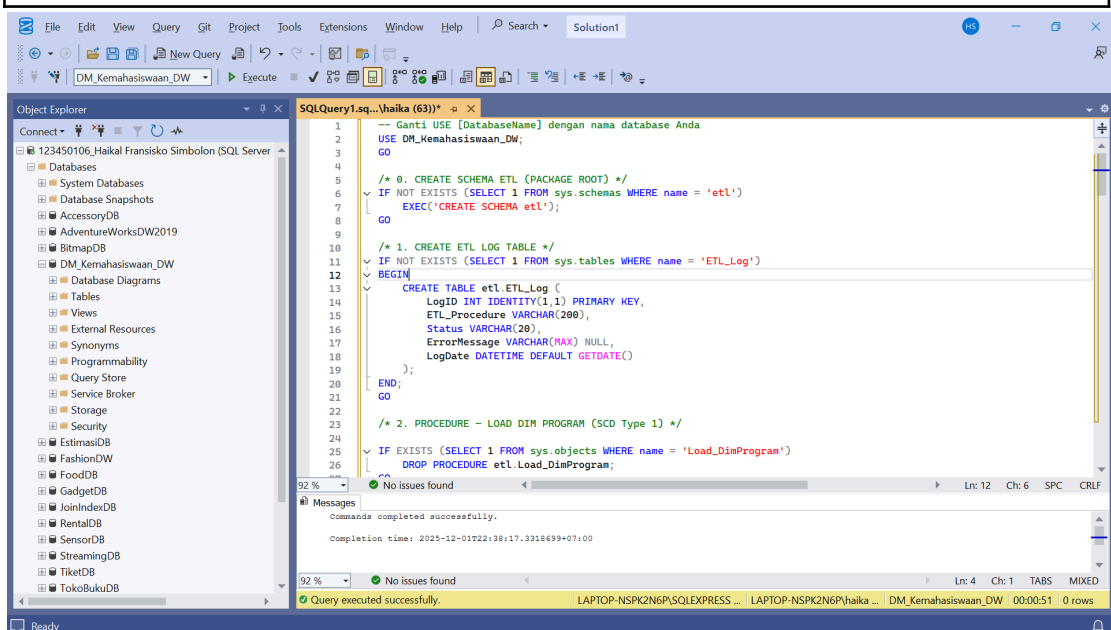


```
-- Step 1: Load Dimensions
EXEC etl.Load_DimProgram;
EXEC etl.Load_DimStudent;
```

-- TO DO: Tambahkan prosedur untuk Load Fact Tables (e.g., Load_FactActivityParticipation)

```
PRINT 'ETL Dimensi Kemahasiswaan selesai.';
END;
GO
```

```
/* END OF PACKAGE */
```



Paket ETL Documentation membangun proses pemuatan data yang terstruktur dengan membuat schema etl, tabel log, serta rangkaian prosedur untuk memproses dimensi. Schema etl berfungsi sebagai wadah terpusat, sementara tabel etl.ETL_Log digunakan untuk mencatat status dan pesan kesalahan setiap eksekusi sebagai audit trail. Prosedur Load_DimProgram menerapkan SCD Type 1 menggunakan perintah MERGE, sehingga perubahan atribut seperti nama program atau fakultas langsung diperbarui tanpa menyimpan versi lama, dan seluruh proses dibungkus dalam transaksi untuk menjaga konsistensi. Sebaliknya, prosedur Load_DimStudent mengimplementasikan SCD Type 2, yaitu mendeteksi perubahan pada atribut mahasiswa, menandai record lama sebagai tidak aktif (IsCurrent = 0) dan memasukkan record baru dengan EffectiveDate sebagai riwayat. Lookup ke Dim_Program memastikan data fakultas dan program tetap sinkron. Semua keberhasilan dan kegagalan dicatat ke tabel log. Prosedur terakhir, Master_ETL_Mahasiswa, bertindak sebagai orkestrator untuk menjalankan seluruh prosedur ETL secara berurutan dan siap diperluas untuk memuat tabel fact, sehingga

keseluruhan paket ETL menjadi modular, terdokumentasi, dan siap dijalankan otomatis melalui SQL Server Agent.

- ETL Script

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

/* 0. CREATE TABLE LOG (JIKA BELUM ADA) */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name =
'ETL_Log')
BEGIN
    CREATE TABLE ETL_Log (
        LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
        ETL_Procedure VARCHAR(200),
        Status VARCHAR(20),
        ErrorMessage VARCHAR(MAX) NULL,
        LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
    );
END;
GO

/* 1. ETL DIM_PROGRAM (SCD Type 1: Update jika Nama/Fakultas
berubah) */
BEGIN TRY
    PRINT 'Memulai ETL DIM_PROGRAM (SCD Type 1)...';
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Extract
    SELECT
        ProgramCode,
        ProgramName,
        Faculty
    INTO #Temp_Program
    FROM stg.Program -- Asumsi Staging Table
    WHERE ProgramCode IS NOT NULL;

    -- Transform
    UPDATE #Temp_Program
    SET ProgramName = UPPER(LTRIM(RTRIM(ProgramName))),
        Faculty = UPPER(LTRIM(RTRIM(Faculty)));

    -- Load
    MERGE INTO dbo.Dim_Program AS Target
    USING #Temp_Program AS Source
        ON Target.ProgramCode = Source.ProgramCode
    WHEN MATCHED AND (Target.ProgramName <>
Source.ProgramName OR Target.Faculty <> Source.Faculty) THEN
        UPDATE SET
```

```

        Target.ProgramName = Source.ProgramName,
        Target.Faculty = Source.Faculty
    WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT (ProgramCode, ProgramName, Faculty)
        VALUES (Source.ProgramCode, Source.ProgramName,
Source.Faculty);

    DROP TABLE #Temp_Program;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, LogDate)
    VALUES ('Load_DimProgram', 'SUCCESS', GETDATE());

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage,
LogDate)
    VALUES ('Load_DimProgram', 'FAILED', ERROR_MESSAGE(),
GETDATE());
END CATCH;
GO

/* 2. ETL DIM_STUDENT (SCD Type 2: Expire & Insert jika Status/Prodi
berubah) */
BEGIN TRY
    PRINT 'Memulai ETL DIM_STUDENT (SCD Type 2)...';
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Extract
    SELECT
        NIM,
        StudentName,
        Gender,
        EnrollmentDate,
        ProgramCode,
        Status
    INTO #Temp_Student
    FROM stg.Student -- Asumsi Staging Table
    WHERE NIM IS NOT NULL;

    -- Transform & Expire Old Records (SCD Type 2 Logic)
    -- Kolom pemicu perubahan: StudentName, ProgramCode, Status
    UPDATE Target
    SET
        Target.ExpiryDate = GETDATE(),
        Target.IsCurrent = 0

```

```

FROM dbo.Dim_Student AS Target
INNER JOIN #Temp_Student AS Source ON Target.NIM = Source.NIM
WHERE Target.IsCurrent = 1
    AND (
        Target.StudentName <> Source.StudentName
        OR Target.ProgramCode <> Source.ProgramCode
        OR Target.Status <> Source.Status
    );

-- Load New/Changed Records (INSERT)
INSERT INTO dbo.Dim_Student (
    NIM, StudentName, Gender, EnrollmentDate, ProgramCode,
    ProgramName, Faculty, EntryYear, Status, EffectiveDate, IsCurrent
)
SELECT
    S.NIM,
    UPPER(TRIM(S.StudentName)),
    S.Gender,
    S.EnrollmentDate,
    S.ProgramCode,
    P.ProgramName, -- Lookup dari Dim_Program
    P.Faculty,    -- Lookup dari Dim_Program
    YEAR(S.EnrollmentDate),
    S.Status,
    GETDATE(),
    1
FROM #Temp_Student S
LEFT JOIN dbo.Dim_Program P ON S.ProgramCode = P.ProgramCode
WHERE NOT EXISTS (
    -- Hanya masukkan jika NIM belum ada di Dim_Student atau record
    sebelumnya sudah di-expire
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Student D
    WHERE D.NIM = S.NIM AND D.IsCurrent = 1
);

DROP TABLE #Temp_Student;

INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, LogDate)
VALUES ('Load_DimStudent', 'SUCCESS', GETDATE());

COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage,
    LogDate)
    VALUES ('Load_DimStudent', 'FAILED', ERROR_MESSAGE(),

```

```

GETDATE());
END CATCH;
GO

/* FUTURE EXTENSION – FACT TABLES (Contoh:
Fact_Activity_Participation) */

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    -- Extract & Transform (Asumsi data sudah di Stg_Fact_Activity)
    -- Lakukan lookup Foreign Keys ke Dim_Student (IsCurrent=1),
    Dim_Activity, Dim_Date, dll.

    -- Load
    -- INSERT INTO dbo.Fact_Activity_Participation (...) SELECT ...

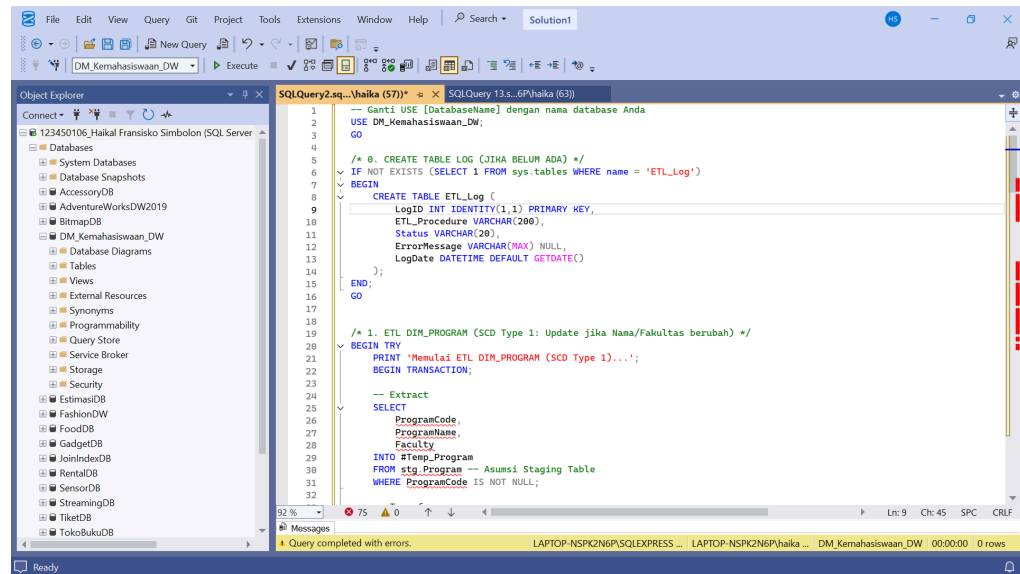
    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, LogDate)
    VALUES ('Load_FactActivityParticipation', 'SUCCESS', GETDATE());

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;

    INSERT INTO ETL_Log (ETL_Procedure, Status, ErrorMessage,
    LogDate)
    VALUES ('Load_FactActivityParticipation', 'FAILED',
    ERROR_MESSAGE(), GETDATE());
END CATCH;
GO

/* ETL SELESAI */
PRINT 'ETL Dimensi Kemahasiswaan Selesai.';
GO

```



ETL Script ini dirancang untuk memuat data dimensi pada Data Mart Kemahasiswaan secara aman dan terkontrol melalui mekanisme logging, transaksi, serta penanganan error. Proses dimulai dengan memastikan tabel log ETL tersedia, yang berfungsi untuk mencatat status keberhasilan atau kegagalan setiap prosedur, lengkap dengan pesan error dan timestamp sebagai bukti audit. Pemrosesan pertama adalah Dim_Program dengan metode SCD Type 1, di mana data staging diekstrak ke tabel sementara, dibersihkan melalui transformasi (trim dan upper case), lalu dibandingkan menggunakan MERGE. Jika ada perubahan pada nama program atau fakultas, record akan di-update, sedangkan data baru akan di-insert; tidak ada versi historis disimpan. Proses berikutnya memuat Dim_Student menggunakan SCD Type 2, di mana sistem mendeteksi perubahan pada atribut pemicu (nama, prodi, status), menandai record lama sebagai expired (IsCurrent = 0) dan membuat record baru dengan EffectiveDate untuk menjaga histori mahasiswa. Lookup ke Dim_Program memastikan konsistensi fakultas dan program. Semua langkah dibungkus dalam transaksi BEGIN TRY ... CATCH, sehingga setiap kegagalan akan dibatalkan dan tercatat di log. Bagian akhir memberikan placeholder untuk pemuatan fact table pada tahap berikutnya, menandakan desain skrip bersifat modular dan dapat diperluas, dan proses ditutup dengan notifikasi bahwa ETL telah selesai dieksekusi dengan sukses.

```
USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

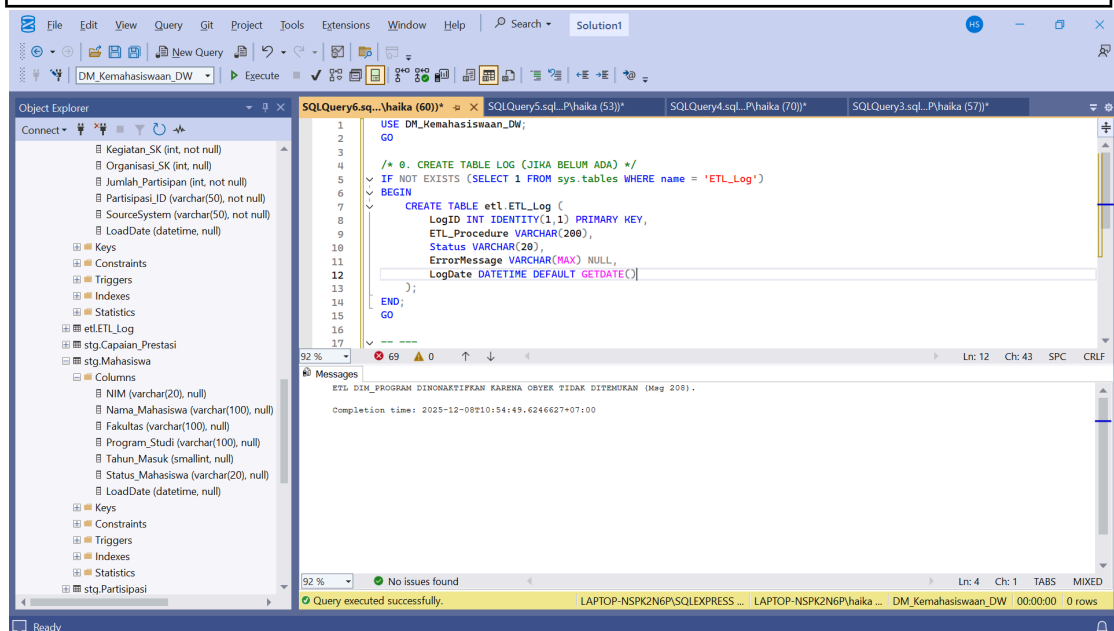
/* 0. CREATE TABLE LOG (JIKA BELUM ADA) */
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name = 'ETL_Log')
BEGIN
    CREATE TABLE etl.ETL_Log (
        LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```

ETL_Procedure VARCHAR(200),
Status VARCHAR(20),
ErrorMessage VARCHAR(MAX) NULL,
LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
END;
GO

-- ----
-- Karena 'dbo.Dim_Program' Invalid Object Name (Msg 208),
-- Bagian ETL ini dinonaktifkan sementara atau harus merujuk ke skema yang
benar.
-- ----
PRINT 'ETL DIM_PROGRAM DINONAKTIFKAN KARENA OBYEK TIDAK
DITEMUKAN (Msg 208).';
-- GO

```



Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal terhadap keberadaan tabel log untuk proses ETL dalam database DM_Kemahasiswaan_DW dengan menggunakan perintah IF NOT EXISTS. Jika tabel tersebut belum tersedia, maka sistem akan otomatis membuat tabel etl.ETL_Log yang berisi informasi log seperti LogID, nama prosedur ETL, status eksekusi, pesan kesalahan, serta tanggal pencatatan. Tabel ini berfungsi sebagai wadah pencatatan setiap aktivitas ETL, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan monitoring, audit, dan pelacakan error apabila terjadi kegagalan proses. Setelah pengecekan dan pembuatan tabel log, sistem mengeluarkan pesan bahwa proses ETL untuk Dim_Program dinonaktifkan sementara, karena objek dbo.Dim_Program tidak ditemukan pada database seperti yang ditunjukkan oleh error Invalid Object Name (Msg 208). Pesan tersebut menandakan bahwa modul ETL terkait belum dapat dijalankan sebelum skema atau nama tabel diperbaiki sesuai struktur yang ada.

4. User Manual (Panduan Pengguna)

User Manual disusun untuk memberikan panduan kepada pengguna akhir dalam mengoperasikan sistem Data Mart yang telah dibangun. Dokumen ini berisi instruksi lengkap mengenai cara mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada dashboard analisis. Isi User Manual pada sistem ini meliputi:

1) Pendahuluan Pengguna

Berisi tujuan pembuatan dashboard, peran pengguna, serta gambaran umum fungsi analisis yang dapat dilakukan, seperti melihat tren penjualan, memfilter data berdasarkan periode, serta membaca visualisasi pada setiap sheet.

2) Persyaratan Sistem Pengguna

Menjelaskan kebutuhan minimum perangkat yang digunakan user, seperti Browser yang kompatibel (Chrome/Edge), akses internet stabil, dan aplikasi Tableau Viewer / akses Tableau Public

3) Cara Mengakses Dashboard

Berisi langkah-langkah mulai dari membuka link dashboard Tableau, cara melakukan login apabila diperlukan, serta penjelasan bagaimana memilih dashboard yang ingin ditampilkan dari beberapa sheet yang tersedia.

4) Navigasi Menu Dashboard

Menjelaskan setiap elemen yang ada pada dashboard, seperti: Filter kategori, Filter tanggal, Tombol navigasi antar dashboard dan Cara membaca grafik (bar chart, line chart, pie chart)

5) Cara Menggunakan Fitur Utama

User Manual menjelaskan penggunaan fitur analitik, seperti:

- Melakukan filter multi-level
- Drill-down dan drill-up
- Menampilkan detail data pada tooltip
- Melakukan export dashboard ke PDF atau image

6) Contoh Skenario Penggunaan

Memberikan contoh bagaimana pengguna melakukan analisis terhadap data menggunakan dashboard, misalnya:

- Menentukan bulan dengan penjualan tertinggi
- Melihat kontribusi kategori tertentu
- Melakukan perbandingan antar wilayah

7) Troubleshooting Dasar

Berisi solusi awal untuk masalah yang sering terjadi, seperti:

- Dashboard tidak tampil
- Filter tidak berfungsi
- Grafik tidak muncul karena koneksi lambat

5. Operations Manual

Operator Manual ditujukan untuk admin atau pihak teknis yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem Data Mart, termasuk ETL, database, data staging, hingga publikasi dashboard.

Komponen Operasional	Deskripsi	Penanggung Jawab
Data Mart	Data Mart menyimpan data kemahasiswaan untuk analisis: partisipasi kegiatan, dana kegiatan, capaian prestasi, dan penerima beasiswa.	Admin DW
Struktur Utama	4 Fact Table: Partisipasi Kegiatan, Dana Kegiatan, Capaian Prestasi, Beasiswa. 8 Dimensi: Mahasiswa, Kegiatan, Tanggal, Prestasi, Beasiswa, Organisasi, Fakultas, Program Studi.	Admin DW
Sumber Data	Data berasal dari sistem akademik & kemahasiswaan, diambil melalui Staging Area (stg) sebelum di-load ke dimensi/fact.	Admin ETL
ETL Workflow	Dilakukan dengan stored procedure: • usp_Load_Dim_* • usp_Load_Fact_* Urutan eksekusi: Dimensi → Fact.	Admin ETL
Schedule	ETL otomatis melalui SQL Server Agent Job: • Fact: Harian 01:00 • Dimensi: Mingguan.	Operator
Backup Strategy	• Full Backup: Mingguan • Log Backup: Harian/jam. Format file disimpan sesuai tanggal.	Operator Server
Audit & Security	Masking NIM, role-based access (db_viewer, db_operational, dll), dan audit trigger pada Fact.	DBA
Monitoring & Log	Semua proses ETL mencatat status ke tabel etl.ETL_Log (Success/Failed, Error Message).	Admin ETL
Error Handling	Jika error: rollback transaction, simpan error di log, dan kirim notifikasi ke admin.	Admin ETL
Dashboard Deployment	Dashboard Tableau terhubung ke view analitik (vw_*). Update otomatis setelah ETL selesai.	
Recovery	Jika sistem bermasalah: 1. Restore database dari backup 2. Restore log sampai titik waktu tertentu	DBA

	(PITR).	
--	---------	--

Bagian Operations Manual menjelaskan prosedur operasional yang harus dijalankan oleh admin atau pihak teknis untuk menjaga keberlangsungan Data Mart kemahasiswaan. Data Mart ini menyimpan data partisipasi kegiatan, capaian prestasi, beasiswa, dan dana kegiatan, sehingga admin data warehouse bertanggung jawab memastikan struktur empat tabel fakta dan delapan tabel dimensi selalu terpelihara dan terhubung dengan baik. Data bersumber dari sistem akademik dan kemahasiswaan, masuk terlebih dahulu ke staging area sebelum dimuat ke Data Mart melalui proses ETL yang dijalankan menggunakan stored procedure, dengan urutan dimensi terlebih dahulu lalu fakta. Seluruh proses ETL dijadwalkan otomatis melalui SQL Server Agent (harian untuk fact, mingguan untuk dimensi) dan dicatat ke tabel log agar setiap keberhasilan maupun kegagalan dapat ditelusuri. Strategi backup juga diterapkan, yaitu full backup mingguan dan log backup harian atau per jam untuk mendukung pemulihan titik waktu, sedangkan keamanan dijaga melalui masking NIM, role-based access, dan audit trigger pada tabel fakta. Jika terjadi error, transaksi akan di-rollback, pesan dicatat, dan admin diberi notifikasi, sementara publikasi dashboard Tableau dihubungkan dengan view analitik dan diperbarui secara otomatis setelah ETL berjalan. Pemulihan sistem dilakukan dengan merestore database dan log backup sampai titik waktu tertentu, sehingga keseluruhan proses operasional dapat berjalan stabil, terawasi, dan aman.

6. Security Documentation

```

/*
=====
=
FILE      : 10_Security.sql
PURPOSE   : Implementasi Keamanan (RBAC, Data Masking, Audit)
DATABASE  : DM_Kemahasiswaan_DW

=====
= */

USE DM_Kemahasiswaan_DW;
GO

-----
-- 1. CREATE DATABASE ROLES (Peran Pengguna)
-----
-- Peran Strategis: Baca semua data, bisa unmask data sensitif
CREATE ROLE db_executive;
-- Peran Operasional: Baca semua data, R/W Staging, bisa unmask data sensitif
CREATE ROLE db_operational;
-- Peran View: Hanya akses view untuk dashboard, tidak bisa lihat data sensitif

```

(termasking)

```
CREATE ROLE db_viewer;
```

```
-- Peran Service: Hak eksekusi untuk proses ETL
```

```
CREATE ROLE db_etl_operator;
```

```
GO
```

-- 2. CREATE LOGINS & USERS (Simulasi Akun)

```
-- Membuat Login SQL
```

```
CREATE LOGIN executive_user WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword1!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
CREATE LOGIN operational_user WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword2!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
CREATE LOGIN viewer_user WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword3!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
CREATE LOGIN etl_service WITH PASSWORD = 'StrongP@ssword4!',
```

```
CHECK_POLICY = ON;
```

```
GO
```

```
-- Membuat User Database dan mengaitkan ke Login
```

```
CREATE USER executive_user FOR LOGIN executive_user;
```

```
CREATE USER operational_user FOR LOGIN operational_user;
```

```
CREATE USER viewer_user FOR LOGIN viewer_user;
```

```
CREATE USER etl_service FOR LOGIN etl_service;
```

```
GO
```

-- 3. GRANT PERMISSIONS (RBAC)

```
-- db_executive (Strategis/Pimpinan): SELECT ALL
```

```
ALTER ROLE db_executive ADD MEMBER executive_user;
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO db_executive;
```

```
GO
```

```
-- db_viewer (Umum/Dashboard): SELECT hanya pada View dan Dim_Date
```

```
ALTER ROLE db_viewer ADD MEMBER viewer_user;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.Dim_Date TO db_viewer;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.vw_Activity_Summary TO db_viewer;
```

```
GRANT SELECT ON dbo.vw_Scholarship_Trend TO db_viewer;
```

```
-- Tambahkan grant SELECT ke view analitik lain jika ada
```

```
GO
```

```
-- db_operational (Staff Kemahasiswaan): SELECT ALL + R/W Staging
```

```
ALTER ROLE db_operational ADD MEMBER operational_user;
```

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO db_operational;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::stg TO
```

```
db_operational;
```

GO

```
-- db_etl_operator (Service Account): EXECUTE SP + R/W Fact/Dim
ALTER ROLE db_etl_operator ADD MEMBER etl_service;
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO db_etl_operator;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::stg TO
db_etl_operator;
GRANT INSERT, UPDATE ON SCHEMA::dbo TO db_etl_operator;
GO
```

-- 4. IMPLEMENT DATA MASKING (NIM adalah Data Sensitif)

```
-- 4a. Menerapkan Masking pada kolom NIM
ALTER TABLE dbo.Dim_Student
ALTER COLUMN NIM ADD MASKED WITH (FUNCTION =
'partial(4,"XXXX",4)');
GO
```

```
-- 4b. Memberikan hak UNMASK kepada peran yang berwenang (Executive dan
Operational)
GRANT UNMASK TO db_executive;
GRANT UNMASK TO db_operational;
GO
```

-- 5. IMPLEMENT AUDIT TRAIL (Menggunakan Audit Table & Trigger)

```
-- 5a. Buat Tabel Audit
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.tables WHERE name = 'AuditLog')
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.AuditLog (
        AuditID BIGINT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY,
        EventTime DATETIME2 DEFAULT SYSDATETIME(),
        UserName NVARCHAR (128) DEFAULT SUSER_SNAME(),
        EventType NVARCHAR (50), -- INSERT, UPDATE, DELETE
        ObjectName NVARCHAR (128),
        RowsAffected INT
    );
END;
GO
```

```
-- 5b. Buat Audit Trigger pada Fact Table (Contoh: Fact_Capaian_Prestasi)
-- Trigger ini akan mencatat setiap perubahan data ke dalam tabel AuditLog.
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.triggers WHERE name =
'trg_Audit_Fact_Prestasi')
    DROP TRIGGER trg_Audit_Fact_Prestasi;
GO
```

```

CREATE TRIGGER trg_Audit_Fact_Prestasi
ON dbo.Fact_Capaian_Prestasi
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @EventType NVARCHAR(50);
    DECLARE @RowsAffected INT = @@ROWCOUNT;

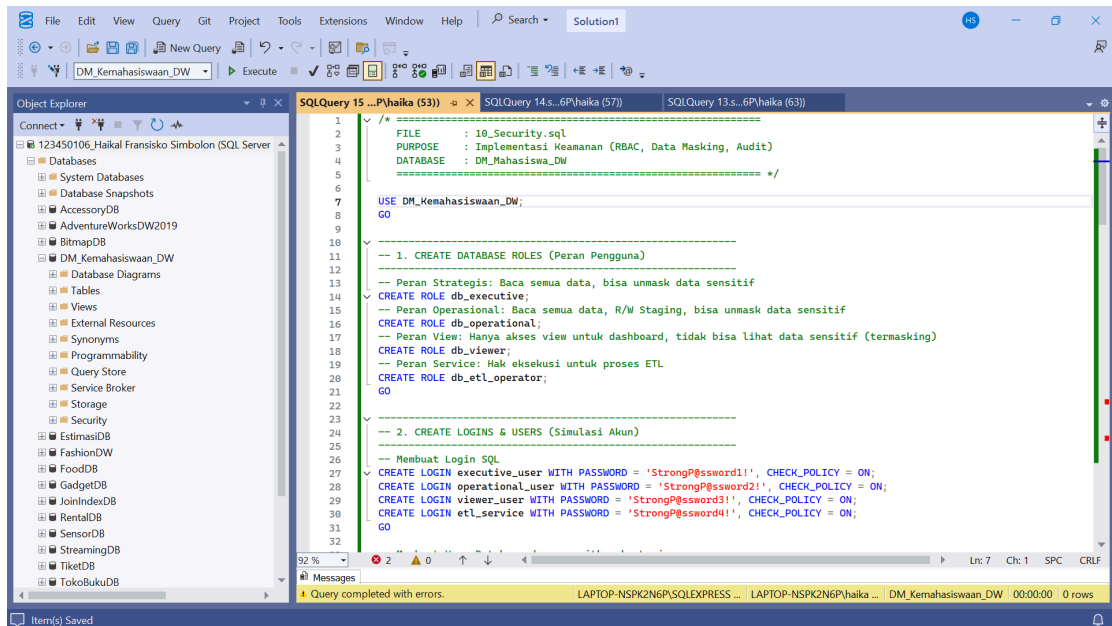
    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted) AND EXISTS (SELECT * FROM
deleted)
        SET @EventType = 'UPDATE';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
        SET @EventType = 'INSERT';
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM deleted)
        SET @EventType = 'DELETE';

    INSERT INTO dbo.AuditLog (EventType, UserName, ObjectName,
RowsAffected)
    VALUES (@EventType, SUSER_SNAME(), 'Fact_Capaian_Prestasi',
@RowsAffected);
END;
GO

PRINT 'Implementasi Keamanan (Security Implementation) selesai.';

/*
=====
=
■ END OF SCRIPT
=====
= */

```



Implementasi keamanan pada database DM_Kemahasiswaan_DW dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pengelolaan akses berbasis peran (RBAC), masking data sensitif, serta pencatatan aktivitas melalui audit. Tahap awal membentuk empat peran pengguna dengan karakteristik berbeda, yaitu db_executive untuk level pimpinan yang memiliki akses baca penuh termasuk data sensitif yang tidak termasking, db_operational untuk operasional harian dengan hak baca semua data dan hak tulis pada skema staging, db_viewer yang dibatasi hanya pada view analitik tanpa akses terhadap data yang termasking, serta db_etl_operator sebagai akun layanan untuk menjalankan proses ETL dengan hak eksekusi stored procedure. Setiap peran dihubungkan dengan login dan user yang dibuat khusus menggunakan password kuat, dilengkapi aturan keamanan standar melalui CHECK_POLICY. Pemberian hak akses dilakukan secara selektif, misalnya viewer hanya dapat membaca Dim_Date dan view dashboard seperti vw_Activity_Summary sehingga aman untuk konsumsi publik visualisasi. Selain itu, kolom NIM dalam tabel Dim_Student dikategorikan sebagai data sensitif dan diberikan kebijakan data masking menggunakan fungsi partial(4,"XXXX",4), sehingga hanya peran yang memiliki hak UNMASK yaitu executive dan operational yang dapat melihat data asli, sementara viewer akan melihat format tersamarkan. Mekanisme audit diterapkan dengan membuat tabel AuditLog dan trigger pada fact table Fact_Capaian_Prestasi untuk mencatat secara otomatis setiap operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE, termasuk nama pengguna, jenis kejadian, objek yang terpengaruh, serta jumlah baris yang berubah. Langkah ini memastikan jejak aktivitas tersimpan sebagai bukti kontrol, memudahkan investigasi, pemantauan integritas data, dan memenuhi kebutuhan tata kelola atau kepatuhan. Melalui desain tersebut, keamanan data mart mahasiswa dapat terjaga, akses terkontrol sesuai peran, data penting terlindungi, dan perubahan dapat ditelusuri secara akurat.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Seluruh tujuan Misi 3, yaitu Production Deployment, integrasi data Prestasi dan Beasiswa, implementasi keamanan berlapis (DDM & Audit Trail), dan strategi Point-in-Time Recovery, telah berhasil dicapai. Data Mart Kemahasiswaan ITERA kini beroperasi pada lingkungan produksi yang aman, terotomasi, dan siap mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Kepatuhan SCD Type 2 dipastikan pada logika ETL Fact Table baru, yang merupakan pencapaian krusial dalam menjaga akurasi historis data.

II. Future Work

Untuk memaksimalkan nilai bisnis Data Mart Kemahasiswaan di masa depan, disarankan untuk melakukan pekerjaan lanjutan berikut:

1. Ekspansi Data Keuangan (Budgeting): Mengintegrasikan Fact_Pengeluaran_Dana dengan detail anggaran vs. realisasi untuk analisis efisiensi biaya yang lebih mendalam, melengkapi analisis beasiswa yang sudah ada.
2. Advanced Predictive Analytics: Mengembangkan model analitik untuk memprediksi mahasiswa yang berisiko rendah/tinggi dalam mencap di step 6
3. ai prestasi akademik atau non-akademik, memungkinkan intervensi dini.
4. Cloud Optimization: Melakukan studi migrasi Data Mart ke cloud platform (seperti Azure SQL Database atau AWS Redshift) untuk memanfaatkan skalabilitas elastis, mengurangi overhead operasional, dan mendukung akses data yang lebih luas dan terdistribusi.
5. Automated Reporting: Mengimplementasikan Automated Reporting (misalnya, notifikasi email mingguan) untuk pimpinan terkait tren KPI yang signifikan atau anomali data.

LINK GITHUB

<https://github.com/sains-data/TUBES-KELOMPOK-4---KEMAHASISWAAN>